INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Administración de Medicamentos

Introducción

En la medicina de urgencias con frecuencia se requiere el acceso vascular para pacientes con un trastorno hemodinámicamente inestable y que necesitan líquidos intravenosos (IV), varios medicamentos o ambos. Se emplean varias técnicas para el acceso vascular en la atención prehospitalaria, incluyendo la canulación de una vena periférica en una extremidad, la canulación de la vena yugular externa, el acceso intraóseo y los dispositivos de acceso vascular a largo plazo. En enfermos graves o pacientes lesionados, la supervivencia depende en muchas ocasiones de la capacidad del paramédico para obtener rápida y eficazmente el acceso vascular. Debido a que estos procedimientos son invasivos, usted debe ser competente y, a la vez, cauteloso. Pueden ocasionarse daños significativos al paciente como resultado de la técnica inapropiada o de conocimientos insuficientes del o de los medicamentos que se administran.

Este capítulo inicia con una descripción general de los líquidos y electrolitos (balanceados o no balanceados) y de los procesos de ósmosis y difusión. Después, se analizan diversos tipos de soluciones IV usadas en la atención prehospitalaria y las técnicas de terapia IV y de infusión intraósea. Se describen los principios matemáticos usados en la farmacología y en el cálculo de la dosis de medicamentos (bolo e infusión de sostén).

Los paramédicos administran medicamentos en diferentes presentaciones. El capítulo concluye con el análisis de las vías de administración de medicamentos.

Dirección médica

Sus estudios como paramédico le proporcionan conocimientos de anatomía y fisiología, fisiopatología y la forma en que los tratamientos farmacológicos afectarán a los pacientes. Es su responsabilidad administrar los medicamentos adecuados y la dosis correcta cuando sea necesario, y así como determinar la vía más eficaz para administrarlos. También es importante recordar que cualquier procedimiento que realice un paramédico debe contar con la aprobación del director médico. La administración de medicamentos está regida por sus protocolos locales o por la dirección médica en línea.

Por ejemplo, en un paciente diabético que no responde y tiene valor de glucosa en sangre confirmado de 40 mg/dL, es posible que los protocolos por escrito (órdenes vigentes) le permitan administrar dextrosa al 50% (D_{50}). Las **órdenes vigentes** son una forma de control médico indirecto o fuera de línea, en la que usted realiza ciertos procedimientos definidos previamente antes de comunicarse con el médico.

Algunos directores médicos del SMU podrían no permitir que los paramédicos realicen determinados procedimientos (por ejemplo, administrar ciertos narcóticos) antes de ponerse en contacto con ellos. Esto se denomina **control médico en línea (directo)**. Cuando solicita órdenes de control médico directo, el paramédico debe tener confianza en sí mismo y ser detallado. Antes de comunicarse con control médico debe recopilar toda la información sobre el paciente. También deberá estar en posición de describir con detalles la situación del paciente al médico y demostrar la necesidad del medicamento que solicita.

Las políticas y procedimientos locales tienen como fin servirle de guía en situaciones específicas. Cuando surgen preguntas o situaciones inusuales, incluso si realiza su trabajo con base en órdenes vigentes, contacte a control médico para recibir consulta o directrices. *Si tiene alguna duda respecto a la acción correcta, ¡consulte con control médico!*

Responsabilidad del paramédico relacionada con las órdenes de medicamentos

El peligro de que algo salga mal cuando administra un medicamento (por ejemplo, que administre el medicamento incorrecto o la dosis errónea) puede ser minimizado al seguir los "seis principios correctos" de la administración de medicamentos:

1. Paciente correcto.
2. Medicamento correcto.
3. Dosis correcta.
4. Vía de administración correcta.
5. Momento correcto.
6. Documentación correcta.

Estos principios se incluyen en el procedimiento establecido para la administración de cualquier medicamento

SITUACIÓN *de urgencia* PARTE 1

Usted es parte de un equipo de socorristas de una maratón y trabaja en la estación de primeros auxilios. En el transcurso de la carrera de 42 km se le pide que atienda a una corredora que está en el suelo y adolorida. Es un día caluroso y húmedo, con temperatura de 34 °C. Al llegar, encuentra a una mujer de 34 años de edad, que está consciente y de quien los testigos afirman que cayó y podría haberse fracturado la pierna.

1. ¿Cuáles son algunos de los diagnósticos diferenciales en esta paciente?
2. ¿Es el clima una posible causa de su problema?

que se detalla abajo. En estos casos también se incorporan diversas precauciones de seguridad:

1. Obtener una orden de control médico. Ésta podría serle proporcionada de manera directa, a través de control médico en línea por teléfono o radio. También podría ser indirecta, mediante protocolos que contienen órdenes vigentes para la administración de ciertos medicamentos. Por ejemplo, es posible que su sistema use un protocolo en el que se describe la forma en que el director médico quiere que maneje a un paciente que tiene dificultades respiratorias. Una parte de este protocolo podría indicarle el uso de una mascarilla reservorio no recirculante para administrar 15 L/min de oxígeno a la paciente. Podría hacerlo sin llamar a control médico en línea si el paciente satisface los criterios del protocolo.

   Al comunicarse con control médico para la administración de un medicamento en particular, asegúrese de que el medicamento esté indicado para el trastorno del paciente. Los conocimientos de las indicaciones, contraindicaciones, efectos terapéuticos, efectos secundarios y dosis apropiadas de cada uno de los medicamentos que lleva en la ambulancia son críticos para la atención segura de los pacientes. Con base en el cuadro clínico del paciente, debe conocer el momento adecuado para administrar un medicamento (es decir, cuándo está indicado). De igual importancia, sino es que más, es el conocimiento de cuándo no administrarlo (o sea, cuándo está contraindicado). Por añadidura, algunos de los medicamentos que lleva en la ambulancia tienen intervalos específicos para las dosis repetidas; debe conocer estos medicamentos y los intervalos apropiados a los que deben administrarse.

   Asegúrese de que control médico entienda claramente la situación y por qué usted propone cierta atención médica específica de su paciente. La decisión de ordenar la administración de cualquier medicamento dado es compleja e incluye consideraciones como edad, peso, estado clínico, historial de alergias y problemas médicos coexistentes del paciente, así como otros medicamentos que pueda estar tomando, entre éstos los recetados o de venta libre, y drogas ilícitas. Así pues, reviste importancia crítica que obtenga y comunique información completa y exacta acerca del paciente para que el médico pueda tomar decisiones prudentes y correctas sobre la administración de medicamentos.

   Verifique que, en realidad, sea el paciente correcto. En situaciones en las que hay muchos pacientes, reconfirme el nombre del paciente y compárelo con la etiqueta colocada en la muñeca o la de *triage*. Si ayuda a un paciente con su propio medicamento, asegúrese de que le haya sido recetado a él.
2. Asegúrese también de entender las órdenes del médico; si no son claras o parecen inapropiadas para el estado del paciente (por ejemplo, la dosis es mayor que el intervalo usual o se solicita una vía de administración inusual), *pida al médico que repita la orden.*
3. Repita las órdenes, palabra por palabra, para fines de verificación. Esto ayudará a que se asegure de entender la orden y de que el médico no le haya proporcionado una orden de dosis incorrecta. En la repetición, mencione el nombre del medicamento, la dosis y la vía por la cual lo administrará. Como paramédico, es tan responsable de la administración del medicamento y sus posibles consecuencias como el médico que emite la orden, de modo que debe tener certeza absoluta de qué es el medicamento que administrará, en qué dosis y por cuál vía. Si su compañero no escucha el intercambio de información, debe repetirle la orden como medida de seguridad adicional.
4. Pregunte acerca de alergias a medicamentos que el paciente pueda tener. Si éste no puede responder, trate de obtener esta información de otra fuente confiable. Verifique también en búsqueda de joyas o etiquetas que contengan información de alerta médica.
5. Verifique el medicamento apropiado y la receta. Ya ha recibido y confirmado la orden del medicamento y ha determinado que el paciente es candidato. Ahora, debe estar seguro de que el medicamento que está a punto de administrar es el correcto. Lea cuidadosamente la etiqueta; si es del propio paciente, en el frasco se deben mostrar el nombre comercial o el genérico. Si tiene cualquier duda, póngase en contacto con control médico en línea. Examine la etiqueta para confirmar que el medicamento fue recetado al paciente, no a uno de sus familiares o amigos. Por ningún concepto debe administrar a un paciente un medicamento que fue recetado a alguien más. Tome nota de la concentración del medicamento impresa en la etiqueta.

   Debe leer la etiqueta del medicamento cuando menos tres veces antes de administrarlo, para estar seguro de que es el *medicamento correcto*:
   - Cuando todavía está en la caja de empaque.
   - Cuando usted prepara el medicamento para su administración.
   - Antes de administrar el medicamento al paciente.
6. Verifique la forma, dosis y vía de administración del medicamento. A estas alturas, ha confirmado la orden y ha verificado que el medicamento es el correcto. Ahora, debe asegurarse de que la forma, la dosis y la vía de administración corresponden a la orden que recibió. Por ejemplo, suponga que está a punto de administrar un comprimido sublingual de nitroglicerina. El frasco de nitroglicerina del paciente está vacío; pero él tiene otro frasco de cápsulas de nitroglicerina. Éstas se toman cuatro veces al día. Aunque el medicamento es el mismo, la forma, dosis y vía de administración son diferentes de la orden recibida. No debe

sustituir los comprimidos con cápsulas sin recibir órdenes específicas de control médico.

Usted es responsable de conocer las dosis apropiadas de los medicamentos que lleva en la ambulancia así como de calcular con exactitud la dosis apropiada. Siempre verifique de nuevo sus cálculos de medicamentos antes de administrarlos, para asegurarse de administrar la *dosis correcta*.

Es imperativo que conozca la *vía correcta* de administración de lo que está a punto de suministrar. Un medicamento administrado por una vía inapropiada podría tener consecuencias desastrosas y posiblemente mortales, incluso si es el correcto.

7. Verifique la fecha de caducidad y el estado del medicamento. El último paso antes de administrar un medicamento es asegurarse de que no ha pasado la fecha de caducidad. Los medicamentos de prescripción y de venta libre (OTC) deben tener la fecha de caducidad en sus etiquetas. Verifique la fecha. Si no la encuentra, debería examinar con suspicacia el medicamento. Busque defectos en el vial, jeringa precargada o ampolleta, y tome nota de si el recipiente parece estar agrietado o dañado. Si el producto le parece sospechoso en alguna forma, *no* lo use. Además, si advierte cambios de color, turbidez o partículas en un medicamento líquido, no lo administre. Si un paciente con asma le da un inhalador de dosis medida (IDM) y la fecha de caducidad en el producto no es clara, no lo use. En vez de ello, considere utilizar el medicamento que usted trae en su caja.
8. Confirme la compatibilidad del medicamento. Si tiene órdenes de administrar dos o más medicamentos, asegúrese de que sean compatibles; algunos no se mezclan con otros, lo que podría causar la formación de un precipitado en la solución. Si ocurre turbidez después de haber inyectado un medicamento en la línea IV, ocluya la línea de inmediato y reemplácela con un nuevo equipo de administración.
9. Deseche de manera segura las jeringas y agujas. Muchos de los catéteres sobre aguja tienen retracción automática después de su inserción, por lo que son más seguros. Sin importar el tipo de aguja que use, no intente taparla de nuevo, ya que las probabilidades de pincharse son muy altas; en vez de ello, deseche de inmediato la aguja y jeringa en un recipiente para objetos punzocortantes.
10. Notifique al médico cuando haya administrado el medicamento e informe sobre cualquier cambio en el estado del paciente, sea positivo o negativo.
11. Vigile al paciente en búsqueda de posibles efectos secundarios adversos. Revalúe los signos vitales, en especial la frecuencia del pulso y la tensión arterial, cuando menos cada 5 min o según lo requiera el estado del paciente.
12. Documente sus acciones. Recuerde el adagio: "Si no lo documentó, no lo hizo". Documente siempre sus acciones y la respuesta del paciente en el informe de atención de pacientes después de administrar un medicamento. Esto incluye:
    - Nombre del medicamento
    - Dosis
    - Hora de administración
    - Vía de administración
    - Su nombre o el de la persona que lo administró
    - Respuesta del paciente al medicamento, sea positiva o negativa

¿Mejoró, empeoró o no cambió el estado del paciente? ¿Hubo efectos secundarios? Si acaso llega a ser cuestionada su manera de proceder, la documentación es su mejor defensa.

Consejos importantes

Nunca adivine qué ordenó el médico. En caso de duda, pregunte.

Sistema local de distribución de medicamentos

Antes de responder una llamada a los SMU, debe asegurarse de que todo el equipo en la ambulancia funciona bien; esta verificación se realiza durante la inspección de la ambulancia al comienzo de su turno. Debe revisar todos los medicamentos para asegurarse de que no hayan caducado ni estén dañados y que estén disponibles inmediatamente en la cantidad adecuada. Debe estar familiarizado con el sistema usado para intercambiar y sustituir los medicamentos caducos o dañados en su sistema de SMU.

También es responsable de la documentación y seguridad de todas las sustancias controladas que lleva en la ambulancia, incluyendo la contabilización de todas las sustancias controladas que sean desechadas (es decir, medicamento residual que no fue administrado al paciente). Siga las políticas y procedimientos específicos de su sistema local de distribución, seguridad y contabilización de medicamentos.

Asepsia médica

La asepsia médica es la práctica de prevenir la contaminación del paciente mediante el uso de la técnica aséptica. Este método de limpieza tiene como fin prevenir la contaminación de un sitio cuando se realiza un procedimiento invasivo, como colocar una línea IV o administrar un medicamento. La asepsia médica se puede lograr mediante la esterilización del equipo con antisépticos o desinfectantes.

Comunicación y documentación

Si administra a su paciente una sustancia controlada (p. ej., morfina, midazolam o fentanilo), documente la cantidad que le administró y la que desechó (que no dio al paciente). Haga que su compañero, una enfermera o un médico de la institución receptora, o un supervisor, atestigüen (vean realmente) cuando desecha el medicamento. Deben firmar la forma, usted, el paramédico que administró y desechó el medicamento y el testigo que observó esta acción.

Técnica limpia contra técnica estéril

Una parte del equipo que usa en el campo ha sido esterilizada para seguridad del paciente. Por ejemplo, algunos medicamentos se envasan con técnica estéril. Dicha técnica se refiere a la destrucción de todos los organismos vivos y se logra mediante calor, gases o compuestos químicos.

A fin de que exista un campo estéril, se deben usar equipos esterilizados y se deben seguir reglas. Necesitará usar mangas estériles o una bata que lo cubra desde la muñeca hasta 5 cm por arriba del codo. Luego, necesitará usar guantes estériles de tamaño apropiado, basado en tamaños numéricos, no de talla chica a extra grande. Es necesario colocar campos estériles alrededor del área de un procedimiento. Todo lo que está bajo los campos debe ser considerado no estéril. A fin de que un área se mantenga estéril, sólo pueden ingresar en el campo estéril artículos y personal esterilizados.

Podría ser imposible mantener un ambiente estéril en el campo, por lo que debe practicar la asepsia médica para disminuir el riesgo de contaminación e infección. Los ejemplos de asepsia médica incluyen el lavado de manos, uso de guantes y mantener el equipo tan limpio como sea posible. Por ejemplo, se dice que está "médicamente limpio" el sitio en la mano de un paciente que ha sido limpiado con yodo y alcohol antes de colocar una línea IV.

Si abre un paquete de catéter IV y éste cae accidentalmente al piso, o de alguna otra manera entra en contacto con una superficie contaminada, deséchelo y use uno nuevo. Si ya limpió el puerto de inyección en el tubo IV donde piensa inyectar un medicamento y por accidente toca el puerto de inyección ya limpio, límpielo de nuevo antes de inyectar el medicamento. En todo momento, debe esforzarse conscientemente en prevenir la contaminación, trátese del manejo de equipo, de insumos o de pacientes. Este es el fundamento de mantener un ambiente médicamente limpio.

Antisépticos y desinfectantes

Los antisépticos se usan para limpiar un área antes de realizar un procedimiento invasivo, como la terapia IV o la administración de medicamentos. Aunque los antisépticos pueden destruir patógenos, no son tóxicos para los tejidos vivos. El alcohol isopropílico (alcohol industrial), yodo y gluconato de clorhexidina al 2% (ChloraPrep) son tres de los antisépticos más comunes que usará en el campo.

En contraste, los desinfectantes son tóxicos para los tejidos vivos, de modo que por ningún concepto deberá usarlos en un paciente. Úselos sólo en objetos inanimados, como el interior de la ambulancia, las hojas del laringoscopio y otro equipo no desechable.

Consejos importantes

Además de asegurarse de que los medicamentos no hayan caducado ni se hayan contaminado, debe verificar que se mantengan a las temperaturas recomendadas mientras están guardados en la ambulancia. Algunos medicamentos se vuelven inactivos en condiciones de frío o calor extremos. Consulte esta información en el paquete del medicamento.

Precauciones estándar y desechos de equipo contaminado

Precauciones estándar

La primera regla de las precauciones estándar es considerar todo líquido corporal como posiblemente infeccioso. Muchos pacientes portadores de enfermedades infecciosas podrían estar asintomáticos o no saber que están infectados. Como paramédico, es necesario que se proteja con las mismas precauciones estándar apropiadas que aplica al colocar una línea IV o administrar un medicamento. Las precauciones estándar mínimas para estos procedimientos incluyen el uso de guantes y accesorios oculares apropiados (gafas protectoras, mascarilla facial). Si es posible que haya salpicaduras de sangre, está indicada la protección facial completa.

De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el lavado de manos es la medida *más* eficaz para prevenir la diseminación de enfermedades; debe convertirse en una práctica rutinaria para usted, entre un paciente y otro. Los desinfectantes de manos se están volviendo comunes en la atención prehospitalaria por la carencia de equipo de lavado de manos. Es imperativo recordar que si tiene las manos visiblemente sucias, desinfectarlas *NO* sustituye el que las lave a conciencia y que debe hacerlo tan pronto le sea posible. Sin embargo, tome nota de que el lavado de manos por sí solo no impedirá que se infecte; use las precauciones estándar apropiadas, según lo requiera la situación.

Desecho de equipo contaminado

Después de que un catéter o aguja IV han penetrado la piel del paciente, están contaminados. Considerando que los pinchazos accidentales con agujas son la fuente más común

de transmisión de enfermedades en el entorno de atención de la salud, siempre debe manejar con cuidado el equipo contaminado y desecharlo de manera inmediata y apropiada. Los objetos punzocortantes son cualquier artículo contaminado que pueda causar lesiones e incluyen las agujas y catéteres IV/IM/SC, ampolletas o viales rotos, y cualquier otro objeto que puedan penetrar o lacerar la piel.

Deseche de inmediato todos los objetos punzocortantes en un recipiente especial que tenga el logotipo de biorriesgo (Figura 8-1). Los recipientes para objetos punzocortantes deben ser de fácil acceso; coloque cuando menos dos de ellos en la parte posterior de la ambulancia, de modo que maneje durante tiempo mínimo las agujas, catéteres y otros objetos punzocortantes. Además, en su equipo de mano siempre debe tener un recipiente pequeño para desechar de inmediato este tipo de objetos cuando no esté en la ambulancia. En el (Cuadro 8-1), se mencionan algunas prácticas seguras para minimizar el riesgo de que sufra un pinchazo accidental con aguja. Como siempre, siga el plan de control de exposiciones de su institución.

Fisiología celular básica

La fisiología celular básica permite entender cómo la administración de líquidos a un paciente puede resultar benéfica, según el estado de éste. Las células humanas pueden existir solamente en un ambiente equilibrado especial. Comprender cómo se crea y conservar este ambiente le brindará los fundamentos para determinar de qué modo la terapia IV afectará al paciente y qué se necesita para proteger la delicada homeostasia.

Las células están rodeadas completamente por la membrana plasmática, de modo que los compuestos deben atravesar dicha membrana para entrar en la célula. Los compuestos pequeños, como el agua (H_2O), dióxido de carbono (CO_2), iones hidrógeno (H^+) y oxígeno (O_2), pueden cruzar fácilmente la membrana. Los compuestos más grandes con carga necesitan ayuda para cruzar la membrana plasmática y entrar en las células.

Figura 8-1 Deseche siempre los objetos punzocortantes o llenos de sangre en un recipiente a prueba de punciones.

Cuadro 8-1 Minimización del riesgo de sufrir pinchazos con agujas

Use un sistema de administración sin agujas; este tipo de sistemas se "tapan" solos, lo que reduce considerablemente el riesgo de un pinchazo con aguja.

Deseche *de inmediato* todos los objetos punzocortantes en un recipiente especial para este tipo de objetos. *No* los tire en el piso para desecharlos después ni intente tapar de nuevo una aguja y jeringa antes de colocarlas en el recipiente para objetos punzocortantes.

Siempre que sea posible, realice todos los procedimientos invasivos en el sitio de los hechos. Si el estado del paciente justifica colocar una línea IV o administrar un medicamento de camino al hospital, hágalo con *cautela extrema*. Aunque muchos paramédicos se vuelven muy competentes en la colocación de líneas IV en el compartimento posterior de una ambulancia en movimiento, podría ser necesario que su compañero detenga brevemente la ambulancia, en particular si conduce sobre terreno desigual.

Tape de nuevo las agujas *únicamente* como último recurso. Si se ve obligado a hacerlo, aplique la técnica de una mano: coloque la aguja sobre una superficie inmóvil y luego deslícela, con una mano, en su tapa.

La membrana plasmática o celular es una bicapa de fosfolípidos, que constituye una barrera importante al movimiento de líquidos y para mantener el equilibrio acidobásico. Esta capa permite que la membrana plasmática tenga una característica llamada permeabilidad selectiva, que es la capacidad de permitir en forma selectiva que ciertos compuestos entren en las células con base en las necesidades actuales de las células mismas. Todo lo que se analiza en esta sección de alguna manera se relaciona con la membrana plasmática como barrera y con el movimiento a través de ella.

Composición corporal de líquidos

El cuerpo humano está compuesto principalmente de agua, la cual es el ambiente donde tienen lugar las reacciones químicas necesarias para la vida. El agua también sirve como medio de transporte de nutrientes, hormonas y materiales de desecho. El agua corporal total (ACT) constituye 60% del peso de un adulto y se distribuye en los siguientes compartimientos (Figura 8-2):

- Líquido intracelular (LIC) es el agua contenida en el interior de las células y normalmente le corresponde 45% del peso corporal.
- Líquido extracelular (LEC) es el agua que está fuera de las células, abarca 15% del peso corporal y se subdivide en dos tipos de líquidos:
  - Líquidos intersticiales el agua que baña a las células y le corresponde 10.5% del peso corporal;

incluye cúmulos especiales de líquidos, como el líquido cefalorraquídeo y el intraocular.
- Líquido intravascular (plasma) es el agua presente en el interior de los vasos sanguíneos y transporta los glóbulos rojos, glóbulos blancos y nutrientes vitales; normalmente abarca casi 4.5% del peso corporal.

Los líquidos del cuerpo consisten en elementos disueltos y agua, combinación a la que se conoce como **solución**. Una solución es la mezcla de dos cosas:

- Disolvente. El líquido en el que tiene lugar la disolución, o la solución que contiene los componentes disueltos.
- Solutos. Las partículas disueltas que contiene el disolvente.

El agua en el cuerpo sirve como disolvente universal, disolviendo una variedad de solutos, los cuales pueden ser clasificados como electrolitos y no electrolitos.

Electrolitos

Los átomos tienen cargas positivas y negativas. Dos o más átomos enlazados forman una molécula. Cuando los átomos se enlazan, comparten y dispersan sus cargas por toda la molécula. Las moléculas orgánicas contienen átomos de carbono, por ejemplo, el azúcar de mesa ($C_6H_{12}O_6$). En contraste, las moléculas inorgánicas no contienen carbono, por ejemplo, la sal de mesa (NaCl). Las moléculas inorgánicas son el origen de los **electrolitos** (así llamados por su capacidad para conducir la electricidad) cuando se disocian en sus componentes con carga en el agua.

Los electrolitos, también llamados **iones**, son reactivos y peligrosos si se permite que circulen en el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo utiliza la energía almacenada en estas partículas con carga. Cada electrolito posee una propiedad o valor únicos para el cuerpo. Los electrolitos ayudan a regular todo, desde los niveles de agua hasta la función cardiaca y las contracciones musculares. El agua del cuerpo estabiliza las cargas de los electrolitos, de modo que éstos puedan ayudar en las funciones **metabólicas** necesarias para la vida.

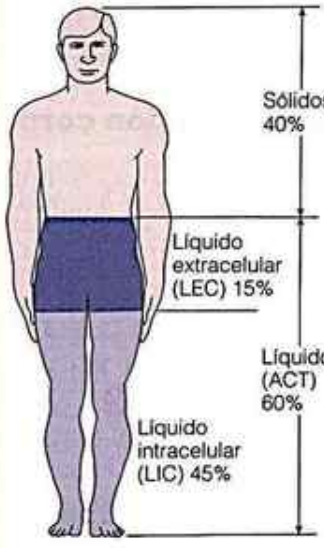


Figura 8-2 Distribución del agua en el cuerpo.

Si el electrolito tiene carga *positiva* general, se denomina **catión**, y si tiene carga *negativa* general, se llama **anión**. Entre los cationes principales del cuerpo se incluyen el sodio, potasio, calcio y magnesio; el bicarbonato, cloruro y fósforo son los aniones principales.

La unidad de medición de los electrolitos es el **miliequivalente (mEq)**, que representa la potencia de combinación química del ión y se basa en el número de cargas iónicas disponibles en una solución de electrolitos. Un miliequivalente de cualquier catión puede reaccionar completamente con 1 mEq de cualquier anión. Por ejemplo, el sodio (Na^+) es un catión de carga única (**monovalente**), mientras que el cloruro (Cl^-) es un anión de carga única. Así pues, 1 mEq de Na^+ reaccionará con 1 mEq de Cl^- para formar NaCl, la sal de mesa común **Figura 8-3**. El calcio (Ca^{++}) posee dos cargas positivas (**bivalente**), por lo que el ión Ca^{++} representa 2 mEq y reacciona por completo con 2 mEq de un anión de carga única **Figura 8-4**.

Sodio El sodio (Na^+) es el principal catión extracelular necesario para regular la distribución del agua por todo el cuerpo en los compartimientos de líquidos intravascular e intersticial. Su función en el mantenimiento de la perfusión celular adecuada da origen a la expresión "A donde va el sodio, lo sigue el agua". El sodio también es componente importante del amortiguador circulante bicarbonato de sodio ($NaHCO_3$).

Potasio Casi 98% del potasio (K^+) corporal está presente en el interior de las células, lo que lo convierte en el principal catión intracelular. El potasio desempeña un papel importante en el funcionamiento neuromuscular y en la conversión de la glucosa en glucógeno. Los niveles celulares de potasio están regulados por la insulina. La **bomba de sodio-potasio (Na^+-K^+)** recibe la ayuda de la presencia de la insulina y epinefrina. Los niveles bajos de potasio (**hipopotasiemia**) en el suero (plasma sanguíneo) pueden causar disminución de la función de los músculos, trastornos gastrointestinales y alteraciones de la función cardiaca. Los niveles altos de potasio en el suero (**hiperpotasiemia**) pueden llevar a la hiperestimulación de la transmisión neuronal, de lo que resulta paro cardiaco.

Calcio El calcio (Ca^{++}) es el principal catión necesario para el crecimiento óseo. También desempeña una parte importante en el funcionamiento del miocardio, nervios y membranas plasmáticas, además de ser necesario para la coagulación sanguínea apropiada.

Los niveles bajos de calcio en el suero (**hipocalciemia**) pueden llevar a la sobreestimulación de las neuronas. Los signos y síntomas de la hipocalciemia incluyen calambres musculares, cólicos abdominales, **espasmo carpopedal**, hipotensión y vasoconstricción.

Los niveles altos de calcio en el suero (**hipercalciemia**) pueden causar estimulación disminuida de las neuronas. Los signos y síntomas de la hipercalciemia incluyen debili-

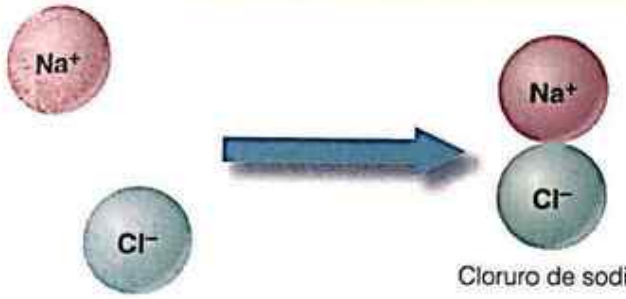


Figura 8-3 Cuando se unen el sodio (Na^+) y el cloruro (Cl^-) se forma la sal (cloruro de sodio, NaCl).

Figura 8-4 Un catión de doble carga (bivalente), como el calcio (Ca^{++}), necesita dos aniones para estar equilibrado.

dad muscular, letargia, ataxia, vasodilatación y piel caliente y enrojecida.

Magnesio El magnesio (Mg^{++}) tiene una función importante como coenzima en el metabolismo de las proteínas y los carbohidratos. Además, actúa de manera similar al calcio en el control de la irritabilidad neuromuscular.

Bicarbonato Los niveles de bicarbonato (HCO_3^-) son un factor determinante de la presencia de acidosis y alcalosis metabólicas en el cuerpo. El bicarbonato es el principal amortiguador usado en todos los líquidos corporales circulantes.

Cloruro El cloruro (Cl^-) regula principalmente el pH del estómago. También regula los niveles de líquido extracelular.

Fósforo El fósforo (P) es un componente importante del adenosintrifosfato (ATP), que es una poderosa fuente de energía del cuerpo.

Solutos que no son electrolitos

El cuerpo también contiene solutos que no poseen carga eléctrica. Los solutos que no son electrolitos incluyen glucosa y urea. Por ejemplo, la concentración normal de glucosa en la sangre es de 70 a 110 miligramos (mg) por cada100 mililitros (mL).

Movimientos de líquidos y electrolitos

El agua y los electrolitos se mueven entre los compartimientos de líquidos corporales conforme a algunos principios químicos y biológicos básicos. Un principio regidor es que las concentraciones desiguales a uno y otro lado de una membrana plasmática se mueven para equilibrarse a ambos lados de la membrana. El balance a través de la membrana plasmática tiene dos componentes:

- Equilibrio de los compuestos (por ejemplo, agua y electrolitos) a ambos lados de la membrana plasmática
- Equilibrio de cargas [las cargas positivas (+) o negativas (−) que poseen los átomos] a uno y otro lados de la membrana plasmática

Cuando las concentraciones de cargas o compuestos son mayores en un lado de la membrana plasmática que en el otro, se crea un gradiente. La tendencia natural es que los materiales fluyan del área de concentración más alta a la de concentración más baja, lo que establece un gradiente de concentración. Los gradientes son clasificados según el tipo de material que fluye hacia debajo de ellos: los compuestos químicos fluyen con gradientes químicos, mientras que las corrientes eléctricas fluyen conforme a gradientes eléctricos. El proceso de flujo conforme al gradiente depende de si la membrana plasmática permite o no que el material la cruce. Ciertos compuestos pueden cruzar libremente la membrana plasmática (situación favorable en lo cinético, ya que requiere poca energía), mientras que otros requieren transporte activo a través de la membrana debido al tamaño del compuesto o de una carga incompatible.

Difusión

Cuando los compuestos o cargas concentradas en un lado de la membrana plasmática la cruzan hacia un área de menor concentración, el proceso se llama difusión **Figura 8-5**. Para visualizar esta situación, imagine que un gran número de personas se presenta a una representación teatral. El administrador decide abrir otra área de asientos para dar cabida a la multitud. Los asistentes (cargas o compuestos) se concentran en un área pequeña (la célula), afuera de la puerta (la membrana plasmática), que lleva a la nueva área de asientos. Cuando el gerente del teatro abre la puerta, los asistentes pueden cruzarla (permeabilidad selectiva de la membrana plasmática) desde el área congestionada (conforme al gradiente de concentración). Los asistentes se dispersan de manera uniforme (difunden) por toda el área, y algunos de ellos deciden quedarse detrás del área de asientos original, mientras que otros

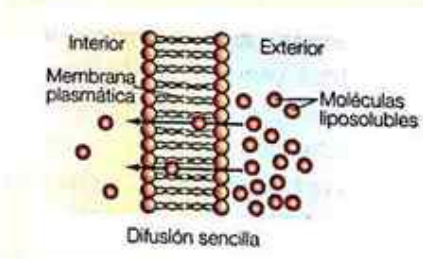


Figura 8-5 Difusión.

se mueven a la nueva área, hasta que todos tienen igual cantidad de espacio.

Filtración

La filtración es otro tipo de difusión. Los riñones utlizan este proceso para limpiar la sangre. El agua transporta compuestos disueltos a través de la membrana plasmática de los túbulos renales. La membrana de los túbulos atrapa estos compuestos disueltos, pero permite el paso del agua. Esto limpia la sangre de desechos y elimina compuestos atrapados en la circulación, de modo que puedan ser eliminados del cuerpo. La hormona antidiurética (ADH) previene la pérdida de agua de los riñones al causar su reabsorción en los túbulos.

Transporte activo

Es frecuente que las células deban mantener un desequilibrio de compuestos a través de la membrana para lograr ciertos propósitos metabólicos. El transporte activo es un método utilizado para mover compuestos a modo de crear o mantener un desequilibrio de cargas Figura 8-6. Un ejemplo de esto es la bomba de sodio-potasio; la célula utiliza sodio que está fuera de la célula y potasio en el interior de ella para la despolarización. Para mantener este desequilibrio, la célula debe usar energía, en la forma de ATP, y transportar activamente compuestos a través de su membrana. Aunque el transporte activo requiere un alto gasto de energía, sus beneficios compensan sobremanera el uso inicial del ATP. Bombear sodio hacia el exterior de la célula y potasio al interior de ella tiene el beneficio adicional de que al mismo tiempo entra glucosa en la célula.

Ósmosis

La ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana plasmática Figura 8-7; tiene lugar cuando existen concentraciones distintas a uno y otro lados de la membrana, y se desplaza igual número de moléculas de un lado al otro. Como se señaló, los compartimientos de líquidos en el cuerpo están separados entre sí por membranas, como la membrana plasmática de las células y las de revestimiento de los vasos sanguíneos. La concentración del líquido en estos compartimientos; es decir, el número de partículas de soluto, recibe influencia principalmente de la ósmosis. Si dos soluciones están separadas por una membrana semipermeable (p. ej., la membrana plasmática) el agua fluirá través de la membrana *desde* la solución de concentración de solutos *más baja hacia* la solución de concentración de solutos *más alta*. El efecto neto es igualar las concentraciones de solutos a ambos lados de la membrana.

Los efectos de la presión osmótica en las células constituyen la tonicidad de la solución Figura 8-8. La tonicidad refleja la concentración de sodio en una solución y el movimiento del agua en relación con los niveles de sodio dentro y fuera de la célula.

Estados anormales del equilibrio hidroelectrolítico

El cuerpo sano mantiene un delicado equilibrio entre la entrada y salida de los líquidos y electrolitos, lo que garantiza que el ambiente interno se mantenga relativamente constante. La resistencia del ambiente interno al cambio se llama homeostasia. Sin embargo, el cuerpo enfermo o lesionado podría no ser capaz de mantener la homeostasia, con

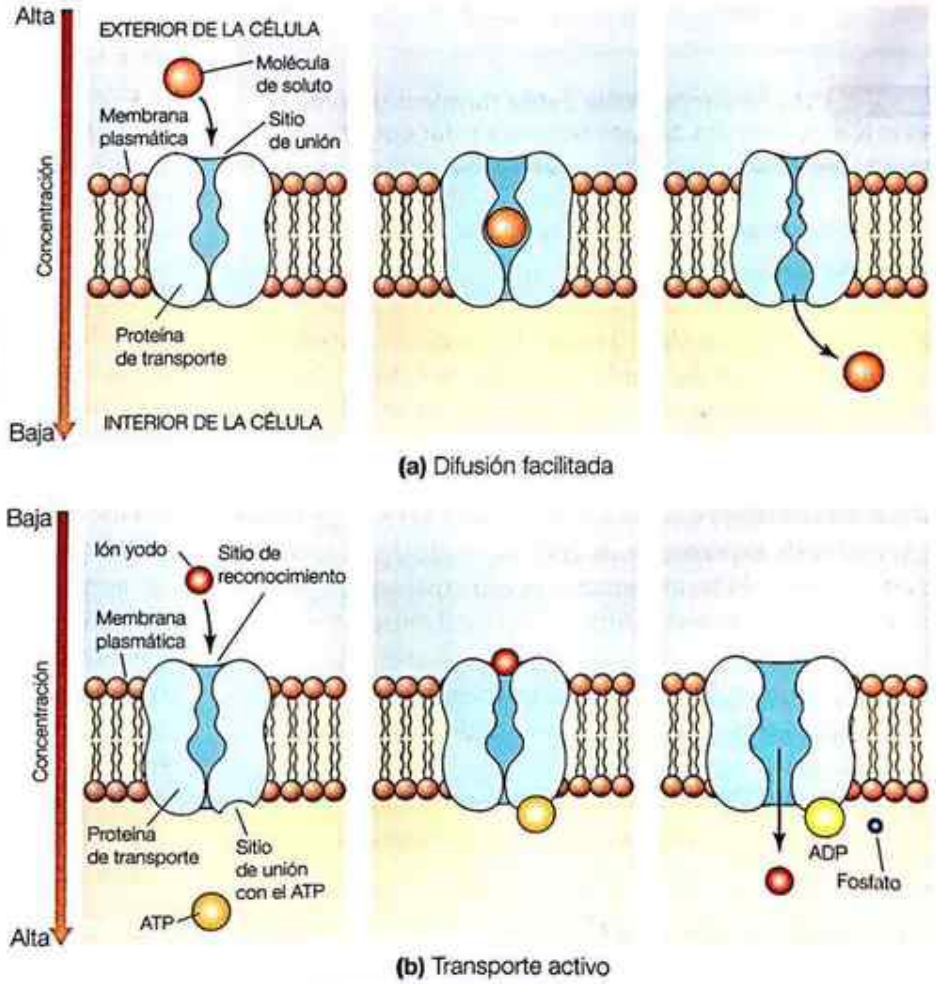


Figura 8-6 En el transporte activo se usa energía del adenosintrifosfato para abrir una vía por la que los compuestos se mueven contra el gradiente de concentración.

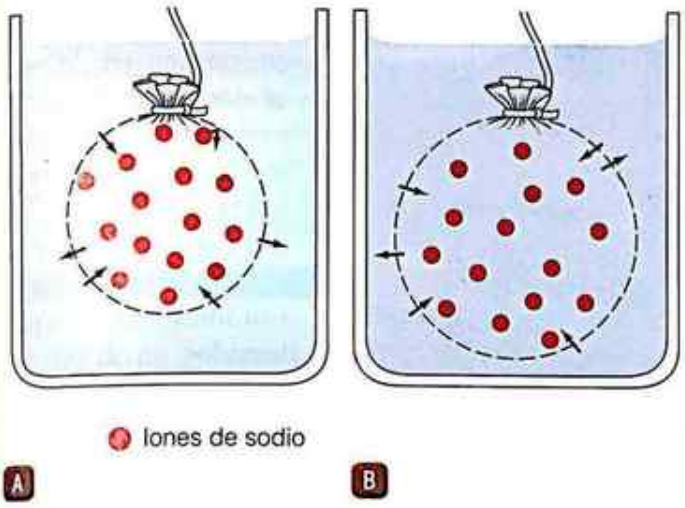


Figura 8-7 **A.** Un ejemplo de ósmosis ocurre cuando se sumerge una bolsa de agua de mar en una solución de agua pura. **B.** El agua se mueve al interior de la bolsa (hacia el área de menor concentración de agua) y el sodio sale al agua pura, hasta que haya igual cantidad de sodio y agua a cada lado.

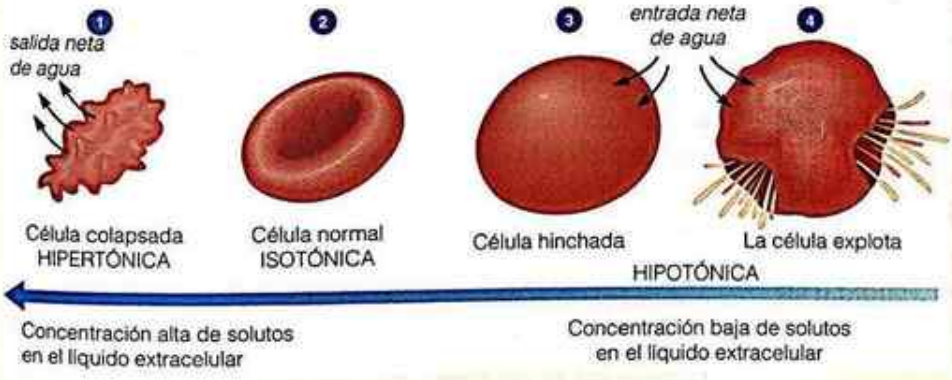


Figura 8-8 Tonicidad.

lo que podrían ocurrir excesos o déficit de líquidos y electrolitos. Cuando están indicadas las soluciones IV es necesario que sepa cuáles tipos de ellas se requieren en situaciones distintas y cuándo pueden ser peligrosas.

Una persona sana pierde aproximadamente 2 a 2.5 L diarios de líquido a través de la orina, los pulmones (exhalación) y la piel. Estas pérdidas se reponen con la ingesta de líquidos y nutrientes que se convierten parcialmente en agua como parte de su metabolismo. En caso de enfermedad, podrían ocurrir estados anormales de hidratación, en los que el ingreso y la salida ya no están en equilibrio.

Consejos importantes

El signo cardinal de la sobrehidratación es el edema.

Deshidratación La deshidratación se define como el volumen de líquido sistémico total inadecuado. Es usualmente un trastorno crónico de personas de edad avanzada o de corta edad y podría tardar días en manifestarse. Al perderse líquido del compartimento vascular, el cuerpo reacciona desplazando líquido intersticial al área vascular; también pasa líquido del compartimiento intracelular al extracelular. Como consecuencia, ocurre un déficit sistémico total de líquido.

Los signos y síntomas de la deshidratación incluyen la disminución del nivel de conciencia, hipotensión postural, taquipnea, sequedad de mucosas, disminución del gasto urinario, taquicardia, y piel con turgencia deficiente, enrojecida y reseca. Entre las causas de deshidratación, están la diarrea, vómito, drenaje gastrointestinal, infecciones, trastornos metabólicos del tipo de la cetoacidosis diabética, hemorragia, urgencias ambientales, dieta alta en cafeína y consumo insuficiente de líquidos.

Sobrehidratación Cuando aumenta el volumen total corporal sistémico de líquido, existe sobrehidratación. El líquido llena el compartimento vascular, se filtra al compartimiento intersticial y se desplaza de manera forzada del compartimiento intersticial al intracelular. Esta acumulación de líquido puede causar la muerte **Figura 8-9**. La sobrehidratación podría ocurrir en pacientes con deterioro de la función renal, así como en el caso de que los profesionales de cuidados de la salud administren un volumen de líquido mayor del que puede excretar el cuerpo. Los neonatos (niños menores de un mes de edad) también tienen mayores probabilidades de experimentar sobrehidratación porque sus riñones todavía no se han desarrollado por completo.

Los signos y síntomas de la sobrehidratación incluyen falta de aire, párpados hinchados, edema, crepitaciones húmedas (estertores) y aumento agudo de peso. Entre las causas de sobrehidratación, se cuentan las soluciones IV no monitoreadas (en pediatría), insuficiencia renal, intoxicación acuosa en deportes de resistencia e hipoventilación prolongada.

Figura 8-9 Un signo de la acumulación de líquido es el linfedema, que se muestra en este paciente. El linfedema ocurre cuando se presiona la piel con un dedo y la depresión permanece después de retirar el dedo, como se aprecia aquí.

Figura 8-10 Cada bolsa de solución IV debe ser estéril, no tener fugas, de contenido transparente y que no haya caducado.

Composición de las soluciones IV

El uso de líquidos IV puede alterar significativamente el estado del paciente y facilitar su tratamiento. Cada bolsa de solución IV debe ser estéril y segura, por lo que se esteriliza de manera individual **Figura 8-10**. Los compuestos e iones disueltos en las soluciones son idénticos a los presentes en el cuerpo.

Se usa el sodio como punto de referencia para calcular la tonicidad de una solución. La concentración del sodio en las células corporales es de aproximadamente 0.9%. Por lo tanto, al modificar la concentración de sodio en la solución IV se puede hacer que entre o salga agua de cualquier compartimiento de líquidos en el cuerpo.

Tipos de soluciones IV

Se clasifica a las soluciones IV de dos maneras. Con base en sus componentes disueltos o su composición se dividen en cristaloides o coloides. También se clasifican, según su tonacidad, como isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. En las soluciones IV, se usan combinaciones de estos tipos para crear los efectos deseados en el interior del cuerpo.

Soluciones cristaloides

Las **soluciones cristaloides** contienen cristales disueltos (p. ej., sales o azúcares) en agua. La capacidad de estos líquidos para cruzar las membranas y alterar los niveles de líquidos las convierten en la mejor opción para la atención prehospitalaria de pacientes lesionados que necesitan la reposición de líquidos corporales. Al utilizar una solución cristaloide isotónica para reponer líquidos en apoyo a la tensión arterial, recuerde la regla de reposición del "3 a 1": 3 mL de solución cristaloide isotónica son necesarios para reponer 1 mL de sangre del paciente. Este volumen es necesario porque cerca de dos tercios de la solución cristaloide isotónica infundida dejarán el espacio vascular en cerca de 1 h. Los dos tercios de soluciones cristaloides aplicadas se absorben en el espacio intersticial o se excretan. Vigile estrechamente el gasto urinario cuando tenga lugar la reanimación con líquidos abundantes. Esto podría alertarlo respecto a posibles anormalidades renales.

Cuando reponga el volumen perdido en un paciente, recuerde que las soluciones cristaloides no transportan oxígeno. Se deben administrar bolos de 20 mL/kg para mantener la perfusión (es decir, el pulso radial y el estado mental adecuado); pero no para aumentar la tensión arterial al nivel normal en el paciente. El aumento excesivo de la tensión arterial con soluciones IV no sólo diluye el volumen sanguíneo restante, con lo que reduce la proporción de hemoglobina, sino que también podría aumentar la hemorragia interna al interferir en la **hemostasia**, que es el mecanismo de coagulación interno del cuerpo. Se debe ajustar la tensión arterial a valores de 90 mm Hg de presión sistólica, salvo señalamiento contrario el protocolo local.

Soluciones coloidales

Las **soluciones coloidales** contienen moléculas (usualmente proteínas) que son demasiado grandes para cruzar la membrana capilar y, por lo tanto, se mantienen en el compartimento vascular. Estas moléculas proteínicas grandes hacen que las soluciones coloidales tengan alta osmolaridad. Como resultado, atraen líquido de los compartimentos intersticial e intracelular al intravascular. Las soluciones coloidales funcionan bien para reducir el edema (p. ej., en

Consejos importantes

Las soluciones cristaloides isotónicas, que son la solución salina normal y la solución de Ringer con lactato (RL), reponen el volumen perdido sin que puedan transportar oxígeno. Reponga el volumen perdido para mantener la perfusión; pero sin dejar de reconocer la necesidad de transporte rápido.

casos de edema pulmonar o cerebral) y al mismo tiempo expandir el compartimento vascular. Podrían causar desplazamientos considerables de líquidos y poner al paciente en riesgo considerable si no se administran en un entorno controlado. Por esta razón, además de su duración de acción corta y su cociente bajo de costos sobre beneficio en la atención prehospitalaria, las soluciones coloidales pocas veces se usan en la medicina prehospitalaria, si bien suelen ser usadas en el transporte entre instituciones. Entre los ejemplos de soluciones coloidales se incluyen la albúmina, dextrano, el sustituto de plasma Plasmanate y hetaalmidón (Hespan).

Soluciones isotónicas

Como se mencionó, las soluciones IV también se clasifican por su tonicidad. Las tres categorías relacionadas con la tonicidad son:

- *Isotónica*: solución de cloruro de sodio al 0.9% (salina normal) o RL
- *Hipotónica*: solución de dextrosa al 5% en agua (D_5A)
- *Hipertónica*: solución salina al 9.0%, productos de sangre y albúmina

Los efectos de la presión osmótica sobre las células son lo que se conoce como tonicidad de la solución. La tonicidad es la concentración de sodio en una solución y el movimiento de agua en relación con los niveles de sodio dentro y fuera de la célula:

- Una **solución isotónica** tiene la misma concentración de sodio que las células. En este caso, el agua no se desplaza y no ocurre cambio alguno en la forma de las células.
- Una **solución hipertónica** tiene concentración de sodio mayor que las células. El agua es atraída hacia fuera de las células y éstas se podrían colapsar por el aumento de la presión osmótica extracelular.
- Una **solución hipotónica** tiene concentración de sodio más baja que las células. El agua fluye hacia las células, lo cual hace que se hinchen y posiblemente estallen por el aumento de la presión osmótica intracelular.

El movimiento de líquido a través de la membrana plasmática como resultado de soluciones hipertónicas, isotónicas e hipotónicas se ilustra en la Figura 8-11. Las soluciones IV administradas en el aparato circulatorio pueden afectar la tonicidad del líquido extracelular y dar por resultado consecuencias graves si no se tiene cuidado.

Las soluciones isotónicas, como la solución **salina normal** (cloruro de sodio al 0.9%) tienen casi la misma **osmolaridad** (concentración de sodio) que el suero y otros líquidos corporales. Como consecuencia de esto, las soluciones isotónicas expanden el contenido del compartimiento intravascular sin desplazar líquido hacia o desde otros compartimientos ni cambiar la forma de las células, consideración de importancia cuando se atiende a pacientes hipotensos o hipovolémicos. Al administrar soluciones isotónicas debe tener cuidado de evitar la sobrecarga de líquidos. Los pacientes con hipertensión e insuficiencia cardiaca congestiva son los que están en mayor riesgo de sufrir este problema. El líquido adicional aumenta la precarga, lo que a su vez incrementa la carga de trabajo del corazón y causa flujo de líquido hacia los pulmones.

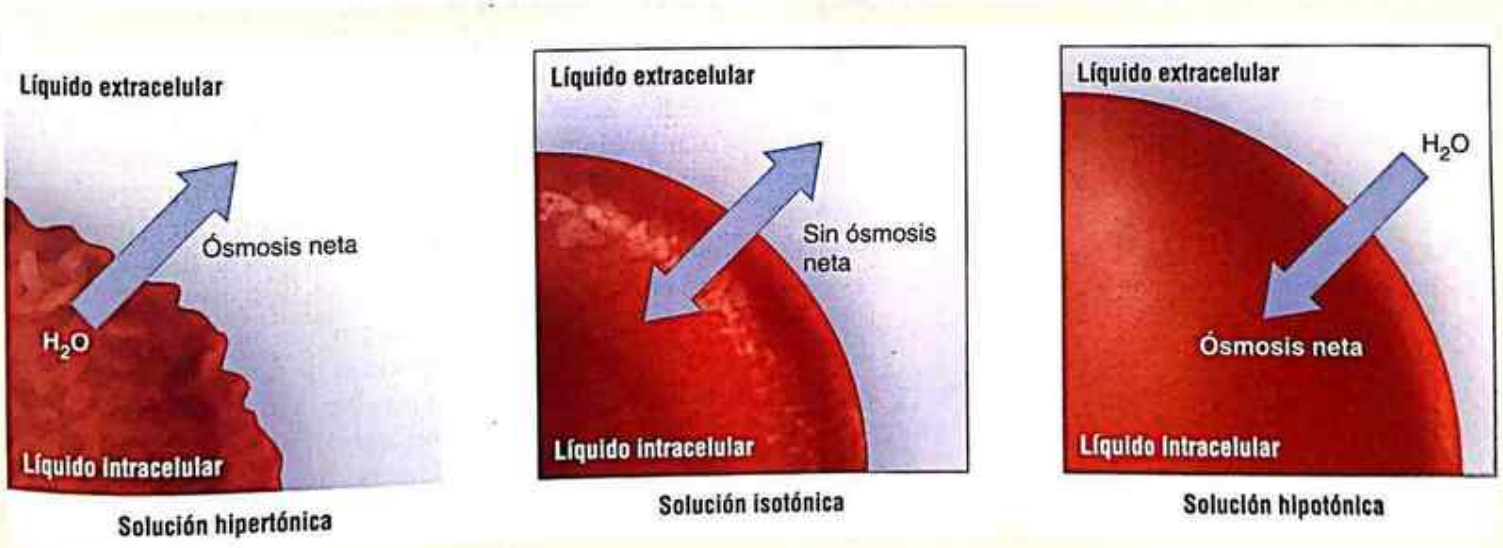


Figura 8-11 Movimiento de líquido con las soluciones hipertónicas, isotónicas e hipotónicas.

La solución de Ringer con lactato (RL) se usa generalmente en el campo en pacientes que han perdido grandes volúmenes de sangre. Contiene lactato, que el hígado metaboliza para formar bicarbonato, el amortiguador clave que combate la acidosis intracelular relacionada con la pérdida grave de sangre. La solución de RL no debe ser administrada a pacientes con problemas hepáticos, ya que no pueden metabolizar el lactato. No se ha demostrado que la solución de RL genere beneficios considerables en comparación con la solución salina normal para la reanimación de líquidos y podría ser dañina si se administra durante transfusiones de sangre, ya que el calcio se une a los anticoagulantes que se añaden a la sangre transfundida, lo que crea un posible coágulo sanguíneo. Aunque algunos estudios indican que el riesgo es mínimo si la transfusión se efectúa rápidamente, no se la debe intentar. La solución de RL también está contraindicada con las infusiones de nitroglicerina, nitroprusiato, norepinefrina, propanolol y metilprednisona.

La solución de dextrosa al 5% en agua (D_5A) es un tipo único de solución isotónica. Se la considera solución isotónica mientras permanezca en la bolsa. Sin embargo, una vez administrada, la dextrosa el metabolizada rápidamente y la solución se vuelve hipotónica. La D_5A pocas veces se administra sola. Es usual que se suministre cuando se preparan infusiones de medicamentos, como la dopamina (Intropin) o amiodarona (Cordorone).

Soluciones hipotónicas

Una solución hipotónica tiene concentración de sodio (osmolaridad) más baja que las células. Cuando este líquido se coloca en el compartimento vascular, empieza a diluir el suero. Pronto, la osmolaridad sérica es menor que la del líquido intersticial; se desplaza agua del compartimento vascular al de líquido intersticial y, en última instancia, se repite el mismo proceso, con la atracción de agua del compartimiento intersticial hacia las células. Tarde o temprano, las células se hinchan y posiblemente exploten por el aumento de la presión osmótica intracelular.

Las soluciones hipotónicas hidratan las células al mismo tiempo que disminuyen el volumen del compartimento vascular. Podrían ser necesarias en pacientes que reciben diálisis cuando la terapia con diuréticos causa deshidratación de las células. Soluciones como la salina hipotónica podrían ser usadas en condiciones de hiperglucemia, como la cetoacidosis diabética, en la que los valores altos de glucosa en suero hacen que salga glucosa de las células hacia los compartimientos vascular e intersticial.

Las soluciones hipotónicas pueden causar desplazamientos repentinos de líquido del espacio intravascular a las células, que podría provocar colapso cardiovascular y aumento de la presión intracraneal por desplazamiento de líquido a las células cerebrales. Por ejemplo, la administración de D_5A por un periodo extendido puede incrementar la presión intracraneal. Esto hace que las soluciones hipotónicas sean peligrosas en pacientes con evento vascular cerebral o traumatismo craneoencefálico. La administración de estas soluciones a pacientes con quemaduras, traumatismo, desnutrición o enfermedad hepática también es riesgosa, ya que éstos están en riesgo de sufrir pérdidas en el tercer espacio, que es el desplazamiento anormal de líquido hacia el revestimiento seroso.

Soluciones hipertónicas

Una solución hipertónica tiene osmolaridad más alta que la del suero, lo cual significa que la solución posee concentración iónica más alta que el suero y atrae líquido y electrolitos de los compartimientos intracelular e intersticial al intravascular. El peligro es que las células se podrían colapsar por el aumento de la presión osmótica extracelular. Las soluciones hipertónicas desplazan líquidos corporales hacia el espacio vascular y ayudan a estabilizar la tensión arterial, aumentar el gasto urinario y reducir el edema. Estas soluciones pocas veces se usan en la atención prehospitalaria y sería más común encontrarlas durante el trasporte entre instituciones. La concentración alta de electrolitos de las soluciones hipertónicas se puede usar para una amplia variedad de problemas.

Es frecuente que se use el término "hipertónica" para referirse a soluciones que tienen concentraciones altas de proteínas. Estas proteínas tienen el mismo efecto que el sodio en los líquidos. Se requiere vigilancia estrecha como protección contra la sobrecarga de líquidos cuando se usan soluciones hipertónicas, especialmente en pacientes con deterioro de las funciones cardiaca o renal. Además, no se debe administrar soluciones hipertónicas a pacientes con cetoacidosis diabética u otros que estén en riesgo de deshidratación celular.

Soluciones que transportan oxígeno

La mejor solución para reponer la sangre perdida es la sangre entera. A diferencia de las soluciones cristaloides y coloides, la sangre entera contiene hemoglobina, que transporta el oxígeno a las células corporales. En ocasiones (p. ej., transporte médico aéreo o situaciones con heridos múltiples) se puede usar la sangre O negativa, que es un tipo de sangre con compatibilidad universal, fuera de la atención hospitalaria. Sin embargo, los requisitos de refrigeración y otros problemas de almacenamiento hacen que el uso general de la sangre entera sea impráctico en la atención prehospitalaria.

Actualmente se investigan los sustitutos sintéticos de sangre, que tienen la capacidad de transportar oxígeno, y en algunos sitios se realizan pruebas de campo con ellos. Parecen muy promisorios para mejorar el tratamiento de pacientes que han perdido grandes volúmenes de sangre. Estos sustitutos sintéticos de sangre no sólo expandirían el volumen circulante, sino que también transportarían y proporcionarían oxígeno a la parte del cuerpo que más lo necesita: las células.

Técnicas y administración intravenosas

El adjetivo **intravenoso** significa "dentro de una vena". La terapia intravenosa (IV) incluye la **canulación** de una vena con un catéter para tener acceso al sistema vascular del paciente. Es una de las técnicas más invasivas que realizará como paramédico. La **canulación de una vena periférica** es la canulación de venas en la periferia; es decir, las que pueden ser vistas o palpadas (p. ej., venas de la mano, brazo o extremidad inferior y la vena yugular externa).

El punto que más importa recordar acerca de la terapia IV es mantener la esterilidad del equipo IV. La reflexión y la atención a los detalles ayudan a prevenir errores mentales y de procedimiento cuando se coloca una línea IV. Una manera de asegurarse de aplicar la técnica correcta es seguir una rutina al ensamblar el equipo apropiado.

Ensamble del equipo

A fin de evitar demoras y contaminación del sitio de acceso IV, reúna y prepare todo el equipo antes de que intente colocar una línea IV. En algunos casos, el estado del paciente podría dificultar la preparación completa, de modo que reviste importancia crítica trabajar en equipo. Los miembros de su propia cuadrilla, al anticipar sus necesidades, frecuentemente pueden ensamblar el equipo IV necesario. Aunque los procedimientos varían de un servicio a otro, estarán disponibles algunas variaciones del equipo siguiente:

- Torniquete elástico (preferentemente, que no sea de látex)
- Material o solución de limpieza
- Gasa
- Cinta o vendaje adhesivo
- Catéter IV de tamaño apropiado
- Equipo de administración IV

Selección de la solución intravenosa

Al seleccionar la solución IV más apropiada debe identificar las necesidades de su paciente. Hágase las preguntas siguientes:

- ¿Es crítico el estado del paciente?
- ¿Es estable el estado del paciente?
- ¿Necesita el paciente la reposición de líquidos?
- ¿Necesitará medicamentos el paciente?

En la atención prehospitalaria, la elección de la solución IV usualmente está limitada a dos soluciones **cristaloides isotónicas**: la solución salina normal y la de RL. Es frecuente que la D_5A se reserve para la administración de medicamentos, ya que la presencia de la dextrosa puede alterar los niveles de líquidos y electrolitos en el cuerpo.

Cada bolsa de solución IV está envuelta a su vez en una bolsa protectora de plástico esterilizada y se garantiza que continúe estéril hasta la fecha de caducidad impresa. Sin embargo, una vez que se abre y retira la envoltura protectora, la solución IV debe ser usada a más tardar en 24 h. Cada bolsa IV tiene dos puertos: un puerto de inyección para medicamentos y un **puerto de acceso** para conectarla con el equipo de administración. Una conexión en tándem removible protege el puerto de acceso estéril. Una vez que se quita esta conexión, la bolsa debe utilizarse de inmediato o desecharse.

Las bolsas de soluciones IV contienen diferentes volúmenes de líquidos **Figura 8-12**. Los volúmenes que se suelen usar en los hospitales son 1 000, 500, 250, 100 y 50 mL; los volúmenes prehospitalarios más usados son 1 000 mL y 500 mL. Los volúmenes más pequeños (250 y 100 mL) usualmente contienen D_5A o solución salina y se usan para mezclado y para administración de infusiones de sostén de medicamentos.

Selección de un equipo de administración

Un **equipo de administración** (también conocido como venoclisis) mueve el líquido de la bolsa IV al sistema vascular del paciente. Los equipos de administración IV son estériles mientras permanezcan dentro de su empaque protector. Cada equipo tiene una **espiga de perforación** protegida por una cubierta plástica. Una vez que esta espiga está expuesta y el sello que rodea a la tapa se rompe, el equipo debe utilizarse de inmediato o desecharse.

En muchos equipos de goteo, un número en el empaque indica el número de gotas que se requiere para que un mililitro de solución pase por el orificio a la **cámara de goteo** **Figura 8-13**. Los equipos de administración son principalmente de dos tipos primarios: microgoteo y macrogoteo. Los **equipos de microgoteo** permiten el paso de 60 gt (gotas) por mililitro a través del orificio tipo aguja en el interior de la cámara de goteo. Son ideales para la administración de medicamentos o la de soluciones a pacientes pediátricos, ya que

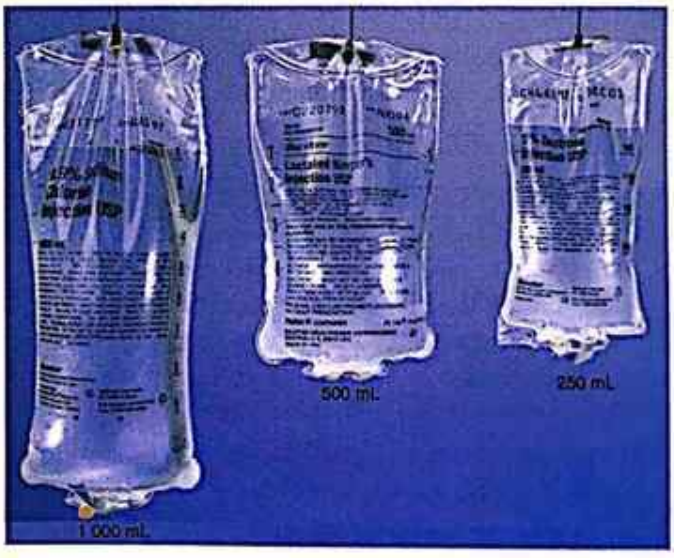


Figura 8-12 Las bolsas de solución IV contienen distintos volúmenes de líquido.

Figura 8-13 El empaque de un equipo de goteo contiene un número que se refiere al número de gotas necesario para que pase un mililitro de líquido por el orificio a la cámara de goteo. Aquí se muestran dos equipos de goteo de capacidades distintas.

es fácil controlar el flujo de líquido. Los equipos de macrogoteo permiten el paso de 10 o 15 gotas/mL por un orificio grande entre la espiga de perforación y la cámara de goteo. Su mejor uso es la reposición de líquidos rápida. Algunos equipos de goteo permiten que el paramédico configure el goteo deseado; estos posibilitan ajustar el conjunto de goteo a 10, 15 o 60 gotas.

Preparación de un equipo de administración

Después de seleccionar el equipo de administración IV y la bolsa de solución IV, verifique la fecha de caducidad de la solución y evalúe la claridad de la solución misma. Prepárese para perforar la bolsa con el equipo de administración.

Los pasos de este procedimiento se enumeran a continuación y se ilustran en **Destrezas 8-1**:

Destrezas 8-1

1. Retire la cubierta protectora del extremo de la bolsa IV tirando de ella. La bolsa todavía está sellada y no goteará hasta que la espiga de perforación perfore este puerto. Retire la cubierta protectora de la espiga de perforación **Paso 1**. (Recuerde: ¡esta espiga es estéril!)
2. Mueva la pinza giratoria a la posición de cierre y deslice la espiga en el puerto de la bolsa IV hasta que asiente contra la bolsa **Paso 2**.
3. Comprima la cámara de goteo para llenarla hasta la línea que marca la cámara, y luego haga fluir el líquido a la línea para expulsar el aire del tubo **Paso 3**.
4. Tuerza la cubierta protectora en el extremo opuesto del tubo IV para permitir que el aire escape. No retire todavía esta cubierta, ya que mantiene estéril el extremo del tubo hasta que sea necesario. Permita que fluya el líquido hasta que salgan las burbujas de aire de la línea antes de girar la pinza giratoria para detener el flujo, o establezca la tasa de goteo según la dosis requerida **Paso 4**.
5. A continuación, regrese y verifique la cámara de goteo, que debe estar llena únicamente a la mitad. El nivel de líquidos debe ser visible para calcular la tasa de goteo. Si el nivel del líquido es demasiado bajo, comprima la cámara hasta que se llene; si la cámara está demasiado llena, invierta la bolsa y la cámara, y comprima la cámara para regresar solución a la bolsa. Cuelgue la bolsa en un sitio apropiado para tener fácil acceso al tubo IV **Paso 6**.

Otros equipos de administración

El tubo para sangre es un equipo de administración de macrogoteo diseñado para facilitar la reposición rápida de líquidos mediante la infusión manual de bolsas IV múltiples de sangre o combinaciones de soluciones IV y reposición de sangre. Muchos equipos de administración de tubos para sangre tienen espigas de perforación dobles, que permiten usar simultáneamente dos bolsas de líquido en un mismo paciente **Figura 8-14**. La cámara de goteo central tiene un filtro especial, diseñado para filtrar la sangre durante las transfusiones.

El control de líquidos en pacientes pediátricos y ciertos pacientes geriátricos es importante. Un sistema de microgoteo llamado Volutrol (también denominado Buretrol, metriset o bureta) permite llenar una cámara de goteo

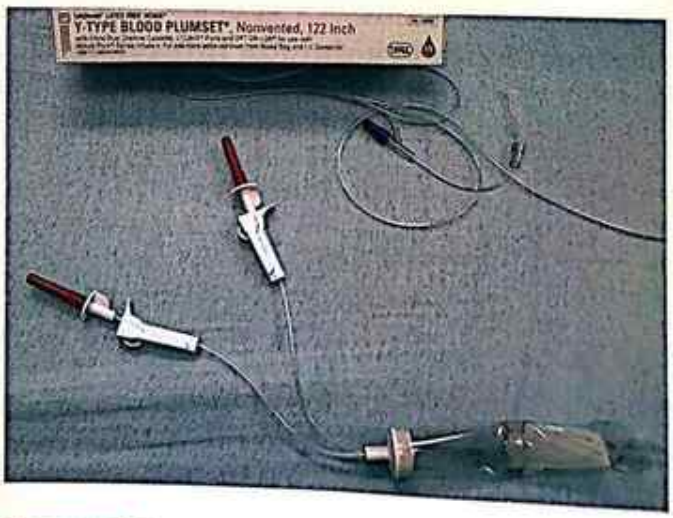


Figura 8-14 Muchos equipos de administración de sangre tienen espigas de perforación dobles, que permiten usar dos bolsas de líquido simultáneas en un mismo paciente.

Destreza 8-1

Cómo perforar la bolsa

Paso 1 Tire de la cubierta protectora en el extremo de la bolsa IV para removerla.

Paso 2 Mueva la pinza giratoria a la posición de cerrado y deslice la espiga hacia la bolsa IV, hasta que asiente contra la bolsa.

Paso 3 Comprima la cámara de goteo para llenarla hasta la marca de la línea de la cámara y luego desplace el líquido hasta la línea para extraer el aire del tubo.

Paso 4 Retuerza la cubierta protectora en el extremo opuesto del tubo IV para permitir que escape el aire. No retire todavía esta cubierta. Permita que el líquido fluya hasta que las burbujas de aire estén fuera de la línea antes de girar la pinza giratoria para detener el flujo o de ajustar la velocidad de goteo según la dosis requerida.

Paso 5 Verifique la cámara de goteo, que debe estar llena únicamente a la mitad. Si el nivel de líquido es demasiado bajo, comprima la cámara hasta que se llene; si la cámara está demasiado llena, invierta la bolsa y la cámara, y comprima la cámara para desplazar el líquido de regreso a la bolsa. Cuelgue la bolsa en un sitio apropiado.

calibrada de 100 o 200 mL con un volumen específico de líquido y administrar sólo dicha cantidad para evitar la sobrecarga de líquidos accidental. Este tipo de sistema es de uso común en pacientes pediátricos. Una pinza giratoria proximal permite interrumpir el flujo de la cámara de goteo de Volutrol desde la bolsa IV. Si el paciente necesita líquidos adicionales, se abre la pinza proximal y se llena Volutrol con más solución.

Selección de un sitio intravenoso

Es importante que seleccione la vena más apropiada para la inserción del catéter IV. Evite áreas de la vena que contengan válvulas y bifurcaciones, ya que el catéter no las cruza fácilmente y la aguja podría causar daño. Las válvulas pueden ser reconocidas como pequeñas protuberancias en la vena. Las bifurcaciones son puntos donde una vena se divide en dos. Use los criterios siguientes para seleccionar una vena:

- Localice la parte de la vena con aspecto más recto **Figura 8-15**.
- Seleccione una vena que tenga aspecto firme y redondo o que recupere su forma al palparla.
- Evite áreas donde la vena cruza una articulación.
- Evite las extremidades edematosas o cualquier extremidad con una fístula de diálisis o del lado donde se realizó la mastectomía.

Si la terapia IV es administrada para una enfermedad o lesión posiblemente mortal, esta elección suele estar limitada a las áreas que permanecen accesibles durante la hipoperfusión. De no ser así, limite el acceso IV a las áreas más distales de las extremidades. *Empiece en una parte distal y proceda en sentido proximal.* Si el sitio más distal se rompe o infiltra, puede proceder de manera proximal por la extremidad hasta el siguiente sitio apropiado. La canulación fallida se acompaña de la posibilidad de infiltración a los tejidos circundantes, por lo que todo líquido introducido en plano distal inmediato a una herida tiene el potencial de entrar en los tejidos y causar daño.

Las venas grandes y sobresalientes pueden ser engañosas en cuanto a su facilidad de canulación. Es frecuente que estas venas protuberantes se muevan de un lado a otro durante el intento de canulación, lo que puede causar que falle en ingresar a la vena. Una solución es aplicar tracción manual a la vena para fijarla en su posición. Las técnicas de tracción difieren según el sitio elegido para la canulación. Mantenga la vena en su sitio al poner tensa la piel sobre la vena con el pulgar de su mano libre, al mismo tiempo que flexiona la mano del paciente **Figura 8-16**. Estabilice la muñeca al flexionar la muñeca y tensar la piel sobre la vena. Aplicar tracción lateral a la vena con la mano libre permite estabilizar venas en el antebrazo y el área antecubital. La estabilización y canulación de la vena yugular externa requiere una técnica diferente (que se analiza más adelante en este capítulo).

También debe considerar la opinión del paciente cuando selecciona un sitio IV, ya que es posible que él sepa de un sitio IV que funcionó en el pasado. Evite los intentos de inserción de una línea IV en una extremidad con signos de traumatismo, lesión o infección. Además, preste atención minuciosa a las áreas de la vena que tengan marcas de canulación; usualmente son signo de esclerosis debida a la canulación o punción frecuente de la vena, por ejemplo, a causa de abuso de drogas intravenosas.

Los hospitales prefieren que las líneas IV se localicen en áreas no articuladas, como el dorso de la mano o el antebrazo. Podría tomar esto en consideración si prevé la estancia prolongada en la sala de urgencias, UCI o unidades médicas/quirúrgicas. De no ser así, el hospital quizá reubique la línea IV en una posición más deseable. Sin embargo, en situaciones críticas es posible que no pueda tomar esto en consideración.

Algunos protocolos permiten la canulación IV de venas de la pierna. Tenga cautela al canular venas en estas áreas,

Figura 8-15 Busque venas que sean relativamente rectas y que recuperen la forma al palparlas.

Figura 8-16 Inmovilice las venas de la mano al poner la piel a tensión sobre ellas con el pulgar de la mano libre mientras flexiona la mano del paciente.

ya que pueden hacer que el paciente esté en mayor riesgo de trombosis venosa y embolia pulmonar subsiguientes.

Selección de un catéter intravenoso

La selección del catéter debe reflejar el propósito de la línea IV, la edad del paciente y la ubicación de la línea IV. Los tipos más comunes en la atención prehospitalaria son los catéteres de aguja y los catéteres de mariposa. Un catéter sobre aguja (Figura 8-17) es un catéter de teflón insertado con una aguja hueca en su interior (p. ej., Angiocath, Terumo, punzocat o Jelco). Un catéter de mariposa es una aguja hueca de acero inoxidable con dos alas de plástico para facilitar su manejo (Figura 8-18). El catéter a través de aguja (Intracath) es un catéter de plástico que se inserta *dentro* de una aguja hueca; este tipo de catéter se usa poco en la atención prehospitalaria.

En el (Cuadro 8-2) se enumeran las ventajas y desventajas de los catéteres sobre aguja. Se prefieren estos catéteres para uso prehospitalario en la infusión de soluciones o medicamentos IV en adultos y niños. Se fijan más fácilmente, son menos voluminosos que el catéter de mariposa y permiten mayor movimiento del paciente sin la necesidad de inmovilizar la extremidad completa.

En el (Cuadro 8-3) se mencionan las ventajas y desventajas de los catéteres de mariposa. Sin embargo, se usan muy poco, salvo en pacientes pediátricos.

El tamaño de los catéteres sobre aguja se designa según su diámetro, llamado calibre. Cuanto menor sea el calibre del catéter, mayor será el diámetro. Así pues, un catéter calibre 14 es de mayor diámetro que uno de calibre 22; el calibre 14 es el más grande, y el 27, el menor. Cuanto mayor sea el diámetro, más líquido se puede administrar a través del catéter. Las longitudes más comunes son de 3.1 cm (1¼") y 5.7 cm (2¼").

Figura 8-17 Un catéter es un tubo hueco que se inserta en una vena para mantenerla permeable y tener una vía hacia ella. Esta fotografía muestra un catéter sobre aguja (aguja y catéter).

Seleccione el catéter de diámetro más grande que cabrá en la vena que ha elegido o que será el más apropiado y cómodo para el paciente. Un catéter de calibres 18 o 20 es usualmente un tamaño adecuado en adultos que no necesitan reposición de líquidos. Las venas metacarpianas de la mano en general permiten la inserción de catéteres de calibres 18 o 20. Se debe usar un catéter de calibres 14 o 16 cuando el paciente necesita la reposición de líquidos (p. ej., contra el choque hipovolémico); debe serle posible insertar un catéter de estos calibres en una vena antecubital o en la vena yugular externa de un adulto promedio.

En años recientes se ha intentado la creación de catéteres sobre aguja que minimicen el riesgo de una punción contaminada, que es cuando el paramédico se da un pinchazo en la piel con el mismo catéter ya usado para canular la vena en el paciente. En los catéteres sobre aguja más recientes, se cuenta con la retracción automática de la aguja después de la inserción, lo que por lo común se logra mediante un mecanismo de deslizamiento con bloqueo o con resorte.

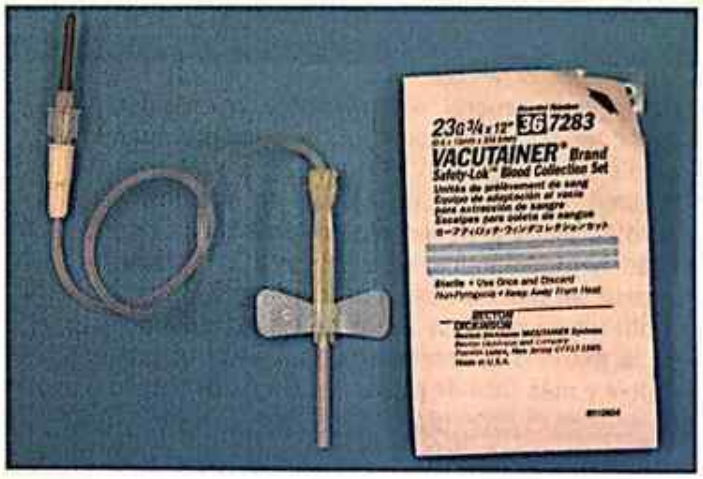


Figura 8-18 Catéter de mariposa.

Cuadro 8-2 Ventajas y desventajas de los catéteres sobre aguja

Ventajas	Desventajas
Es menos probable perforar la vena que con un catéter de mariposa	Riesgo de que el paramédico se pinche con la aguja contaminada al retirarla
Más cómodo una vez colocado	Más difícil de insertar que otros dispositivos
Radiopaco, para fácil identificación en radiografías	Posibilidad de rotura del catéter

Cuadro 8-3 Ventajas y desventajas de los catéteres de mariposa

Ventajas	Desventajas
El dispositivo de venopunción más fácil de insertar	Podría causar fácilmente infiltración Posible daño a células sanguíneas cuando se extrae sangre por el catéter de mariposa
Útil para venas del cuero cabelludo en lactantes y en pacientes pediátricos con venas pequeñas y de difícil acceso para la obtención de muestras de sangre	Las agujas de menor calibre y pequeñas, limitan el flujo del fluido.
Agujas pequeñas y cortas	

Consejos importantes

Como regla general, debería empezar en plano distal y ascender por la extremidad del paciente cuando vaya a colocar una línea IV. Sin embargo, en pacientes que requieren la reposición rápida de líquidos, están en paro cardiaco o tienen alguna otra causa de inestabilidad hemodinámica, se debe usar una vena de fácil acceso sin mucha búsqueda, como la vena antecubital. A diferencia de otras venas de las extremidades (p. ej., de la mano o el antebrazo), esta vena usualmente es visible y más fácil de palpar. Una vena del cuello o un IO en adultos es otra opción.

Si cree que podría colocar un catéter IV de mayor calibre pero está seguro de que puede colocar uno de menor calibre, elija este último. Aunque la reanimación con líquidos podría ser importante, lograr el acceso IV es la mayor prioridad.

Poblaciones especiales

Si usa un catéter sobre aguja para iniciar una línea IV en un paciente pediátrico, elija entre los catéteres de calibres 20, 22, 24 o 26, según la edad del paciente. Los catéteres de mariposa pueden ser insertados en los mismos sitios que los catéteres sobre aguja y en venas visibles del cuero cabelludo en estos pacientes. Lo más conveniente es usar estas últimas en lactantes de muy corta edad.

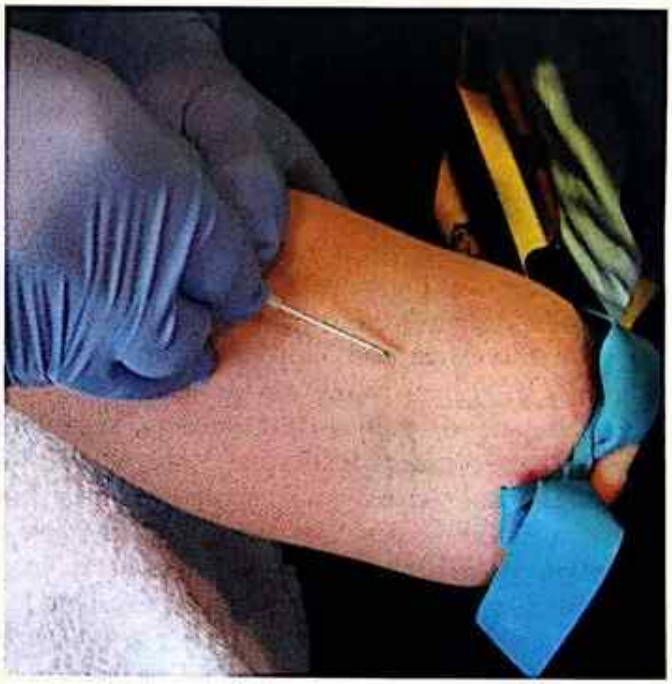


Figura 8-19 Mantenga el lado biselado del catéter hacia arriba cuando inserte la aguja en la vena.

Inserción del catéter intravenoso

Cada paramédico tiene su propia técnica para insertar una línea IV y usted debe observar muchas técnicas distintas para determinar cuál le funciona mejor. Sin embargo, dos consideraciones se aplican a *cualquier* técnica:

1. Mantenga el lado biselado del catéter hacia arriba cuando inserta la aguja en la vena Figura 8-19.
2. Ejerza tracción adecuada sobre la vena durante la canulación.

Aplique un torniquete (banda constrictora) por arriba del sitio que ha elegido para la inserción, a fin de permitir que la sangre llene la vena. Esto genera presión vascular adicional, que ingurgita con sangre las venas que están en plano distal al torniquete. Debe quedar apretado lo suficiente para disminuir el flujo venoso sin que obstaculice el flujo arterial. El torniquete debe ser aplicado sólo durante el tiempo suficiente para completar la inserción IV, obtener muestras de sangre (si son necesarias) y conectar la línea. *No deje colocado el torniquete mientras ensambla el equipo IV.*

Puede ser difícil manejar los torniquetes, en especial cuando se usan guantes. Debe contar con una técnica que le permita liberar el torniquete con un pequeño tirón en un extremo. Entre los artículos que pueden ser usados como torniquetes se incluyen el dren de Penrose, manguito de presión sanguínea o, si no queda más remedio, tubo quirúrgico.

Una vez que haya seleccionado el sitio de inserción, prepárelo con alcohol, yodo o clorhexidina y no lo toque después de haberlo limpiado. Si lo contamina, será nece-

sario que lo limpie de nuevo Figura 8-20. Aplique tracción descendente o lateral suave sobre la vena con la mano libre mientras sostiene el catéter, con el bisel hacia arriba, con la mano dominante. Tenga cuidado al aplicar tracción para no colapsar la vena. Empiece por establecer el ángulo de inserción de unos 45°. Avance el catéter a través de la piel hasta que perfore la vena (debería ver un borbotón de sangre en la cámara indicadora del catéter); luego, disminuya inmediatamente el ángulo a unos 15° y avance del catéter unos cuantos centímetros más, para asegurarse de que la vaina del catéter está en la vena. Deslice la vaina fuera de la aguja y en la vena; no avance demasiado la aguja, ya que puede perforar el lado distante de la pared de la vena. Después de avanzar por completo el catéter, aplique presión a la vena justo en plano proximal al extremo del catéter a permanencia, retire la aguja y elimine esta última en un recipiente para objetos punzocortantes o, en el caso de otros tipos de catéteres, active el dispositivo de protección.

Figura 8-20 Use siempre la técnica aséptica al limpiar el sitio para la canulación IV. Utilice la primera torunda empapada con alcohol para limpiar con un movimiento circular de dentro hacia afuera, y luego use la segunda para limpiar el centro.

Consejos importantes

El yodo ayuda a hacer más visibles las venas en las personas de piel oscura. Como con cualquier paciente, asegúrese de que éste no es alérgico al yodo.

Fijación de la línea

Una vez que el catéter está colocado y el contenido de la bolsa IV fluye apropiadamente, debe fijar la línea IV. Aplique cinta adhesiva al área, de modo que el catéter y el tubo estén fijados con firmeza por si ocurre tracción súbita sobre la línea Figura 8-21. Corte la cinta antes de

SITUACIÓN de urgencia PARTE 2

La paciente afirma que la intensidad del dolor en su pierna izquierda es de 9 en una escala de 1 a 10 y que se siente mareada. También señala que estaba corriendo la maratón y repentinamente se sintió mareada, perdió piso y cayó al suelo. Comenta que al caer escuchó un chasquido y sintió dolor muy intenso en la pierna. Dice no tener ningún otro problema; pero comenta que no se hidrató previamente y que no esperaba que el clima estuviera tan caluroso.

Tiempo de registro: 1 minuto	
Aspecto	Pálida y diaforética
Nivel de conciencia	Alerta (orientada en cuanto a personas, lugar y día)
Vías aéreas	Despejadas y permeables, mantenidas por la propia paciente
Ventilación	28 respiraciones/min, levemente forzada
Circulación	Pulso radial débil, rápido y filiforme

3. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado para esta paciente?
4. ¿Cuál tipo de solución IV es la mejor para esta paciente?

abrir la línea IV, ya que necesitará una mano para estabilizar el sitio mientras aplica la cinta. Doble el tubo para crear un asa que fungirá como amortiguador de impactos si se ejerce tracción accidental sobre la línea. Cubra el sitio de inserción con gasa estéril y fíjela con cinta adhesiva o use un dispositivo comercial (p. ej., Veniguard, Opsite). Evite la aplicación circunferencial de cinta alrededor de una extremidad, ya que puede obstaculizar la circulación. Si es necesario fijar circunstancialmente el tubo porque el paciente intenta quitarse la línea, considere envolver la extremidad y el tubo con gasa en rollo.

Para establecer el acceso vascular, siga los pasos en Destrezas 8-2.

Figura 8-21 Aplique cinta adhesiva al área para que el catéter y el tubo queden fijos de manera segura.

Comunicación y documentación

Para documentar la colocación de una línea IV será necesario que incluya cinco aspectos:

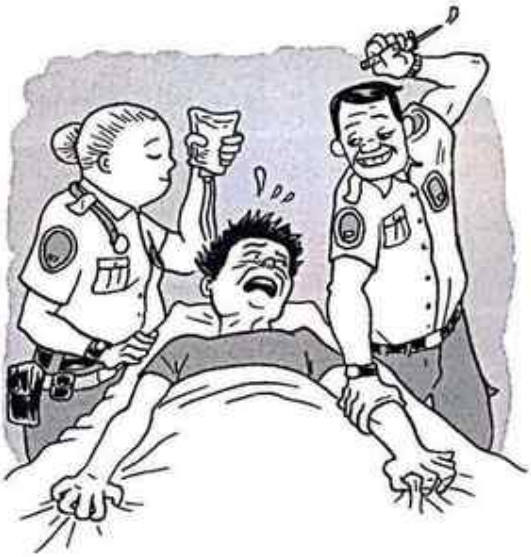
- El calibre de la aguja
- Los números de intentos de inserción IV y éxitos
- El sitio (por ejemplo, antebrazo izquierdo, vena yugular externa izquierda)
- El tipo de líquido que administra
- La velocidad con que se administra el líquido

Por ejemplo, si inició una línea IV en la fosa antecubital izquierda con un catéter calibre 18 e infunde solución salina normal con velocidad de 120 mL por hora, debe documentarlo como sigue:
18g IV × 1L, fac izq SN @ 120 mL/h por paramédico 785

Consejos importantes

Consejos útiles respecto a las líneas IV

- Permita que el brazo del paciente cuelgue a un lado de la camilla.
- Dé golpecitos suaves al área o frótela.
- Aplique compresas térmicas calientes químicas alrededor del área por unos 60 s.
- Si se encuentra con la resistencia de una válvula, eleve la extremidad.
- Después de fallar dos veces, permita que su compañero lo intente Figura 8-22.
- Trate de insertar la aguja sin el torniquete si persiste la infiltración de la línea IV.
- Nunca retraiga el catéter sobre la aguja.
- Cuantas más inserciones IV realice, más competente será en su ejecución.



Trate de ponerse en los zapatos del paciente.

Figura 8-22

Destrezas 8-2

1. Seleccione el líquido apropiado y examine la bolsa en cuanto a su claridad y fecha de caducidad. Asegúrese de que no floten partículas en el líquido, que éste sea apropiado para el estado del paciente y no haya caducado.
2. Seleccione el equipo de goteo apropiado y acóplelo al líquido. Un equipo de macrogoteo (p. ej., 10 g/mL)

debe usarse en un paciente que necesita reposición de volumen, y uno de microgoteo (p. ej., 60 g/mL) en un paciente que necesita infusión de medicamentos.

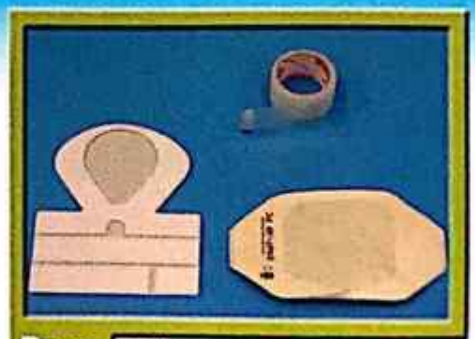
3. Llene la cámara de goteo comprimiéndola (Paso 1).
4. Irrigue el tubo para eliminar las burbujas de aire al abrir la pinza giratoria (Paso 2). Asegúrese de que no queden flotando burbujas errantes en el tubo.
5. Corte la cinta adhesiva antes de la venepunción o tenga a la mano un dispositivo comercial para hacerlo (Paso 3).
6. Colóquese guantes antes de tener contacto con el paciente. Palpe una vena adecuada (Paso 4). La vena debe "recuperar la forma" después de palparla. Evite las áreas que se sientan duras al palparlas.
7. Aplique el torniquete en plano proximal al sitio IV previsto (Paso 6). Debe situarse unos 10 a 20 cm en plano proximal al sitio previsto.
8. Limpie el área con técnica aséptica. Use algodón con alcohol para limpiar con un movimiento circular de dentro afuera. Use un nuevo algodón con alcohol para limpiar hasta el centro (Paso 6).
9. Seleccione el catéter del tamaño apropiado y tuérzalo para romper el sello. No avance el catéter, ya que esto puede hacer que la aguja lo rompa. Examine el catéter y deséchelo si advierte alguna imperfección (Paso 7). En ocasiones, verá "rebabas" en el borde del catéter.
10. Inserte el catéter en ángulo aproximado de 45° con el bisel hacia arriba mientras aplica tracción distal con la otra mano (Paso 8). Esta atracción podría estabilizar la vena y ayuda a evitar que se "mueva" al insertar la aguja.
11. Observe en busca de "reflujo de sangre" cuando ésta entre en el catéter (Paso 9). La cámara transparente en la parte superior del catéter debe llenarse de sangre cuando éste entra en la vena. Si nota una o dos gotas, avance suavemente el catéter en la vena.
12. Ocluya el catéter para evitar que la sangre escurra mientras retira el estilete. Sujete la base al retirar la aguja para no extraer el catéter de la vena.
13. Deseche de inmediato todos los objetos punzocortantes en el recipiente apropiado (Paso 10).
14. Conecte la línea IV preparada. Sujete la base del catéter mientras conecta la línea IV (Paso 11).
15. Quite el torniquete (Paso 12).
16. Abra la línea IV para asegurarse de que el líquido fluye y que la línea IV es permeable. Observe en búsqueda de hinchazón o infiltración alrededor del sitio de inserción IV (Paso 13). Si el líquido no fluye, verifique si ya ha quitado el torniquete. Si nota infiltración, detenga de inmediato la infusión y retire el catéter al mismo tiempo que ejerce presión sobre el sitio de inserción con una pieza de gasa para prevenir el sangrado.
17. Fije el catéter con cinta adhesiva o con un dispositivo comercial (Paso 14).
18. Fije el tubo IV y ajuste la velocidad de flujo mientras vigila al paciente (Paso 15).

Destreza 8-2

Obtención del acceso vascular

Paso 1 Llene la cámara de goteo al comprimirla.

Paso 2 Irrigue el tubo para retirar las burbujas de aire, al abrir la pinza giratoria.



Paso 3 Corte la cinta adhesiva antes de la venopunción o tenga a la mano un dispositivo comercial.

Destreza 8-2

Obtención del acceso vascular (continuación)

Paso 4 Colóquese guantes antes de tener contacto con el paciente. Palpe para identificar una vena adecuada.

Paso 5 Aplique el torniquete en plano proximal al sitio de inserción IV previsto.

Paso 6 Limpie el área con técnica aséptica. Use un algodón con alcohol para limpiar con un movimiento circular de dentro afuera. Use un nuevo algodón con alcohol para limpiar hacia el centro.

Paso 7 Seleccione el catéter del tamaño apropiado y examínelo en búsqueda de imperfecciones.

Paso 8 Inserte el catéter en ángulo de aproximadamente 45° con el bisel hacia arriba mientras aplica tracción distal con la otra mano.

Paso 9 Observe en búsqueda de "reflujo de sangre" hacia el catéter. Sostenga la base mientras retrae la aguja para no sacar el catéter de la vena.

Continúa

Destreza 8-2

Obtención del acceso vascular (continuación)

Paso 10 Deseche inmediatamente todos los objetos punzocortantes en el recipiente apropiado.

Paso 11 Conecte la línea IV preparada. Sujete el conector del catéter mientras conecta la línea IV.

Paso 12 Retire el torniquete.

Paso 13 Abra la línea IV para asegurarse de que el líquido fluye y de que la línea IV es permeable. Observe en búsqueda de hinchazón o infiltración en torno al sitio IV.

Paso 14 Fije el catéter con cinta adhesiva o con un dispositivo comercial.

Paso 15 Fije el tubo IV y ajuste la velocidad de flujo mientras vigila al paciente.

Cambio de la bolsa de solución intravenosa

Es posible que tenga que cambiar la bolsa de solución intravenosa en algunos pacientes, en particular los que requieran volúmenes más grandes de líquidos IV (es decir, en caso de choque hipovolémico). No permita que la bolsa de líquido IV se vacíe por completo; cámbiela cuando queden unos 25 mL de líquido.

Al igual que en la colocación inicial de la bolsa de líquido IV y el equipo de administración (consulte la Destreza 8-1), el remplazo de la bolsa de líquido IV es un proceso estéril. Si el equipo se contamina, reemplácelo y use uno nuevo. Asegúrese siempre de que quede algo de líquido en la cámara de goteo y el tubo del equipo. Esta acción sencilla prevendrá que entre aire en la vena del paciente.

Los pasos para cambiar una bolsa de líquido IV son los siguientes:

1. Interrumpa el flujo del líquido de la bolsa vacía al cerrar la pinza.
2. Prepare la nueva bolsa al quitar el conector del puerto de la espiga de perforación. Inspeccione la nueva bolsa de líquido IV en cuanto a claridad y cambios de color, además de asegurarse de que no ha pasado la fecha de caducidad.
3. Retire la espiga de perforación de la bolsa vacía e insértela en el puerto de la nueva bolsa. *No toque la espiga de perforación del equipo de administración.*
4. Asegúrese de que la cámara de goteo esté debidamente llena y luego abra la pinza y ajuste la velocidad de flujo según corresponda.

Interrupción de la línea intravenosa

A fin de interrumpir la línea intravenosa, detenga el flujo del líquido IV con la pinza giratoria. Despegue con suavidad la cinta en dirección al sitio de inserción IV. Cuando se acerque al sitio y al catéter, estabilice éste mientras afloja la cinta restante para mantener el catéter en su sitio. No retire el tubo IV del conector del catéter. Doble una pieza de gasa de 10 × 10 cm y colóquela sobre el sitio, ejerciendo presión sobre ella mientras retira el conector del catéter. Retraiga suavemente el catéter y la línea IV de la vena del paciente mientras aplica presión para controlar el sangrado **Figura 8-23**.

Sitios y técnicas intravenosas alternativas

Bloqueos de solución salina

Los bloqueos de solución salina son una manera de mantener activo un sitio IV sin que fluyan líquidos por la vena. Un bloqueo de solución salina se compone de un conector Luer macho, del sistema creado por Hermann Luer, que se conecta al conector de un catéter IV, y un conector Luer hembra, que se puede conectar a jeringas para la administración de medicamentos o a un equipo de administración IV. Los bloqueos de solución salina pueden tener tubos que van de 2.54 a 5.08 cm entre los conectores Luer macho y hembra. Estos puertos de acceso se usan principalmente para pacientes que no necesitan líquidos adicionales, si bien podrían requerir la administración rápida de medicamentos (p. ej., en caso de insuficiencia cardiaca congestiva o edema pulmonar). El bloqueo de solución salina se conecta al extremo de un catéter IV y se llena con unos 2 mL de solución salina normal para prevenir que la sangre se coagule en el extremo del catéter **Figura 8-24**. Puesto que es un sitio de acceso sellado, la solución salina permanece en el

Figura 8-23 Al retirar un catéter y la línea IV, jale con suavidad y aplique presión para controlar el sangrado.

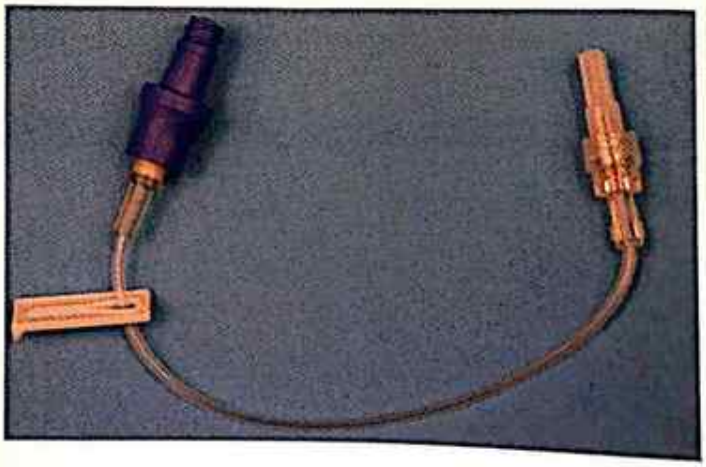


Figura 8-24 Un bloqueo de solución salina se conecta al extremo de un catéter IV y se llena con unos 2 mL de solución salina normal para prevenir que la sangre se coagule en el extremo del catéter.

puerto sin entrar en la vena, lo que previene la coagulación. Estos dispositivos también se conocen como sitios intermitentes (INT) porque evitan la necesidad de reestablecer un acceso IV cada vez que el paciente necesita medicamentos o líquidos. En algunos servicios se coloca un bloqueo de solución salina en cada paciente para facilitar la transferencia de la atención del paciente. Esto permite que el hospital interrumpa temporalmente la administración IV sin tener que restablecer el catéter IV.

Canulación de la vena yugular externa

La vena yugular externa (VYE) Figura 8-25 tiene trayecto descendente y oblicuo hacia atrás, por detrás del ángulo del maxilar inferior, hasta que penetra la aponeurosis profunda del cuello, justo por arriba del tercio medio de la clavícula. Termina en la vena subclavia, donde existen válvulas que retrasan el flujo retrógrado de sangre. La VYE es razonablemente gruesa y suele ser fácil canularla; pero está tan cerca de la superficie de la piel que se desplaza si no se la fija apropiadamente durante la canulación. Además, está cerca de otros vasos (como la arteria carótida) que podrían sufrir daños durante la canulación.

Debe agotar todas las opciones de canulación de una vena periférica (es decir, del brazo o la mano) antes de intentar la canulación de la VYE. Aunque es una vena "periférica", existen más riesgos relacionados con su canulación, a saber, la punción accidental de la arteria carótida, un hematoma que se expande *rápidamente* si ocurre infiltración y la embolia gaseosa.

Aplique los pasos siguientes para canular la vena yugular externa:

1. Coloque al paciente en decúbito dorsal de modo que la cabeza cuelgue para llenar la vena yugular. Gire la cabeza del paciente hacia el lado contralateral al sitio de venopunción previsto. *Siempre palpe con cuidado para detectar el pulso antes de canular la vena yugular externa. Es imperativo no perforar la arteria carótida.*
2. Limpie apropiadamente el sitio de venopunción.
3. Presione la vena yugular con un dedo de manera distal al sitio de inserción del catéter, para facilitar el flujo retrógrado de sangre; esto permitirá que la vena se vuelva más visible.
4. Alinee el catéter con la dirección de la vena, de modo que la punta del primero se dirija hacia el hombro del lado de la venopunción Figura 8-26.
5. Realice la punción en el punto medio entre el ángulo del maxilar inferior y la línea clavicular media. Estabilice la vena al colocar suavemente un dedo sobre ella, justo por encima de la clavícula.
6. Proceda como se describe para la canulación de una vena periférica. *No permita que entre aire una vez que el catéter esté dentro de la vena.* Los pacientes pueden introducir hasta 10% de su volumen de ventilación pulmonar a través de la vena yugular externa abierta, con lo que se causa una embolia gaseosa de gran magnitud.
7. Fije de manera segura la línea con cinta adhesiva; pero *no* aplique apósitos circunferenciales al cuello.

Consideraciones de terapia intravenosa pediátrica

Las mismas soluciones y equipo IV usados en adultos se pueden usar en pacientes pediátricos, con unas cuantas excepciones.

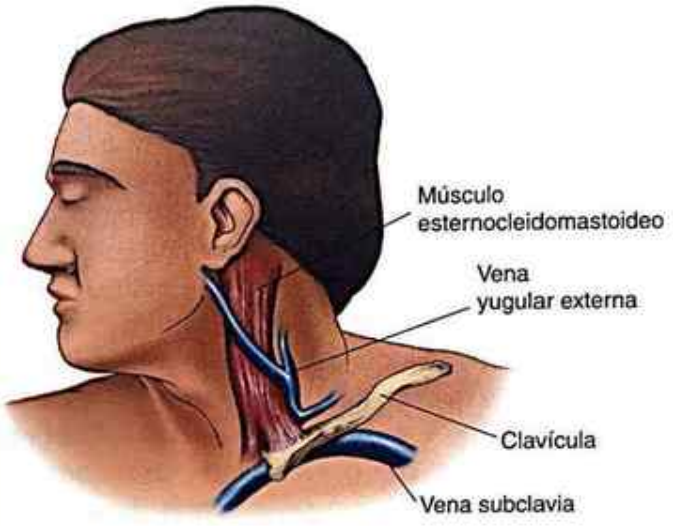


Figura 8-25 Anatomía de la vena yugular externa.

Figura 8-26 La vena yugular externa requiere un sitio de inserción específico, ubicado en un punto medio entre el ángulo del maxilar inferior y la línea clavicular media, con el catéter apuntando hacia el hombro del mismo lado de la venopunción.

Catéteres

Si usa un catéter sobre aguja para iniciar una línea IV pediátrica, los catéteres de calibres 20, 22, 24 o 26 son los más adecuados para la inserción Figura 8-27. Los catéteres de mariposa son ideales para pacientes pediátricos y se pueden colocar en los mismos sitios que los catéteres sobre aguja y en venas visibles del cuero cabelludo. El mejor uso de estas últimas es en lactantes de muy corta edad.

Sitios intravenosos

Cuando vaya a iniciar una línea IV, explique tanto al niño como a sus padres lo que está haciendo. Los padres pueden estresarse tanto como el niño, así que dedique tiempo a explicar con detalles el procedimiento.

Cuanto menor sea la edad del paciente pediátrico, menores serán las opciones de sitios de inserción IV. Las venas de la mano son dolorosas y difíciles de manejar en pacientes pediátricos de corta edad, si bien continúa siendo el sitio de elección para iniciar líneas IV periféricas. Proteger el sitio IV después de establecerlo es crítico y a veces se logra de manera óptima mediante la inmovilización del sitio antes de la canulación, con el uso de una férula para el brazo.

Una de las mejores técnicas para iniciar líneas IV pediátricas es usar una lámpara de bolsillo para iluminar las venas del dorso de la mano. Aplique la luz a la palma de la mano para iluminar las venas en el dorso de la mano misma. Asegúrese de no quemar al paciente con la lámpara, si bien esto es improbable. Una vez que localice un sitio adecuado, raspe ligeramente la superficie de la mano con la uña para que pueda encontrar el sitio después de que apague la lámpara. Proceda con la inserción IV, para lo cual usará como guía la marca que creó. A veces, la mejor opción es una línea en la vena antecubital (AC) con inmovilización del brazo completo para evitar que el paciente se quite la línea IV.

Figura 8-27 Note la diferencia en los tamaños de los catéteres

La canulación de una vena del cuero cabelludo con frecuencia resulta desagradable en lo estético para el paciente pediátrico y sus padres, además de que puede causar aprehensión simplemente por su ubicación. Asimismo, puede ser difícil canular las venas del cuero cabelludo y éstas no permiten la reanimación rápida con líquidos. Cuando asegure la canulación de una vena del cuero cabelludo, fije con cinta adhesiva un vasito de papel sobre el sitio, para no aplicar presión directa al catéter de mariposa. La presión podría hacer que la aguja perfore el lado distante de la pared de la vena y que el líquido escape a los tejidos (extravasación).

Consideraciones de la terapia intravenosa en pacientes geriátricos

Los catéteres de calibre pequeño podrían ser preferibles en pacientes geriátricos, a menos que se necesite la reposición rápida de líquidos. Algunos medicamentos de uso común en estos pacientes tienden a hacer que las venas y la piel sean frágiles. Es frecuente que la simple punción de la vena cause hematoma masivo. El uso de cinta adhesiva puede causar daño en la piel, de modo que debe tenerse cuidado al establecer líneas IV en pacientes geriátricos. Considere el uso de otras opciones, como la cinta de papel o dispositivos comerciales que disminuyen el riesgo de daño a la piel.

Catéteres

Trate de usar los catéteres más pequeños (como los calibres 20, 22 o 24), ya que pueden resultar más cómodos para el paciente y además disminuyen el riesgo de extravasación.

Equipos intravenosos

Tenga cuidado al usar equipos de macrogoteo, ya que pueden permitir la infusión rápida de líquidos, lo que podría llevar a edema si no se los vigila estrechamente. Tanto en pacientes geriátricos como pediátricos, la sobrecarga de líquidos es potencialmente grave. Vigile siempre de cerca la administración de líquidos.

Sitios

En la elección de un sitio IV debe considerar la posibilidad de poca elasticidad venosa. Una de las consecuencias del envejecimiento es la pérdida de elasticidad de los tejidos. Las venas se esclerosan, lo que las vuelve frágiles. Ciertos medicamentos, como la prednisona, también pueden afectar la estructura venosa y hacer que las venas de pacientes geriátricos sean todavía más frágiles y se rompan fácilmente. Evite las pequeñas venas aracnoideas, con trayecto hacia uno y otro lados Figura 8-28, ya que suelen romperse con facilidad. No use venas varicosas; aunque con frecuencia parecen ser opciones ideales para iniciar una línea IV, están ocluidas casi por completo y permiten muy poca circulación.

Figura 8-28 Cuando busque un sitio para la inserción IV, evite las pequeñas venas aracnoideas y varicosas.

Factores que afectan la velocidad del flujo intravenoso

Son varios los factores que pueden influir en la velocidad de flujo de una línea IV. Por ejemplo, si la bolsa IV no está colgada a altura suficiente la velocidad de flujo será insuficiente. Realice las verificaciones siguientes después de completar la administración IV y siempre que ocurra un problema de flujo:

- *Verifique el líquido IV.* Los líquidos espesos y viscosos, como los productos de sangre y las soluciones coloidales, se infunden con lentitud y se los podría diluir para aumentar la velocidad de administración. Los líquidos fríos fluyen más lentamente que los entibiados. De ser posible, entibie los líquidos IV antes de administrarlos en un ambiente frío.
- *Verifique el equipo de administración.* Los equipos de macrogoteo se usan para la administración rápida de líquidos, mientras que los de microgoteo permiten administrar un flujo más controlado.
- *Verifique la altura de la bolsa IV.* La bolsa IV debe estar colgada a altura suficiente para superar la fuerza gravitacional. Cuélguela tan alto como sea posible. Cuanto más cerca esté del paciente, más lento será el flujo. Si está a un nivel inferior al del paciente, empezará a extraer sangre de la vena.
- *Verifique el tipo de catéter usado.* Cuanto mayor sea el diámetro del catéter (o sea, cuanto menor sea el número; por ejemplo, el de calibre 14 es de diámetro mayor que el de calibre 20), más rápidamente se podrá administrar el líquido.
- *Verifique el torniquete.* No deje el torniquete aplicado al brazo del paciente después de completar la colocación de la línea IV.

Posibles complicaciones de la terapia intravenosa

Los problemas relacionados con la terapia IV pueden ser clasificados como reacciones locales o sistémicas. Las reacciones locales incluyen problemas como la infiltración y tromboflebitis. Las complicaciones sistémicas abarcan las reacciones alérgicas, sobrecarga circulatoria, embolia gaseosa, reacciones vasovagales y rotura del catéter.

Reacciones locales del sitio intravenoso y complicaciones locales

La mayor parte de las reacciones locales requieren que interrumpa la administración IV y restablezca la línea IV en la extremidad contralateral o en una ubicación proximal. Entre los ejemplos de reacciones locales se cuentan infiltración, tromboflebitis, oclusión, irritación de la vena, hematoma y daño a nervios, tendones o ligamentos, así como punción arterial.

Infiltración

La infiltración es el escape de líquido a los tejidos circundantes, lo que causa un área de edema localizado. Entre las causas de infiltración se incluyen los siguientes problemas:

- El catéter IV cruza por completo la vena y sale por el otro lado.
- El paciente se mueve excesivamente.
- La cinta usada para fijar la línea IV se afloja o se despega.
- El catéter es insertado en un ángulo demasiado agudo y entra únicamente en la aponeurosis que rodea a la vena (este problema es más común con líneas IV en venas más grandes, como las de la parte superior del brazo y las del cuello).

Los signos y síntomas de la infiltración abarcan el edema en el sitio del catéter, continuación del flujo IV después de la oclusión de la vena en plano proximal al sitio de inserción, y quejas del paciente sobre sensación de opresión, ardor y dolor en torno al sitio IV.

Si ocurre la infiltración, interrumpa la línea IV y reestablézcala en la extremidad del lado opuesto o en un sitio más proximal de la misma extremidad. Aplique presión directa sobre el área hinchada para reducir la hinchazón o sangrado subsiguientes en los tejidos. No envuelva la extremidad con cinta ya que podría crear un efecto de torniquete.

Oclusión

La oclusión es el bloqueo físico de una vena o catéter. Si la velocidad de flujo es insuficiente para mantener la salida de líquido por la punta del catéter, de modo que la sangre entra en el catéter, se podría formar un coágulo que ocluya el flujo. El primer signo de una oclusión es la disminución de la velocidad de goteo o la presencia de sangre en el tubo IV. Con un sitio IV posicional, el líquido fluye a velocidad

stinta, que depende de la posición del catéter en la vena; tas diferencias pueden causar oclusiones. Los sitios IV osicionales podrían ser necesarios en virtud de la proxiidad con una válvula o por movimientos del paciente que ermitan el bloqueo físico de la línea, como ocurre cuando paciente descansa sobre la línea o cruza los brazos. La clusión también podría surgir si la bolsa IV está casi vacía la tensión arterial del paciente es mayor que la de flujo, lo ue causa flujo retrógrado hacia la línea.

A fin de determinar si se debe reestablecer una línea V, puede usar una jeringa precargada con solución salina extraer dicha solución de una bolsa IV. Una vez que tenga a jeringa llena de líquido IV limpio, úsela para agregar preión a la línea. Aplique presión con suavidad al émbolo para nterrumpir la oclusión y reestablecer el flujo Figura 8-29. Si l flujo se restituye, asegúrese de que la línea esté permeable que la velocidad de flujo sea suficiente. En caso de que o desaparezca la oclusión, interrumpa la administración y eestablezca la línea IV en la extremidad opuesta o en un itio proximal de la misma extremidad.

rritación de la vena

En ocasiones el paciente experimentará irritación de la vena provocada por la administración del líquido IV o de medicamentos. Los pacientes que tienen este problema con frecuencia señalan de inmediato que la solución ocasiona molestias (es decir, que sienten hormigueo, picazón, comezón y ardor). En tales casos, observe estrechamente al paciente por si acaso ocurre una reacción alérgica al líquido.

La irritación de la vena en general se debe a la velocidad de infusión excesivamente rápida. Si surge enrojecimiento en el sitio de administración IV, signo indicativo de tromboflebitis, interrumpa la línea IV y guarde el equipo para su análisis posterior. Restablezca la línea IV en la otra extremidad con un nuevo equipo, por si el que usó tenía contaminantes no identificados.

Figura 8-29 Para verificar si una línea IV es viable, irrigue el catéter para interrumpir la oclusión y reestablecer el flujo. En esta fotografía se muestra una jeringa precargada con solución salina.

Tromboflebitis

La infección y tromboflebitis (inflamación de la vena) pueden ocurrir de manera relacionada con la canulación venosa, y lo más frecuente es que ambas se deban a errores en la técnica aséptica. La tromboflebitis es común en pacientes que abusan de drogas y en los que reciben terapia IV a largo plazo en un hospital o asilo, así como con soluciones que son irritantes para las venas (p. ej., soluciones de dextrosa, que tienen pH bajo, o soluciones hipertónicas de cualquier tipo). Asimismo, pueden deberse a factores mecánicos, como el movimiento excesivo de la aguja o catéter IV después de colocarlos.

Es usual que la tromboflebitis se manifieste con dolor e hipersensibilidad en el trayecto de la vena y con enrojecimiento y edema en el sitio de venopunción. Estos signos en general aparecen después de varias horas de terapia IV, de modo que es poco probable que vea un caso de tromboflebitis en el contexto de la atención de campo, a menos que se encargue del transporte entre hospitales de un paciente con una línea IV establecida. En este caso, detenga la infusión e interrumpa la línea IV en dicho sitio. Las compresas calientes aplicadas al sitio podrían brindar cierto alivio.

Es mucho mejor prevenir la tromboflebitis o infección que tratarlas después de que ocurren. A fin de prevenir la tromboflebitis, aplique las medidas siguientes:

- Use una solución de povidone-iodine para limpiar y desinfectar la piel sobre el sitio de venepunción; después, limpie una vez más con algodón empapado en alcohol. Asegúrese de que el sitio esté seco antes de iniciar la venepunción.
- Use guantes siempre que realice una venopunción.
- Nunca toque o contamine de otra manera el sitio después de prepararlo.
- Después de insertar el catéter, cubra el sitio de función con un apósito estéril.
- Fije el catéter y el tubo de manera segura para prevenir el movimiento del catéter dentro de la vena.

Hematoma

Un hematoma es la acumulación de sangre en los tejidos que rodean a un sitio de inserción IV, con frecuencia como resultado de perforación de la vena o retiro inapropiado del catéter. Se puede ver cómo se acumula rápidamente la sangre alrededor del sitio IV, lo que produce hipersensibilidad y dolor Figura 8-30. Los pacientes con antecedentes de enfermedades vasculares (incluida la diabetes) y los que toman ciertos medicamentos (p. ej., corticoesteroides o un

Figura 8-30 Los hematomas pueden producirse por el retiro inapropiado de un catéter, de lo que resulta la acumulación de sangre alrededor del sitio IV, que lleva a hipersensibilidad y dolor.

bebidas alcohólicas, pueden tener predisposición a la rotura de venas o a la formación de hematomas con la inserción de una línea IV.

Si surge un hematoma mientras intenta la inserción de un catéter, deténgase y aplique presión directa para ayudar a minimizar el sangrado. Si se forma el hematoma después de la inserción satisfactoria del catéter, evalúe el flujo IV y el hematoma. Si este último parece controlado y el flujo no está afectado, vigile el sitio IV y deje la línea colocada. En caso de que el hematoma surja como resultado de interrumpir el acceso IV, aplique presión directa en el sitio con una gasa de 10 × 10 cm.

Daño en nervios, tendones o ligamentos

La identificación incorrecta de estructuras anatómicas en torno al sitio IV puede llevar a la perforación de tendones, ligamentos y nervios. Seleccionar un sitio IV cercano a articulaciones aumenta el riesgo de perforar estas estructuras. Cuando este tipo de lesiones ocurre, los pacientes experimentan dolor punzante. Son comunes el entumecimiento u hormigueo en la extremidad después del incidente. Retire de inmediato el catéter y seleccione otro sitio IV.

Punción arterial

Es posible la punción accidental del vaso sanguíneo incorrecto si la vena seleccionada para la canulación está cerca de una arteria. El riesgo de punción arterial es en especial alto cuando se canula una de las venas yugulares externas, por lo que se debe hacer esto último con suma cautela. Si inserta un catéter en una arteria por error, fluirá a chorros sangre de color rojo brillante por el catéter. El color de la sangre y sus características de flujo sirven de alerta respecto al error. Tenga en cuenta que los pacientes con tensión arterial muy alta podrían tener flujo retrógrado rápido hacia la bolsa. Evalúe minuciosamente el accidente, las marcas anatómicas de referencia y el paciente. Retire de inmediato el catéter y aplique presión directa sobre el sitio de punción cuando menos por 5 min o hasta que se detenga el sangrado.

A fin de no canular una arteria, verifique siempre la presencia de pulso en cualquier vaso que pretenda canular. En circunstancias normales, las venas están cerca de la superficie de la piel, mientras que las arterias se sitúan a mucha mayor profundidad. En ocasiones, ocurre una anomalía anatómica y los vasos están transpuestos, de lo que resulta que la arteria tenga posición superficial.

Complicaciones sistémicas

Las complicaciones sistémicas pueden evolucionar de reacciones o complicaciones relacionadas con la inserción de una línea IV. Es usual que afecten a otros sistemas y aparatos, y pueden poner en riesgo la vida. Si la línea IV es una ya establecida y permeable en un paciente que experimenta una complicación sistémica, no la retire, ya que podría ser necesaria para el tratamiento. Las complicaciones sistémicas posibles incluyen reacciones alérgicas, reacciones pirogénicas, sobrecarga circulatoria, embolia gaseosa, reacciones vasovagales y rotura del catéter.

Reacciones alérgicas

Es frecuente que las reacciones alérgicas relacionadas con la terapia IV sean leves. Sin embargo, es posible la anafilaxia, trastorno que puede poner en riesgo la vida, y debe ser tratada de manera enérgica. Las reacciones alérgicas pueden resultar de la sensibilidad inesperada de una persona a un líquido o medicamento IV. Tal sensibilidad podría ser desconocida para el paciente, de modo que se debe mantener una actitud vigilante con cualquier acceso IV en cuanto a una posible reacción alérgica.

El cuadro clínico del paciente depende de la magnitud de la reacción. Son signos y síntomas comunes de una reacción alérgica la comezón (prurito), falta de aire, edema de la cara y manos, urticaria, broncoespasmo y sibilancias.

Si ocurre una reacción alérgica, interrumpa la línea IV y retire la solución. Deje colocado el catéter, como vía de administración urgente de medicamentos. Aplíquele un bloqueo de solución salina, si lo tiene. Notifique de inmediato a control médico y mantenga permeables las vías aéreas. Vigile las vías respiratorias, respiración y circulación del paciente, así como sus signos vitales. Conserve la solución o medicamento para su evaluación en el hospital (en el Capítulo 25 *Urgencias inmunológicas*, se cubren las reacciones alérgicas y la anafilaxia con más detalles).

Reacciones pirógenas

Los pirógenos son proteínas extrañas que pueden producir fiebre. Su presencia en la solución de infusión o en el equipo de administración podrían inducir una **reacción pirogena**, que se caracteriza por el aumento brusco de la temperatura (la cual puede llegar hasta 41.1°C), con escalofríos intensos, dorsalgia, cefalea, debilidad, náusea y vómito. A veces, ocurre el colapso vascular, con todos los signos y síntomas

del choque. La reacción usualmente comienza en los 30 min siguientes al inicio de la infusión IV.

En caso de que observe *cualquier* signo de tal reacción, por ejemplo, si el paciente menciona dolor de cabeza o de la espalda después de que inicia la administración de líquidos, *¡interrumpa de inmediato la infusión!* Coloque una nueva línea IV en el otro brazo, con una nueva solución de infusión, y retire la primera solución IV. Si el paciente tiene signos de choque, trátelo como cualquier otro caso de choque.

Las reacciones pirógenas pueden evitarse en gran parte mediante la inspección minuciosa de la bolsa IV antes de usarla. Si la bolsa tiene fugas o el líquido está turbio o con cambios de color, seleccione otra bolsa.

Poblaciones especiales

Es fácil sobrecargar a pacientes geriátricos que necesitan grandes volúmenes de líquidos IV. Adminístreles volúmenes pequeños de líquido (200 a 300 mL) y evalúe los ruidos respiratorios antes y después de cada bolo para asegurarse de que los pulmones se mantengan "secos".

Sobrecarga circulatoria

Los adultos sanos pueden soportar hasta 2 a 3 L adicionales de líquido sin sufrir deterioro. Sin embargo, ocurren problemas cuando el paciente tiene disfunción cardiaca, pulmonar o renal; con estos tipos de disfunción no se toleran las exigencias adicionales que implica el aumento del volumen circulatorio. La causa más común de sobrecarga circulatoria en el contexto prehospitalario es omitir el ajuste de la velocidad de Botero después de irrigar la línea IV justo después de su inserción. Vigile la línea IV para asegurarse de que la velocidad de Botero es adecuada. Si está disponible, considere el uso de un dispositivo de administración IV (p. ej., Volutrol o Buretrol) para pacientes que están en riesgo de sobrecarga circulatoria.

Los signos y síntomas de la sobrecarga circulatoria incluyen disnea, distensión de venas yugulares e hipertensión. Es frecuente que se ausculten crepitaciones (estertores) al evaluar los ruidos respiratorios. El edema periférico agudo también puede ser indicador de sobrecarga circulatoria.

A fin de tratar a un paciente con sobrecarga circulatoria, desacelere la velocidad de la administración IV para mantener permeable la vena y eleve la cabeza del paciente para disminuir la dificultad respiratoria. Administre oxígeno a flujo alto y vigile los signos vitales y la idoneidad de la respiración. Considere el uso de la presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) para sacar líquido de los pulmones (es decir, de los alvéolos).

Embolia gaseosa

Los adultos sanos toleran la introducción hasta de 200 mL de aire en el aparato circulatorio. Sin embargo, en pacientes que ya están enfermos o lesionados, el aire introducido en la línea IV puede constituir un problema. La irrigación apropiada de una línea IV ayuda a eliminar las probabilidades de que ocurra la embolia gaseosa. Aunque las bolsas IV están diseñadas para colapsarse a medida que se vacían, como ayuda para prevenir este problema, su colapso no siempre ocurre. Asegúrese de reemplazar las bolsas IV vacías con bolsas llenas.

Si el paciente empieza a tener dificultad respiratoria con ruidos respiratorios desiguales, considere la posibilidad de que haya embolia gaseosa. Otros signos y síntomas relacionados son cianosis (inclusive si se administra oxígeno a flujo alto), manifestaciones de choque, pérdida de la conciencia y paro respiratorio.

Trate a un paciente con presunta embolia gaseosa mediante la colocación de éste sobre su costado izquierdo, con la cabeza hacia abajo, para atrapar el aire en la aurícula o ventrículo derechos, además de administrarle oxígeno al 100% y transportarlo rápidamente a la institución apropiada más cercana. Esté preparado para ayudar en la ventilación si el paciente experimenta respiración inadecuada.

Reacciones vasovagales

Algunos pacientes experimentan ansiedad relacionada con las agujas o al ver sangre. Esta ansiedad puede causar dilatación de la vasculatura, lo que lleva a la caída de la tensión arterial y colapso del paciente. La persona puede tener ansiedad, diaforesis, náusea y episodios de síncope.

El tratamiento de pacientes con reacciones vasovagales (también llamadas "síncope situacional") se centra en brindarles la atención apropiada para el choque:

1. Coloque al paciente en la posición indicada por el protocolo de atención del choque.
2. Administre oxígeno a flujo alto.
3. Vigile los signos vitales.
4. Establezca una línea IV por si la reanimación con líquidos es necesaria.

Consejos importantes

Una vez que ha avanzado el catéter por la aguja, ¡nunca, nunca, nunca lo retraiga!

Rotura del catéter

La rotura del catéter ocurre cuando una parte de éste es pinchada por la aguja, con lo que la aguja rebana el catéter y se genera un segmento que flota libremente. El seg-

mento de catéter puede viajar por el aparato circulatorio y posiblemente terminar en la circulación pulmonar, con lo que causa embolia pulmonar. El tratamiento consiste en la extracción quirúrgica de la punta desprendida. Si supone que ha ocurrido la rotura del catéter, coloque al paciente en decúbito lateral izquierdo con las piernas hacia abajo y la cabeza elevada, para tratar de mantener el fragmento de catéter fuera de la circulación pulmonar.

Los conectores de catéter son radiopacos (es decir, se observan de color blanco en las radiografías) para facilitar el diagnóstico de este problema. Por ningún concepto reinserte un catéter. Deseche el catéter usado y seleccione uno nuevo.

Los pacientes que han experimentado la rotura del catéter con oclusión del tronco de la arteria pulmonar tienen disnea repentina, falta de aire y, posiblemente, disminución de los ruidos respiratorios. Sus síntomas pueden semejar los de la embolia gaseosa y se los puede tratar como corresponde a esta última. En estos pacientes se necesita la continuación del acceso IV y se debe tratar de tener un sitio de acceso IV en la otra extremidad.

Extracción de muestras de sangre

Si se necesitan muestras de sangre, usualmente a petición del hospital para análisis de laboratorio, debe extraerlas al mismo tiempo que coloca el acceso IV. Sin embargo, en caso de tener dificultades para extraer sangre, deténgase y termine de establecer la línea IV.

En la extracción de muestras de sangre cuando coloca una línea IV, necesitará el equipo siguiente:

- Jeringa de 15 o 20 mL
- Aguja de calibres 18 o 20
- Tubos para muestras de sangre autosellantes

Las tapas de los tubos para muestras de sangre usualmente son de colores rojo, azul, verde y azul lavanda, y debe tratar de llenar en dicho orden. Use la clave nemotécnica RAVA como ayuda para recordar el orden de llenado de los tubos. El tubo de tapa *roja* no contiene aditivos y tiene como fin que se coagule la sangre si es necesaria su tipificación. El tubo de tapa *azul* contiene el aditivo ácido etilendiaminotetraacético y se usa para determinar el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina (valores usados para calcular el tiempo de coagulación del paciente). El tubo de tapa *verde* contiene heparina y se utiliza para evaluar los niveles de electrolitos y glucosa del paciente. El tubo con tapa *azul lavanda* contiene citrato de sodio y se usa frecuentemente para la biometría hemática completa, que incluye los valores de hematocrito y hemoglobina.

Después de colocar el catéter, oclúyalo y retire el torniquete. Conecte una jeringa de 15 o 20 mL al conector del catéter IV y extraiga el volumen de sangre necesario. No retraiga con rapidez excesiva el émbolo de la jeringa. Aplicar presión excesiva puede causar hemólisis, que haría inútiles las muestras. *No deje colocado el torniquete mientras extrae sangre con la jeringa; si lo hace, podría causar que se acumulen productos de desecho en la sangre, los cuales podrían originar sesgo en los resultados de las pruebas de laboratorio.* Desconecte la jeringa después de haber obtenido el volumen de sangre necesario, conecte el tubo de la solución IV y comience la infusión. Enrosque una aguja de calibres 18 o 20 en la jeringa, llene los tubos para muestras con el volumen necesario de sangre y deseche de inmediato la jeringa y la aguja en un recipiente para objetos punzocortantes. *Tenga extrema precaución cuando llene los tubos para muestras de sangre con esta técnica; ¡está manipulando una aguja "viva"!*

Si no está indicada la terapia IV pero se requieren las muestras de sangre, puede extraer estas últimas mediante un dispositivo cilíndrico que se acopla a una aguja de muestreo calibre 18 o 20 (llamado Vacutainer). Los tubos para muestras de sangre se insertan en el Vacutainer después de que la aguja conectada con él ha entrado en la vena. A fin de obtener sangre mediante el uso del Vacutainer, siga estos pasos:

1. Aplique un torniquete y localice una vena adecuada, usualmente la antecubital. Asegúrese de poner en práctica las precauciones estándar.
2. Prepare la vena como lo haría para iniciar una línea IV: use la limpieza con yodo y alcohol, limpiando el área con un movimiento circular que comienza en el centro y se desplaza hacia afuera.
3. Inserte la aguja (ya conectada con el Vacutainer) en la vena.
4. Retire el torniquete e inserte los tubos para muestras de sangre en el Vacutainer, para extraer el volumen de sangre necesario Figura 8-31.

Figura 8-31 Extracción de muestras de sangre con un Vacutainer.

5. Retire la aguja de la vena y aplique presión directa.
6. Deseche la aguja en un recipiente para objetos punzocortantes.
7. Etiquete todos los tubos con el nombre del paciente, fecha, hora y su nombre tan pronto sea posible, para no mezclarlos con los de otro paciente.

Una vez llenados los tubos para muestras de sangre, agítelos con suavidad varias veces para mezclar de manera uniforme el anticoagulante y la sangre. La excepción sería el tubo de tapa roja, destinado a separar el suero de los demás componentes sanguíneos; evite agitarlo después de que la sangre se haya coagulado, ya que su movimiento podría destruir la muestra.

A fin de que los tubos de muestras de sangre sean viables para las pruebas, deben estar llenos cuando menos a tres cuartas partes de su capacidad. Siga los protocolos locales para los tipos de tubos de muestras de sangre que debe llenar.

Figura 8-32 La imagen muestra tubos para sangre.

Transfusiones de sangre

En algunas jurisdicciones se permite que los paramédicos transporten sangre y productos de sangre en el traslado entre instituciones médicas. Por lo general, esto implica que la infusión de sangre fue iniciada en la institución que transfiere antes de la llegada del paramédico y que los SMU continuarán la infusión. La preparación para el transporte que incluye transfusión de sangre puede ser muy tardada, en virtud de la cantidad de datos que se deben recopilar, verificar y corroborar antes del transporte.

El tipo de sangre se identifica mediante las pruebas de grupos sanguíneos y de verificación cruzada de los análisis de sangre del paciente. Después de obtener el grupo sanguíneo del paciente, la institución coloca en él un brazalete con el dato. Siempre que la bolsa de sangre sea cambiada o que se transfiera la atención a otra persona, se debe verificar que el tipo de sangre que está siendo o va a ser transfundida coincida contra el brazalete del paciente, además de que corroboren estos datos dos proveedores de SVA. Puede tratarse de un paramédico y una enfermera o dos paramédicos, lo que depende de los reglamentos locales, regionales o estatales.

Cuando se transfunde sangre, se administra a través de un tubo para sangre específico que tiene un filtro y luego se la mezcla con solución salina normal Figura 8-32. Se debe medir los signos vitales antes del transporte y luego compararlos contra datos previos de los propios signos vitales, para saber si las tendencias del paciente son de mejoría o deterioro. Los signos vitales deben ser evaluados cada 5 min después de iniciar unidades adicionales de sangre. Cuando se agregan nuevas unidades se debe vigilar estrechamente al paciente en búsqueda de signos de reacciones hemolíticas, como taquicardia, urticaria, deterioro respiratorio, sibilancias, dolor torácico o signos de muerte inminente. Las reacciones a transfusiones se analizan en el Capítulo 24 *Urgencias endocrinas y hematológicas.*

Infusión intraósea

Intraóseo significa "dentro del hueso". La infusión intraósea (IO) es una técnica de administración de líquidos, sangre, productos de sangre y medicamentos en el espacio intraóseo de la porción proximal de la tibia, la cabeza del húmero o el esternón.

Los huesos largos, como la tibia, consisten en la porción central (diáfisis), extremos (epífisis) y la placa de crecimiento (placa epifisaria) Figura 8-33.

El espacio intraóseo (EIO) abarca colectivamente el hueso esponjoso de las epífisis y la cavidad medular de la diáfisis. Su vasculatura drena en la circulación central a través de una red de senos y conductos venosos.

Cuando un paciente está en choque, paro cardiaco u otro estado de deterioro hemodinámico, es frecuente que las venas periféricas se colapsen, lo que dificulta mucho el acceso IV, si no es que lo vuelve imposible. Sin embargo, el espacio EIO se mantiene abierto, a menos que el paciente haya sufrido traumatismo de estructuras óseas (p. ej., una fractura). Por esta razón, es común referirse al EIO como una "vena no colapsable". Dicho espacio absorbe rápidamente los líquidos y medicamentos IV, y los hace llegar a la circulación central, tan rápido como es posible por la vía IV. Todo lo que se puede administrar por la vía IV (soluciones cristaloides, medicamentos, sangre y productos de sangre) también se puede administrar por la vía IO.

La infusión IO está indicada cuando no se puede tener acceso IV en un paciente lesionado o gravemente enfermo (p. ej., en choque profundo, paro cardiaco o estado epiléptico). Históricamente, la infusión IO estaba reservada a menores de seis años de edad cuando no se podía tener acceso IV en tres intentos o 90 s. Aunque esto sigue siendo válido, la infusión IO ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Uni-

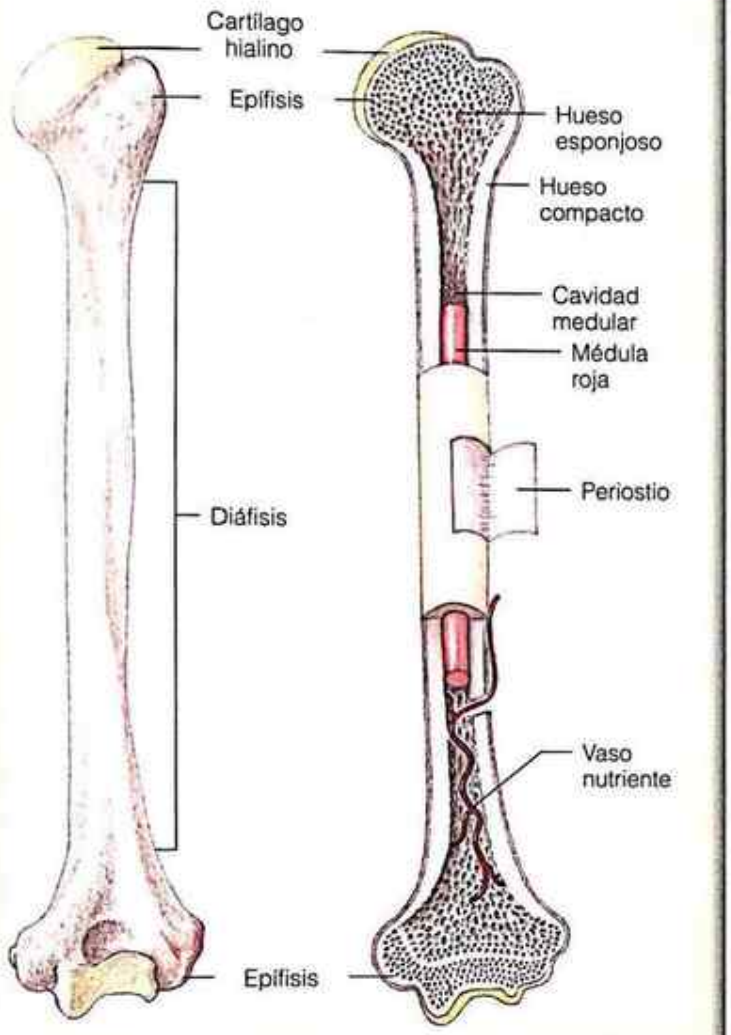


Figura 8-33 Componentes de un hueso largo. **A.** El húmero. Nótense la diáfisis larga y los extremos dilatados. **B.** Corte longitudinal del húmero que muestra el hueso compacto, el hueso esponjoso y la médula ósea.

dos como un medio alternativo para establecer el acceso vascular en adultos lesionados o gravemente enfermos.

Equipo para la infusión intraósea

Se usan diversos productos para colocar la aguja IO en el espacio IO: agujas IO insertadas manualmente y los dispositivos FAST1, EZ-IO y Bone Injection Gun (BIG). El uso de estos dispositivos requiere capacitación especializada y familiarización plena con las características, funciones y aplicación clínica de cada dispositivo. Si su sistema de SMU usa cualquiera de éstos, siga los protocolos locales relativos a su aplicación.

Las agujas IO insertadas manualmente (es decir, aguja de Jamshedi y catéter Cook) fueron los dispositivos usados en un inicio para establecer el acceso IO en pacientes pediátricos y todavía se usan ampliamente en la atención prehospitalaria. Consisten en una aguja de perforación sólida (trocar) insertada a través de una aguja hueca con filo **Figura 8-34**. La aguja IO es insertada en el hueso con una acción de atornillamiento. Una vez que la aguja penetra el hueso, se retira la aguja sólida, con lo que queda colocada únicamente la aguja de acero hueca. El tubo IV se acopla a este catéter.

Figura 8-34 Agujas IO insertadas manualmente.

Las agujas IO insertadas manualmente son largas, están en ángulo de 90° respecto al hueso y se salen con facilidad, por lo que se requiere su inmovilización completa y minuciosa. La estabilización es crítica en estas líneas para mantener el flujo adecuado. Estabilice la aguja IO de la misma manera que lo haría con cualquier objeto implantado.

El dispositivo FAST1 (*First Access for Shock and Trauma* [primer acceso en caso de choque y traumatismo]) fue el primer dispositivo IO aprobado para su uso en adultos; *no se utiliza en pacientes pediátricos.*

Cuatro elementos de diseño permiten la colocación IO de este dispositivo en el esternón: tubo de infusión y portal subcutáneo, introductor, parche de alivio de tensión/objetivo y domo protector. La compañía que desarrolló el dispositivo FAST1 seleccionó la colocación en el esternón con base en la facilidad de localización del manubrio y su penetración más sencilla que la de otros huesos.

El dispositivo EZ-IO incluye un motor manual que funciona con baterías, al cual se conecta una aguja IO especial **Figura 8-35**. Este dispositivo se usa para insertar una aguja

Figura 8-35 El dispositivo de inserción EZ-IO cuenta con un aplicador operado por baterías, al cual se acopla una aguja intraósea especial. El aplicador operado por baterías del EZ-IO es universal, si bien están disponibles agujas de diferentes tamaños para pacientes adultos y pediátricos.

IO en la porción proximal de la tibia de pacientes adultos y pediátricos, así como en la cabeza del húmero de adultos cuando el acceso IV es de obtención difícil o imposible. El motor operado con baterías del dispositivo EZ-IO es universal, si bien existen agujas de diferentes tamaños para pacientes adultos y pediátricos.

La Bone Injection Gun (BIG) es un dispositivo operado con resorte que se usa para insertar una aguja IO en la porción proximal de la tibia de pacientes adultos y pediátricos y en la cabeza del húmero de adultos. Está disponible en tamaños adulto y pediátrico, si bien ambas versiones tienen las mismas características operativas.

Ejecución de la infusión intraósea

La técnica para ejecutar la infusión IO requiere la identificación de marcas de referencia anatómicas apropiadas. El hueso plano de la porción proximal de la tibia, el sitio de uso más común, se localiza en plano medial a la tuberosidad tibial, la protuberancia ósea que está justo bajo la rodilla. Es necesario palpar la pierna para conocer la diferencia entre la primera y la segunda marcas de referencia anatómicas (no se pueden ver; deben ser palpadas).

Siga estos pasos para ejecutar la infusión IO con uso del dispositivo EZ-IO Destrezas 8-3.

Destrezas 8-3

1. Verifique el producto de líquido IV seleccionado en cuanto a que sea el apropiado, su claridad y su fecha de caducidad. Busque cambios de color y partículas que floten en él. Si las identifica, deseche la bolsa y seleccione otra.
2. Seleccione el equipo apropiado, lo que incluye la aguja IO, jeringa, solución salina y equipo de extensión (Paso 1). También se podría usar una válvula de tres vías para facilitar más la administración del líquido.
3. Seleccione el equipo de administración apropiado. Conéctelo a la bolsa. Prepare el equipo de administración. Llene la cámara de goteo e irrigue el tubo. Asegúrese de que todas las burbujas de aire salgan del tubo.
4. Prepare la jeringa y el tubo de extensión.
5. Corte o rasgue la cinta adhesiva y prepare los apósitos voluminosos. Esto puede hacerse en cualquier momento antes de la punción IO.
6. Aplique las precauciones estándar (Paso 2). *Esto debe hacerse antes de la punción IO.*
7. Identifique el sitio anatómico adecuado para la punción IO (Paso 3). Palpe las marcas de referencia anatómicas y prepare el sitio.
   - **Colocación en la tibia**. Si usa el BIG, mida 2 cm desde la tuberosidad tibial hacia la cara interna de la pierna y luego 1 cm hacia arriba, en dirección a la rodilla. Si utiliza el EZ-IO (mostrado aquí), baje 2 cm desde la rótula hacia la tuberosidad tibial y luego desplácese 1 cm hacia la cara interna de la pierna. Es importante evitar la penetración de la placa epifisaria (de crecimiento) en pacientes pediátricos. Si usa el BIG en un paciente pediátrico, desplácese 1 a 2 cm desde la tuberosidad tibial hacia la cara interna de la pierna y luego 1 cm hacia abajo, en dirección al pie.
   - **Colocación en el húmero**. La colocación en el húmero usualmente se reserva para adultos. A fin de localizar el sitio, el paciente debe estar en decúbito dorsal, con los brazos a los costados. Identifique el punto medio de la diáfisis humeral y palpe en sentido proximal, hacia la cabeza del húmero. Aplique presión a las partes anterior e inferior de la cabeza del húmero para localizar el tubérculo mayor. La colocación en el húmero sólo debe hacerse con los dispositivos EZ-IO o BIG. Podría ser necesario usar la aguja larga, conforme a los protocolos.
8. Limpie apropiadamente el sitio (Paso 4). Siga la técnica aséptica, de limpieza en forma circular de adentro hacia afuera.
9. Acople la aguja al aplicador EZ-IO y retire la cubierta protectora (Paso 5).
10. Realice la punción IO al estabilizar primero la tibia, luego coloque una toalla doblada bajo la rodilla y por último sostenga la extremidad de una manera tal que sus dedos estén lejos del sitio de punción. En el caso de la aplicación en el húmero, continúe aplicando presión a las caras anterior e inferior del mismo.
11. Inserte la aguja en ángulo de 90° respecto a la pierna. Avance la aguja con un movimiento giratorio hasta que sienta un "estallido". Desatornille la tapa y retire el estilete de la aguja (Paso 6).
12. Retire el estilete del catéter (Paso 7).
13. Acople la jeringa y el equipo de extensión a la aguja IO (Paso 8). Retraiga el émbolo de la jeringa para aspirar sangre y partículas de médula ósea y asegurar una adecuada colocación.
14. Inyecte lentamente solución salina para asegurarse de la colocación correcta de la aguja. Los pacientes que están conscientes deben recibir lidocaína al 1% antes de la infusión de líquidos. Esté atento a la extravasación y detenga de inmediato la infusión en caso de advertirla. Es posible fracturar el hueso durante la punción IO. Si esto ocurre, debe retirarla y cambiar a la otra pierna.
15. Conecte el equipo de administración y ajuste la velocidad de flujo en forma apropiada. El líquido no fluye por un catéter IO tan rápidamente como por uno IV, de modo que debe administrar los bolos de solución cristaloide con una jeringa en pacientes pediátricos y con un dispositivo de infusión a presión en adultos.

16. Fije la aguja con cinta adhesiva y sopórtela con un apósito voluminoso. Estabilícela en su sitio de la misma manera que se estabiliza un objeto empalado. Use apósitos voluminosos alrededor del catéter y fíjelos de manera segura en su sitio con cinta adhesiva. Tenga cuidado de no aplicar la cinta en toda la circunferencia de la pierna, ya que esto podría obstaculizar la circulación y dar por resultado el síndrome de compartimientos.
17. Deseche la aguja en el recipiente apropiado.

Posibles complicaciones de la infusión intraósea

La infusión intraósea se relaciona con tasa de complicaciones relativamente baja si se usa la técnica apropiada (es decir, identificación adecuada de las marcas anatómicas de referencia y técnica aséptica). Las mismas posibles complicaciones relacionadas con la terapia IV (tromboflebitis, irritación local, reacción alérgica, sobrecarga circulatoria y embolia gaseosa) pueden ocurrir con la infusión IO, además de otras que son propias de este método de infusión.

Destreza 8-3

Acceso intraóseo con un dispositivo EZ-IO

Paso 1 Verifique el líquido IV seleccionado para confirmar que es el apropiado, su claridad y la fecha de caducidad. Seleccione el equipo necesario, que incluye la aguja IO, jeringa, solución salina y tubo de extensión. Elija el equipo de administración apropiado. Conecte el equipo de administración a la bolsa. Prepare el equipo de administración, jeringa y tubo de extensión.

Paso 2 Aplique las precauciones estándar.

Paso 3 Identifique el sitio anatómico apropiado para la punción IO. Palpe las marcas de referencia anatómicas y luego prepare el sitio.

Paso 4 Limpie apropiadamente el sitio.

Paso 5 Acople la jeringa a la pistola EZ-IO y retire la cubierta protectora.

Paso 6 Estabilice la tibia e inserte la aguja en ángulo de 90°, avanzándola con un movimiento giratorio hasta que sienta un "estallido".

Destreza 8-3

Acceso intraóseo con un dispositivo EZ-IO (continuación)

Paso 7 Retire el estilete del catéter.

Paso 8 Acople la jeringa y el tubo de extensión a la aguja IO. Retraiga el émbolo de la jeringa para aspirar sangre y partículas de la médula ósea, para asegurar una colocación apropiada. Inyecte lentamente solución salina para reconfirmar la colocación apropiada de la aguja. Esté atento a la extravasación y, si la advierte, detenga de inmediato la infusión. Conecte el equipo de administración y ajuste la velocidad de flujo según sea apropiado. Fije la aguja con cinta adhesiva y sopórtela con un apósito voluminoso.

La extravasación ocurre cuando la aguja IO no está en el espacio IO, sino fuera del hueso (porque se falló por completo en la penetración del hueso o está fracturado). En tales casos el líquido IV se acumulará en los tejidos blandos. El riesgo de extravasación se puede disminuir significativamente con el uso de la técnica de inserción apropiada: *inserte la aguja IO en ángulo de 90° respecto al hueso*. Debe suponer la extravasación si la infusión no fluye libremente o si el sitio, en especial en la cara posterior de la pierna, se vuelve edematoso con rapidez. Si esto ocurre, interrumpa de inmediato la infusión e intente de nuevo la inserción en la otra pierna. La extravasación no detectada podría ocasionar el síndrome de compartimientos.

La osteomielitis es la inflamación del hueso y músculo debida a una infección. De conformidad con diversos estudios, la osteomielitis ocurre en menos de 0.6% de las inserciones IO.

La falla en la identificación de la marca de referencia anatómica apropiada puede originar daños a la placa de crecimiento, de lo cual a largo plazo podrían resultar anormalidades del crecimiento óseo en niños.

Consejos importantes

Con excepción del dispositivo de IO esternal FAST1, todos los dispositivos de IO (manuales, de resorte o que funcionan con batería) se usan principalmente para insertar una aguja IO en el espacio IO de la porción proximal de la tibia o la cabeza del húmero. Sin embargo, también son aceptables otros sitios anatómicos, como la porción distal de la tibia o del fémur, para la inserción de la aguja IO.

Pueden ocurrir fracturas si en la técnica de inserción se aplica fuerza excesiva o se usa una aguja IO excesivamente larga para la edad o talla del paciente.

Las inserciones que cruzan el hueso de *un lado a otro* ocurren cuando la aguja IO penetra *ambos* lados del hueso. A fin de evitarlo, detenga la inserción de la aguja cuando sienta un estallido. Si siente un "pop, pop", es probable

que la aguja haya cruzado ambos lados del hueso; retírela e intente la inserción en la otra extremidad.

Puede ocurrir la embolia pulmonar (EP) si partículas de hueso, grasa o médula ósea se abren paso en la circulación general y se alojan en una arteria pulmonar. Debe suponer que hay EP si el paciente experimenta falta de aire aguda, dolor pleurítico y cianosis.

Comunicación y documentación

Cuando coloque una línea IV para administrar un medicamento, configure la velocidad de flujo al valor mínimo que sea suficiente para mantener permeable la vena. Esta velocidad de flujo lenta se puede documentar con las abreviaturas PMPV (para mantener permeabilidad de la vena) o PMP (para mantener permeabilidad).

Contraindicaciones a la infusión intraósea

La canulación de una vena periférica continúa siendo la vía preferida de administración de líquidos y medicamentos. Si está disponible un catéter IV funcional en un paciente pediátrico o adulto, *no* está indicada la canulación IO. Otras contraindicaciones a la canulación e infusión IO son la fractura del hueso que se pretenda canular, osteoporosis, osteogénesis imperfecta (enfermedad congénita que ocasiona huesos frágiles) y artroplastia bilateral de la rodilla.

Administración de medicamentos

Antes de administrar cualquier medicamento a un paciente, debe comprender plenamente de qué modo el medicamento afectará al cuerpo humano, negativa y positivamente. Esto incluye estar familiarizado con el mecanismo de acción, indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, vías de administración, dosis pediátricas y para adultos, y antídotos (si los hay) de las reacciones adversas del medicamento.

La primera regla de la medicina es: "Lo primero es no causar daño" (*primum non nocere*). Por ejemplo, la administración de atropina a un paciente con bradicardia asintomática podría ocasionar taquicardia indeseable y posible deterioro hemodinámico. Como resultado de ello, se ha causado daño al paciente, que por lo demás no necesitaba el medicamento. Así pues, es primordial asegurarse de que un medicamento en particular está indicado claramente para tratar el trastorno del paciente.

También se deben comprender los aspectos matemáticos básicos de la farmacología, a fin de calcular la dosis apropiada del medicamento. Esta sección comienza con una revisión de los principios matemáticos básicos que se aplican a la farmacología y concluye con los diversos métodos de administración de medicamentos.

Las dosis de los medicamentos y el cálculo de la velocidad de flujo son fuentes usuales de confusión para el personal prehospitalario; pero son habilidades que necesitará usar con frecuencia en el campo y durante su capacitación inicial mientras practica en las estaciones de adquisición de habilidades. Como paramédico, debe aprender a calcular de manera rápida y exacta las dosis de medicamentos para optimizar las probabilidades de un desenlace favorable para el paciente. El resultado podría ser desastroso, incluida la muerte, si administra un fármaco o dosis inapropiadas, lo hace por la vía incorrecta o administra el medicamento con rapidez o lentitud excesivas.

Principios matemáticos usados en farmacología

Repaso de matemáticas

En esta sección se analiza el uso de fracciones, porcentajes y decimales. Poseer las habilidades matemáticas básicas es imperativo para que los paramédicos administren los medicamentos en forma apropiada.

Entender las fracciones es importante en el cálculo de fórmulas. Las fracciones representan una porción de un número entero; se expresan con un numerador (el número de arriba, que representa la porción disponible) sobre el denominador (que representa la cantidad total). Por ejemplo, si se tienen cuatro unidades de SMU disponibles y una de ellas es despachada a una urgencia, entonces se tiene ocupada una cuarta parte (¼) de las unidades. Piense en las fracciones como el numerador dividido entre el denominador. Por ejemplo, ¼ es lo mismo que 1 ÷ 4.

Los decimales distinguen los números mayores que cero de los números menores que cero. Los números enteros aparecen a la izquierda del punto decimal, y las fracciones de los números enteros, a la derecha. Las fracciones pueden ser convertidas fácilmente a decimales si se divide el numerador entre el denominador. Por ejemplo, cuando administra atropina a un paciente adulto con bradicardia, administra la ½ de un miligramo. Al dividir 1 entre 2, se tiene 0.5 (1 ÷ 2 = 0.5).

Dividir o multiplicar por 10 es sencillo si recuerda el método siguiente. Si divide el número entre 10, simplemente mueva el punto decimal a la izquierda. Si lo multiplica por 10, simplemente mueva el punto decimal a la derecha. En otras palabras, si divide el número 20 entre 10, mover el punto decimal un espacio a la derecha da por resultado 2, que es la respuesta correcta. Los ejemplos siguientes muestran este método.

Problema de multiplicación: 20 × 10

Paso 1: colocar el punto decimal:

20.0

Paso 2: para multiplicar por 10, mueva el punto decimal un espacio a la derecha:

200.0

→

La respuesta es 200.

Problema de división: 20 × 10

Paso 1: colocar el punto decimal:

20.0

Paso 2: para dividir entre 10, mueva el punto decimal un espacio a la izquierda:

2.00

←

La respuesta de 2.

Los porcentajes son una parte de 100 y se denotan con el símbolo %. Se pueden representar los porcentajes como una fracción cuyo denominador es 100; por ejemplo, 21% = 21/100. Los decimales también pueden ser convertidos fácilmente en porcentajes al mover el punto decimal dos lugares (0.21 es igual a 21%).

Sistema métrico decimal

El sistema métrico decimal es uno basado en múltiplos de 10 Figura 8-36. Se usa para mediciones de longitud, volumen y peso, que se representan como sigue:

- Metro (m): la unidad básica de longitud
- Litro (L): la unidad básica de volumen
- Gramo (g): la unidad básica de peso

En el sistema métrico, los gráficos indican la fracción de la base que se usa. Algunos prefijos de uso común, de menor a mayor, son los siguientes:

Figura 8-36 Escala decimal.

Consejos importantes

El centímetro cúbico (cc o cm^3) es igual a un mililitro (mL) y estas dos unidades son intercambiables.

- micro- = 0.000001
- mili- = 0.001
- centi- = 0.01
- kilo- = 1 000.0

En el Cuadro 8-4 se muestran ejemplos de unidades y abreviaturas.

Los medicamentos se suministran en diversos pesos y volúmenes, y se requiere que convierta esos pesos a volumen para administrar al paciente la dosis apropiada de un medicamento. En el Cuadro 8-5 se muestran los símbolos de peso y volumen usados en el sistema métrico con sus respectivas abreviaturas. En el Cuadro 8-6 se enumeran las unidades métricas de peso y volumen, así como sus equivalentes.

Para administrar a un paciente la dosis apropiada de un medicamento, usted debe ser capaz de convertir unidades de peso más grandes a otras más pequeñas (p. ej., de g a mg) y unidades de volumen grandes a otras más pequeñas (p. ej., de L a mL). A la inversa, debe serle posible convertir unidades de peso pequeñas a otras más grandes (p. ej., de mg a g) y unidades de volumen pequeñas a otras más grandes (p. ej., de mL a L). Los medicamentos son empacados en diferentes unidades de peso y volumen. Sin embargo, el peso (p. ej., µg, mg o g) y el volumen (p. ej., mL) del medicamento que se administra usualmente comprenden apenas una fracción de la cantidad total de su presentación empacada. Por ejemplo, un médico podría ordenar 50 mg de un medicamento para un paciente; pero el medicamento está empacado en gramos. Por lo tanto, debe ser capaz de convertir gramos a miligramos y luego determinar cuánto volumen se requiere para lograr la dosis deseada.

Conversión de volumen En la atención prehospitalaria, en general tendrá que manejar solamente dos unidades de volumen: mililitros y litros. Puesto que 1 L es igual a 1 000 mL, simplemente divida o multiplique por 1 000, o mueva el punto decimal tres lugares a la izquierda o a la derecha.

Al convertir mL a L, divida la unidad más pequeña de volumen entre 1 000 o simplemente mueva el punto decimal tres lugares a la izquierda, como se muestra en el ejemplo siguiente:

Ejemplo:
Conversión de 500 mL de solución salina normal a litros (500 mL = X L)
500 mL ÷ 1000 = 0.5 L *o* 500.0 = 0.5 L de solución salina normal
←

A la inversa, cuando convierta L a mL, multiplique los litros por 1 000 o simplemente mueva el punto decimal tres lugares a la derecha, como se muestra en el ejemplo siguiente:

Ejemplo 1:
Conversión de 1.5 L de solución de Ringer con lactato a mililitros (1.5 L = X mL)
1.5 L × 1 000 = 1 500 mL *o* 1.500 = 1 500 mL
→

Ejemplo 2:
Conversión de 25 L de solución de Ringer con lactato a mililitros (25 L = X mL)
25 L × 1 000 = 25 000 mL *o* 25.000 = 25 000 mL
→

Cuadro 8-4 Unidades de medida

Volumen		Ejemplo	Concentración	
Unidades	Abreviaturas		Unidades	Abreviaturas
Kilolitro	kL	1 000	Kilogramo	kg
Litro	L	1	Gramo	g
Mililitro	mL	0.001	Miligramo	mg
Microlitro	µL o mcL	0.000001	Microgramo	µg o mcg

Cuadro 8-5 Símbolos usados en el sistema métrico decimal

Unidad	Símbolo
Peso (de menor a mayor)	
Microgramo	µg (o mcg)
Miligramo	mg
Gramo	g
Kilogramo	kg
Volumen (de menor a mayor)	
Mililitro	mL
Decilitro	dL
Litro	L

Cuadro 8-6 Unidades métricas y sus equivalentes

Unidad	Equivalente
Peso (de menor a mayor)	
1 µg	0.001 mg
1 mg	1 000 µg
1 g	1 000 mg
1 kg	1 000 g
Volumen (de menor a mayor)	
1 mL	1 cc*
100 mL	1 dL
1 000 mL	1 L

*El centímetro cúbico (cc o cm^3) es una unidad usada también para representar mililitros (mL), por lo que 1 cc (cm^3) es lo mismo que 1 mL (1 cc = 1 mL).

Consejos importantes

Lleve consigo una calculadora o una guía de campo de SMU, o use una aplicación de teléfono inteligente como auxiliar en la conversión de unidades o cuando calcule una dosis de medicamento.

Conversión de peso

La conversión de peso es cuestión de multiplicar o dividir por 1 000 *o* mover el punto decimal tres lugares a la derecha o a la izquierda.

A fin de convertir una unidad de peso grande a una más pequeña, *multiplique* la unidad de peso más grande por 1 000 *o* mueva el punto decimal tres lugares a la *derecha*, como se muestra en los ejemplos siguientes:

Ejemplo 1:
Conversión de 25 g de dextrosa a mg (25 g = X mg)
25 g × 1000 = 25 000 mg o 25.000 = 25 000 mg
→

Ejemplo 2:
Conversión de 0.15 mg de fentanilo a µg (0.15 mg = X µg
0. 15 mg × 1000 = 150 µg o 0.150 = 150 µg
→

A la inversa, para convertir una unidad de peso más pequeña a otra más grande cuando la diferencia es de 1 000 (como al cambiar de mg a g o de µg a mg), divida los miligramos entre 1 000 *o* simplemente mueva el punto decimal

tres lugares a la izquierda, como se muestra en los ejemplos siguientes. Recuerde que 1 g es igual a 1000 mg y 1 mg es igual a 1 000 µg.

Ejemplo 1:
Conversión de 200 µg de fentanilo a mg (200 µg = X mg)
200 µg ÷ 1000 = .2 mg *o* 200. = 0.2 mg
←

Ejemplo 2:
Conversión de 250 mg de dextrosa a mg (250 mg = X g)
250 mg ÷ 1000 = 0.25 g *o* 250. = 0.25 g
←

Conversión de libras a kilogramos

Puede haber zonas del país u ocasiones en las que los pacientes que atienda le den su peso corporal en libras, no en kilogramos. Si esto ocurre, necesita convertir libras a kilogramos para calcular la dosis de medicamente adecuada, pues aunque muchos medicamentos usados en la medicina de urgencias son administrados en dosis estándar (p. ej., 1 mg de epinefrina), otros se administran con base en el peso del paciente en kilogramos (p. ej., 1 a 1. 5 mg de lidocaína/kg de peso). Además, la mayoría de los medicamentos administrados a pacientes pediátricos se basan en su peso en kilogramos.

Se pueden usar dos fórmulas para convertir libras a kilogramos. Use la que le resulte más fácil de recordar.

Por ejemplo, para convertir el peso de un hombre de 170 lb a kilogramos, la fórmula sería la siguiente:

Fórmula 1: dividir el peso del paciente en libras entre 2.2 (1 kg = 2.2 lb)

170 lb ÷ 2.2 = 77.27 kg
250 lb ÷ 2.2 = 113.64 kg
479.6 lb ÷ 2.2 = 218 kg
6.6 lb ÷ 2.2 = 3 kg
30 lb ÷ 2.2 = 14.09 kg
68 lb ÷ 2.2 = 30.91 kg

El valor que sigue al punto decimal en este ejemplo es menor de 0.5, por lo que podría redondear el peso del paciente en kilogramos a 77. Si el valor después del punto decimal en el primer ejemplo fuese mayor de 0.5, habría redondeado el peso en kilogramos a 78. Aunque esto podría parecer insignificante, es buena práctica administrar la cantidad *más* apropiada de medicamento al paciente.

Fórmula 2: divida el peso del paciente en libras entre 2 y reste 10% de la cifra resultante

SITUACIÓN *de urgencia* PARTE 3

Usted aplica una mascarilla reservorio no recirculante al paciente y decide colocar un acceso IV. Selecciona la vena antecubital izquierda y un catéter calibre 18. Decide comunicarse con control médico para recibir órdenes de manejo del dolor y de rehidratación con líquidos. Protege a la paciente contra la exposición adicional al sol mientras se prepara para inmovilizarle la pierna y luego le aplica compresas de hielo bajo los brazos.

Tiempo de registro: 5 minutos	
Respiraciones	28 respiraciones/min
Pulso	140 latidos/min, débil y filiforme
Piel	Enrojecida y diaforética
Tensión arterial	86/40 mm Hg
Saturación de oxígeno (SpO_2)	99%
Pupilas	Iguales y reactivas

5. ¿Cuál tipo de manejo del dolor sería el óptimo en esta paciente? ¿Cuáles son los métodos comunes de administración y los beneficios/problemas de cada uno?

6. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios del uso de una solución isotónica para la reposición de líquidos?

Paso 1: 120 lb ÷ 2 = 60
Paso 2: 60 lb × 10% = 6
Paso 3: 60 - 6 = 54 kg

NOTA: esta fórmula proporciona un valor aproximado de peso y no es exacta.

Consejos importantes

Una cucharadita equivale aproximadamente a 5 mililitros y una cucharada, a unos 15. Una taza son aproximadamente 240 mL. Las gotas varían según el diámetro del gotero. Es útil recordar estos equivalentes si necesita calcular con exactitud el medicamento de un paciente.

Conversión de temperaturas

Las escalas de temperatura Fahrenheit y Celsius (o centígrada) son de uso común para medir la temperatura. En la escala Celsius, el agua se congela a 0° y hierve a 100°. En la escala Fahrenheit, el agua se congela a 32° y hierve a 212°. La temperatura normal del cuerpo es de 37° Celsius (98.6° Fahrenheit). Los valores en cada una de estas escalas se pueden convertir fácilmente una a otra mediante el uso de las ecuaciones siguientes:

- Para convertir de Fahrenheit a Celsius: reste 32 y luego multiplique por 0.555 (5/9)

$$98.6\ °F - 32 \times 0.555 = 36.9\ (37\ °C)$$

- Para convertir de Celsius a Fahrenheit: multiplique por 1.8 (9/5) y luego sume 32

$$37\ °C \times 1.8 + 32 = 98.6\ °F$$

Fahrenheit → Celsius
$104.2\ °F - 32 \times 0.555 = 40.1\ °C$
$100.9\ °F - 32 \times 0.555 = 38.2\ °C$
$92.4\ °F - 32 \times 0.555 = 33.5\ °C$

Celsius → Fahrenheit
$37.9\ °C \times 1.8 + 32 = 100.2\ °F$
$38.6\ °C \times 1.8 + 32 = 101.4\ °F$
$32.2\ °C \times 1.8 + 32 = 90\ °F$

Cálculo de las dosis de medicamentos

Existen numerosas fórmulas para calcular las dosis de medicamentos. Este capítulo se centra en las fórmulas que resultan de más fácil comprensión para la mayoría de los estudiantes. Consulte a su instructor en lo relativo a otras fórmulas de cálculo. El método de cálculo de dosis de medicamentos mostrado en este capítulo se basa en los tres factores siguientes:

- Dosis deseada
- Presentación del medicamento disponible (dosis en existencia)
- Volumen que se administrará

Dosis deseada

La dosis deseada (es decir, la de la orden de medicamento) es la cantidad de un medicamento que el médico ordena administrar a un paciente. Se puede expresar como una dosis estándar (p. ej., 5 mg de diazepam, 25 g de dextrosa al 50%) o como un número específico de microgramos, miligramos o gramos por kilogramo de peso corporal (p. ej., 1 a 1.5 mg/kg de lidocaína).

Concentraciones de medicamentos

Después de que haya recibido una orden de medicamento (dosis deseada), debe determinar la cantidad del medicamento que tiene disponible. En otras palabras, debe conocer su concentración (que es el peso total [en µg, mg o g] del medicamento contenido en un volumen específico [mL o L]). A veces, esta información está impresa en la etiqueta del recipiente del medicamento (p. ej., medicamento X a una concentración de 5 mg/mL); otros recipientes podrían mencionar el peso total y el volumen total del medicamento por separado (p. ej., 8 mg de sulfato de morfina en 2 mL). Los siguientes son ejemplos de concentraciones de fármacos como vienen envasados:

- Lidocaína, 100 mg/10 mL
- Epinefrina, 1 mg/10 mL
- Furosemida, 40 mg/4 mL
- Adenosina, 6 mg/2 mL
- Dextrosa al 50%, 25 g/50 mL
- Fentanilo, 100 µg/1 mL
- Naloxona, 2 mg/5 mL

En los ejemplos que preceden, note que los medicamentos están contenidos en volúmenes distintos de solución. Este es el volumen en existencia. *Para administrar un medicamento, debe conocer el peso del medicamento que está presente en 1 mL.* Esta información le indicará la concentración del medicamento que tiene en existencia. La fórmula para calcularlo es la siguiente:

Peso total del medicamento ÷ Volumen total en mililitros = Peso por mililitro

Al usar esta fórmula, puede calcular fácilmente cuánto medicamento contiene cada mililitro.

Ejemplo:
Lidocaína, 100 mg/10 mL
100 mg (peso total) ÷ 10 mL (volumen total) = 10 mg/mL
Sulfato de morfina, 8 mg/2 mL
8 mg ÷ 2 mL = 4 mg/mL
Atropina, 1 mg/10 mL
1 mg ÷ 10 mL = 0.1 mg/mL
Difenhidramina, 50 mg/2 mL
50 mg ÷ 2 mL = 25 mg/mL

Los cálculos se vuelven un poco más complejos cuando la etiqueta del medicamento indica la concentración del medicamento como porcentaje, por ejemplo, "lidocaína al 1%". Lo que significa el *porcentaje* en cuanto a la concentración del medicamento en el número de *gramos presentes en 100 mL*. Así pues, la lidocaína al 1% contiene 1 g de medicamento en cada 100 mL (1 dL). Al dividir el numerador y denominador entre 100, se obtiene la concentración de 10 mg/mL:

$$\frac{1\text{ g}}{100\text{ mL}} = \frac{1000\text{ mg}}{100\text{ mL}} = 10\text{ mg/mL}$$

Comunicación y documentación

Para prevenir errores cuando documente los decimales, escriba 0.2 mg o 2 mg en lugar de .2 mg o 2.0 mg, que podrían confundirse fácilmente con 2 mg o 20 mg, respectivamente.

Volumen que se administrará

Después de que haya determinado la concentración de medicamento presente en cada mililitro, debe calcular el volumen necesario para administrar la cantidad de medicamento ordenada (dosis deseada). Use la fórmula siguiente para calcular el volumen que administrará:

Dosis deseada (mg) ÷ concentración del medicamento en existencia (mg/mL) = volumen que administrará

Ejemplo 1:
Control médico le ordena administrar 5 mg de diazepam al paciente para sedación. Tiene un vial de diazepam, que contiene 20 mg en 5 mL. ¿Cuantos mililitros de diazepam debe administrar para lograr la dosis ordenada de 5 mg?
Paso 1: determinar la concentración (en mg/mL).
20 mg ÷ 5 mL = 4 mg/mL (concentración)
Paso 2: determinar el volumen que administrará.
5 mg (dosis deseada) ÷ 4 mg/mL (concentración) = 1.25 mL

Ejemplo 2:
Se le ordena administrar 12.5 g de dextrosa a un paciente hipoglucémico. Tiene una jeringa prellenada de dextrosa al 50% que contiene 25 g en 50 mL. ¿Cuantos mililitros de dextrosa administrará?
Paso 1: determinar la concentración (en g/mL).
25 g ÷ 50 mL = 0.5 mg/mL (concentración)
Paso 2: determinar el volumen que administrará.
12.5 g (dosis deseada) ÷ 0.5 g (500 mg)/mL (concentración) = 25 mL

Ejemplo 3:
Está tratando a una paciente con náusea, la cual siente que va a vomitar. El protocolo indica que administre 4 mg de ondansetrón (Zofran). El ondansetrón está envasado en un vial de 4 mg en 2 mL.
Paso 1: determinar la concentración (en g/mL).
4 mg ÷ 2 mL = 2 mg/mL (concentración)
Paso 2: determinar el volumen que administrará.
4 mg (dosis deseada) ÷ 2 mg/mL (concentración) = 2 mL

Ejemplo 4:
Durante un paro cardiaco, sus protocolos le permiten administrar 300 mg de amiodarona (Cordarone) como antidisrítmico después de la epinefrina o vasopresina en presencia de fibrilación o taquicardia ventriculares. La amiodarona está envasada en concentración de 150 mg en 3 mL.
Paso 1: determinar la concentración (en g/mL).
150 mg ÷ 3 mL = 50 mg/mL (concentración)
Paso 2: determinar el volumen que administrará.
300 mg (dosis deseada) ÷ 50 mg/mL (concentración) = 6 mL

Dosis de medicamentos basadas en el peso

Como se mencionó antes, algunas dosis de medicamento se basan en el peso del paciente en kilogramos. Determinar la dosis apropiada en un paciente requiere simplemente

agregar un paso a la fórmula analizada con anterioridad: la conversión del peso del paciente en libras a kilogramos. Recuerde que 1 kg = 2.2 lb.

Ejemplo 1:
Una niña de siete años requiere 0.02 mg/kg de atropina para el tratamiento de la bradicardia sintomática. Usted tiene una jeringa prellenada de atropina que contiene 1 mg en 10 mL. La madre de la paciente le comenta que la niña pesa 60 lb. ¿Cuántos miligramos tendrá que administrar a la niña (es decir, cuál es la dosis deseada)? ¿Qué volumen deberá administrar para lograr la dosis requerida?
Paso 1: convertir el peso de la paciente de libras a kilogramos.
Fórmula 1: 60 lb ÷ 2.2 = 27.2 kg (redondear a 27 kg)
Fórmula 2: 60 lb ÷ 2 - 10% = 27 kg
Paso 2: determinar la dosis deseada.
0.02 mg × 27 kg = 0.54 mg (redondear a 0.5 mg [dosis deseada])
Paso 3: determinar la concentración.
1 mg ÷ 10 mL = 0.1 mg/mL (concentración)
Paso 4: determinar el volumen que administrará.
0.5 mg (dosis deseada) ÷ 0.1 mg/mL (concentración) = 5 mL

Ejemplo 2:
Se está preparando para intubar a un paciente con lesión craneoencefálica que pesa aproximadamente 180 lb. Su protocolo indica 1.5 mg/kg de lidocaína antes de los intentos de intubación, para reducir la presión intracraneal. La lidocaína está envasada en una jeringa prellenada de 100 mg en 10 mL.
Paso 1: convertir el peso del paciente de libras a kilogramos.
Fórmula 1: 180 lb ÷ 2.2 = 81.81 kg (redondear a 82 kg)
Paso 2: determinar la dosis deseada.
1.5 mg × 82 kg = 123 mg
Paso 3: determinar la concentración.
100 mg ÷ 10 mL = 10 mg/mL (concentración)
Paso 4: determinar el volumen que administrará.
123 mg (dosis deseada) ÷ 10 mg/mL (concentración) = 12.3 mL

Cálculo de la velocidad de infusión de líquidos

Una vez colocado el catéter IV o IO, es necesario que ajuste la velocidad de flujo según el estado clínico del paciente o conforme a las instrucciones de control médico. Para hacerlo, debe conocer la información siguiente:

- El volumen que infundirá
- El periodo en el cual lo infundirá
- Las propiedades del equipo de administración que usa, es decir, cuantas gotas por mililitro (gt/mL) administra.

Al conocer anticipadamente el volumen que infundirá, el periodo durante el cual lo infundirá y las propiedades del equipo de administración, puede calcular la velocidad de flujo.

Por ejemplo, suponga que el médico ordena la infusión de 1 L (1 000 mL) de solución salina normal en 4 h y que el equipo de administración de macrogoteo administra 10 gt/mL:

$$\frac{\text{Volumen que se infundirá} \times \text{gt/mL del equipo de administración}}{\text{tiempo total de infusión } \textit{en minutos}} = \text{gt/min}$$

Información:

Volumen total que se infundirá = 1 000 mL
gt/mL del equipo de administración = 10
Tiempo de infusión (min) = 4 h × 60 min/h = 240 min

Cálculo:

$$\frac{1\,000 \text{ mL} \times 10 \text{ gt/mL}}{240 \text{ min}} = \text{aproximadamente } 42 \text{ gt/min}$$

Consejos importantes

Si el médico ordena administrar un número específico de mililitros por hora (mL/h), una forma sencilla de calcular el número de gotas por minuto (gt/min) con un equipo de 60 gt es dividir el número de mililitros por hora:

- Entre 6 si usa un equipo de macrogoteo que proporcione 10 gt/mL
- Entre 4 si usa un equipo de macrogoteo que proporcione 15 gt/mL
- Entre 1 si usa un equipo de macrogoteo que proporcione 60 gt/mL

Cálculo de la dosis y velocidad de una infusión de medicamentos

Infusiones de medicamentos no basadas en el peso

Después de la administración de ciertos medicamentos, podría ser necesario que comience una infusión continua para mantener niveles sanguíneos terapéuticos del medicamento y prevenir la recurrencia del trastorno. Es usual

que se ordene administrar las infusiones de medicamentos durante un periodo especificado, generalmente en minutos.

Para calcular una infusión de medicamentos no basada en el peso, debe conocer con anticipación la siguiente información:

- La dosis deseada (µg/min o mg/min)
- Las propiedades del equipo de administración que usa (p. ej., de microgoteo [60 gt/mL])
- ¿Usará una bomba de infusión? (Las bombas de infusión mecánica son analizadas más adelante en este capítulo.)

Usará la misma fórmula analizada para el cálculo de la dosis del medicamento. Sin embargo, luego calculará la dosis deseada para administración continua, usualmente un cierto número de microgramos (µg) o miligramos (mg) por minuto.

Por ejemplo, suponga que acaba de administrar 75 mg de lidocaína a un paciente en paro cardiaco, después de lo cual el ritmo cardiaco se convierte en ritmo de perfusión. Luego, control médico le ordena comenzar una infusión de lidocaína de 2 mg/min. Debe determinar a cuántas gotas por minuto (gt/min) configurar la velocidad de goteo IV para administrar la dosis deseada de 2 mg/min. Para ello agregará una cierta cantidad de lidocaína a una bolsa de líquido IV. En este ejemplo, añadirá 2 g (2 000 mg) de lidocaína a una bolsa de 500 mL de solución salina normal, la cual es una combinación frecuente. La fórmula de cálculo de la velocidad de infusión continua es la siguiente:

Paso 1: determinar la concentración.
2 g (2 000 mg) de lidocaína ÷ 500 mL de solución salina normal = 4 mg/mL (concentración)
Paso 2: determinar el volumen que infundirá por minuto (mL/min).
Para este cálculo, debe recordar la dosis deseada, en este caso, 2 mg/min.
Determinar el número de mililitros por minuto requiere efectuar el cálculo siguiente:

$$\frac{\text{2 mg (dosis deseada)}}{\text{min}} \times \frac{\text{1 mL}}{\text{4 mg}} = \text{0.5 mL/min (concentración)}$$

Paso 3: determinar a cuántas gotas por minuto (gt/min) configurará la velocidad de flujo IV.

Para este cálculo debe conocer el número de gotas por mililitro (gt/mL) que proporciona su equipo de administración IV, ya sea de microgoteo (60 gt/mL) o macrogoteo (10 o 15 gt/mL). En el caso de un equipo de administración de microgoteo (usado habitualmente cuando se administra una infusión continua de medicamentos), el número de gotas por minuto para la velocidad de flujo IV se calcularía como sigue:

0.5 mL/min × 60 gt/mL ÷ tiempo total en minutos (1) = 30 gt/min

Infusiones de medicamentos basadas en el peso

Algunas infusiones de medicamentos se basan en el peso del paciente en kilogramos. Por ejemplo, la dopamina se administra habitualmente en un intervalo de 5 a 20 µg/kg/min. Al usar la fórmula previamente analizada y tomar en cuenta el peso del paciente en kilogramos para determinar la dosis deseada, calculará la tasa de goteo IV para un paciente de 70 kg que requiere una infusión continua de dopamina de 5 µg/kg/min. En este ejemplo se agregarían 800 mg de dopamina a una bolsa de 500 mL de solución salina normal, en lo que es una combinación común.

Ejemplo 1:
Paso 1: determinar la dosis deseada.
5 µg/kg/min × 70 kg = 350 µg/min (dosis deseada)
Paso 2: determinar la concentración.
800 mg (800 000 µg) de dopamina ÷ 500 mL de solución salina normal = 1.6 mg/mL (concentración)

La desventaja aquí es que la dopamina se administra en microgramos, no en miligramos. Por lo tanto, debe convertir la concentración de 1.6 mg/mL en µg/mL. Recuerde que para convertir una unidad de peso más grande a otra menor debe multiplicar por 1 000 o mover el punto decimal tres lugares a la *derecha*; en otras palabras, 1.6 mg es igual a *1 600 µg*.

Paso 3: determinar el volumen que infundirá por minuto (mL/min).
Una vez más, debe recordar la dosis deseada, en este caso, 350 µg/min. Para determinar la cantidad en mL/min, el cálculo continúa como sigue:
350 µg (dosis deseada ÷ 1 600 µg/mL (concentración) = 0.22 mL/min
Paso 4: determinar a cuántas gotas por minuto (gt/min) configurará la velocidad de flujo IV.
De nuevo, debe conocer las propiedades del equipo de administración que usa. En este ejemplo, utilizará el de microgoteo (60 gt/mL). El número de gotas por minuto para la velocidad de flujo IV se calcularía como sigue:

$$\frac{\text{0.22 mL}}{\text{min}} \times \frac{\text{60 gt}}{\text{mL}} \div \text{Tiempo total en minutos (1)} =$$

13.2 gt/min (redondee a 13 gt/min)

La dobutamina se administra usualmente con una bomba IV, de modo que pocas veces es necesario el cálculo de gotas para este medicamento. Sin embargo, los paramédicos verán el uso de este medicamento durante el transporte entre instituciones, de modo que en el cálculo siguiente se usa la dobutamina como ejemplo.

Ejemplo 2:
La dobutamina es un medicamento de uso común contra el choque cardiógeno en el transporte entre instituciones. La dosis generalmente es de 2 a 20 µg/kg/min. En este ejemplo está transportando a un paciente de 60 kg que recibe goteo de 10 µg/kg/min. La dobutamina está envasada como 250 mg en una bolsa de 500 mL.

Paso 1: calcular la dosis deseada.

10 µg/kg/min × 60 kg = 600 µg/min (dosis deseada)

Paso 2: calcular la concentración. El primer paso en el cálculo de la concentración es convertir las unidades de mg a µg.

$$250 \text{ mg} \times \frac{1000 \text{ µg}}{\text{mg}} = 250\,000 \text{ µg}$$

250 000 µg ÷ 500 mL = 500 µg/mL (concentración).

Paso 3: calcular el volumen que infundirá por minuto (mL/min).

600 µg/min (dosis deseada) ÷ 500 µg/mL (concentración) = 1.2 mL/min

Paso 4: calcular a cuántas gotas por minuto (gt/min) ajustar la velocidad de flujo IV.

1.2 mL/min × 60 gt/mL ÷ tiempo total en minutos (1) = 72 gt/min

Dosis pediátricas de medicamentos

Son numerosos los métodos para determinar la dosis apropiada de un medicamento en un paciente pediátrico. Muchos paramédicos usan las mediciones con cinta de reanimación basada en la estatura o los gráficos de rueda pediátricos Figura 8-37; otros llevan consigo una guía de campo de SMU con tablas o gráficos específicos para pacientes pediátricos. Gran cantidad de fármacos usados en la medicina de urgencias pediátricas se basan en el peso del paciente en kilogramos. Con la excepción de que las dosis y volúmenes obviamente son menores, los cálculos de dosis pediátricas de medicamentos e infusiones de éstos son los mismos que en adultos.

Administración entérica de medicamentos

Los medicamentos entéricos son los que se administran a través de alguna parte del aparato digestivo o los intestinos. También se los denomina medicamentos alimentarios e incluyen aquellos que se administran por vía oral, a través de una sonda de alimentación o por vía rectal.

Figura 8-37 El uso de una medición con cinta de reanimación basada en la estatura es un método para calcular las dosis pediátricas de medicamentos. La medición con cinta permite calcular el peso del niño (hasta 34 kg) con base en su estatura.

Poblaciones especiales

En la lista siguiente se mencionan ingestiones posiblemente mortales en niños pequeños

Medicamento	Dosis mortal
Alcanfor	Una cucharada de aceite
Cloroquina	Un comprimido de 500 mg
Clonidina	Un comprimido de 0.3 mg
Gliburida	Dos comprimidos de 5 mg
Imipramina	Un comprimido de 150 mg
Lindano	Dos cucharadas de loción al 1%
Difenoxilato/ atropina	Dos comprimidos de 2.5 mg
Propranolol	Uno o dos comprimidos de 160 mg
Teofilina	Un comprimido de 500 mg
Verapamilo	Uno o dos comprimidos de 240 mg

Administración oral de medicamentos

Muchos pacientes toman diariamente los medicamentos por la vía oral (PO [per os]). Las formas sólidas y líquidas de medicamentos orales incluyen las cápsulas, cápsulas de liberación prolongada, pastillas, píldoras, comprimidos, elíxires, emulsiones, suspensiones y jarabes Figura 8-38.

Los medicamentos tomados por la boca se absorben más lentamente desde el estómago y los intestinos, por lo regular en 30 a 90 min. Puesto que su absorción es más lenta, podría

Figura 8-38 Los comprimidos y cápsulas, medicamentos orales que habitualmente se toman por la boca, entran al torrente sanguíneo desde el aparato digestivo.

ser necesario que los proveedores de atención prehospitalaria inicien con mayor prontitud los medicamentos PO.

Para administrar medicamentos orales, puede usar un pequeño vaso de medicinas, un gotero para medicinas, una cucharita, una jeringa oral o un chupón. Reúna el equipo apropiado para la forma de medicamento que administrará. Verifique las indicaciones, contraindicaciones y precauciones, además de revisar los "seis principios correctos" antes de administrar cualquier medicamento.

Siga los pasos siguientes cuando administra un medicamento oral **Figura 8-39**.

1. Aplicar las precauciones estándar.
2. Determinar la necesidad del medicamento con base en el cuadro clínico del paciente.
3. Obtener el historial clínico, lo que incluye alergias a medicamentos.
4. Acatar las órdenes vigentes o ponerse en contacto con control médico para obtener la autorización.
5. Verificar el medicamento para asegurarse de que es el correcto, no está turbio o con cambios de color, y no ha pasado su fecha de caducidad.
6. Determinar la dosis apropiada. Si es un medicamento líquido, verter la cantidad deseada en una taza medidora o pasar la cantidad apropiada a una jeringa o gotero. Si administra medicamentos sólidos, transfiera la cantidad apropiada a la tapa del frasco y luego colóquela en la mano del paciente.
7. Indicar al paciente que trague el medicamento con agua, si es que administra una píldora o comprimido.
8. Vigilar el estado del paciente y documentar el medicamento administrado, la vía y hora de administración, y la respuesta del paciente.

Podría ser necesario que calcule el número de píldoras, cápsulas o comprimidos que administrará. En el caso de medicamentos PO, la concentración ya está disponible en el frasco. Por ejemplo, durante la exacerbación de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC), los protocolos podrían indicar 60 mg de prednisona PO. La concentración en la etiqueta es de 20 mg/comprimido.
Cálculo:

60 mg (dosis deseada) ÷ 20 mg por comprimido (concentración) = 3 comprimidos

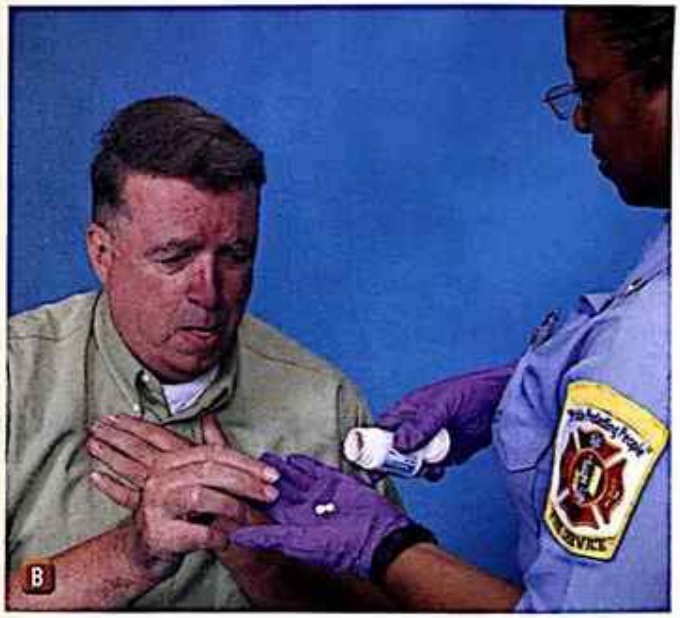


Figura 8-39 Administración de un medicamento oral. A. Verifique el medicamento y su fecha de caducidad. B. Haga que el paciente tome el medicamento. Proporciónele un vaso o taza con agua si es necesario.

Administración de medicamentos por sondas orogástrica o nasogástrica

Las sondas gástricas (orogástrica o nasogástrica) se insertan ocasionalmente en la atención prehospitalaria para descomprimir el estómago, realizar el lavado gástrico o establecer una vía para la administración de medicamentos entéricos, si bien es inusual esta vía para la administración de medicamentos en el campo. Algunos servicios podrían permitir la administración de carbón activado mediante sonda gástrica contra la ingestión de compuestos tóxicos cuando está contraindicada la de carbón activado PO. Las sondas gástricas también son comunes durante el transporte entre instituciones. La solu-

ción que se administra más comúnmente mediante sonda nasogástrica durante dicho transporte es la de alimentación por sonda. En el Capítulo 9 *Administración y ventilación de las vías aéreas*, se describe la inserción de las sondas orogastrica y nasogástrica. Siga estos pasos para administrar medicamentos por una sonda gástrica después de haberla insertado Destrezas 8-4:

Destrezas 8-4

1. Aplique las precauciones estándar.
2. Confirme la colocación correcta de la sonda gástrica. Acople una jeringa de 60 mL con punta cónica a la sonda gástrica e inyecte aire lentamente, al mismo tiempo que su compañero ausculta el epigastrio (Paso 1).

   Para reconfirmar la colocación correcta, retraiga el émbolo de la jeringa y observe la presencia de contenido gástrico en la sonda. Deje la sonda gástrica abierta al aire.
3. Transfiera de 30 a 60 mL de solución salina normal a la jeringa e irrigue la sonda gástrica (Paso 2). Si encuentra resistencia, asegúrese de que la sonda no esté doblada.
4. Transfiera la cantidad apropiada de medicamento e inyéctela lentamente en la sonda gástrica (Paso 3).
5. Inyecte de 30 a 60 mL de solución salina normal en la sonda gástrica después de la administración del medicamento (Paso 4). Esto garantiza que la sonda sea irrigada y que el paciente haya recibido la dosis completa del medicamento.
6. Ocluya el extremo proximal de la sonda gástrica (Paso 5). No acople la sonda gástrica a la aspiración, ya que esto haría que el medicamento sea extraído del estómago. Vigile al paciente en búsqueda de reacciones adversas. Repita la dosis del medicamento si está indicada.

Asegúrese de usar solución salina entibiada para las inyecciones. La solución llegará directamente al tubo digestivo, cuya temperatura es de aproximadamente 37 °C, por lo que una solución a temperatura ambiente implica la posibilidad de causar hipotermia en el paciente.

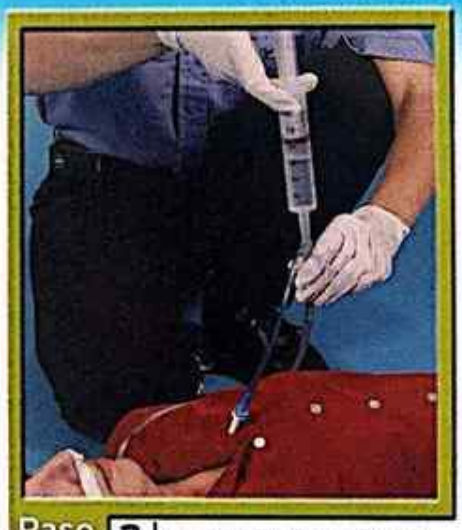
Administración rectal de medicamentos

Ciertos medicamentos se podrían administrar por vía rectal cuando es imposible lograr el acceso IV o IO. En el campo, el diazepam se puede administrar al paciente por vía rectal (PR), ya que el acceso IV puede ser difícil cuando éste tiene un ata-

Destreza 8-4

Administración de medicamentos por una sonda nasogástrica

Paso 1 Acople una jeringa de 60 mL al extremo proximal de la sonda gástrica e inyecte lentamente aire en la sonda al mismo tiempo que ausculta el epigastrio para confirmar su colocación correcta. Para reconfirmar la colocación correcta de la sonda, aspire con la jeringa y observe en búsqueda de contenido gástrico.



Paso 2 Inyecte de 30 a 60 mL de solución salina normal en la sonda de gástrica para irrigarla.

Paso 3 Inyecte la cantidad apropiada de medicamento en la sonda gástrica.

Continúa

Destreza 8-4

Administración de medicamentos por una sonda nasogástrica (continuación)

Paso 4 Irrigue la sonda gástrica con 30 a 60 mL de solución salina normal para asegurarse de la dispersión del medicamento en el estómago.

Paso 5 Ocluya el extremo proximal de la sonda gástrica; no reacople la sonda a la aspiración. Vigile al paciente en búsqueda de reacciones adversas y repita la dosis del medicamento si está indicada.

que de convulsiones. La mucosa rectal está muy vascularizada, por lo que la absorción de medicamentos es rápida y predecible Figura 8-40. Los medicamentos rectales no son digeridos antes de su absorción en la vasculatura del cuerpo, por lo que también se evita el metabolismo de primer paso, razón por la que tienen comienzo de acción rápido. Ciertos medicamentos antihelmínticos están disponibles en forma de supositorios (p. ej., prometazina) y, bajo ciertas circunstancias, se le podría pedir que los administre. Un supositorio es un medicamento mezclado en una base firme que se funde a la temperatura corporal y que tiene forma para encajarlo en el recto.

Aplique los pasos siguientes para administrar un medicamento por vía rectal:

1. Tome las precauciones estándar.
2. Determine la necesidad del medicamento con base en el cuadro clínico del paciente.
3. Obtenga el historial clínico, lo que incluye alergias a medicamentos.
4. Aplique las órdenes vigentes o póngase en contacto con control médico para solicitar autorización.
5. Determine la dosis apropiada y verifique que el medicamento sea el correcto, que no esté turbio o con cambios de color, y que no haya pasado su fecha de caducidad.
6. Cuando requiera insertar un supositorio, use un gel soluble en agua para su lubricación. Introduzca el

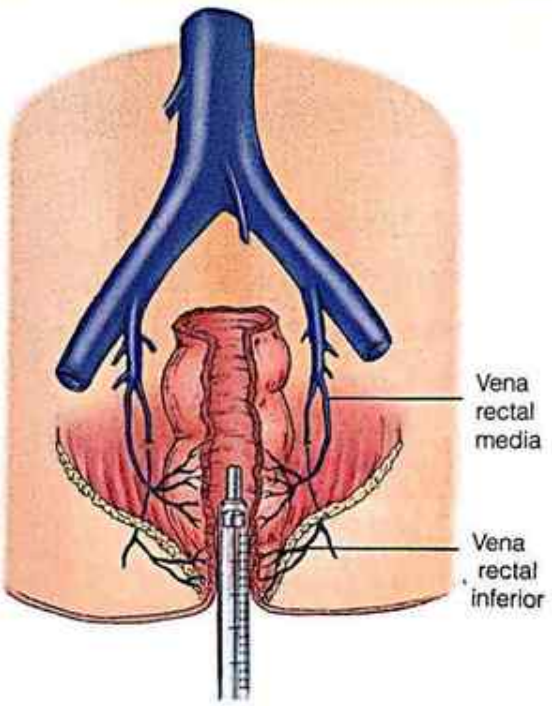


Figura 8-40 La mucosa rectal está muy vascularizada. Absorbe rápida y previsiblemente los medicamentos.

supositorio en el recto 2.5 a 3.75 cm mientras solicita al paciente que se relaje y evite pujar.

7. En el caso de medicamentos en forma líquida, son necesarias algunas modificaciones. Podría usar una vía aérea nasofaríngea, una pequeña sonda endotraqueal, un catéter IV de gran calibre sin aguja o un dispositivo comercial para su administración.
   - Lubrique el extremo del dispositivo de administración con un gel hidrosoluble e insértelo suavemente unos 2.5 a 3.75 cm en el recto **Figura 8-41**.
   - Indique al paciente que se relaje y que no puje.
   - Con una jeringa *sin aguja*, administre suavemente el medicamento por la sonda.
   - Una vez que el medicamento ha sido administrado, retire y deseche el tubo o jeringa en un recipiente apropiado.
8. Vigile el estado del paciente y documente el medicamento administrado, vía y hora de administración, y respuesta del paciente.

Administración parenteral de medicamentos

El término vía parenteral se refiere a cualquier vía que no sea el aparato digestivo. Las vías parenterales de administración de medicamentos incluyen la intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa, intraósea y percutánea. En comparación con los medicamentos de administración entérica (p. ej., por vía oral o sonda gástrica), los administrados por vía parenteral se absorben en la circulación central más rápidamente y con velocidad más predecible, con lo que sus efectos terapéuticos se logran mucho más pronto. De las vías parenterales, la administración IV es la usada más comúnmente en la atención prehospitalaria y por lo general es la más rápida para hacer que el medicamento llegue a la circulación central.

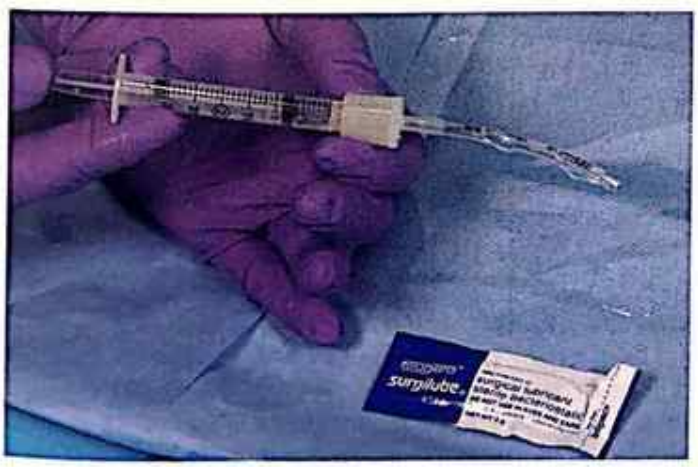


Figura 8-41 Jeringa acoplada a una sonda endotraqueal.

Jeringas y agujas

Se usan diversas agujas y jeringas para la administración de medicamentos parentales. Muchas jeringas son empacadas con una aguja ya acoplada. Las jeringas y agujas también pueden estar empacadas por separado. Las jeringas consisten en émbolo (vástago), cilindro, aletas de sujeción y punta **Figura 8-42**. Muchas de ellas están marcadas con calibraciones por mililitro en la pared del cilindro, donde cada una de las líneas pequeñas representa 0.1 mL; en el otro lado, están marcadas en gotas. Las jeringas van de 1 a 60 mL; la de 3 mL es la usada más comúnmente para inyecciones. La elección de la jeringa se basa en el volumen del medicamento que administrará **Figura 8-43**.

El tamaño de las agujas hipodérmicas puede variar en cada 3/8" a 2" para las inyecciones normales. De la misma forma que con catéteres IV, el calibre de la aguja se refiere al diámetro. Cuanto menor sea el número, mayor es el diámetro. Los indicadores comunes de agujas son entre 18 y 26. El calibre de la aguja utilizado depende de la vía de administración de los medicamentos parenterales. El calibre más pequeño de agujas, por ejemplo, se utiliza para inyecciones subcutáneas, mientras que las de mayor calibre se utilizan para inyecciones intramusculares e IV.

Figura 8-42 Una jeringa consta en émbolo (o vástago), cilindro, aletas de sujeción y punta.

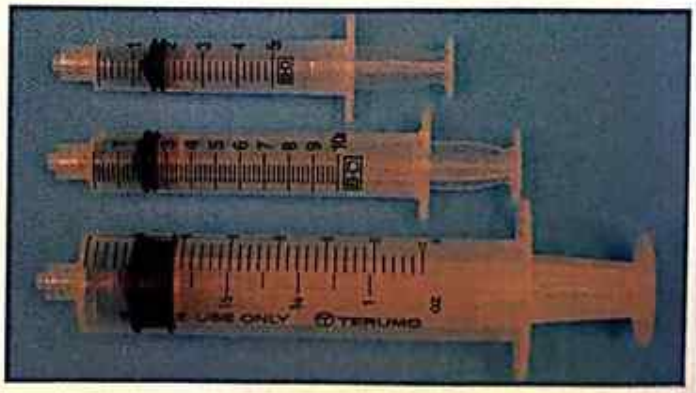


Figura 8-43 Las jeringas están disponibles en tamaños diversos. Algunas tienen la aguja ya acoplada y otras no.

El extremo proximal de la aguja, o concentrador, se adhiere a la conexión estándar de la jeringa. El extremo distal de la aguja está biselado.

Envases de los medicamentos parenterales

Ampolletas

Las ampolletas son recipientes de vidrio estériles y rompibles diseñados para contener una sola dosis del medicamento Figura 8-44. Pueden contener desde 1 hasta 10 mL, lo cual varía según el medicamento.

Aplique los pasos siguientes para extraer el medicamento de una ampolleta Destrezas 8-5:

Destrezas 8-5

1. Verifique el medicamento para ver que no ha pasado la fecha de caducidad y que son correctos el fármaco y su concentración.
2. Agite el medicamento en la base de la ampolleta. Si una parte del medicamento se atora en el cuello de la ampolleta, dé golpecitos suaves a la ampolleta por arriba de él Paso 1.
3. Use una pieza de gasa de 10 × 10 cm, algodón con alcohol o un abridor de ampolletas para sujetar el cuello de la ampolleta y quiébrelo donde está marcada la ampolleta. Si la ampolleta no está marcada e intenta romperla, podrían quedar algunos bordes afilados. Tire la parte superior de la ampolleta en el recipiente para objetos punzocortantes Paso 2.
4. Inserte una aguja con filtro en la ampolleta sin tocar la cara externa de la ampolleta. Extraiga la solución en la jeringa y deseche la ampolleta en el recipiente para objetos punzocortantes Paso 3.
5. Sostenga la jeringa con la aguja dirigida hacia arriba y golpee suavemente el cilindro para desplazar el aire atrapado en su interior y hacer que ascienda Paso 4. Presione suavemente el émbolo para hacer que salgan las burbujas de aire que haya Paso 5.
6. Coloque de nuevo la tapa de la aguja con el método de una mano. Deseche la aguja en el recipiente para objetos punzocortantes y acople una aguja hipodérmica estándar a la jeringa, si es necesaria, para administrar el medicamento.

Viales

Los viales son frascos de vidrio o plástico pequeños con tapón de hule, que pueden contener una o varias dosis de un medicamento Figura 8-45. Cuando use un vial de medicamento, primero debe determinar cuánto medicamento necesitará y cuántas dosis contiene el vial.

En el caso de viales de dosis única, puede transferir todo el medicamento del vial. En el caso de viales de dosis múltiples, debe extraer solamente la cantidad necesaria.

Destreza 8-5

Extracción de medicamento de una ampolleta

Paso 1 Golpee suavemente el extremo superior de la ampolleta para desplazar el medicamento hacia la base.

Paso 2 Sujete el cuello de la ampolleta con una pieza de gasa de 10 × 10 cm y rompa el cuello.

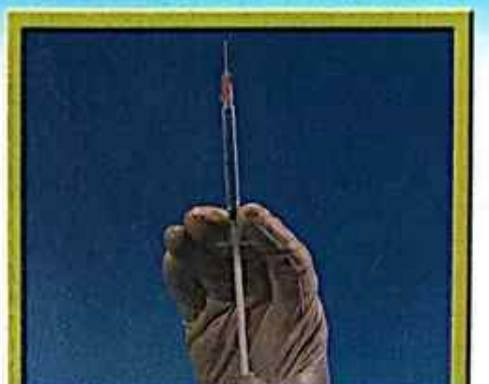
Paso 3 Sin tocar la cara externa de la ampolleta, inserte la aguja en el medicamento de la ampolleta y extraiga el medicamento hacia la jeringa.

Continúa

Destreza 8-5

Extracción de medicamento de una ampolleta (continuación)

Paso 4 Sostenga la jeringa con la aguja dirigida hacia arriba y dé golpecitos suaves al cilindro para desplazar el aire atrapado en su interior.



Paso 5 Presione suavemente el émbolo para eliminar las burbujas de aire, si las hay, y tape de nuevo la aguja con el método de una mano.

Recuerde que una vez que quita la cubierta del vial, deja de ser estéril. Si necesita una segunda dosis, limpie la tapa del vial con alcohol antes de extraer el medicamento.

Algunos medicamentos que se envasan en viales tienen que ser reconstituidos, como el succinato sódico de metilprednisolona y el glucagón. El glucagón se envasa en dos viales, uno con la forma en polvo del medicamento y otro con agua estéril. La reconstitución del medicamento consiste en inyectar el agua estéril (o el diluyente proporcionado) de un vial a otro que contiene el polvo, con lo que se forma una solución para inyección. Para reconstituir el contenido de dos viales, extraiga el líquido del primer vial e inyéctelo en el vial que contiene el polvo. Agite vigorosamente para mezclar el medicamento antes de extraer su contenido para administrarlo.

Figura 8-44 Medicamento envasado en ampolletas.

El succinato sódico de metilprednisolona es envasado en el Mix-o-Vial, que es un vial único dividido en dos compartimientos por un tapón de hule **Figura 8-46**. Para reconstituir un medicamento contenido en el Mix-o-Vial, comprima al mismo tiempo los dos viales, lo cual libera el tapón central y permite que se mezcle el contenido. Agite vigorosamente para mezclar el contenido antes de extraer el medicamento.

Figura 8-45 Viales de dosis única y múltiples.

Al extraer medicamento de un vial, siga los pasos indicados en **Destrezas 8-6**.

Destrezas 8-6

1. Verifique el medicamento para asegurarse que no ha pasado la fecha de caducidad y que son correctos el medicamento y la concentración (Paso 1).
2. Retire la cubierta estéril o limpie el tapón con alcohol si el vial fue abierto previamente.
3. Limpie el tapón de hule con algodón con alcohol antes de tocarlo con la aguja. Determine cuánto medicamento necesitará y extraiga dicha cantidad de aire en la jeringa (Paso 2). Extraiga un poco más para expulsar algo de aire al eliminar las burbujas de aire.

4. Invierta el vial, limpie el tapón de hule con algodón con alcohol e inserte la aguja a través del tapón de hule hacia el medicamento. Expulse el aire de la jeringa en el vial y luego extraiga la cantidad de medicamento necesaria (Paso 3).
5. Una vez que tenga la cantidad correcta de medicamento en la jeringa, saque la aguja del vial y expulse el aire que haya en la jeringa (Paso 4).
6. Tape de nuevo la aguja con el método de una mano (Paso 5). Etiquete la jeringa si no la administra de inmediato al paciente.

Jeringas precargadas

Las jeringas precargadas (o prellenadas) son empacadas en cajas seguras (a prueba de alteraciones). Existen dos tipos de jeringas precargadas: las que están separadas en un cartucho de vidrio con medicamento y jeringa Figura 8-47, y las que están precargadas y preensambladas Figura 8-48. Estas jeringas están diseñadas para su fácil uso. Después de todo, es mucho más fácil y rápido usar una jeringa precargada cuando se trata a un paciente en paro cardiaco que tener que preparar cada dosis. Es importante recordar que muchos sistemas de cartucho de medicamento y jeringa incluyen partes punzo-

Destreza 8-6

Extracción del medicamento de un vial

Paso 1 Verifique el medicamento y su fecha de caducidad.

Paso 2 Limpie el tapón de hule del vial con algodón con alcohol antes de tocarlo con la aguja. Determine la cantidad de medicamento necesario e introduzca dicha cantidad de aire en la jeringa.

Paso 3 Invierta el vial e inserte la aguja a través del tapón de hule. Expulse el aire de la jeringa en el vial y luego extraiga la cantidad de medicamento necesaria.

Paso 4 Extraiga la aguja y expulse el aire que todavía haya en la jeringa.

Paso 5 Tape de nuevo la aguja con el método de una mano. Etiquete la jeringa si no administra el medicamento al paciente de inmediato.

cortantes y deben ser desechados de manera apropiada. En caso de que el sistema de medicamento sea demasiado grande para caber en un recipiente estándar de objetos punzocortantes, debe ser manejado con cuidado y ser desechado en el recipiente grande para objetos punzocortantes de la institución o en la estación, en un recipiente para objetos punzocortantes grande.

Para ensamblar las jeringas precargadas de dos partes, quite las tapas amarillas de la jeringa y el cartucho de medicamento, inserte este último en el cilindro de la jeringa y atornille las dos partes. Retire la cubierta de la aguja y expulse el aire de la manera antes descrita. Siga los pasos adecuados para la vía de administración que corresponda al medicamento.

Figura 8-46 Un Mix-o- Vial.

Consejos importantes

Siempre que use una aguja para extraer medicamento de una ampolleta o vial, para no darse pinchazos sostenga la jeringa contra la palma de la mano con la aguja apuntando hacia arriba y lleve la ampolleta o vial hasta la aguja usando el pulgar e índice de la mano con la que sujeta la jeringa. Esto aplica especialmente si está en una ambulancia en movimiento.

Figura 8-47 Las jeringas precargadas de dos partes están separadas en un cartucho de vidrio con el medicamento y una jeringa (por ejemplo, Bristojet).

También están disponibles cartuchos desechables de medicamento de dosis única que se insertan en una jeringa reutilizable. Es usual hacer referencia a este tipo de jeringas por su nombre de marca, como jeringas Tubex, Aboject y Carpuject **Figura 8-49**.

Administración intradérmica de medicamentos

Las inyecciones intradérmicas consisten en administrar una pequeña cantidad de medicamento, por lo regular menos de 1 mL, en la dermis, justo bajo la epidermis. En esta técnica se usan una jeringa de 1 mL (ejemplo, una jeringa de tuberculina) y una aguja de calibres 25 a 27 y 0.95 a 2.54 cm de largo.

Cuando seleccione un sitio para una inyección intradérmica debe evitar áreas que contengan vasos sanguíneos superficiales para minimizar el riesgo de absorción sistémica del medicamento. Dadas su visibilidad considerable y la ausencia relativa de vello, los sitios anatómicos más comunes para las inyecciones intradérmicas son la cara anterior del antebrazo y la porción superior de la espalda.

Figura 8-48 Jeringa precargada ya preensamblada.

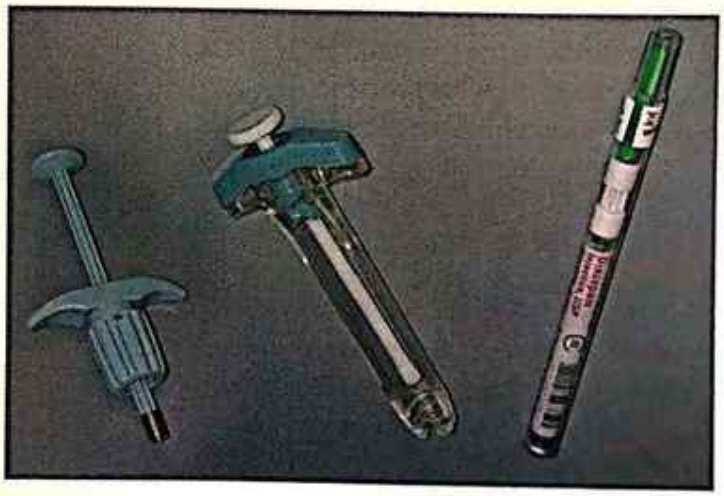


Figura 8-49 Jeringas reutilizables (izquierda). Cartucho desechable del medicamento (derecha).

Los medicamentos administrados por vía intradérmica tienen tasa de absorción lenta, con distribución sistémica mínima, si acaso. El medicamento permanece acumulado localmente en el sitio de inyección. A menos que vaya a anestesiar la piel antes de colocar un catéter IV, pocas veces usará la vía intradérmica para administrar medicamentos en la atención prehospitalaria. En vez de ello, estas inyecciones usualmente se administran en un consultorio médico o en el hospital para realizar pruebas de alergias en un paciente o para administrar el derivado de proteínas purificado (DPP), que es una prueba cutánea de tuberculosis.

Aplique los pasos siguientes para administrar un medicamento por la vía intradérmica:

1. Tome las precauciones estándar.
2. Determine la necesidad del medicamento con base en el cuadro clínico del paciente.
3. Obtenga el historial clínico, lo que incluye alergias a medicamentos y signos vitales.
4. Siga las órdenes vigentes o póngase en contacto con control médico para solicitar autorización.
5. Verifique el medicamento para asegurarse de que es el correcto, que no está turbio o con cambios de color y que no ha pasado su fecha de caducidad, además de determinar la cantidad apropiada para administrar la dosis correcta.
6. Cuando le explique el procedimiento al paciente infórmele sobre la posible molestia.
7. Ensamble y verifique el equipo necesario: algodón con alcohol y una jeringa de 1 mL con aguja de calibres 25 a 27 y de 0.95 a 2.54 cm. Extraiga la dosis correcta de medicamento.
8. Limpie el área para la administración del medicamento con uso de la técnica aséptica.
9. Ponga a tensión la piel con su mano no dominante.
10. Inserte la aguja en ángulo de 10 a 15° con el bisel hacia arriba.
11. Inyecte lentamente el medicamento mientras observa la formación de una roncha, o pequeña protuberancia, la cual indica la acumulación del medicamento en el tejido intradérmico.
12. Retire la aguja. Deseche de inmediato la aguja y jeringa en el recipiente para objetos punzocortantes.
13. Vigile el estado del paciente y documente el medicamento administrado, vía y hora de administración, y respuesta del paciente.

Administración subcutánea de medicamentos

Las inyecciones subcutáneas (SC) se administran en el tejido conectivo laxo que está entre la dermis y la capa muscular Figura 8-50. Los volúmenes de medicamento administrados por vía subcutánea usualmente son de 1 mL o menos. La inyección se realiza con una aguja calibre 24 a 26 de 1.27 a 2.54 cm. Los sitios comunes de inyecciones SC, tanto en pacientes adultos como pediátricos, incluyen el brazo, cara anterior del muslo y abdomen Figura 8-51. Los pacientes que reciben inyecciones de insulina suelen variar el sitio, esto debido a las múltiples inyecciones (usualmente, diarias) que requieren.

Siga los pasos de Destrezas 8-7 para administrar un medicamento por la vía subcutánea:

Destrezas 8-7

1. Siga las precauciones estándar.
2. Determine la necesidad del medicamento con base en el cuadro clínico del paciente.
3. Obtenga la historia clínica, lo que incluye alergias a medicamentos y signos vitales.
4. Aplique las órdenes vigentes o póngase en contacto con control médico para solicitar autorización.
5. Verifique el medicamento para asegurarse de que es el correcto y de que no está turbio o con cambios de color, además de que no haya pasado la fecha de caducidad, y determine la cantidad y concentración apropiadas para la dosis correcta (Paso 1).

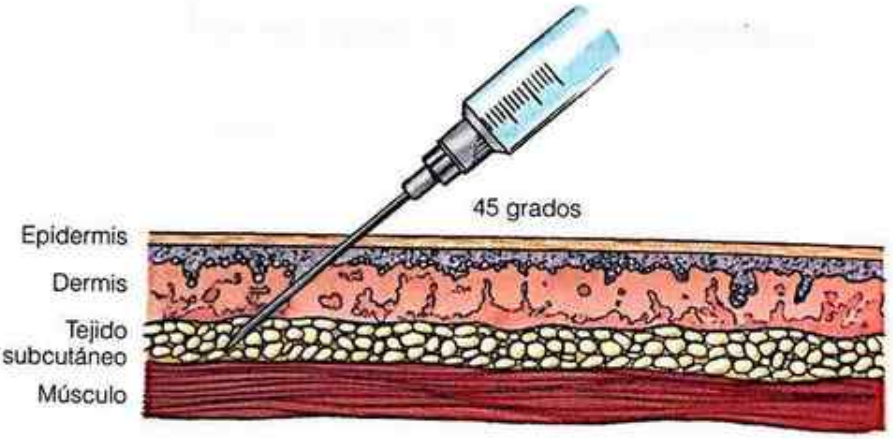


Figura 8-50 La inyecciones subcutáneas se administran bajo la dermis y en plano superficial al músculo.

6. Mientras le explica el procedimiento al paciente coméntele sobre la posible molestia.
7. Ensamble y verifique el equipo necesario: algodón con alcohol y una jeringa de 3 mL con aguja de calibres 24 a 26. Extraiga la dosis correcta de medicamento (Paso 2).
8. Limpie el área de administración (usualmente en el brazo o muslo) con uso de la técnica aséptica (Paso 3).
9. Pellizque la piel que rodea al área, informe al paciente sobre el pinchazo e inserte en la aguja en ángulo de 45°.
10. Inserte el medicamento y retire la aguja. Deseche inmediatamente la aguja y jeringa en el recipiente para objetos punzocortantes (Paso 4).
11. Para dispersar el medicamento en el tejido, frote el área con un movimiento circular de la mano enguantada.
12. Almacene apropiadamente el medicamento no usado.
13. Vigile el estado del paciente y documente el medicamento administrado, la vía y hora de administración, y la respuesta del paciente (Paso 5).

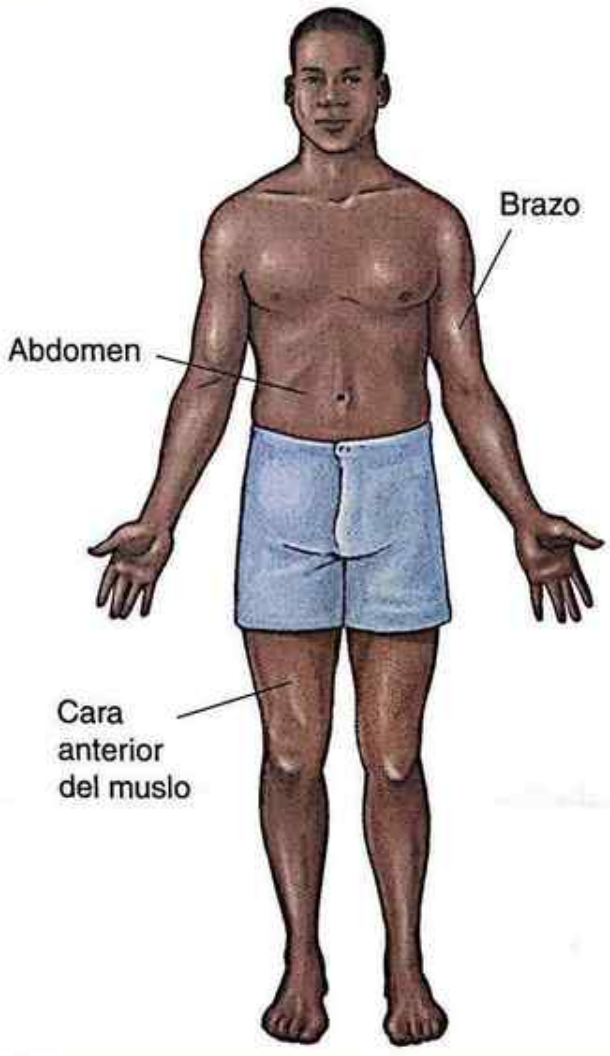


Figura 8-51 Sitios comunes de inyecciones subcutáneas.

Administración intramuscular de medicamentos

Las inyecciones intramusculares (IM) se administran mediante la penetración de la aguja a través de la dermis y el tejido subcutáneo hasta la capa muscular Figura 8-52. Esta técnica permite administrar un volumen de medicamento (hasta 5 mL) mayor que por la vía subcutánea. Existe la posibilidad de daño a nervios por la profundidad de la inyección, de modo que es importante seleccionar el sitio apropiado. Entre los sitios anatómicos comunes para las inyecciones IM en pacientes adultos y pediátricos, se incluyen los siguientes:

- **Músculo vasto externo**: el gran músculo de la cara externa del muslo.
- **Músculo recto anterior del muslo**: el gran músculo de la cara anterior del muslo.
- **Glúteos**: de manera específica, el cuadrante superoexterno de cada glúteo. Cuando se inyecta en los glúteos, se debe usar el cuadrante superior externo para evitar el nervio ciático.
- **Músculo deltoides**: el músculo del brazo que cubre la prominencia del hombro. El sitio de la inyección se ubica unos 3.75 a 5 cm por debajo del acromion, en la cara externa Figura 8-53.

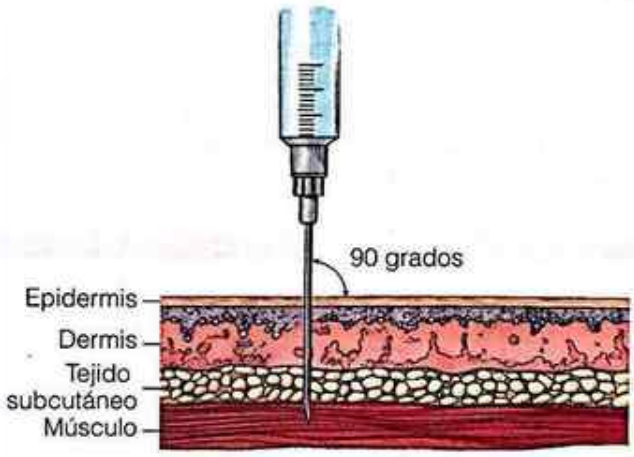


Figura 8-52 Las inyecciones intramusculares se aplican bajo la dermis y el tejido subcutáneo, en el músculo.

Destreza 8-7

Administración de medicamentos por vía subcutánea

Paso 1 Verifique el medicamento para asegurar que es el correcto, no tiene cambios de color y no ha pasado la fecha de caducidad.

Paso 2 Ensamble y verifique el equipo. Extraiga la dosis correcta de medicamento.

Paso 3 Use la técnica aséptica para limpiar el área de la inyección.

Paso 4 Pellizque la piel que rodea al área e inserte la aguja en ángulo de 45°. Inyecte el medicamento, retire la aguja y aplique presión al área. Deseche de inmediato la aguja y jeringa en el recipiente para objetos punzocortantes.

Paso 5 Para dispersar el medicamento frote el área con un movimiento circular. Vigile el estado del paciente.

Siga los pasos de **Destrezas 8-8** para administrar una inyección por la vía intramuscular:

Destrezas 8-8

1. Siga las precauciones estándar.
2. Determine la necesidad del medicamento con base en el cuadro clínico del paciente.
3. Obtenga la historia clínica, lo que incluye alergias a medicamentos y signos vitales.
4. Aplique las órdenes vigentes o póngase en contacto con control médico para solicitar autorización.
5. Verifique el medicamento para asegurarse de que es el correcto y de que no está turbio o con cambios de color, además de que no haya pasado la fecha de caducidad, y determine la cantidad y concentración apropiadas para la dosis correcta.
6. Mientras le explica el procedimiento al paciente coméntele la posible molestia.
7. Ensamble y verifique el equipo necesario: algodón con alcohol y una jeringa de 3 a 5 mL con aguja de

calibre 21, de 2.5 o 5 cm. Extraiga la dosis correcta de medicamento (Paso 1).

8. Limpie el área para la administración (usualmente, el brazo o la cadera) con uso de la técnica aséptica (Paso 2).
9. Estire la piel del área que limpió, advierta al paciente sobre el pinchazo e inserte en la aguja en ángulo de 90°.
10. Retraiga el émbolo para aspirar en búsqueda de sangre. La presencia de sangre en la jeringa indica que quizás entró en un vaso sanguíneo. En tal caso, extraiga la aguja y aplique presión sobre el sitio. Deseche la jeringa y aguja en el recipiente para objetos punzocortantes. Prepare una nueva jeringa y aguja, y seleccione otro sitio.
11. Si no observa sangre en la jeringa, inyecte el medicamento y retire la aguja (Paso 3). Deseche de inmediato la aguja y jeringa en el recipiente para objetos punzocortantes.
12. Almacene apropiadamente el medicamento no usado.
13. Vigile el estado del paciente y documente el medicamento administrado, vía y hora de administración, y respuesta del paciente (Paso 4).

Destreza 8-8

Administración de medicamentos por vía intramuscular

Paso 1 Verifique el medicamento para asegurar que sea el correcto, no tenga cambios de color y no haya pasado su fecha de caducidad. Ensamble y verifique el equipo. Extraiga la dosis correcta de medicamento.

Paso 2 Use la técnica aséptica para limpiar el área de inyección.

Paso 3 Estire la piel del área e inserte la aguja en ángulo de 90°. Retraiga el émbolo para aspirar en búsqueda de sangre. Si no aspira sangre, inyecte el medicamento y retire la aguja.

Paso 4 Vigile el estado del paciente.

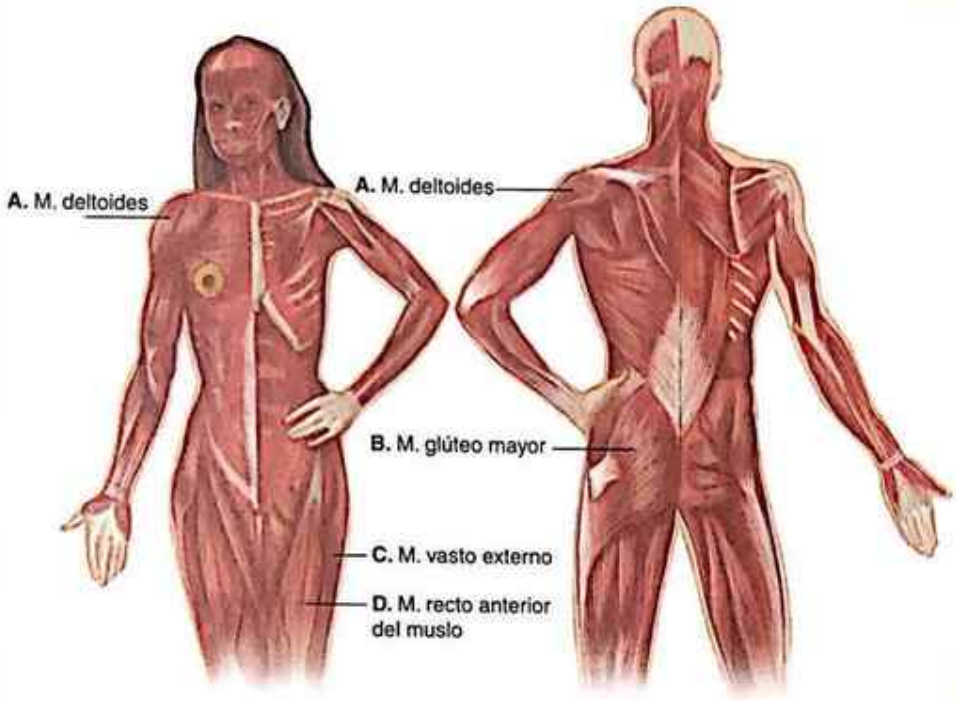


Figura 8-53 Sitios comunes de inyecciones intramusculares. **A.** Músculo deltoides. **B.** Glúteos. **C.** Músculo vasto externo. **D.** Músculo recto anterior del muslo.

Inyecciones en zigzag

Las inyecciones en zigzag son otro método de administración de inyecciones IM. Siga los pasos de la administración IM y, antes del paso 8, estire la piel y tejido subcutáneo del paciente en sentido lateral. Luego, limpie el sitio. Inyecte el medicamento de la misma manera, insertando la aguja en ángulo de 90°. Una vez más, retraiga el émbolo para buscar sangre y luego inyecte el medicamento si no la observa. Una vez que ha inyectado el medicamento, retire la aguja y suelte la piel y tejido subcutáneo que había estado sujetando. Al desplazar inicialmente la piel y luego permitir que regrese a su sitio, posibilita que la piel y el tejido subcutáneo "sellen" el medicamento en el interior, lo que minimiza su fuga.

Administración de medicamentos por bolo intravenoso

La vía de administración IV coloca directamente el medicamento en el aparato circulatorio. Es una ruta de administración más rápida, ya que evita muchos obstáculos a la absorción de los medicamentos. Como resultado de esto, *no existe margen de error en la administración IV*. (Véanse los detalles de lo que puede salir mal en "Posibles complicaciones de la terapia intravenosa", anteriormente en este capítulo). Los medicamentos son administrados por inyección directa con una aguja y jeringa en un catéter IV periférico ya colocado. Hoy, en muchos servicios se usan sistemas sin aguja como protección contra los pinchazos de aguja. En caso de usar un sistema sin agujas, la jeringa simplemente se atornilla en el puerto de inyección del equipo de administración (tubo IV). Si se perfora un puerto sin aguja con una aguja, el sistema tendrá fuga. Esto requerirá que cambie el equipo de administración a uno nuevo. Si se trata de una situación crítica y el tiempo no le permite cambiar el equipo de goteo, puede proporcionar un "parche temporal" del sistema mediante la colocación de una aguja llena de solución salina en el puerto sin aguja.

Un **bolo** es una dosis única, administrada usualmente por vía IV. Cuando se administra de una sola vez, podría consistir en una cantidad grande o pequeña de un medicamento y se puede administrar rápida o lentamente, lo que depende del medicamento. Algunos de ellos, como la lidocaína y amiodarona, requieren un bolo inicial y luego podría ser necesaria su infusión IV continua para mantener concentraciones terapéuticas del compuesto. Otros pueden tener efectos devastadores si se administran con excesiva rapidez. Por ejemplo, la prometazina puede causar sensación de ardor extrema si se administra con demasiada rapidez. La furosemida podría causar zumbido (acúfenos) cuando se administra rápidamente. Otros medicamentos podrían ser ineficaces si la velocidad de su administración es demasiado lenta. Por ejemplo, la adenosina tiene vida media de 10 s y será ineficaz si no llega al corazón en dicho lapso.

Consejos importantes

La absorción efectiva de medicamentos administrados por las vías subcutánea e intramuscular requiere la perfusión periférica adecuada. Evidentemente, no es tal el caso en pacientes con choque profundo o paro cardiaco. Por consiguiente, *no se debe administrar inyecciones subcutáneas e intramusculares a pacientes con perfusión inadecuada*, a menos que no se tengan otras opciones. Las inyecciones subcutáneas e intramusculares no se deben administrar en áreas de piel endurecida, con hematoma, enrojecida o que presenta otros cambios de color, o con manchas.

Siga los pasos de Destrezas 8-9 para administrar un medicamento por bolo IV:

Destrezas 8-9

1. Tome las precauciones estándar.
2. Determine la necesidad del medicamento con base en el cuadro clínico del paciente.
3. Obtenga la historia clínica, lo que incluye alergias a medicamentos y signos vitales.
4. Aplique las órdenes vigentes o póngase en contacto con control médico para solicitar autorización.
5. Verifique el medicamento para asegurarse de que es el correcto y que no está turbio o con cambios de color, además de que no haya pasado la fecha de caducidad, y determine la cantidad y concentración apropiadas para la dosis correcta.
6. Explique al paciente el procedimiento y la necesidad del medicamento.
7. Ensamble y verifique el equipo necesario y extraiga el medicamento. Expulse el aire de la jeringa. Extraiga hasta 20 mL de solución salina normal con el fin de usarlos como irrigación para el medicamento.
8. Limpie el puerto de inyección con alcohol o retire la capa protectora si usa el sistema sin aguja (Paso 1).
9. Inserte la aguja en el puerto y pellizque el tubo IV de manera proximal al puerto de administración. No ocluir el tubo da por resultado que el medicamento siga la vía de menor resistencia y fluya hacia la bolsa, no en dirección al paciente.
10. Administre la dosis correcta del medicamento a la velocidad adecuada. Algunos medicamentos deben ser administrados con rapidez, mientras que otros se administran lentamente para prevenir efectos adversos (Paso 2).

SITUACIÓN de urgencia PARTE 4

El médico confirma su orden de administrar 50 µg de fentanilo por vía IV y bolo de 500 mL de solución salina normal en 10 min. Usted administra el analgésico e inmoviliza la pierna de la paciente. Mide de nuevo sus signos vitales y la coloca cuidadosamente en la camilla dentro de la ambulancia. La paciente afirma que el dolor es ahora de 6 en una escala de 10, una disminución respecto al 9 original.

Usted inicia el transporte al hospital y ha administrado 250 mL de solución salina normal. Administra otros 50 µg de fentanilo y mide una vez más los signos vitales. La paciente comenta unos minutos después que el dolor es de 4 en una escala de 10 y que su mareo empieza a ceder. Usted conecta la paciente al monitor cardiaco y el ECG de 4 derivaciones indica taquicardia sinusal.

Tiempo de registro: 10 minutos	
Respiraciones	10 respiraciones/min
Pulso	120 latidos/min
Piel	Enrojecida y diaforética
Tensión arterial	90/40 mm Hg
Saturación de oxígeno (SpO_2)	100%
Pupilas	PIRRL
ECG	Taquicardia sinusal

Llegan al hospital y ha terminado de administrar el bolo de solución de 500 mL. La paciente señala alivio total del mareo y su tensión arterial está dentro de los límites normales. El catéter IV todavía está colocado y permeable.

7. Necesita administrar 50 µg de fentanilo envasado en una ampolleta de 100 µg en 2 mL de líquido. ¿Cuánto tendría que administrar?

8. La orden fue de un bolo de 500 mL de solución en 10 min. Si usa un equipo de 10 gotas, ¿cuántas gotas por minuto se administrarían?

11. Coloque la jeringa y aguja en el recipiente para objetos punzocortantes.
12. Retire la oclusión de la línea IV para administrar el medicamento en la vena. Permita que fluya totalmente abierto por un breve lapso o irrigue con un bolo de 20 mL de solución salina normal.
13. Reajuste la velocidad de flujo IV al valor original (Paso 3).
14. Almacene y etiquete apropiadamente el medicamento no usado.
15. Vigile el estado del paciente y documente el medicamento administrado, vía y hora de administración, y respuesta del paciente.

Como se menciona antes en el capítulo, los bloqueos de solución salina se usan en pacientes que no necesitan bolos de soluciones IV pero podrían requerir terapia con medicamentos. Aplique los pasos siguientes para administrar un medicamento a través de un bloqueo de solución salina:

1. Siga las precauciones estándar.
2. Determine la necesidad del medicamento con base en el cuadro clínico del paciente.
3. Obtenga la historia clínica, lo que incluye alergias a medicamentos y signos vitales.
4. Aplique las órdenes vigentes o póngase en contacto con control médico para solicitar autorización.
5. Verifique el medicamento para asegurarse de que es el correcto y que no está turbio o con cambios de color, además de que no haya pasado la fecha de caducidad, y determine la cantidad y concentración apropiadas para la dosis correcta.
6. Explique al paciente el procedimiento y la necesidad del medicamento.
7. Ensamble y verifique el equipo necesario y extraiga el medicamento. Extraiga hasta 20 mL de solución salina normal con el fin de usarlos como irrigación para el medicamento.
8. Limpie el puerto de inyección con alcohol o retire la capa protectora si usa el sistema sin aguja.
9. Inserte la aguja en el puerto mientras lo sujeta cuidadosamente, o atornille la jeringa en el puerto. Ocluya el tubo IV de manera proximal al puerto de administración para impedir el flujo retrógrado hacia la solución IV.
10. Retraiga un poco el émbolo de la jeringa y observe en busca de sangre. Si observa sangre, inyecte lentamente el medicamento y esté atento a la posible infiltración. En caso de sentir resistencia o que el paciente señale alguna molestia, interrumpan de inmediato la administración. Será necesario establecer un nuevo sitio de acceso.

Destreza 8-9

Administración de medicamentos por bolo intravenoso

Paso 1 Verifique que el medicamento sea el correcto, asegúrese de que no esté turbio o con cambios de color, y compruebe la fecha de caducidad. Determine la dosis apropiada. Explique el procedimiento al paciente. Ensamble y verifique el equipo. Limpie el puerto de inyección o retire la tapa protectora si usa un sistema sin aguja.

Paso 2 Inserte la aguja en el cuerpo o acople la jeringa sin aguja al puerto. Ocluya el tubo IV de manera proximal al puerto de administración. Administre la dosis correcta a la velocidad apropiada.

Paso 3 Quite la oclusión de la línea IV para administrar el medicamento en la vena, permitiendo que fluya totalmente abierto por un breve lapso, o irrigue con un bolo de 20 mL de solución salina normal. Reajuste la velocidad de flujo IV al valor original y vigile el estado del paciente.

11. Coloque la aguja y jeringa en el recipiente de objetos punzocortantes.
12. Limpie el puerto e inserte la aguja con la jeringa que contiene el líquido de irrigación.
13. Irrigue el bloqueo de solución salina y coloque la jeringa en el recipiente de objetos punzocortantes.
14. Almacene apropiadamente el medicamento no usado.
15. Vigile el estado del paciente y documente el medicamento administrado, su vía y hora de administración, y la respuesta del paciente.

Adición de medicamentos a una bolsa intravenosa

Ciertos medicamentos se agregan a la solución IV para administrarlos como una infusión de sostén, por ejemplo, dopamina, lidocaína y epinefrina. Todos estos medicamentos requieren ajuste cuidadoso de la dosis para lograr el efecto deseado.

Los pasos para añadir medicamentos a una bolsa IV son los siguientes:

1. Verificar el líquido en la bolsa IV en cuanto a claridad o cambios de color y asegurarse de que no ha pasado su fecha de caducidad.
2. Verificar el nombre del medicamento en la ampolleta, vial o jeringa precargada. Comprobar la concentración del medicamento que contiene (por ejemplo, en µg/mL o mg/mL).
3. Calcular el volumen del medicamento que se agregará a la bolsa IV. Extraer dicho medicamento en una jeringa (si usa una jeringa precargada, tome nota de la proporción del volumen de la jeringa que se requiere).
4. Limpiar el puerto de inyección de medicamentos en la bolsa IV usando algodón con alcohol.
5. Inyectar el volumen deseado de medicamento en la bolsa IV perforando el tapón de hule en el puerto de inyección de medicamentos Figura 8-54.

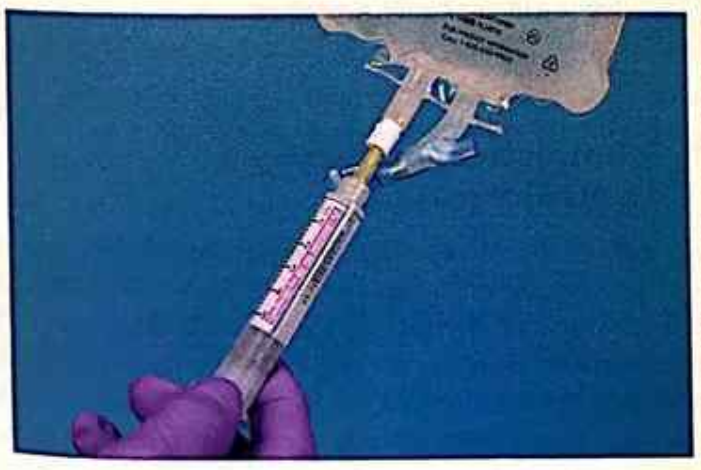


Figura 8-54 Adición de medicamento a una bolsa IV.

6. Retirar la aguja y desechar la aguja y jeringa en el recipiente para objetos punzocortantes. Agitar suavemente la bolsa IV para asegurarse de que el medicamento añadido se mezcle bien con la solución.
7. Etiquetar la bolsa IV con el nombre del medicamento añadido, la cantidad que se agregó, la concentración del medicamento en la bolsa IV (por ejemplo, en µg/mL o mg/mL), la fecha y hora, y su nombre.
8. Conectar el equipo de administración IV y preparar la bolsa IV como se analiza previamente en este capítulo.

Consejos importantes

Los medicamentos que se usan para infusiones de sostén (por ejemplo, lidocaína y dopamina) comúnmente están premezclados y envasados, lo que elimina la necesidad de calcular y extraer la cantidad apropiada del medicamento para agregarla a la bolsa. Sin embargo, todavía debe tener en cuenta la concentración (por ejemplo, en µg/mL o mg/mL) del medicamento en la solución premezclada y la velocidad de infusión de mantenimiento apropiada.

Administración intravenosa en tándem

El equipo de administración IV que está conectado directamente en el puerto del catéter IV se denomina línea primaria y se usa por lo general para administrar una solución isotónica. La solución salina es la solución isotónica preferida, ya que se mezcla con todos los medicamentos usados en atención prehospitalaria y de transporte entre instituciones. Cuando inicie una infusión continua, tome el extremo distal del equipo de goteo que está conectado con el medicamento mezclado y conéctelo con un puerto en la línea primaria. La línea que está conectada con la infusión continua se denomina línea secundaria o en "tándem". Se pueden colocar líneas múltiples en tándem a una línea IV primaria. Cuando se tienen líneas múltiples en un paciente es importante etiquetarlas. Esto garantiza que no haya interacciones medicamentosas cuando se administran medicamentos durante el transporte.

Bombas de infusión electromecánicas

Use una bomba de infusión electromecánica, si la tiene, para administrar una infusión de sostén de un medicamento. La bomba de infusión también puede ser usada para administrar infusiones de sostén de líquidos IV en pacientes pediátricos y geriátricos para minimizar el riesgo de una "IV sin control" y la sobrecarga circulatoria subsiguiente.

Las bombas de infusión IV se usan ampliamente en los hospitales y durante el transporte entre instituciones. También se utilizan a veces en la atención prehospitalaria. Estas

bombas tienen muchas ventajas y algunas desventajas. Son beneficiosas en el aspecto de que con ellas se administra la velocidad que está configurada en la bomba sin desviación alguna, además de que calculan el volumen de líquido que ha sido infundido y el restante. Pueden surgir algunos problemas, incluida la falta de uniformidad entre fabricantes. Esto vuelve imperativo que se familiarice con las bombas que usa su servicio. Las bombas también pueden presentar problemas durante el transporte porque detectan el atrapamiento de aire en las líneas y cuando esto ocurre la bomba interrumpe la infusión y suena una alarma. Esto se vuelve problemático durante el transporte cuando la ambulancia pasa sobre baches, da vueltas cerradas y está expuesta a otras fuerzas aplicadas.

Las bombas de infusión electromecánicas administran los líquidos o medicamentos por presión positiva. Aunque los medicamentos administrados de esta manera pueden dar por resultado la infiltración de una vena, muchas bombas de infusión están equipadas con una alarma que indica cambios en la presión de flujo. Otras características de seguridad comunes son alarmas que indican la presencia de una oclusión (p. ej., aire en el tubo) o terminación del medicamento. Ciertas bombas de infusión están diseñadas para usarlas con el tubo IV a modo de regular el flujo de los líquidos o medicamentos IV **Figura 8-55**, mientras que otras se diseñan para su uso con una jeringa sin agujas **Figura 8-56**.

Figura 8-55 Bomba de infusión que permite conectar un tubo IV.

Debe familiarizarse con la terminología relacionada con las bombas de infusión. Las bombas pueden tener cámaras múltiples para varios medicamentos. Cada cámara permite calcular un medicamento. Si el número de líneas de medicamentos es mayor que el de cámaras disponibles, podría ser necesario transportar una solución isotónica únicamente con base en la fuerza gravitacional. Esto significa que la línea de solución isotónica deberá tener configurado manualmente el flujo (en gt/min), en lugar de que lo establezca la bomba. La velocidad siempre se establece en mL/h. Algunas bombas IV pueden tener bases de datos de medicamentos con las que calculan la tasa del medicamento con base en la dosis deseada y el peso del paciente, según sea necesario. El volumen que se infundirá (VQSI) es la cantidad de solución restante por infundir. Por ejemplo, si infundirán 100 mL de amiodarona y ya ha infundido 25 mL, el VQSI es 75 mL. El volumen infundido (VI) es la cantidad de solución que ya ha administrado, 25 mL en este caso. Si la bomba de infusión no realiza los cálculos del medicamento, esta fórmula le ayudará a determinar la velocidad a la cual configurará la bomba:

Figura 8-56 Bomba de infusión tipo jeringa.

Ejemplo:
Los goteos de nitroglicerina son medicamentos de uso común en el transporte entre instituciones para tratar el síndrome coronario agudo y se aplican en la atención prehospitalaria en algunas áreas. Las dosis varían de 5 a 50 µg/min. Este cálculo comenzará con 5 µg/min. Tiene 25 mg en 250 mL.

Paso 1: determinar la concentración.

$$25\ \text{mg} \times \frac{1\,000\ \mu\text{g}}{\text{mg}} = 25\,000\ \mu\text{g}$$

25 000 µg ÷ 250 mL = 100 µg/mL (concentración)

Paso 2: determinar el volumen que se infundirá por minuto (mL/min).
Para este cálculo debe recordar la dosis deseada, en este caso, 5 µg/min. Para determinar el número de mililitros por minuto, realice el cálculo siguiente:
5 µg/min (dosis deseada) ÷ 100 µg/mL (concentración) = 0.05 mL/min

Paso 3: determine la velocidad y el VQSI.

La velocidad puede establecerse al multiplicar los mililitros por minuto por 60.

$$\frac{0.05\ \text{mL}}{\text{min}} \times \frac{60\ \text{min}}{\text{h}} = 3\ \text{mL/h}$$

El VQSI para la nitroglicerina envasada como se indica arriba es de 250 mL, a menos que control médico solicite otra cosa. Por lo tanto, infunda este volumen con velocidad de 3 mL/h hasta que lo haya administrado o hasta que llegue a la institución receptora.

Administración intraósea de medicamentos

La vía IO se usa en pacientes pediátricos y adultos lesionados o gravemente enfermos cuando el acceso IV resulta difícil o imposible. Todo líquido o medicamento que se pueda administrar mediante una línea IV (como bolo o infusión de sostén) es administrable por la vía IO. El choque, estado epiléptico y paro cardíaco son apenas unas cuantas de las razones para establecer el acceso IO. A diferencia de una línea IV, el líquido no fluye bien en el hueso, a causa de resistencia, por lo que es necesario usar una jeringa grande

para infundirlo. Se debe usar un dispositivo de infusión a presión, que es un manguito colocado alrededor de la bolsa IV e inflado para forzar la salida de líquido de la bolsa IV, cuando se infundan líquidos en adultos.

Las complicaciones del uso de la vía IO son similares a las del acceso IV; además de las ya mencionadas en este capítulo, existe el potencial de síndrome de compartimientos si el líquido escapa fuera del hueso al compartimiento osteoaponeurótico.

Siga los pasos de la Destrezas 8-10 para administrar un medicamento por la vía IO:

Destrezas 8-10

1. Aplique las precauciones estándar.
2. Determine la necesidad del medicamento con base en el cuadro clínico del paciente.
3. Obtenga la historia clínica, lo que incluye alergias a medicamentos y signos vitales.
4. Aplique las órdenes vigentes o póngase en contacto con control médico para solicitar autorización.
5. Verifique el medicamento para asegurarse de que es el correcto y que no está turbio o con cambios de color, además de que no haya pasado la fecha de caducidad, y determine la cantidad y concentración apropiadas para la dosis correcta.
6. Explique al paciente el procedimiento y la necesidad del medicamento.
7. Ensamble y verifique el equipo necesario y extraiga el medicamento. También extraiga hasta 20 mL de solución salina normal con el fin de usarlos como irrigación para el medicamento (Paso 1).
8. Limpie el puerto del tubo de extensión con alcohol o retire la capa protectora si usa el sistema sin aguja (Paso 2).
9. Inserte la aguja en el puerto y ocluya el tubo IV de manera proximal al puerto de administración. Esto usualmente se logra con una válvula tridireccional. No ocluir la línea dará por resultado que el medicamento siga la ruta de menor resistencia y fluya hacia la bolsa, no hacia el paciente.
10. Administre la dosis correcta del medicamento a la velocidad de flujo apropiada. Algunos medicamentos deben ser administrados con rapidez, mientras que otros se deben infundir lentamente para prevenir efectos adversos (Paso 3).
11. Coloque la aguja y jeringa en el recipiente para objetos punzocortantes.
12. Libere la oclusión de la línea IV para administrar el medicamento en el sitio IO. Irrigue cuando menos con un bolo de solución salina normal de 20 mL.
13. Reajuste la velocidad del flujo IV al valor original.
14. Almacene adecuadamente el medicamento no usado.
15. Vigile el estado del paciente y documente el medicamento administrado, vía y hora de administración, y respuesta del paciente (Paso 4).

Administración percutánea de medicamentos

En el caso de las vías de administración percutáneas, los medicamentos son aplicados a la piel y mucosas, que los absorben. Los medicamentos administrados por vía percutánea evitan el tubo digestivo, por lo que su absorción es más predecible. Entre las vías de administración percutánea de medicamentos se incluyen la transdérmica, sublingual, bucal, ocular, aural y nasal.

Administración transdérmica de medicamentos

Los medicamentos transdérmicos se aplican de manera tópica, es decir, sobre la superficie del cuerpo. De ordinario, la piel íntegra es una barrera efectiva a la absorción de medicamentos. Sin embargo, algunos medicamentos han sido preparados especialmente para cruzar dicha barrera con velocidad lenta y constante, de modo que la vía transdérmica es útil para la liberación sostenida de ciertos medicamentos.

A manera de ejemplo, los parches de nitroglicerina, estrógenos, nicotina y analgésicos son aplicados a la piel y liberan medicamentos durante un periodo específico. También son medicamentos administrados por vía transdérmica las cremas, lociones y pastas (p. ej., pasta de nitroglicerina o crema de corticoesteroides).

Los factores que pueden aumentar la velocidad de la absorción transdérmica incluyen la administración en exceso del medicamento (es decir, la sobredosis accidental o intencionada) y la piel delgada o que no mantiene su integridad. La disminución de la velocidad de absorción transdérmica puede deberse a factores como la piel gruesa, cicatrices en el área donde se aplica el medicamento y vasculopatía periférica.

Algunos medicamentos, como la pasta de nitroglicerina, podrían ser aplicados en la atención prehospitalaria. Sin embargo, lo usual es que los proveedores del servicio ayuden a los pacientes con los parches transdérmicos del propio enfermo. Si su servicio usa la nitroglicerina u otro medicamento transdérmico, usted realizará los pasos siguientes:

1. Seguir las precauciones estándar.
2. Determinar la necesidad del medicamento con base en el cuadro clínico del paciente.
3. Obtener la historia clínica, lo que incluye alergias a medicamentos y signos vitales.
4. Aplicar las órdenes vigentes o ponerse en contacto con control médico para solicitar autorización.

Destreza 8-10

Administración de medicamentos por vía intraósea

Paso 1 Verifique el medicamento para asegurarse de que es el correcto, no tiene cambios de color y no ha pasado la fecha de caducidad. Ensamble el equipo y extraiga el medicamento. Extraiga hasta 20 mL de solución salina normal para irrigación.

Paso 2 Limpie el puerto de inyección o retire la tapa protectora si usa un sistema sin aguja.

Paso 3 Inserte la aguja en el puerto y ocluya el tubo IV de manera proximal al puerto de administración. Administre la dosis correcta a la velocidad de infusión apropiada.

Paso 4 Libere la oclusión de la línea IV para infundir el medicamento en el sitio, permitiendo que fluya con la línea totalmente abierta por un breve lapso, o irrigue con un bolo de solución salina normal de 20 mL. Reajuste la velocidad de flujo IV con un dispositivo de infusión a presión al valor original y vigile el estado del paciente.

5. Verificar el medicamento para asegurarse de que es el correcto y que no haya pasado la fecha de caducidad, y determinar la cantidad apropiada para la dosis correcta.
6. Explicar al paciente el procedimiento y la necesidad del medicamento.
7. Limpiar y secar el área de la piel donde aplicará el medicamento.
8. Aplicar el medicamento en el área de conformidad con las especificaciones del fabricante.
9. Vigilar el estado del paciente y documentar el medicamento administrado, vía y hora de administración, y respuesta del paciente.

Administración sublingual de medicamentos

El área sublingual (bajo la lengua) está muy vascularizada, de modo que los medicamentos administrados por la vía

Consejos importantes

Durante la evaluación del paciente busque parches transdérmicos de medicamentos, en especial de narcóticos y nitroglicerina, que pueden originar hipotensión. Si el paciente ya está hemodinámicamente inestable, los narcóticos y nitroglicerina podrían complicar el cuadro clínico.

Bajo ninguna circunstancia administre, ayude o de alguna otra manera tenga contacto con medicamentos transdérmicos sin aplicar las precauciones estándar apropiadas. Estos medicamentos se fabrican para que crucen la piel y pueden ser absorbidos fácilmente por la mano no enguantada.

sublingual se absorben con rapidez. Los medicamentos de administración sublingual pasan a la circulación mucho más rápido que los de administración entérica. La nitroglicerina, en aerosol o comprimidos, es uno de los medicamentos más administrados por la vía sublingual Figura 8-57.

También es posible *inyectar* medicamentos en la red de venas (plexo venoso) que está bajo la lengua (básicamente, es otra forma de inyección intravenosa). Esta técnica resulta especialmente útil para administrar antagonistas de narcóticos a pacientes que recibieron una sobredosis de heroína, ya que encontrar una vena adecuada en dichos pacientes podría ser casi imposible.

Para administrar un medicamento sublingual, siga los pasos indicados en Destrezas 8-11.

Destrezas 8-11

1. Aplique las precauciones estándar.
2. Determine la necesidad del medicamento con base en el cuadro clínico del paciente.
3. Obtenga la historia clínica, lo que incluye alergias a medicamentos y signos vitales.
4. Aplique las órdenes vigentes o póngase en contacto con control médico para solicitar autorización.
5. Verifique el medicamento para asegurarse de que es el correcto y que no haya pasado la fecha de caducidad, y determine la cantidad apropiada para la dosis correcta (Paso 1).
6. Pida al paciente que se enjuague la boca con un poco de agua si tiene seca la mucosa.
7. Explique el procedimiento y pida al paciente que eleve la lengua. Coloque el comprimido o aplique el aerosol bajo la lengua, o pida al paciente que lo haga.
8. Indique al paciente que no mastique o trague el comprimido, debe dejar que se disuelva lentamente.
9. Vigile el estado del paciente y documente el medicamento administrado, la vía y hora de administración, y la respuesta del paciente (Paso 2).

Administración bucal de medicamentos

La región bucal, que también está muy vascularizada, se ubica entre la mejilla y las encías. Muchos medicamentos administrados por la vía bucal tienen forma de comprimidos o gel. La glucosa es uno de los pocos medicamentos que se suele suministrar por vía bucal en la atención prehospitalaria.

Para administrar un medicamento por la vía bucal, siga estos pasos:

1. Aplique las precauciones estándar.
2. Determine la necesidad del medicamento con base en el cuadro clínico del paciente.
3. Obtenga la historia clínica, lo que incluye alergias a medicamentos y signos vitales.
4. Aplique las órdenes vigentes o póngase en contacto con control médico para solicitar autorización.
5. Verifique el medicamento para asegurarse de que es el correcto y que no haya pasado la fecha de caducidad, y determine la cantidad apropiada para la dosis correcta.
6. Explique al paciente el procedimiento y la necesidad del medicamento.
7. Coloque el medicamento entre la mejilla y la encía del paciente, o pídale a él que lo haga.
8. Indique al paciente que no mastique o trague el comprimido, debe dejar que se disuelva lentamente.
9. Vigile el estado del paciente y documente el medicamento administrado, la vía y hora de administración, y la respuesta del paciente.

Administración ocular de medicamentos

Las gotas o ungüentos son de administración frecuente por la vía ocular. Los medicamentos oculares usualmente son

Figura 8-57 La nitroglicerina es administrada frecuentemente por vía sublingual en forma de aerosol o comprimido. También está disponible como parche o pasta transdérmicos y se puede administrar por goteo IV.

Destreza 8-11

Administración de medicamentos por vía sublingual

Paso 1 Verifique el medicamento en cuanto a su tipo y fecha de caducidad, además de determinar la cantidad apropiada para la dosis correcta. Haga que el paciente se enjuague la boca con un poco de agua si tiene seca la mucosa.

Paso 2 Explique el procedimiento al paciente y pídale que eleve la lengua. Coloque el comprimido o aplique el aerosol bajo la lengua, o haga que el paciente se encargue de ello. Indique al paciente que no mastique ni trague la tableta, sino que deje que se disuelva lentamente. Vigile al paciente y documente el medicamento administrado, vía y hora de administración, así como respuesta del paciente.

Consejos importantes

Si usa un dispositivo en aerosol del medicamento, rocíelo una o dos veces en dirección contraria al paciente y la tripulación, antes de su administración. Esto garantizará que el dispositivo esté preparado y que el paciente reciba la dosis completa del medicamento. Además, y al igual que con los medicamentos transdérmicos, use las precauciones estándar apropiadas, ya que la nitroglicerina puede ser absorbida a través de sus manos.

administrados para el alivio del dolor, alergias, resequedad de los ojos o infecciones. Más allá de ayudar al paciente con sus medicamentos oculares o de irrigarle los ojos después de una exposición tóxica, ninguno de los medicamentos usados en la atención prehospitalaria se administra por la vía ocular.

Si un paciente le pide ayuda con la administración de sus medicamentos oculares, siga estos pasos:

1. Aplique las precauciones estándar.
2. Confirme que el medicamento fue recetado al paciente.
3. Coloque al paciente en decúbito dorsal o haga que incline la cabeza hacia atrás y mire hacia arriba.
4. *Sin tocar el globo ocular*, exponga la conjuntiva al tirar suavemente hacia abajo del párpado inferior.
5. Administre la cantidad requerida de medicamento en el saco conjuntival mediante el uso de un gotero ocular. No aplique directamente el medicamento en el globo ocular.
6. Indique al paciente que cierre los ojos por 1 o 2 min.
7. Documente el nombre, dosis y hora de administración del medicamento.

Administración aural de medicamentos

Ciertos medicamentos, principalmente antibióticos, analgésicos y preparaciones para la extracción del cerumen, se

administran en la mucosa del conducto auditivo, lo que se conoce como administración aural. Al igual que con los medicamentos oculares, la vía aural pocas veces se usa, si acaso, en la atención prehospitalaria.

Si el paciente le pide ayuda con la administración de su medicamento aural, realice los pasos siguientes:

1. Aplique las precauciones estándar.
2. Confirme que el medicamento fue recetado al paciente.
3. Coloque al paciente sobre un costado, con el oído afectado hacia arriba.
4. Exponga el conducto auditivo tirando de la oreja hacia arriba y atrás (en adultos) o abajo y atrás (en lactantes y niños).
5. Administre la dosis apropiada del medicamento con un gotero para medicinas.
6. Documente el nombre, dosis y hora de administración del medicamento.

Administración intranasal de medicamentos

Los medicamentos intranasales (administrados dentro de la nariz) incluyen los aerosoles nasales para la congestión o soluciones para humedecer la mucosa nasal. En años recientes esta vía de administración de medicamentos se ha vuelto más usada en la atención prehospitalaria. Los medicamentos administrados por vía intranasal se absorben rápidamente, con lo que se tiene un inicio de acción más rápido que con las inyecciones IM. Por ejemplo, algunos estudios indican que el fentanilo intranasal tiene comienzo y duración de acción iguales a los de la morfina IV. La administración de medicamentos de urgencia por la vía intranasal se realiza con un atomizador nasal (AN) Figura 8-58. El AN es acoplado a una jeringa y permite rociar (atomizar) medicamentos selectos en la mucosa nasal.

Debido a la estructura molecular de los medicamentos, sólo unos cuantos de urgencia pueden ser administrados por vía intranasal, lo que incluye la naloxona, el midazolam, glucagón, ketorolaco, flumazenilo y citrato de fentanilo. Es habitual que los medicamentos intranasales deban administrarse en el equivalente de 2 a 2.5 veces la dosis de los IV. Siga el protocolo local o consulte con control médico acerca de las dosis apropiadas de estos medicamentos y cualquier otro que se pueda administrar por vía intranasal.

Figura 8-58 Atomizador nasal (AN).

Aplique los pasos siguientes para administrar un medicamento por la vía intranasal:

1. Siga las precauciones estándar.
2. Determine la necesidad del medicamento con base en el cuadro clínico del paciente.
3. Obtenga la historia clínica, lo que incluye alergias a medicamentos y signos vitales.
4. Aplique las órdenes vigentes o póngase en contacto con control médico para solicitar autorización.
5. Verifique el medicamento para asegurarse de que es el correcto y que no haya pasado la fecha de caducidad.
6. Transfiera la dosis apropiada del medicamento a la jeringa.
7. Acople el atomizador nasal a la jeringa.
8. Explique el procedimiento y la necesidad del medicamento al paciente (o a un familiar, si éste perdió la conciencia).
9. Atomice la *mitad* de la dosis del medicamento en cada fosa nasal.
10. Deseche el atomizador nasal y la jeringa en el recipiente apropiado.
11. Vigile el estado del paciente y documente el medicamento administrado, la vía y hora de administración, y la respuesta del paciente.

Medicamentos administrados por inhalación

Nebulizador e inhalador de dosis medida

Muchos medicamentos usados en el tratamiento de urgencias respiratorias se administran por inhalación. El medicamento inhalado más común es el oxígeno. Los broncodilatadores agonistas beta$_2$ (p. ej., albuterol salbutamol, isoetarina o metaproterenol) se administran frecuentemente en la atención prehospitalaria de pacientes que experimentan dificultad respiratoria a causa de ciertas enfermedades respiratorias obstructivas, como el asma, bronquitis y enfisema. Otros medicamentos, como el bromuro de ipratropio (Atrovent), que es un broncodilatador anticolinérgico, también se administran por inhalación. Verifique, en su guía de referencia de medicamentos o en el empaque del producto, las indicaciones, contraindicaciones y precauciones antes de administrar cualquiera de estos medicamentos.

Un paciente con historial de problemas respiratorios suele tener un inhalador de dosis medida (IDM) para usarlo con regularidad o según sus necesidades Figura 8-59. Aunque es común que el paciente mismo se administre con el IDM sus propios medicamentos recetados, los paramédicos deben saber cómo usar esta vía de administración, ya que podría ser necesa-

Figura 8-59 Algunos medicamentos son inhalados hacia los pulmones con un IDM, de modo que se puedan absorber rápidamente en el torrente sanguíneo.

rio que ayuden al paciente. Los medicamentos administrados mediante el IDM se pueden proporcionar a través de una boquilla que sostiene el paciente o con una mascarilla, con o sin dispositivo espaciador, esto último en el caso de niños pequeños y pacientes que no pueden sostener la boquilla Figura 8-60.

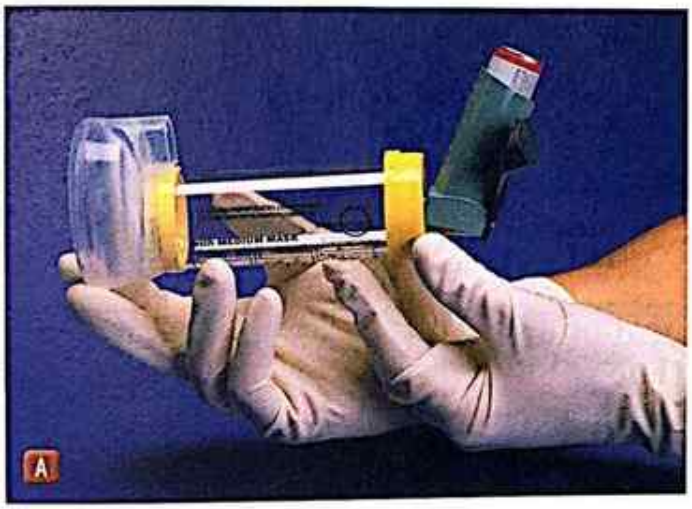


Figura 8-60 **A.** En niños, se pueden usar un IDM y un espaciador, con o sin mascarilla. **B.** La mascarilla y espaciador se pueden utilizar en niños de apenas 6 meses de edad.

Siga los pasos de Destrezas 8-12 para ayudar a un paciente en la administración de un medicamento con el inhalador:

Destrezas 8-12

1. Aplique las precauciones estándar.
2. Obtenga una orden de control médico o siga el protocolo local.
3. Verifique que tenga el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta y la vía correcta, además de que el medicamento no haya caducado.
4. Asegúrese de que el estado de alerta del paciente sea suficiente para usar el inhalador.
5. Averigüe si el paciente ya ha recibido alguna dosis.
6. Asegúrese de que el inhalador esté a temperatura ambiente o más alta (Paso 1).
7. Agite vigorosamente el inhalador varias veces.
8. Interrumpa la administración del oxígeno complementario y retire la mascarilla de la cara del paciente.
9. Pida al paciente que exhale profundamente y que ponga los labios alrededor de la abertura del inhalador antes de inhalar (Paso 2).
10. Si el paciente tiene espaciador, acóplelo para posibilitar el uso más eficaz del medicamento.
11. Haga que el paciente presione el inhalador manual al mismo tiempo que empieza a inhalar profundamente.
12. Indique al paciente que contenga el aliento todo el tiempo que pueda cómodamente para ayudar a que los pulmones absorban el medicamento (Paso 3).
13. Reanude la administración del oxígeno complementario.
14. Permita que el paciente respire unos cuantos ciclos y luego administre la segunda dosis según instrucciones de control médico o conforme al protocolo local (Paso 4).

Consejos importantes

A los inhaladores de dosis medida también se les conoce como HFA, por el propelente hidrofluoroalcano que se usa ahora en lugar de los clorofluorocarbonos (CFC).

En el caso de problemas más graves, los broncodilatadores líquidos se pueden administrar en aerosol con un nebulizador para inhalación. Los nebulizadores de volumen pequeño (también llamados nebulizadores manuales) son el método de administración de medicamentos inhala-

Destreza 8-12

Asistencia a un paciente con un inhalador de dosis medida

Paso 1 Verifique que tenga el medicamento correcto para el paciente correcto. Compruebe la fecha de caducidad. Asegúrese de que el inhalador esté cuando menos a temperatura ambiente.

Paso 2 Retire cualquier mascarilla. Proporcione el inhalador al paciente. Dele instrucciones acerca de respirar y apretar los labios en torno al inhalador. Use el espaciador si el paciente lo necesita.

Paso 3 Indique al paciente que presione el inhalador e inhale una atomización. Indíquele también que contenga el aliento.

Paso 4 Reanude el oxígeno. Después de unas cuantas respiraciones, haga que el paciente repita la dosis si control médico o el protocolo local lo permiten.

dos que más se usa en la atención prehospitalaria Figura 8-61. Se conecta oxígeno o una fuente de aire comprimido al nebulizador para producir la nebulización en aerosol.

Algunos nebulizadores han sido adaptados con formas e imágenes familiares para facilitar su uso en pacientes pediátricos. Es posible que permitan la administración en tipo campana o carpa, para ayudar a que el paciente tolere el medicamento. Otros métodos usados en los pacientes incluyen una mascarilla de nebulización, la cual no requiere que el paciente sujete el dispositivo. Se han diseñado algunos adaptadores para permitir que los proveedores de cuidados de la salud administren medicamentos nebulizados a pacientes intubados, con cada ventilación. Estos dispositivos también se podrían adaptar para su utilización con mascarillas de CPAP.

Aplique los pasos de Destrezas 8-13 para administrar un medicamento mediante un nebulizador de volumen pequeño:

Destrezas 8-13

1. Siga las precauciones estándar.
2. Determine la necesidad del broncodilatador inhalado con base en el cuadro clínico del paciente.

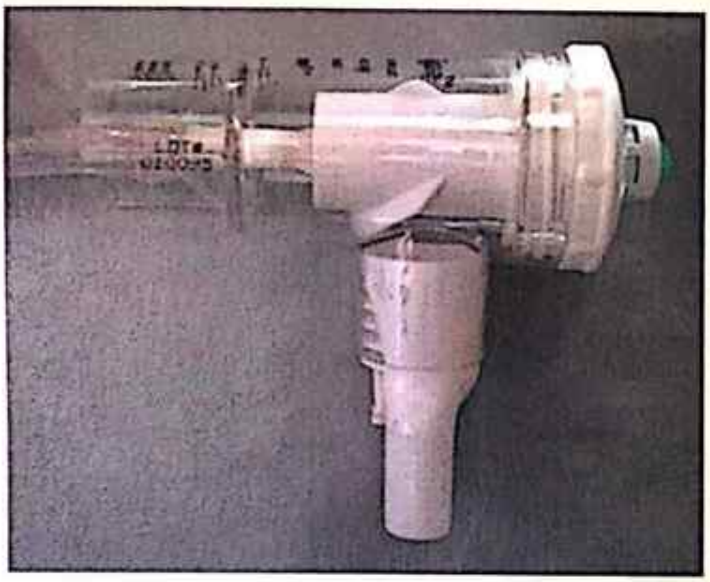


Figura 8-61 Se usa un nebulizador de volumen pequeño para administrar medicamentos en una nebulización en aerosol.

3. Obtenga la historia clínica, lo que incluye alergias a medicamentos y signos vitales.
4. Aplique las órdenes vigentes o póngase en contacto con control médico para solicitar autorización.
5. Verifique el medicamento y su fecha de caducidad. Asegúrese de que tiene el medicamento correcto y que no está turbio ni con cambios de color (Paso 1).
6. Si el medicamento ya viene premezclado, agréguelo al recipiente del nebulizador. Si no está premezclado, agregue el medicamento al recipiente y mézclelo con el volumen especificado de solución salina normal, usualmente 2. 5 a 3 mL (Paso 2).
7. Conecte la pieza en T con la boquilla al extremo superior del recipiente, o la mascarilla al recipiente, y luego al tubo de oxígeno.
8. Ajuste el flujómetro a 6 L/min para producir una nebulización estable (Paso 3).
9. Con el IDM o el nebulizador manual en su posición, indique al paciente la manera correcta de respirar. Haga que el paciente respire tan profundamente como sea posible y que contenga el aliento de 3 a 5 s antes de exhalar. Continúe dándole instrucciones según sea necesario.
10. Vigile el estado del paciente y documente el medicamento administrado, la vía y hora de administración, y la respuesta del paciente al medicamento (Paso 4).
11. El monitoreo cardiaco es esencial cuando se administra un agonista beta. En caso de advertir arritmias cardiacas interrumpa el medicamento, administre oxígeno a flujo alto y comuníquese con control médico.

Controversias

En el pasado se consideraba a los nebulizadores como método preferido de administración de medicamentos agonistas beta para el tratamiento de ataques asmáticos. Sin embargo, en estudios recientes se ha demostrado que los IDM, en especial cuando se usan con espaciador, son al menos tan eficaces como los nebulizadores y poseen varias ventajas distintivas:

- Los IDM son *más convenientes* que los nebulizadores. No requieren tiempo de preparación ni una fuente de gas comprimido.
- Los IDM son *más confiables* que los nebulizadores. Con un nebulizador no se puede tener certeza de que el paciente reciba la dosis completa del medicamento. Los IDM administran una cantidad más constante del aerosol del medicamento.
- La mayoría de las personas con asma usan los IDM en el hogar, de modo que el uso del IDM en una urgencia es una oportunidad excelente para *educar al paciente* sobre el uso apropiado del dispositivo. En estudios se ha demostrado que más de la mitad de los pacientes que usan los IDM en el hogar aplican una técnica incorrecta e ineficaz. Mostrar al paciente la técnica correcta y demostrar su eficacia puede mejorar el desenlace de ataques asmáticos subsiguientes.

Algunos pacientes con urgencia respiratorias podrían tener respiración inadecuada (es decir, volumen de ventilación pulmonar insuficiente o frecuencia respiratoria rápida o lenta) y es posible que no puedan inhalar de manera efectiva los agonistas beta hacia los pulmones mediante un nebulizador o un IDM. Coloque un pedazo corto de tubo corrugado, separado por una pieza en T para conexión con el nebulizador, entre la bolsa y mascarilla o la sonda endotraqueal, si el paciente está intubado.

Administración endotraqueal de medicamentos

Si el acceso IV o IO no está disponible, ciertos medicamentos de reanimación pueden ser administrados mediante tubo endotraqueal (TE). Para que el medicamento se disperse adecuadamente en todo el árbol traqueobronquial, usted debe administrar el equivalente a 2 a 2.5 veces la dosis IV estándar. Por ejemplo, en Estados Unidos *sólo* cuatro medicamentos tienen aceptación a nivel nacional en cuanto a su administración por tubo ET, a saber, lidocaína, epinefrina, atropina y naloxona. Aunque esté aceptada la administración de la naloxona por tubo ET, está contraindicada en neonatos. A la fecha de impresión de esta obra, la vasopresina endotraqueal ha sido investigada ampliamente y se han comprobado resultados positivos. Como siempre, verifique su protocolo local antes de la administración.

Destreza 8-13

Administración de un medicamento con un nebulizador de volumen pequeño

1 Verifique el medicamento y la fecha de caducidad.

Paso **2** Agregue el medicamento premezclado al recipiente del nebulizador.

Paso **3** Conecte la pieza en T con la boquilla al extremo superior del recipiente, conéctelo al tubo de oxígeno y ajuste el flujómetro a 6 L/min.

Paso **4** Indique al paciente que respire tan profundamente como le sea posible y que contenga el aliento de 3 a 5 s antes de exhalar. Vigile al paciente en búsqueda de efectos.

Controversias

Aunque la práctica actual requiere la administración de ciertos medicamentos de reanimación mediante la sonda ET, estudios recientes han hecho pensar que esta vía podría no ser particularmente eficaz. Siga los protocolos locales o comuníquese con control médico en la medida necesaria respecto a la administración endotraqueal de medicamentos.

Aplique los pasos siguientes para administrar medicamentos por tubo ET:

1. Extraiga la dosis apropiada del medicamento que administrará mientras su compañero ventila al paciente. Diluya la dosis adecuada del medicamento en 10 mL de solución salina normal.
2. Desconecte el dispositivo de bolsa-mascarilla de la sonda ET e instile rápidamente el medicamento por la sonda ET Figura 8-62.
3. Reconecte de inmediato el dispositivo de bolsa-mascarilla a la sonda ET y ventile intensivamente al paciente para facilitar el paso del medicamento por la tráquea hacia los pulmones.

Dispositivos de acceso vascular a largo plazo

Podría haber situaciones en que el acceso IV sea imperativo pero difícil de lograr. En algunos de estos pacientes, podría haber un dispositivo de acceso vascular a largo plazo ya insertado. Es posible que estén recibiendo un régimen

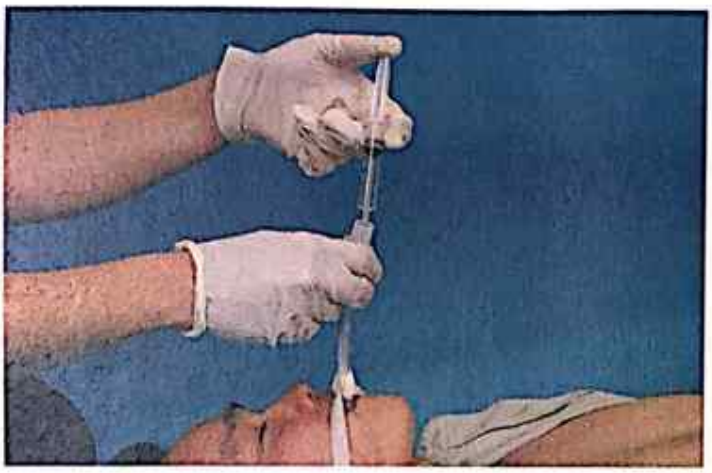


Figura 8-62 Aunque en algunas áreas se utiliza la administración de medicamentos por el tubo ET, su eficacia es cuestionable.

Consejos importantes

Cuando intente el acceso a dispositivos de luces múltiples, siempre debe intentarlo primero con la luz de mayor calibre. Si las luces tienen el mismo diámetro, debe tener acceso a la luz distal. La luz que debe usar generalmente está marcada con el número 1.

de antibióticos o quimioterapia, o se les extraiga sangre a intervalos regulares por trastornos crónicos, hemodiálisis, u otros padecimientos agudos o crónicos. Estos pacientes ya tienen conocimiento acerca de su dispositivo y generalmente pedirán que no se les inserte una línea periférica.

Si se encuentra con un paciente que tiene un dispositivo de acceso vascular a largo plazo, por lo general es de uno de dos tipos: sin túnel e implantado. Muchos protocolos permiten únicamente el uso de estos dispositivos de acceso vascular durante episodios críticos. Es usual que estos dispositivos sean preservados con heparina para prevenir la coagulación. Puesto que no son de acceso frecuente en la atención prehospitalaria o durante el trasporte instituciones, es imperativo que busque capacitación regular sobre cómo tener acceso a estos dispositivos y usarlos.

Dispositivos sin túnel Los dispositivos sin túnel son los que han sido insertados mediante venopunción directa a través de la piel en una vena seleccionada. Los dispositivos más comunes con los que se topará en la atención prehospitalaria y durante el transporte entre instituciones son el catéter central de inserción periférica (CCIP), el de la línea media y el catéter venoso central (CVC).

Los catéteres centrales de inserción periférica son de uso frecuente en la administración de medicamentos a largo plazo, quimioterapia, muestreo venoso frecuente y nutrición parenteral total. La inserción de los CCIP por lo general está en manos de enfermeras en CCIP, que reciben capacitación específica al respecto. El sitio de inserción usualmente es la vena antecubital, si bien el extremo distal del CCIP por lo regular se localiza en la vena cava superior y se verifica radiográficamente. Los CCIP suelen dejarse colocados de 6 a 8 semanas. Algunos pacientes, familiares o personal de atención en el hogar tienen acceso con regularidad al CCIP. Éste puede tener luz única, doble o triple.

Los catéteres de la línea media también se insertan en la vena antecubital. Sin embargo, a diferencia del CCIP, su extremo distal se ubica en el extremo proximal de la extremidad. Estos catéteres suelen utilizarse cerca de cuatro semanas. También se pueden usar para terapias de medicamentos y venosas más breves. Un médico en general inserta el catéter venoso central en situaciones de urgencia, en las venas subclavia, femoral o yugular interna, y se usa para la administración urgente de medicamentos, reanimación con líquidos, administración de sangre u obtención de muestras de sangre. Estos catéteres suelen ser de gran calibre y podrían estar cerca de la vena cava.

Los pasos para el acceso a un dispositivo con túnel son los siguientes Destrezas 8-14:

Destrezas 8-14

1. Use la técnica aséptica.
2. Prepare todo el equipo apropiado:
   a. Una jeringa de 10 a 20 mL (no debe usar una jeringa menor de 10 mL)
   b. 10 mL de solución salina normal para irrigación
   c. Guantes estériles
   d. Algodón con alcohol
   e. Equipo de administración de 10 gotas
   f. 500 mL de solución salina normal
3. Asegúrese de que todas las luces estén ocluidas. La embolia gaseosa es un riesgo grave en estos pacientes, ya que muchos de estos dispositivos se insertan directamente en la vena cava. Es por esto que todos los catéteres centrales deben estar ocluidos cuando no se usen.
4. Use algodón con alcohol para preparar la luz que usará (Paso 1).
5. Acople la jeringa vacía y extraiga como mínimo 10 mL de sangre de la luz (Paso 2). Deseche esto inmediatamente en el recipiente de objetos punzocortantes. No extraiga la sangre con fuerza excesiva. Si encuentra

cierta resistencia, irrigue suavemente y luego extraiga la sangre. Pida al paciente que voltee la cabeza al lado contrario al del catéter central.

6. Después de haber extraído 10 mL de sangre, conecte la jeringa de 10 mL llena de solución salina normal y adminístrela lentamente (Paso 3).
7. Acople el equipo de goteo IV preparado y configúrelo para administrar cuando menos 10 mL/h (Paso 4). Según el calibre del catéter, puede infundir a velocidad de 125 a 250 mL/h. El catéter debe estar en funcionamiento continuo, ya que no está disponible la heparina.
8. Administre medicamentos IV por el equipo de goteo IV acoplado.

Implantados Los dispositivos de acceso vascular (DAV) implantados se implantan quirúrgicamente y se suturan bajo la piel. Aunque son palpables por fuera de la piel, no están expuestos al ambiente exterior. Estos dispositivos consisten en un centro autosellante insertado en una vaina de acero inoxidable, titanio o plástico y conectado a un catéter que llega a la vena cava superior. Sólo se puede tener acceso a estos dispositivos con una aguja HUBER, que es sin hueco interno y de ángulo moderado. Se trata de dispositivos que se usan para la administración de medicamentos a largo plazo, nutrición parenteral total, quimioterapia, productos de sangre u obtención de muestras de sangre venosa.

Las fístulas arteriovenosas (AV) se usan para diversos trastornos. Se crean al conectar una vena y una arteria; en la insuficiencia renal se usan para la diálisis sanguínea. Las fístulas también se utilizan para la plasmaféresis en diversos trastornos, como la miastenia grave y el síndrome de Guillain-Barré. El acceso a ellas requiere un conjunto único de habilidades y en general no debe emprenderlo paramédicos.

Los pasos para el acceso a un DAV implantado son los siguientes (Destrezas 8-15):

Destrezas 8-15

1. Use la técnica aséptica.
2. Prepare todo el equipo necesario:
   a. Aguja HUBER
   b. Jeringa de 10 a 20 mL vacía (no se debe usar jeringas de menos de 10 mL)
   c. 10 mL de solución salina normal para irrigación
   d. Guantes estériles
   e. Gluconato de clorhexidina (Chloraprep) o betadina
   f. Equipo de administración de 10 gotas
   g. 500 mL de solución salina normal
3. Identifique el sitio en la parte superior del tórax. Estabilícelo entre el pulgar y el índice de su mano no dominante.
4. Limpie el sitio con clorhexidina (Paso 1). En caso de alergia, límpielo con betadina.
5. Aplique presión alrededor de los bordes del puerto para estirar la piel sobre el sitio de inyección (Paso 2).
6. Al mismo tiempo que estabiliza el dispositivo, inserte la aguja HUBER en ángulo de 90° (Paso 3).
7. Extraiga cuando menos 10 mL de sangre del equipo de extensión sin aguja (Paso 4).
8. Irrigue el equipo con los 10 mL de solución salina normal.
9. Acople el equipo de administración IV de 10 gotas.
10. Administre directamente el medicamento en el puerto para medicamentos del equipo de goteo.

Los catéteres centrales implican que el paciente tiene un historial médico significativo que debe ser investigado, y que podría ser difícil lograr el acceso IV estándar. El acceso a estos dispositivos es riesgoso y precisa capacitación apropiada. La técnica aséptica es imperativa, en la consideración de que muchos de estos dispositivos se llevan hasta la vena cava superior. Todos estos dispositivos se preservan con heparina, la cual es la razón de que los proveedores de cuidados de salud deban retirar cuando menos 10 mL de sangre del dispositivo. Los proveedores de SMU no llevan consigo rutinariamente heparina, por lo que deben mantener el equipo de administración IV cuando menos con lo suficiente para mantener la vena abierta para evitar que se formen coágulos.

Tasas de absorción de medicamentos

La velocidad con la que se absorbe un medicamento se relaciona directamente con la vía por la cual se administra. Es evidente que los medicamentos inyectados directo en el torrente sanguíneo (es decir, como inyecciones IV o IO) tienen el acceso más rápido a la circulación central. Los medicamentos orales tardan más tiempo en lograr sus efectos terapéuticos, ya que primero deben absorberse del tubo digestivo. En el (Cuadro 8-7) se resumen las diversas vías de administración de medicamentos y sus tasas de absorción. En el (Cuadro 8-8) se proporcionan ejemplos de medicamentos y su vía, comienzo de acción, concentración máxima y duración de acción. Se analizan medicamentos específicos con detalle en el Capítulo 7 *Principios de farmacología*.

Consejos importantes

En contados casos, los paramédicos podrían realizar la administración de medicamentos asistida por colegas (administrarse medicamentos a sí mismos o a su compañero). Podría ser necesario que la cuadrilla de SMU reciba medicamentos por exposición a un agente tóxico. En este caso, se trataría primero a sí mismo y luego a su compañero.

Destreza 8-14

Acceso a un dispositivo con túnel

Paso 1 Prepare el equipo. Asegúrese de que todas las luces estén ocluidas. Use algodón con alcohol para preparar la luz.

Paso 2 Acople la jeringa vacía y extraiga no menos de 10 mL de sangre. Deséchela inmediatamente.

Paso 3 Acople la jeringa de 10 mL llena de solución salina normal y adminístrela poco a poco.

Paso 4 Acople el equipo de goteo IV preparado y ajústelo a no menos de 10 mL/h. Administre el medicamento.

Destreza 8-15

Cómo acceder a un dispositivo de acceso vascular implantado

Paso 1 Prepare el equipo. Identifique y prepare el sitio.

Paso 2 Aplique presión alrededor de los bordes del puerto para estirar la piel sobre el sitio de inyección.

Paso 3 Inserte la aguja en ángulo de 90°.

Paso 4 Aspire en búsqueda de sangre.

Cuadro 8-7 Vías y tasas de absorción de medicamentos

Vía de administración	Comienzo de acción*
Intraósea	30 a 60 s
Intravenosa	30 a 60 s
Endotraqueal	2 a 3 min†
Inhalación	2 a 3 min
Atomización en la mucosa nasal (AMN)	3 a 5 min
Sublingual	3 a 5 min
Inyección intramuscular	10 a 20 min
Inyección subcutánea	15 a 30 min
Rectal	5 a 30 min
Oral	30 a 90 min
Tópica	Minutos a horas

*En una persona sana con perfusión adecuada.

†Datos recientes hacen pensar que la administración ET de medicamentos podría ser menos eficaz de lo que se pensaba previamente, ante todo en estados de perfusión deficiente.

Cuadro 8-8 Ejemplos de medicamentos específicos

Medicamento	Vía	Comienzo de acción	Concentración máxima	Duración de acción
Tartrato de metoprolol	PO	15 min	1 h	6 a 12 h
	IV	Inmediato	20 min	5 a 8 h
Citrato de fentanilo	Transdérmica	6 a 8 h	12 a 24 h	72 h
	IV	Inmediato	3 a 5 min	20 a 40 min
	IM	7 a 8 min	20 a 30 min	1 a 2 h
	Intranasal	1 a 2 min	9 a 15 min	20 a 40 min
Naloxona	IV	0 a 2 min	0 a 2 min	20 a 120 min
	IM	2 a 10 min	2 a 10 min	20 a 120 min
	ET	2 a 10 min	2 a 10 min	20 a 120 min

SITUACIÓN de urgencia | RESUMEN

1. ¿Cuáles son algunos de los diagnósticos diferenciales en esta paciente?

La paciente tiene poco más de 30 años y estaba corriendo una maratón. Con base en esto, sabe que ella simplemente podría haber tropezado y haberse fracturado la pierna. También puede considerar que la paciente podría haber experimentado una urgencia cardiaca o respiratoria. Por medio de algunas evaluaciones básicas podrá identificar el problema principal.

2. ¿Es el clima una posible causa de su problema?

Cualquier persona que ha trabajado al aire libre en condiciones de clima caluroso y húmedo sabe que, sin importar cuál sea su condición física, requerirá un gran esfuerzo de su cuerpo. Se debe suponer que una paciente que estaba corriendo la maratón en condiciones de calor y humedad tiene una enfermedad relacionada con el calor, hasta que se demuestre lo contrario. El tratamiento sencillo del agotamiento por calor son las medidas de soporte vital básico y debe recordarlas de su capacitación previa de SMU. Retire a la paciente del entorno, refrésquela y transpórtela al hospital.

3. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado para esta paciente?

Después de la atención de soporte vital básico, es importante rehidratar a la paciente si la deshidratación es el diagnóstico de trabajo que usted considera. Esta paciente tiene un problema más complejo debido a la pierna fracturada y el dolor que siente por la fractura. Por lo tanto, es necesario administrarle un agente analgésico antes de inmovilizar la fractura, para ayudarla a que esté tan cómoda como sea posible.

4. ¿Cuál tipo de solución IV es la mejor para esta paciente?

Una solución cristaloide isotónica es la mejor en esta paciente, ya que su composición química es más similar a los líquidos corporales, por lo que no causa desplazamientos hacia dentro o fuera del espacio intravascular. La solución de Ringer con lactato ayuda contra la pérdida hemática abundante, que no es la situación en esta paciente. Las opciones restantes de líquidos son las soluciones hipotónicas, que hidratan a las células pero causan depleción del compartimento vascular (común en pacientes de diálisis) o las soluciones hipertónicas, que extraen líquido de las células y lo desplazan al compartimiento intravascular (usadas principalmente en la atención hospitalaria).

5. ¿Cuál tipo de manejo del dolor sería el óptimo en esta paciente? ¿Cuáles son los métodos comunes de administración y los beneficios y problemas de cada uno?

La tensión arterial de la paciente es baja y ello hace pensar en la posibilidad de choque, de modo que la mejor opción de manejo del dolor es el fentanilo, cuyo beneficio principal es su capacidad de mantener la estabilidad hemodinámica. Se tienen varias opciones cuando se administra fentanilo. La vía IV es probablemente la mejor, ya que la paciente necesita rehidratación con líquidos. La vía IV tiene la absorción más rápida y es la mejor forma de administrar medicamentos. También cuenta con las opciones de administrar el fentanilo por vía intramuscular o intranasal. El problema con administrar medicamentos por vía intramuscular es la tasa de absorción lenta, mientras que el beneficio es que los puede administrar sin un catéter IV. Al igual que la administración intramuscular, la intranasal tiene el beneficio de no requerir una línea IV. Aunque la vía intranasal se utiliza cada vez más, no todas las instituciones tienen un atomizador para mucosas en su protocolo.

6. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios del uso de una solución isotónica para la reposición de líquidos?

El beneficio de usar una solución isotónica es que permite aumentar rápidamente la tensión arterial y la precarga del paciente. Entre los riesgos se incluye la posibilidad de sobrecarga de líquidos, que es una preocupación en pacientes con hipertensión e insuficiencia cardiaca congestiva. Además, la solución isotónica no sirve para el transporte de oxígeno, del cual hay necesidad desesperada en pacientes con hemorragia interna.

7. Necesita administrar 50 µg de fentanilo envasado en una ampolleta de 100 µg en 2 mL de líquido. ¿Cuánto tendría que administrar?

La dosis deseada es la cantidad de un medicamento que el médico ordena administrar al paciente, en este caso 50 µg de fentanilo. La concentración del medicamento es la cantidad que se tiene disponible, en este caso 100 µg en 2 mL de líquido. El volumen que se administra es la dosis deseada dividida entre la concentración del medicamento en existencia:

$$50\ \mu g \div \frac{100\ \mu g}{2\ mL} = \cancel{50\ \mu g} \times \frac{2\ mL}{\cancel{100\ \mu g}} = 1\ mL$$

La orden es de 50 µg y la concentración es de 100 µg en 2 mL, de modo que se tienen 50 µg/mL. Por lo tanto, la administración inicial del medicamento es de 1 mL de fentanilo.

8. La orden fue de un bolo de líquido de 500 mL en 10 min. Si usa un equipo de 10 gotas, ¿cuántas gotas por minuto se administrarían?

La fórmula para la administración de líquidos es multiplicar el volumen total que se infundirá por las gotas por mililitro (gt/mL) del equipo de administración, resultado que se divide entre el tiempo de infusión en minutos. Por lo tanto:

$$\frac{500\ \cancel{mL} \times \cancel{10}\ gt}{\cancel{10}\ min\ \cancel{mL}} = 500\ gt/min$$

Así pues, su orden es administrar 500 mL de infusión × valor de goteo ÷ tiempo en minutos, de modo que la ecuación es 500 × 10 ÷ 10 = 500 gotas por minuto.

SITUACIÓN *de urgencia* | **RESUMEN** *continúa*

Registro de Atención Prehospitalaria (RAP) - SMU

Fecha: 23-02-11	**Incidente N°:** 1232	**Naturaleza de la llamada:** Caída		**Ubicación:** Maratón, en el km 25	
Despachado: 1115	**En ruta:** 1116	**En la escena:** 1119	**Transporte:** 1137	**En el hospital:** 1207	**En servicio:** 1237

Información del paciente

Edad: 34 **Sexo:** F **Peso:** 60 kg	**Alergias:** Ninguna **Medicamentos:** Píldoras anticonceptivas **Historial médico:** Ninguno **Molestia principal:** Mareo

Signos vitales

Hora: 1124	**TA:** 86/40	**Pulso:** 140	**Respiraciones:** 28	**SpO_2:** 99%
Hora: 1129	**TA:** 90/40	**Pulso:** 120	**Respiraciones:** 24	**SpO_2:** 100%
Hora:	**TA:**	**Pulso:**	**Respiraciones:**	**SpO_2:**
Hora: 1139	**TA:** 96/50	**Pulso:** 100	**Respiraciones:** 22	**SpO_2:** 100%
Hora: 1149	**TA:** 100/60	**Pulso:** 80	**Respiraciones:** 20	**SpO_2:** 100%

Tratamiento de SMU
(encierre en un círculo todo lo que se aplique)

Oxígeno @ 12 L/min por (circule una) **NC** **(NRM)** **Disp. bolsa-mascarilla**	**Ventilación asistida**	**Respiración asistida**	**RPC**
Desfibrilación	**Control de sangrado**	**Vendaje**	**Inmovilización**	**Otra**

Narrativa

El personal de SMU llegó al lugar de los hechos y encontró a una maratonista de 34 años, la cual afirmó que se sentía mareada y le dolía la pierna. La paciente afirma que estaba a la mitad de la maratón cuando repentinamente se sintió mareada y tropezó, lo cual hizo que cayera. Señala que al caer escuchó un chasquido en su pierna izquierda y de inmediato sintió dolor, al cual le asigna la calificación 9 en la escala de Borg. La paciente niega tener dolor de cabeza, cuello o espalda. Señala al personal de SMU que no se imaginaba que iba a estar tan caluroso y no se hidrató previamente. El personal de SMU le administró oxígeno al 100% mediante MRNR. La paciente estuvo bajo sombra hasta que se pudo completar el tratamiento. Se midieron los signos vitales y se contactó a MD 403 para órdenes de analgesia con fentanilo y un bolo de líquido de 500 mL por posible deshidratación. MD 403 ordenó 50 µg de fentanilo seguido de otros 50 µg en 10 min si la paciente todavía tenía dolor y autorizó un bolo de 500 mL de líquido. El técnico 898 estableció la línea IV mientras se contactaba al médico para recibir órdenes, administró 50 µg de fentanilo IV e inició el bolo de 500 mL. La paciente señaló que el dolor había disminuido a 6 y el personal de SMU le inmovilizó la tib/per izq con un paquete de fractura y compresa de hielo. La pierna izquierda tenía cierta deformidad e hipersensibilidad puntual, sin que se apreciara fractura abierta. La paciente fue transferida a la camilla y luego se inició el transporte al Hospital de San Marcos. La paciente comentó que todavía tenía dolor y el técnico 898 le administró otros 50 µg de fentanilo IV. Se vigilaron en todo momento los signos vitales de la paciente y éstos empezaron a mejorar. La paciente señala alivio casi completo del mareo, mientras que el dolor en la pierna es ahora de 4 en una escala de 10. La paciente no tuvo más cambios durante el transporte; fue entregada en la habitación 5 de la sala de urgencias con informe a la enfermera. La línea IV estaba permeable y se habían infundido 550 mL. La paciente señala alivio total del mareo. **Fin del informe**

BIBLIOGRAFÍA

- Pollak, A.N., MD, FAAOS. Editor de la edición en español: TUM A Villareal I. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Analgesia

EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS

ANALGESIA

ANALGESIA

El adecuado control del dolor es fundamental para el buen proceder en el ejercicio médico, más aún en el ámbito de la emergencia extrahospitalaria, donde inevitablemente nos encontramos con la obligación en determinadas ocasiones de recurrir a técnicas que requerirán de sedación y analgesia.

Así pues, en el ámbito de la emergencia extrahospitalaria en multitud de ocasiones se presenta la necesidad de combatir el dolor de forma enérgica (traumatizados, síndrome coronario agudo, etc.…) este dolor además de sufrimiento genera una respuesta vegetativa con elevación de la tensión arterial, taquicardia, taquipnea, mareos, nauseas, vómitos, etc...pudiendo desestabilizar aún más al paciente crítico. etc.

El dolor se describe como una experiencia desagradable que se asocia a una lesión tisular presente o potencial. Constituye uno de los motivos más frecuentes de asistencia en urgencias. La percepción del dolor es de gran variabilidad motivada por varios factores como edad, cultura, experiencias previas etc. La expresión del dolor también es muy diversa pudiendo manifestarse como lágrimas, palpitaciones, sudoración, palidez, rubor, temblor, fiebre, etc.

El tratamiento del dolor más aceptado actualmente es multimodal, mediante la combinación de varios fármacos con mecanismos de acción diferentes que con sinergia potencian sus efectos antiálgicos, con los mínimos efectos secundarios posibles.

El dolor tiene tanta importancia que alguna sociedad científica ha llegado a solicitar que sea considerada como la quinta constante vital, resulta además increíble en nuestros días, saber que en dos terceras partes de la población afecta por dolor nunca llegara a controlarse.

1. CLASIFICACIÓN DEL DOLOR

El dolor presenta varias clasificaciones posibles como vamos a ver a continuación. Según su temporalidad puede ser agudo (duración menor de un mes, intenso, comienzo definido y asociado a mucha ansiedad), o crónico (a partir de los tres-seis meses, asociado a la depresión y manifestando una enfermedad). También es posible la agudización del dolor crónico sobre todo ante pacientes oncológicos.

Otro criterio es por extensión del dolor, distinguiendo entre el localizado o fijo y el propagado. Este último se puede a su vez subdividir en irradiado (al estar afectadas las fibras nerviosas, por ejemplo un pinzamiento nervioso), o referido (donde no hay afectación de las fibras sensitivas como ocurre con el dolor del infarto de miocardio).

Una tercera clasificación del dolor es por su modalidad, siendo mecánico (mejora con el reposo), o inflamatorio (de predominio nocturno, rigidez matutina y repercusión en el estado general).

La etiopatogenia nos diferenciará entre dolor nociceptivo (en respuesta a estimulo definido) o neuropático (por disfunción del SNC o periférico, pudiendo persistir tras la desaparición de la causa, manifestándose como quemazón o ardor).

Otra clasificación del dolor resultara atendiendo a la neurofisiología, por una parte somático (perfectamente localizado y constante), y visceral (dolor constante o tipo cólico, mal localizado, referido a zonas cutáneas y a veces con síntomas vegetativos).

Tampoco deberemos de olvidarnos de la posibilidad de encontrarnos ante un dolor psicógeno una vez se hayan descartado todas las posibilidades de estar ante una causa orgánica.

2. CUANTIFICACIÓN DEL DOLOR

El dolor se presenta como una variable de muy difícil medición, al ser algo subjetivo del paciente. Para poder evaluar el grado de intensidad que presenta este, se han utilizado escalas del dolor.
El uso de estas escalas junto al motivo de consulta que refiere el paciente se ha demostrado beneficioso, en cuanto que aumentan la administración de analgésicos así como la rapidez con que son dispensados.
Entre las escalas de valoración del dolor d estaca la escala visual analógica (EVA), el paciente adjudicará en una cartilla de 10 cm entre nada de dolor y dolor insoportable, seguidamente al voltear la cartilla podremos cuantificar en cm la marca del paciente, valores por debajo de 4 cm serán considerados como leves, entre 5 y 7 cm como moderados y más de siete cm como dolor intenso.

Ante paciente con dificultades, como disminuidos psíquicos, analfabetos o niños, existen escalas más sencillas y amigables como la que mostramos a continuación compuesta por caras, de los autores Wong-Baker.

3. DE LA ESCALERA AL ASCENSOR

El concepto de escalera analgésica de la OMS, con los diferentes escalones compuestos por fármacos con potencia analgésica similar se desarrolló a finales de los años 80 para el tratamiento del dolor oncológico. Este concepto de escalones se ha visto revisado y actualizado cambiándolo por el de ascensor analgésico en los primeros años del siglo XXI. El cambio viene definido principalmente por la inmediatez terapéutica, es decir se pulsa directamente el botón del ascensor y se va al tercer o cuarto piso si es necesario sin tener que pasar por los pisos previos. Sobre la base de este ascensor terapéutico, es decir en el rellano del edificio, nos encontramos con los fármacos coadyuvantes que se pueden combinar con los presentes en cualquiera de los pisos.

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td></td><td>Dolor muy intenso</td></tr>
<tr><td>Dolor intenso</td><td rowspan="3">Opioides potentes por vía espinal y técnicas intervencionistas.</td></tr>
<tr><td>Dolor moderado</td><td rowspan="3">Morfina.
Fentanilo.
Oxycodona.
Buprenorfina.
Hidromorfona.</td></tr>
<tr><td>Dolor leve
AINE
Paracetamol</td><td>Codeína
Dihidrocodeína
Tramadol
Dextropropoxifeno.</td></tr>
<tr><td>1º escalón</td><td>2º escalón</td><td>3º escalón</td><td>4º escalón</td></tr>
<tr><td colspan="4">+ Coadyuvantes</td></tr>
</table>

Analgésicos no opiáceos.

Corresponde al primer escalón o piso del tratamiento del dolor, compuestos por los AINEs y el paracetamol para mitigar el dolor leve-moderado.

Los **AINEs** son analgésicos, antipiréticos y antinflamatorios por medio de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Provocan irritación gástrica con riesgo de coagulopatía y afectación renal. El grupo de los COX2 presenta menor irritación gástrica. Debido a los efectos secundarios de los AINEs, se aconsejan utilizar el menor tiempo posible y prácticamente siempre junto a protectores gástricos.

El diclofenaco está siendo revisado actualmente, desaconsejándose su uso ante pacientes con insuficiencia cardiaca, enfermedad cerebro vascular, cardiopatía isquémica o enfermedad arterial periférica. En lo referente a los pacientes con riesgo cardiovascular se recomienda valorar el riesgo- beneficio de su administración.

El ibuprofeno es muy efectivo para el dolor musculo esquelético por su acción antinflamatoria, y tras el paracetamol y los inhibidores de la COX2 el menos gastrolesivo.

El **paracetamol** no tiene efecto antinflamatorio ni antiagregante plaquetario, y respeta la mucosa gástrica (excepto a dosis elevadísimas). La sobredosis de paracetamol es muy lesiva para el hígado a la vez que eleva la tensión arterial. Este analgésico es de los más empleados en niños, embarazadas, pacientes anti-coagulados, asmáticos o diátesis hemorrágicas.

El **metamazol magnésico** es una buena opción para el dolor visceral por su componente espasmolítico pero se han descrito casos de agranulocitosis.

	AAS	Paracetamol	Ibuprofeno
Irritación gástrica	+++	-	++
Ulceración gástrica	+++	-	+
Disfunción plaquetaria	+	-	+
Disfunción renal	+	-	+
Disfunción hepática	++	+++	+
Reacciones alérgicas	+++	-	+

Efectos secundarios de los fármacos del primer escalón OMS

Nunca se deberán de asociar dos AINEs, no se obtendrá grandes ventajas debido a su techo terapéutico y si se multiplicarán sus efectos secundarios.

Analgésicos opioides.

Constituyen los escalones segundo y tercero de la escalera de la OMS, son los analgésicos más potentes conocidos, no presentan techo terapéutico. Además presentan un efecto ansiolítico muy beneficioso. Lo habitual es combinarlos junto a fármacos del primer escalón como AINE o paracetamol, esto potencia su efecto analgésico a la vez que reduce sus efectos secundarios.

Los opiáceos menores, a los que correspondientes el segundo escalón, deberían de iniciar su administración por vía oral, valorando el desarrollo de tolerancia y previniendo la abstinencia. Recordar que el tramadol es el único opioide con acción sobre el dolor neuropático.

Los opioides menores se indican para un dolor moderado (EVA entre 4 y 6 puntos), y los opioides mayores para el dolor intenso (EVA por encima de 7). La realidad es que se utilizan menos de lo que deberían, un estudio analizó la cobertura analgésica en diez hospitales comarcales, viendo que solo el 37% de los pacientes que acudieron con dolor recibieron analgesia, siendo solo el 7% los tratados con opiáceos cuando el 64% de los pacientes al medirle el dolor presentaba dolor moderado o intenso. La infrautilización de este tipo de fármacos es multifactorial, pero obedece sobre todo al miedo a los efectos secundarios y a crear dependencia en el paciente.

Como efectos secundarios de estos fármacos están el estreñimiento, nauseas, vómitos, retención urinaria, sedación, somnolencia, convulsiones, hipotermia, hipotensión, alteración inmunitaria, alteración endocrina, depresión respiratoria, dependencia física-psicológica, tolerancia en tratamiento crónico o síndrome de abstinencia.

Deberán de usarse con precaución en pacientes EPOC, insuficiencia renal, enfermedades hepáticas, encefalopatías o demencias. No se recomienda asociar opiáceos mayores con menores.

La meperidina no se debe de administrar junto a los IMAO, pero es de elección en los cólicos biliares y renales por producir menor parálisis tónica de la musculatura lisa.

La equivalencia de la morfina a otros opiáceos es la mostrada en la siguiente tabla.

	EQUIVALENTE:
Morfina 10 mg	130 mg de codeína.
	120 mg de dihidrocodeina
	100 mg de tramadol.
	80-100 mg de Meperidina.
	10 mg de Metadona.
	5 mg de Heroína.
	0.1 mg de Fentanilo.
	5 mg de oxicodona.

A la hora de pasar de opiáceos menores a morfina oral se buscarán sus equivalencias en la tabla superior, una vez calculadas se suspenderán los opiáceos menores y se iniciará la morfina oral de liberación lenta cada 12h, dejando de rescate si es necesario comprimidos de 10-20mg cada 4 horas de liberación rápida.

Para continuar tratamiento intravenoso de morfina en pacientes que ya la tomaban vía oral, basta dividir la dosis habitual de morfina oral diaria entre tres, esa será la cantidad a pautar de morfina intravenosa al día.

Los parches de fentanilo transdérmico no son indicados para combatir el dolor agudo, sino para el tratamiento del dolor crónico intenso. Cuidado con pacientes con fiebre (aumenta su liberación) y con los pacientes caquécticos. El paso de morfina oral a parche transdérmico se realiza dividiendo la dosis oral de morfina entre dos y esa cantidad es la que corresponde al parche expresado en µg/h (los hay de 25, 50, 75 y 100 µg/h). Estos parches se aplicarán cada 72h tardando 10-15 horas en alcanzar niveles de analgesia, por lo que al iniciar el tratamiento transdérmico precisará de morfina de liberación inmediata cada 4 horas de rescate al menos uno o dos días. Otro consejo es la rotación del lugar de colocación del parche, siempre en zonas limpias, sin pelo ni erosiones. También existen los parches de Buprenorfina (35,52.5 y 70 µ/h). Como curiosidad, la buprenorfina a pesar de ser un opioide no se revierte con naloxona, por lo que en caso de depresión respiratoria requerirá de soporte ventilatorio hasta que sea eliminado del organismo.

Otra opción es el citrato de fentanilo que se absorbe a través de la mucosa oral al chuparlo o masticarlo, sirve para rescate del dolor crónico no para su control de base.

Asociación de fármacos.

La asociación entre fármacos de diferentes escalones resulta como ya hemos dicho muy beneficiosa al aumentar la acción analgésica y minimizar los efectos secundarios.

Entre las combinaciones habituales nos encontramos las siguientes:

Tramadol + paracetamol, o Tramadol + paracetamol + AINE con lo que se consigue aumentar la potencia analgesia en un 37% con muchos menos efectos secundarios.

Ibuprofeno + codeína: para el control del dolor tanto agudo como crónico.
Codeína + paracetamol.

Oxicodona + Naloxona: la combinación del opiáceo y su antagonista disminuye de forma muy importante la aparición de efectos secundarios (sobretodo estreñimiento) y permite una muy buena potencia analgésica de liberación prolongada.

Fármacos coadyuvantes.

Se trata de un grupo muy diverso de fármacos que sin ser analgésicos al asociarlos a ellos potencian su capacidad antiálgica. Entre los más empleados encontramos lo siguientes:

- **Corticoides:** gracias a su efecto antinflamatorio dan muy buena respuesta a las artritis y lumociatálgias. Los más empleados son la prednisona, dexametasona y metilprednisolona.

  Las equivalencias en los corticoides son las siguientes:

  0.75 mg dexametasona = 4mg Metilprednisolona = 5mg Prednisolona = 20 mg Hidrocortisona = 25 mg Cortisona = 7.5 mg Deflazacort.

- **Anti-comiciales:** de gran utilidad para el dolor neuropático con descargas paroxísticas (neuralgia postherpética, del trigémino, postraumática, neuropatía diabética, cefalea tensional, miembro fantasma). Se usan: carbamacepina, oxcarbacepina,gabapentina, clonacepam, topiramato, pregabalina.

- **Ansiolíticos:** controlan la ansiedad del paciente y tienen un efecto sedante y relajante muscular, entre ellos se encuentran el alprazolam, clonazepam y diazepam.

- **Antidepresivos:** además de tratar el estado de ánimo son eficaces para el control del dolor neuropático, entre ellos se encuentran la amitriptilina, duloxetina(muy indicada en polineuropatía diabética), citalopram, fluoxetina, venlafaxina.

- **Neurolépticos:** indicados como sedantes, antieméticos, dolor por tenesmo rectal e hipo. Los más utilizados son la Clorpromacina, levopromacina y haloperidol. Presentan reacciones extra-piramidales y efectos secundarios anticolinérgicos.

Otras alternativas terapéuticas.

Existen otras muchas posibilidades analgésicas que son una realidad o bien se van abriendo camino progresivamente. Estas técnicas son desarrolladas y probadas en las unidades del dolor a cargo de los especialistas en anestesia. Este correspondería al cuarto escalón terapéutico de la OMS.

Por citar algunas de ellas tenemos desde técnicas comunes al rehabilitador como: infiltraciones, láser, ultrasonidos, radiofrecuencia, termoterapia, TENS (técnicas de estimulación eléctrica transcutánea o medular) ozonoterapia, hasta otras más específicas como ALIV (ciclos de anestésicos locales intravenosos), oxido nítrico, iontoforesis (administración de fármacos a través de la piel por diferencia de potencial), catéteres espinales, sistemas de PCA (analgesia controlada por el paciente), etc.

Estas técnicas invasivas de control del dolor no están exentas de presentar complicaciones severas por intoxicación farmacológica (tan graves como fibrilación ventricular y asistolia) o meningitis por el catéter.

A modo de repaso presentamos la siguiente tabla que muestra los analgésicos más frecuentes que disponemos a nuestro alcance:

Fármaco	Nombre comercial	Presentación	Indicaciones	Vía Admin.	Inicio. Duración. Dosis Max	Posología	Comentarios
Paracetamol	Efferalgan	1 g	Analgésico. Antipiretico.	IV.	I: 10´ D: 3 h DM: 8 g/ día.	1 -2 g/ 4-6h	No mezclar y administrar antes de 15 minutos de la reconstitución. Antídoto acetilcisteina.
Metamizol Magnésico	Nolotil	5ml/2g	Derivado pirazonolico. Analgésico, antiinflamatorio y antipirético.	IV	I: 20´´ D:2-3 h DM: 6-8 g/día	1-2 g/8h	Hipotensión si rápida administración.
Ketorolaco	Droal	1ml/ 30mg	Analgésico, antiinflamatorio y antipirético	IV	I: 10´´ D: 4 h DM: 100 mg/día.	30 mg	
Tramadol	Adolonta.	2 ml/ 100mg	Analgésico para dolor moderado grave.	IV	I:5´ D:90´ DM: 400 mg/día.	50- 100 mg/8h	Potencia 35 veces < a la morfina. Nauseas, vómitos mareo.
Morfina		1ml/10mg 1% 1ml/20mg 2%	Analgesia y sedación. Dolor severo, SCA y EAP.	IV	I: 5-10´ D: 40´ DM: 20-25 mg	Analgesia 0.1mg/kg Sedación 100µ/kg	Hipotensión, depresión respiratoria, nauseas, vómitos.
Mepiridina	Dolantina	2ml/100mg	Analgésico. SCA IAM inferior.	IV	I:5´ D:2-4h DM 200mg/ dia.	25-50 mg en bolo hasta control.	Nauseas, vomito No utilizar en TCE Glaucoma, asma, EPOC.
Fentanilo	Fentanest	3ml/0.15mg	Fracturas esqueléticas.	IV	I:1´ D: 30-60´	0.05-0.1 mg /kg	100 veces más potente que la morfina.
Naloxona		1ml/ 0.4mg	Antagonista opiáceos	IV	I:1-3´ D:2h DM: 10 mg	0.4-0.8 mg / 3 ´	

BIBLIOGRAFÍA.

Adán Valero Mª Pilar, Paniagua Montes Mª Amparo et all . Enfoque práctico del dolor en urgencias En: Julián Jiménez Agustín, coordinador. Manual de Protocolos y actuación en Urgencias; 3ª edición, 2010. 172:1399-1410

Casal Codesido José Ramón, Vázquez Lima Manuel José. Abordaje del dolor musculoesquelético en urgencias. Revista emergencias 2012; 24: 59-65

Fernando Paredes Salido, Juan Rodríguez Castilla. Posible interés de la meperidina como una nueva perspectiva en anestesiología. Revista emergencias Volumen 3, número 6, Noviembre-diciembre 1991; 378-389

Bertos Polo J.J. Experiencia con tramadol en el servicio de urgencias. Revista emergencias Vol. 7, Núm. 3, Mayo-Junio 1995; 129-132

M. A. Espina Boixo, I. Rodrigo Díaz, F. J. Bravo Romero, M. R. García Lobato. El manejo del dolor en los pacientes traumatizados en emergencias. Revista emergencias 2004;16:80-84

BIBLIOGRAFÍA

- A.A.V.V. *Analgesia.* En A.A.V.V. *Emergencias y urgencias en el ámbito extrahospitalario - Técnicas diagnósticas y terapéuticas*. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Farmacología General

16 Farmacología general

Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

- 10 Respiración y ventilación artificial
- 17 Urgencias respiratorias
- 18 Urgencias cardiacas
- 19 Urgencias por diabetes y estado mental alterado
- 20 Reacción alérgica
- 21 Urgencias por envenenamiento y sobredosificación

Estándar

Farmacología (áreas de contenido: principios de farmacología; administración de medicamentos; fármacos para uso de urgencia)

Competencia

Aplicar el conocimiento fundamental en torno de los fármacos que el técnico en urgencias médicas (TUM) puede utilizar o ayudar a administrar durante una urgencia.

Conceptos centrales

- Fármacos que puede llevar el TUM
- Medicamentos que el TUM puede ayudar a los pacientes a aplicarse
- Aspectos a considerar al administrar cualquier fármaco
- Papel de la dirección médica en la administración de fármacos
- Participación del TUM en el tratamiento intravenoso

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector será capaz de:

- 16.1 Definir los términos clave presentados en este capítulo
- 16.2 Listar los medicamentos que son propios del ámbito de la práctica (pág. 443-450)
- 16.3 Para cada uno de los fármacos que el TUM puede administrar o ayudar al paciente a aplicarse, describir lo siguiente:
  - **a.** Nombre genérico (pág. 450)
  - **b.** Indicaciones (pág. 451)
  - **c.** Contraindicaciones (pág. 451)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

d. Efectos colaterales y efectos indeseables (pág. 451)
e. Formulaciones (pág. 451)
f. Vías de administración (pág. 452-453)

16.4 Seguir los principios de seguridad para la administración de medicamentos, entre otros los cinco elementos correctos para la administración de fármacos (pág. 451-452)

16.5 Analizar la importancia de buscar información sobre los medicamentos y solicitarla a la dirección médica cuando sea necesario (pág. 452)

16.6 Identificar el tipo de indicación médica que se requiere para administrar cada fármaco en este ámbito de práctica (pág. 452)

16.7 Describir las características de las vías de administración oral, sublingual, inhalada, intravenosa, intramuscular, intranasal, subcutánea y endotraqueal (pág. 452-453)

16.8 Identificar aspectos especiales de la administración de medicamentos en relación con la edad y el peso de los pacientes (pág. 453)

16.9 Explicar la importancia de la documentación precisa de la administración de fármacos y la revaloración posterior del paciente (pág. 453-454)

16.10 Revisar la importancia de contar con referencias de fácil acceso para identificar los fármacos usados con frecuencia por los pacientes (pág. 454-456)

16.11 Analizar los pasos que puede dar un TUM para proporcionar apoyo con el tratamiento intravenoso (pág. 456-460)

Términos clave

Ácido acetilsalicílico, pág. 444
Adrenalina, pág. 448
Atomizador, pág. 449
Contraindicaciones, pág. 451
Efecto colateral, pág. 451
Efecto indeseable, pág. 451
Enteral, pág. 451
Farmacodinámica, pág. 453
Farmacología, pág. 443
Glucosa oral, pág. 444
Indicaciones, pág. 451
Inhalador, pág. 446
Naloxona, pág. 449
Nitroglicerina, pág. 447
Oxígeno, pág. 444
Parenteral, pág. 451

Al TUM se le confía la tarea de administrar fármacos en situaciones de urgencia. Esta importante responsabilidad hace necesario que cuente con habilidades críticas para tomar decisiones y conceder atención a los detalles. Si bien en muchos casos estos medicamentos pueden salvar la vida, es posible que ocasionen daño notorio al paciente si su administración es incorrecta.

El estudio de los medicamentos (fuentes, características y efectos) se denomina ***farmacología***. Este capítulo describe la terminología, los principios básicos y las reglas relativas a la farmacología. Se analizan los medicamentos que los TUM llevan en la ambulancia y se revisan los fármacos prescritos que puede ayudar al paciente a aplicarse con autorización de la dirección médica. Se analizan las formulaciones de los medicamentos que pueden utilizar los pacientes y también los nombres de los de uso más frecuente y la razón por la que se prescriben.

Aunque se aprenderán muchos datos y términos relativos a los fármacos, debe recordarse que nada sustituye al buen juicio y una toma de decisiones apropiada. Como siempre, el instrumento más importante que puede llevar consigo el TUM es su cerebro.

NOTA: *si bien el personal de los SMU emplea los términos fármacos y drogas de modo indistinto, el público relaciona a menudo la palabra drogas con las sustancias de uso ilegal o que inducen dependencia. Por ende, al atender al público deben utilizarse los términos medicamentos o fármacos.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Fármacos que pueden administrar los TUM

Farmacología.
el estudio de los fármacos, incluidos sus fuentes, características y efectos.

En campo, el TUM puede administrar o ayudar en la aplicación de por lo menos seis medicamentos: ácido acetilsalicílico, glucosa oral, oxígeno, broncodilatadores inhalados prescritos, nitroglicerina y adrenalina en autoinyectores. Algunos sistemas permiten a los TUM administrar ciertos fármacos adicionales, entre otros carbón activado y naloxona. La información que se presenta a continuación es una introducción breve a cada una de estas sustancias.

FIGURA 16-1 El ácido acetilsalicílico se administra a los pacientes con dolor precordial y posible origen cardiaco.

El sistema local puede autorizar la adición de algunos otros fármacos a esta lista. La inclusión de todas las posibilidades rebasa el alcance de este texto. Sin embargo, si un sistema recurre a medicamentos que no se analizan en este libro, el TUM debe asegurarse de obtener información e instrucción suficientes para su uso antes de administrarlos a un paciente.

CONCEPTO CENTRAL

Medicamentos que puede llevar el TUM

Fármacos a bordo de la ambulancia

Los TUM pueden llevar consigo ácido acetilsalicílico, glucosa oral y oxígeno (y, en algunos sistemas, como se señaló antes, carbón activado) en la ambulancia. En circunstancias específicas, que se describen más adelante, es posible que administre estos fármacos a los pacientes.

Ácido acetilsalicílico

Ácido acetilsalicílico.
fármaco que se usa para reducir la capacidad de coagulación de la sangre, para prevenir y tratar los coágulos relacionados con el infarto de miocardio.

Tal vez el lector haya consumido una simple tableta de ***ácido acetilsalicílico*** para aliviar un dolor de cabeza o la fiebre. Sin embargo, en el mundo de los TUM, el ácido acetilsalicílico juega un papel mucho más importante. El TUM lo administra a los pacientes con dolor precordial y sospecha de origen cardiaco (figura 16-1). En caso de que esté en curso un infarto cardiaco, el ácido acetilsalicílico reduce la capacidad de coagulación de la sangre y previene la formación de coágulos que causa daño al corazón. En estas circunstancias constituye un medicamento de importancia excepcional. Por fortuna, también es muy fácil de administrar. En México la presentación que cumple con la dosis y características de absorción necesarias es la tableta efervescente de 300 mg. Existen muy pocas razones para no administrar ácido acetilsalicílico a una persona que presenta dolor precordial de posible origen cardiaco. Sin embargo, algunos pacientes son alérgicos y otros padecen hemorragia gastrointestinal que puede agravarse con la administración del ácido acetilsalicílico. Deben seguirse siempre los protocolos locales en cuanto a los lineamientos para su administración.

Glucosa oral

Glucosa oral.
formulación de glucosa (un tipo de azúcar) que se administra por vía oral para tratar a un paciente despierto (capaz de deglutir) con alteración del estado mental y antecedente de diabetes.

La glucosa es un tipo de azúcar. La ***glucosa oral*** es una formulación de glucosa que puede ingerirse por vía oral, como tratamiento para un paciente consciente (capaz de deglutir) con estado mental alterado y antecedente de diabetes. La diabetes con control deficiente conduce a menudo al desarrollo de concentraciones bajas de azúcar en la sangre (hipoglucemia). El cerebro es muy sensible a la hipoglucemia y ésta es una causa frecuente de alteración del estado mental. La glucosa oral está disponible en gel, contenida en un tubo (figura 16-2), y puede colocarse sobre un abatelenguas e introducirse entre el carrillo y la encía o bajo la lengua. Esto hace posible que el paciente degluta la glucosa de tal modo que se absorba con facilidad en el tubo digestivo e ingrese al torrente sanguíneo, que la transporta al cerebro. Esta acción puede comenzar a revertir un problema capaz de amenazar la vida. El procedimiento para la administración de la glucosa oral se analiza en el capítulo "Urgencias por diabetes y estado mental alterado".

Oxígeno

Oxígeno.
gas que se encuentra en la atmósfera. El oxígeno puro se emplea como fármaco para tratar a cualquier paciente cuya condición médica o traumática puede causar hipoxia o concentración baja de oxígeno.

El ***oxígeno*** es un gas que se encuentra en la atmósfera. El oxígeno puro se utiliza como fármaco para tratar a cualquier paciente cuya afección médica o traumática produzca hipoxia (baja concentración de oxígeno), o que se encuentra en riesgo de desarrollar hipoxia (figura 16-3). En este

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 16-2 La glucosa oral puede ayudar a un paciente con diabetes.

FIGURA 16-3 El oxígeno es un fármaco potente.

libro se instruye acerca de muchas situaciones en las que el paciente debe recibir oxígeno. Técnicas específicas para la administración de oxígeno se explican en el capítulo "Respiración y ventilación artificial".

Carbón activado

> NOTA: *muchos sistemas permiten la administración de carbón activado. Por lo tanto, si bien no se trata de uno de los seis medicamentos de uso frecuente, se analiza aquí. Siempre debe consultarse el protocolo local para confirmar los fármacos que tiene autorizado el TUM llevar y administrar.*

El carbón activado es un polvo que se prepara a partir de madera calcinada, por lo general premezclado con agua para formar una suspensión para uso en campo (figura 16-4). Se utiliza para el tratamiento del envenenamiento o la sobredosificación, cuando una sustancia se deglute y se encuentra en el tubo digestivo. El carbón activado absorbe ciertos venenos (se unen a la superficie del carbón) y ayuda a evitar que los absorba el organismo. El procedimiento para la administración del carbón activado se detalla en el capítulo "Urgencias por envenenamiento y sobredosificación".

FIGURA 16-4 El carbón activado se utiliza a menudo en los casos de envenenamiento.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas

Ya muy cerca del hospital, ¿debe administrarse ácido acetilsalicílico?

Usted atiende a una mujer de 68 años que refiere "opresión" súbita en el pecho y náusea. Ya realizó una valoración completa y administró oxígeno en concentración alta. El protocolo local permite la administración de ácido acetilsalicílico, pero el hospital está tan sólo a 5 min de distancia. ¿Debe administrarse el medicamento a la paciente?

PUNTO de VISTA

"Desperté y revisé el azúcar en mi sangre. Estaba un poco más alta de lo que esperaba. Comí un desayuno ligero y me apliqué algunas unidades adicionales de insulina, como me lo había explicado mi endocrinólogo".

"Lo siguiente que recuerdo es que mi esposo me estaba mirando muy preocupado. Luego llegó la ambulancia. Recuerdo que los TUM estaban ahí, pero no podía entender lo que decían. Recuerdo que tenía muchos deseos de hablarles pero no podía formar las palabras".

"Vi el azúcar. La pusieron en mi boca en un abatelenguas. No sé cuánto tiempo fue necesario. Estaba bastante desorientada. Sin embargo, de pronto el mundo se enfocó de nuevo, como si alguien ajustara la lente de la cámara y todo se aclarara".

"Vi a los TUM sonriéndome. Mi esposo seguía teniendo una mirada preocupada. Pero yo estaba bien. Podía pensar y hablar, y funcionar de nuevo. Debo haberme aplicado demasiada insulina o haber interpretado mal el glucómetro. Gracias a Dios llegaron los TUM…y el azúcar".

CONCEPTO CENTRAL

Fármacos que el TUM puede ayudar a los pacientes a aplicarse

Fármacos prescritos

El TUM puede ayudar al paciente a aplicarse tres medicamentos que se describen a continuación (fármacos inhalados, nitroglicerina y adrenalina en autoinyectores), si los prescribió un médico.

Broncodilatadores para inhalación

Los pacientes pueden llevar consigo distintos medicamentos para utilizarlos durante algún periodo de dificultad respiratoria. La mayor parte de los pacientes con trastornos como asma, enfisema o bronquitis crónica lleva consigo un "broncodilatador", un fármaco formulado para dilatar los conductos bronquiales constreñidos, lo que facilita la respiración. Muchos de estos medicamentos pueden llevarse en un ***inhalador*** de dosis medida, que contiene una formulación en aerosol de la sustancia que el paciente puede rociar en su vía aérea (figura 16-5). Ejemplos de estos fármacos son: albuterol y salbutamol.

Debido a que muchos broncodilatadores también actúan sobre el corazón, entre los efectos colaterales frecuentes del tratamiento se encuentran el aumento de la frecuencia cardiaca y la inquietud en el paciente.

Debe asegurarse que el inhalador pertenece en realidad al paciente y no a un familiar u observador. Puede ser necesario recibir autorización de la dirección médica para ayudar al paciente a aplicarse un fármaco inhalado prescrito. Esta autorización de la dirección médica puede recibirse por teléfono o radio, o bien puede contarse con una indicación médica de base que permita al TUM ayudar al paciente con este tipo de medicamentos. *Hay que seguir siempre los protocolos del sistema local de los SMU.* En el capítulo "Urgencias respiratorias" pueden encontrarse más detalles sobre el uso de un fármaco inhalado prescrito.

Inhalador.
un dispositivo para aspersión con una boquilla que contiene la formulación en aerosol de un medicamento que el paciente puede aplicar en su vía aérea.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 16-5 (A) Un fármaco inhalado puede ayudar a un paciente con problemas respiratorios. (B) El espaciador que se conecta al inhalador ayuda al paciente al permitir que el medicamento se libere dentro de él, donde permanece durante algún tiempo, de tal modo que la persona pueda inhalarlo sin sentir premura, lo que ocurriría con la inhalación directa, sin el espaciador.

(A)

(B)

Nitroglicerina

Muchos pacientes con problemas como angina de pecho recurrente o antecedente de infarto de miocardio llevan consigo ***nitroglicerina*** en comprimidos o aerosol. La nitroglicerina (figura 16-6) es un medicamento que ayuda a dilatar los vasos coronarios, que conducen la sangre hacia el músculo cardiaco. A menudo se la conoce como "nitro". En México se utiliza el dinitrato de isosorbide con una dosis de 5 mg sublingual como equivalente de la nitroglicerina.

Nitroglicerina.
un medicamento que ayuda a dilatar los vasos coronarios que conducen la sangre hacia el músculo cardiaco.

El paciente se aplica este medicamento cuando comienza a presentar un dolor precordial que él considera de origen cardiaco. No es raro que los TUM atiendan a personas que ya tomaron un comprimido de nitroglicerina o que llevan consigo un frasco de comprimidos de nitroglicerina, pero que no han pensado en tomar uno. (Muchos pacientes son instruidos por su médico para tomar hasta tres comprimidos de nitroglicerina en caso de presentar dolor precordial y llamar a los SMU en caso de que persista.)

Debe confirmarse que la nitroglicerina pertenece al paciente y no a algún miembro de la familia u observador. También debe determinarse si el paciente hizo uso reciente de algún fármaco para el manejo de la disfunción eréctil, como sildenafil, vardenafil, tadalafil u otro similar. De ser así, no debe recibir nitroglicerina, dada la posibilidad de que se presente una interacción negativa grave entre ambas sustancias.

Puesto que la nitroglicerina induce dilatación de los vasos sanguíneos, un descenso de la presión arterial es siempre un efecto colateral potencial de su uso. Si esto ocurre, también puede ser necesario recostar a la persona en posición horizontal mientras vuelve a contactarse a la dirección médica para solicitar asesoría.

Puede requerirse autorización de la dirección médica por teléfono o radio, o bien disponer de una indicación médica de base que permita al TUM ayudar al paciente a aplicarse este tipo de medicamentos. *Deben seguirse siempre los protocolos locales de los SMU.* En el capítulo "Urgencias cardiacas" se incluye más información sobre el apoyo al paciente para la administración de la nitroglicerina.

FIGURA 16-6 La nitroglicerina se prescribe con frecuencia para la angina de pecho. Entre las formulaciones de la nitroglicerina están (A) tabletas sublinguales de dinitrato de isosorbide y (B) nitroglicerina en aerosol.

(A)

(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 16-7 Un autoinyector de adrenalina puede revertir una reacción alérgica grave.

(A)

(B)

(C)

Adrenalina en autoinyectores

Adrenalina.
un fármaco que ayuda a constreñir los vasos sanguíneos y relaja los conductos de la vía aérea. Puede utilizarse para contrarrestar una reacción alérgica grave.

Cuando un paciente padece alguna alergia intensa, por ejemplo a los mariscos, la penicilina o el veneno de abeja, puede experimentar una reacción muy grave capaz de inducir cambios en la vía aérea y la circulación que pongan en riesgo la vida. La reacción puede revertirse con el uso de ***adrenalina***, un compuesto que ayuda a constreñir los vasos sanguíneos y relajar los conductos de la vía aérea.

Puesto que las reacciones alérgicas graves pueden intensificarse y poner en riesgo la vida en muy poco tiempo, la adrenalina debe administrarse con rapidez. Muchos pacientes con tendencia a las reacciones alérgicas graves llevan consigo un autoinyector de adrenalina (figura 16-7). Se trata de una jeringa con una aguja conectada a un mecanismo de resorte, que se libera e inyecta la adrenalina en el músculo cuando el dispositivo se comprime contra el muslo. En EUA existen distintas variedades de autoinyector en el mercado. Epi-Pen® es el nombre comercial del autoinyector de adrenalina que se porta con más frecuencia. Auvi-Q™ es un autoinyector comercial de adrenalina que provee instrucciones de voz para su uso. Twinject® es el nombre comercial de un autoinyector que contienen dos dosis de adrenalina. Si es necesario ayudar a un paciente para utilizar un autoinyector de adrenalina, debe confirmarse que el dispositivo pertenece al paciente y no a alguien más. Cada vez es más frecuente ver que pacientes porten el medicamento aun fuera de EUA. En México no es frecuente el uso de autoinyectores, por lo cual la administración de epinefrina es intramuscular con una jeringa, con autorización de dirección médica o un TUM intermedio o avanzado.

Dado que la adrenalina tiene un efecto potente sobre el corazón y el sistema vascular, son frecuentes el incremento de la frecuencia cardiaca y la presión arterial tras su administración al paciente.

Puede ser preciso solicitar autorización de la dirección médica, o bien una indicación médica de base que permita al TUM ayudar al paciente que tiene un autoinyector de adrenalina. En algunos sistemas, los TUM llevan consigo autoinyectores de adrenalina y reciben entrenamiento para su empleo, con el objetivo de tratar a personas con anafilaxis. *Hay que seguir siempre los protocolos locales de los SMU.* En el capítulo "Reacción alérgica" se presenta más información sobre la asistencia al paciente para el uso de un autoinyector de adrenalina.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro Fuera

CÓMO ACTÚAN LOS FÁRMACOS PARA EL ASMA Y LA ANAFILAXIA

Los medicamentos son herramientas útiles para ayudar a los pacientes en las urgencias médicas más graves. Algunos fármacos son llevados por los TUM, en tanto que otros pertenecen a los pacientes. Es posible que al TUM se le permita ayudar a las personas a aplicarse sus medicamentos.

En esta sección se analiza la fisiopatología de dos cuadros de urgencia comunes, el asma y la anafilaxia, y se explica el modo en que actúan los fármacos de los que dispone el TUM.

Afección	Fisiopatología	Acción de los fármacos
Asma	Las vías aéreas pequeñas se vuelven hiperreactivas y se constriñen. El aire no entra y sale con facilidad, y la exhalación se dificulta. Esto trae consigo el atrapamiento del aire. Durante la auscultación de un ciclo respiratorio completo puede identificarse la prolongación de la fase espiratoria. "Desencadenantes" como ejercicio, alergenos y virus respiratorios, e incluso ácido acetilsalicílico y antiinflamatorios no esteroideos, pueden inducir esta reacción.	El salbutamol es un medicamento de uso muy frecuente durante las crisis asmáticas. Se encuentra disponible en inhalador y para nebulización de bajo volumen. El salbutamol debe ingresar en realidad a las vías aéreas más pequeñas; actúa al establecer contacto. Actúa sobre los receptores beta$_2$ del músculo liso bronquial, lo que determina la dilatación de las vías aéreas. El hecho de que el salbutamol actúe ante todo sobre receptores beta específicos implica que tiene efectos colaterales cardiacos limitados (como aumento de la frecuencia cardiaca).
Anafilaxia	La anafilaxia es una respuesta del sistema inmunitario que pone en riesgo la vida. La anafilaxia afecta a sistemas importantes, como el circulatorio y el respiratorio, y si no se atiende puede inducir la muerte. La anafilaxia comienza cuando el organismo reacciona en exceso a un antígeno. Entre las causas frecuentes de la anafilaxia se hallan la picadura de abeja, algunos alimentos y las alergias farmacológicas. La reacción alérgica (que inicia cuando un antígeno se encuentra con los anticuerpos en el organismo) hace que el cuerpo libere distintas sustancias, entre ellas histamina, que causan vasodilatación y estado de choque, y también broncoconstricción. Estas sustancias también modifican la permeabilidad vascular, lo cual hace que el líquido ingrese a los tejidos y edematice las vías aéreas, los labios, la lengua y la faringe.	El autoinyector de adrenalina llevado por pacientes y ambulancias puede beneficiar de inmediato y en grado significativo a quienes sufren anafilaxia. La adrenalina induce vasoconstricción (lo que revierte el estado de choque) al actuar sobre los receptores alfa del sistema nervioso simpático. Reduce la permeabilidad vascular y el edema que se desarrollan en la cara y las vías aéreas. La adrenalina también induce broncodilatación y relaja los bronquiolos constreñidos por su acción sobre los receptores beta del músculo liso bronquial.

Otros fármacos que pueden administrarse en ocasiones

En EUA se ha ampliado cada vez más el límite de la práctica para permitir al TUM, e incluso a los civiles, portar y utilizar un autoinyector de adrenalina para atender reacciones alérgicas que ponen en riesgo la vida, o un ***atomizador*** de naloxona para manejar la sobredosis de narcóticos en especial de opioides (u opiáceos). La autorización para administrar adrenalina o naloxona al paciente, más que para apoyarlo para emplear su propio aplicador, es emitida casi siempre por el director médico, una vez que el TUM recibe instrucción adicional y se examina.

Atomizador.
dispositivo conectado al extremo de una jeringa, que atomiza un medicamento (propulsa gotas muy finas).

Naloxona

Cuando una persona recibe una dosis excesiva de un narcótico, puede perder el estado de conciencia, ser incapaz de proteger su vía aérea y, más importante aún, caer en insuficiencia respiratoria, con respiración lenta y superficial. Los narcóticos, en particular en dosis altas, reducen la frecuencia del impulso respiratorio y pueden incluso inducir paro respiratorio. La ***naloxona***, uno de los pocos antídotos en la medicina, puede revertir los efectos de un narcótico con gran rapidez (figura 16-8). Pese a que suele inyectarse, la naloxona también es efectiva administrada como aerosol fino dentro de la nariz. La mucosa nasal puede absorber gotas muy finas de ciertos medicamentos y transferirlos al sistema circulatorio, lo que les permite ejercer su efecto en otras partes del organismo. Si se administra naloxona a una persona inconsciente y con insuficiencia respiratoria, pero que no ha reci-

Naloxona.
un antídoto para la sobredosis de narcóticos.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 16-8 La naloxona, uno de los pocos antídotos en la medicina, puede revertir los efectos de un narcótico con gran rapidez. Se observa el fármaco con la jeringa con atomizador a la izquierda y la jeringa precargada con atomizador a la derecha.

bido un narcótico, el fármaco carece de efecto. Incluso si un paciente utilizó un narcótico, si presenta daño o bloqueo de la mucosa, la administración intranasal no es útil y es necesario recurrir a las habilidades para manejar la vía aérea. En el capítulo "Urgencias por envenenamiento y sobredosificación" se presentan más detalles sobre la administración de la naloxona en aerosol.

Fármacos para protección del personal

Muchos sistemas de emergencia a nivel mundial también manejan "fármacos para protección del personal", como atropina en autoinyector, para tratar a los rescatistas en caso de ataque con armas químicas. De manera característica, el TUM se aplicaría estos medicamentos y los administraría a su compañero si se expusieran a ciertas armas de destrucción masiva, como el gas neural. Los protocolos locales determinan qué fármacos deben llevarse (en caso dado). Deben seguirse los lineamientos locales para su administración.

Información general sobre los fármacos

Nombres de fármacos

Todos los fármacos o medicamentos se encuentran listados en una publicación gubernamental estadounidense integral denominada U.S. Pharmacopoeia (USP) teniendo también en nuestro país una farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, siendo equivalente la USP. Cada medicamento está listado por su nombre genérico (un nombre general que no corresponde a la denominación comercial de algún fabricante). Sin embargo, cada fármaco cuenta en realidad con al menos tres nombres: el nombre químico, el nombre genérico, y uno o más nombres comerciales (marcas) que los distintos fabricantes le asignan. Por ejemplo, *adrenalina* es el nombre genérico de un fármaco. Su nombre químico es B-(3,4-dihidroxifenilo)-a-metilaminoetanol (Los nombres químicos son fórmulas técnicas utilizadas sólo por científicos o fabricantes.) Como se mencionó antes, Epi-Pen® es un nombre comercial en EUA de un autoinyector de adrenalina.

Toma de decisiones críticas

El equipo de apoyo vital avanzado está en camino. ¿Debe ayudarse a la paciente a utilizar su inhalador?

Usted atiende a una paciente con asma de 21 años de edad. Ella le indica que sufre una crisis desde unos 20 min antes. La paciente refiere disnea intensa y su valoración confirma la dificultad respiratoria. Usted ya terminó una valoración completa de la persona, administró oxígeno en concentración alta y llamó al equipo de apoyo vital avanzado (ALS, por sus siglas en inglés). La paciente cuenta con un inhalador de salbutamol que le fue prescrito, y usted tiene autorización para ayudarla a aplicárselo con base en los protocolos locales. Sin embargo, observa que al equipo de ALS sólo le tomará 8 min llegar. ¿Debe usted ayudar a la paciente a aplicarse su medicamento o sólo esperar la llegada de los paramédicos avanzados?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

¿Qué es necesario saber al administrar un fármaco?

Cada medicamento tiene una ***indicación*** o varias, esto es, signos, síntomas o circunstancias específicas bajo las cuales resulta apropiado administrarlo a un paciente. Por ejemplo, la nitroglicerina está indicada cuando un paciente presenta un dolor o una sensación opresiva sorda en la región precordial. Cada fármaco cuenta también con ***contraindicaciones***, o signos, síntomas o circunstancias específicas en las que no resulta apropiado y puede ser lesivo administrar la sustancia al paciente. Por ejemplo, la nitroglicerina está contraindicada (no debe administrarse) si la persona tiene presión arterial baja como consecuencia del uso de nitroglicerina, que al dilatar los vasos sanguíneos induce una caída discreta de la presión arterial sistólica. Como se ha señalado antes, la nitroglicerina también está contraindicada si el paciente utilizó sildenafil o un fármaco similar en forma reciente, debido a que pueden precipitarse interacciones negativas graves.

Un ***efecto colateral*** (secundario) es cualquier acción de un fármaco distinta de la que se pretende. Algunos efectos colaterales son predecibles, como el descenso de la presión arterial con el empleo de nitroglicerina. Cuando se desconoce el efecto colateral de la caída de la presión arterial y se administra el medicamento a un paciente con hipotensión, los resultados pueden ser devastadores. La presión arterial de la persona puede sufrir un decremento notable que no es un efecto deseable en un paciente con afección cardiaca. Muchas veces los fármacos ejercen acciones que no se desean, esto es, que ocurren de manera adicional al efecto específico por el que el fármaco se administra. En ocasiones estas acciones pueden clasificarse como ***efectos o eventos adversos*** (indeseables), o efectos que no sólo son inesperados, sino que también pueden causar daño a la persona.

Los fármacos se preparan en muchas formulaciones. Algunos ejemplos son:

- Polvos comprimidos o tabletas, como los comprimidos de nitroglicerina
- Líquidos para administrar por una vía distinta del tubo digestivo, como una inyección. A esta alternativa se la denomina vía ***parenteral***, y hace referencia a que se elude el paso por el tubo digestivo. Un ejemplo de este tipo de medicamento es la adrenalina aplicada con autoinyector
- Líquidos para administración oral (como un jarabe para la tos). Esta vía recurre al tubo digestivo para el ingreso a la sangre y se conoce como vía ***enteral***
- Líquido que se evapora, como el que se utiliza en el nebulizador de dosis fija
- Geles, como la mezcla que contiene un tubo de glucosa oral
- Suspensiones, como la mezcla espesa del carbón activado en agua
- Polvo fino para inhalación, como el que se emplea para un fármaco inhalado prescrito
- Gases para inhalación, como el oxígeno
- Aerosoles sublinguales (que se aplican bajo la lengua), como el de nitroglicerina

Indicaciones.
signos o circunstancias específicos bajo los cuales resulta apropiado administrar un medicamento a un paciente.

Contraindicaciones.
signos o circunstancias específicos bajo los cuales no resulta apropiado y puede ser dañino administrar un medicamento a un paciente.

CONCEPTO CENTRAL

Aspectos a considerar al administrar cualquier medicamento

Efecto colateral.
cualquier acción de un fármaco distinta de la deseada.

Efecto adverso.
un efecto farmacológico adicional al efecto deseado, que puede causar daño a un paciente.

Parenteral.
hace referencia a la vía para administrar medicamentos que no recurre al tubo digestivo, como la administración intravenosa.

Enteral.
se refiere a la vía para administrar medicamentos que recurre al tubo digestivo, como la deglución de una tableta.

Uso seguro de fármacos y juicio clínico

La administración o la ayuda para la aplicación de medicamentos es una responsabilidad seria, toda vez que si los fármacos se usan de manera incorrecta pueden infligir daño grave al paciente. El TUM necesita hacer uso del buen juicio y el análisis cuidadoso de cualquier fármaco que administre.

La parte trasera de una ambulancia es un espacio dinámico. Existen muchas distracciones y muchas decisiones que el TUM debe tomar. Sin embargo, cuando llega la hora de tomar decisiones acerca de los medicamentos es necesario concentrarse. La administración de fármacos debe realizarse sólo después de una valoración cuidadosa del paciente. Deben ponderarse todos los factores que participan en la administración segura de los medicamentos. Debe comprenderse no sólo cómo actúa el compuesto sobre cualquier persona en general, sino también el efecto que tendrá sobre el paciente específico en las circunstancias particulares existentes.

Los fármacos deben conocerse. Si no se tiene certeza, deben realizarse búsquedas. Nunca debe adivinarse. Puede requerirse autorización de la dirección médica, que también puede contactarse para solicitar ayuda. Es necesario hacer preguntas. Por lo regular, un TUM debe cumplir tareas numerosas, pero cuando se trata de la administración de medicamentos es indispensable concentrarse sólo en ella. Es ése el momento para pensar sólo en la tarea por cumplir.

Una vez que el medicamento se administra, ya no puede recuperarse. El TUM debe concentrarse, pensar con claridad y tener buen juicio, lo cual le ayudará a proporcionar un tratamiento apropiado y seguro.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CONCEPTO CENTRAL

El papel de la dirección médica en la administración de fármacos

Autorización para administrar fármacos

El TUM está autorizado por el director médico para administrar medicamentos. Este director médico puede ser de nivel local, regional o incluso nacional. La autorización para la administración de fármacos puede recibirse por dos vías distintas:

1. **Indicación médica** off-line. En este caso no se habla en realidad con un médico para solicitar autorización. La indicación médica off-line recurre a "indicaciones de base", esto es, indicaciones por escrito, a manera de protocolos. Los proveedores aprenden estos protocolos y administran medicamentos con base en las circunstancias específicas y las condiciones identificadas en sus lineamientos y reglamentos.
2. **Indicación médica** on-line. Se requiere comunicación directa con un médico (o su sustituto) para obtener permiso verbal para administrar un fármaco. Es necesaria una confirmación verbal. El TUM siempre debe ser diligente para asegurarse que escucha y comprende de manera correcta las instrucciones. Una forma útil es la "técnica del eco", en la cual se escucha la indicación y se repite. El médico debe dar entonces una confirmación verbal de que lo que escucha es correcto. Este proceso genera una disminución relevante de los errores de medicación. Si en cualquier momento el TUM se siente confuso o tiene alguna pregunta, debe expresarla. Siempre es apropiado solicitar aclaraciones cuando hay comunicación en línea.

Los cinco elementos correctos

Antes de administrar un fármaco a cualquier paciente debe confirmarse y anotarse la indicación. A continuación se revisan los "cinco elementos correctos", mediante las preguntas siguientes, al tiempo que se selecciona el fármaco y se confirma que no ha caducado:

1. **¿Es el paciente correcto?** ¿Pertenece este medicamento al paciente? ¿Se trata del mismo paciente para el cual la dirección médica autorizó una indicación de medicación?
2. **¿Es el momento correcto para administrar este fármaco?** ¿Se tomó la decisión correcta para administrar el fármaco con base en lo que se observa? ¿Es apropiado bajo estas circunstancias administrar este medicamento específico?
3. **¿Es el fármaco correcto?** ¿Se tomó el frasco correcto? ¿Existe seguridad de que se trata del medicamento correcto?
4. **¿Es ésta la dosis correcta?** ¿Se verificó dos veces? ¿Se tiene seguridad de estar administrando la cantidad correcta?
5. **¿Se está administrando el fármaco por la vía correcta?**

Vías de administración

La vía por la cual el medicamento se administra modifica el ritmo al cual ingresa al torrente sanguíneo y llega a su órgano blanco para ejercer el efecto deseado. Los TUM recurren a las vías de administración siguientes:

- **Oral o deglución.** Esta vía es muy segura y produce escasas complicaciones en relación con la administración. Sin embargo, toda vez que el fármaco debe digerirse para actuar, su efecto también toma más tiempo. De manera característica, los medicamentos orales se administran en tabletas o cápsulas; no obstante, los líquidos son otra alternativa posible. Los pacientes tan sólo degluten el medicamento. En los SMU, la mayor parte de los fármacos orales se administra en la forma de tabletas masticables (como el ácido acetilsalicílico), puesto que a menudo no se dispone de agua para deglutir las tabletas
- **Sublingual o disolución bajo la lengua.** Esta vía también permite el acceso al organismo a través de la boca; empero, en este caso el medicamento se coloca casi siempre bajo la lengua y se permite que se disuelva. A medida que se disuelve, el fármaco es absorbido por el tejido blando vascularizado de la boca. Esta vía es más rápida que la deglución de tabletas, pero la absorción se dificulta algunas veces si la circulación es deficiente (como en el estado de choque). En el capítulo "Urgencias cardiacas" puede encontrarse más información sobre cómo ayudar a un paciente a utilizar la nitroglicerina sublingual
- **Inhalación o introducción a los pulmones, por lo general en la forma de partículas de aerosol diminutas (como al usar un inhalador) o gases (como el oxígeno).** Los medicamentos inhalados ingresan por el sistema respiratorio y el fármaco pasa hacia el torrente sanguíneo a través de los alveolos. De manera característica es un proceso simple, que consiste en colocar una mascarilla (como para el oxígeno). Sin embargo, los fármacos inhalados también pueden administrarse por

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

medio de inhaladores o nebulizadores. En el capítulo "Urgencias respiratorias" se incluyen más detalles sobre el empleo de un inhalador de prescripción

- **Intranasal o aspersión en las fosas nasales.** Para utilizar la vía nasal se dispersan gotas muy finas del medicamento en una o ambas fosas nasales con un atomizador. Si los capilares de las membranas mucosas están conservados y no hay bloqueo, ciertos fármacos pueden absorberse, pasar al sistema circulatorio y ejercer un efecto muy similar en potencia y ritmo a la inyección del mismo medicamento. La vía intranasal sólo funciona con algunos medicamentos. Requiere la conexión de un dispositivo especial (un atomizador) en el extremo de una jeringa que contiene el fármaco. La compresión firme del émbolo obliga al líquido a salir del atomizador y formar gotas muy pequeñas
- **Intravenosa o inyección en una vena.** La vía intravenosa (IV) rebasa el alcance del nivel del TUM. Sin embargo, es preciso saber que se trata de una alternativa muy rápida y precisa para la administración de medicamentos tras acceder en forma directa el torrente sanguíneo por una vena
- **Intramuscular o inyección dentro de un músculo.** La vía muscular recurre a la inyección directa de fármacos en el músculo. En ese sitio, los vasos sanguíneos pueden absorber con rapidez el compuesto y transferirlo a otras partes del cuerpo. Esta técnica de administración es muy rápida y hace posible que los efectos de los medicamentos tengan lugar con rapidez. Sin embargo, puede modificarse ante una circulación deficiente (como en el estado de choque) y también tiene una tasa de complicaciones mucho más alta que la vía oral o la sublingual. Esta vía emplea de modo característico una aguja, como en el caso de un autoinyector, para aplicar la sustancia. Cuando se transgrede la integridad de las defensas de la piel con la aguja, las infecciones son un tanto comunes. Puede encontrarse más información sobre la forma de ayudar a un paciente para el uso de un autoinyector en el capítulo "Reacción alérgica"
- **Subcutánea o inyección bajo la piel.** Las inyecciones subcutáneas son muy similares a las intramusculares, con la excepción de que se aplica el medicamento en las capas de la piel y no en el músculo. Esto da lugar a una absorción un poco más lenta en comparación con la inyección intramuscular
- **Intraósea o inyección en la cavidad de la médula ósea.** La nueva tecnología ("pistola intraósea [IO]" o "taladro IO") permite la inserción rápida de una aguja recta en la cavidad de la médula ósea de los huesos largos, como la tibia. Esta tecnología, apoyada en investigación sólida que demuestra que los fármacos y los líquidos inyectados en la médula llegan a la circulación central tan rápido como los administrados por vía IV, ha conferido aceptación a la vía IO entre los proveedores de apoyo vital avanzado (ALS, por sus siglas en inglés) y los médicos de urgencias, en situaciones de emergencia como los paros cardiacos
- **Endotraqueal o instilación directa en un tubo insertado en la tráquea.** Es una vía que utilizan algunos sistemas de ALS. Los medicamentos endotraqueales se administran por un tubo que se inserta en la tráquea, para ser absorbidos en el tejido pulmonar. No obstante, evidencia reciente pone en duda la efectividad de esta vía, toda vez que el tejido pulmonar tiene tasas de absorción muy impredecibles. Aun así, puede encontrarse que esta vía se utiliza todavía como último recurso

Aspectos relacionados con el peso y la edad

Farmacodinámica.
el estudio de los efectos de los medicamentos en el organismo.

La ***farmacodinámica*** es el estudio de los efectos de los medicamentos en el organismo. Es importante considerar la farmacodinámica en cualquier momento en que se administra un fármaco. Deben formularse preguntas como "¿Qué efecto tendrá este medicamento, y durante cuánto tiempo actuará en este paciente específico?". Debe recordarse que algunos factores específicos de la persona pueden modificar la actividad de un medicamento. Por ejemplo, un paciente más pequeño y ligero, por ejemplo un paciente pediátrico, necesita menos compuesto para alcanzar el efecto deseado. Con frecuencia, los pacientes geriátricos tienen dificultad para eliminar los fármacos y por ello el efecto de éstos dura más. Deben considerarse los cambios de la dosis relacionados con la edad y el peso y entender en todo momento el modo en que el fármaco afecta al paciente específico antes de administrarlo.

Revaloración y documentación

Después de administrar cualquier medicamento debe volver a valorarse al paciente. En esencia, debe iniciarse una vez más la valoración y buscar cambios (mejoría, deterioro, efectos indeseables) que el fármaco puede inducir. La revaloración debe ser inmediata y repetirse con frecuencia, en particular con los fármacos que requieren más tiempo para actuar.

También es importante registrar con claridad los fármacos administrados. Una documentación apropiada debe incluir el nombre del medicamento (la ortografía es importante), la dosis suministrada,

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

“Cuanto más se sabe de los medicamentos, más se sabe del paciente.”

la vía de administración (es necesario ser específico, por ejemplo “se inyectó en el tercio superior del muslo derecho”), la hora de administración y cualquier efecto identificado. Debe recordarse que en el hospital se continuará la administración de los medicamentos y es preciso anotar los fármacos ya administrados para la integración de un plan terapéutico seguro.

Fármacos utilizados con frecuencia por los pacientes

Sería imposible aprender y recordar todos los distintos medicamentos que pueden usar los pacientes. Sin embargo, los fármacos que un paciente utiliza pueden ser indicativos de un trastorno médico preexistente o, si se utilizaron de forma inapropiada, ser los causantes del problema agudo. Por ejemplo, una persona que consume antihipertensivos e hipoglucemiantes puede también utilizar en forma apropiada o inapropiada otros compuestos capaces de contribuir a la alteración del estado mental (quizá fenitoína para controlar las convulsiones, codeína para el dolor o propranolol para un trastorno del ritmo cardiaco). Algunos medicamentos que pueden prescribirse para uso diario, para el control de alguna afección respiratoria (un ejemplo es la beclometasona, y otro más la combinación de propionato de fluticasona y salmeterol [figura 16-9]), no deben emplearse para tratar una crisis aguda o resolver la dificultad respiratoria.

Es una buena idea disponer de una fuente para obtener información adicional acerca de los fármacos del paciente durante el traslado al hospital. Muchas ambulancias llevan consigo un Diccionario de Especialidades Farmacéuticas (PLM) o Vademecum con este propósito. La mayor parte de los TUM porta una guía de bolsillo, o tiene acceso ella, que contiene información útil, como las abreviaturas de los medicamentos de uso frecuente. Estas guías de bolsillo suelen listar los fármacos de prescripción más comunes junto con la categoría general a la que pertenecen, con objeto de ayudar a comprender sus indicaciones. Se cuenta con versión de alta tecnología de esta guía para teléfonos celulares. Esta versión de alta tecnología es a menudo más completa que la versión en papel y se actualiza con más facilidad en internet. Están disponibles distintos programas, algunos de los cuales son económicos o gratuitos. Sin embargo, debe recordarse que el propósito principal de la identificación de los medicamentos que consume el paciente no es establecer un diagnóstico de campo, sino referir esta información a la dirección médica y el personal hospitalario.

El cuadro 16-1 lista las siete categorías más comunes de medicamentos que se encuentran en campo y son relevantes para la atención del paciente, con algunos ejemplos de fármacos de cada categoría. El cuadro 16-2 menciona algunos agentes herbolarios comunes que los pacientes consumen de modo ocasional. Un número considerable de personas recurre a estas preparaciones, pero no siempre las considera medicamentos a mencionar cuando se les interroga en torno de los fármacos que utilizan. Algunos de estos agentes tienen efectos potentes, deseados o no, y deben registrarse en el informe de atención prehospitalaria. Muchos también tienen interacciones con los fármacos de venta controlada o sin receta. Existen muchos otros medicamentos y categorías farmacológicas además de los mencionados en estos cuadros.

FIGURA 16-9 La combinación de propionato de fluticasona y salmeterol puede prescribirse a un paciente para el tratamiento de mantenimiento de un trastorno respiratorio. No debe utilizarse para el manejo de urgencia de una crisis aguda o la dificultad respiratoria.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 16-1 Fármacos que utilizan con frecuencia los pacientes

ANALGÉSICOS: FÁRMACOS PRESCRITOS PARA EL ALIVIO DEL DOLOR

- Dextropropoxifeno
- Nalbufina
- Morfina
- Paracetamol
- Ibuprofeno
- Ácido acetilsalicílico
- Codeína
- Naproxeno
- Indometacina

ANTIARRÍTMICOS: FÁRMACOS PRESCRITOS PARA EL CONTROL DE LOS TRASTORNOS DEL RITMO CARDIACO

- Digoxina
- Propranolol
- Verapamilo
- Disopiramida
- Carvedilol
- Metoprolol

ANTICONVULSIVOS: FÁRMACOS PRESCRITOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS CONVULSIONES

- Carbamazepina
- Fenitoína
- Fenobarbital
- Ácido valproico
- Lamotrigina
- Topiramato
- Etosuximida
- Gabapentina
- Levetiracetam

ANTIHIPERTENSIVOS: FÁRMACOS PRESCRITOS PARA REDUCIR LA PRESIÓN ARTERIAL ALTA

- Captoprilo
- Clonidina
- Hidralazina
- Hidroclorotiazida
- Metildopa
- Nifedipina
- Prazosina

BRONCODILATADORES: FÁRMACOS QUE RELAJAN EL MÚSCULO LISO DE LOS CONDUCTOS BRONQUIALES. ESTOS MEDICAMENTOS AYUDAN AL CONTROL DEL ASMA BRONQUIAL Y LAS ALERGIAS QUE AFECTAN AL SISTEMA RESPIRATORIO

- Salbutamol
- Salbutamol/ipratropio
- Montelukast
- Ipratropio
- Salmeterol
- Zafirlukast

HIPOGLUCEMIANTES: FÁRMACOS PRESCRITOS A LOS PACIENTES DIABÉTICOS PARA CONTROLAR LA HIPERGLUCEMIA (CONCENTRACIÓN ALTA DE AZÚCAR EN LA SANGRE)

- Glipizida
- Insulina
- Glibenclamida
- Metformina
- Glimepirida
- Maleato de rosiglitazona

ANTIDEPRESIVOS: FÁRMACOS PRESCRITOS PARA AYUDAR A REGULAR LA ACTIVIDAD EMOCIONAL DEL PACIENTE, Y REDUCIR AL MÍNIMO LOS EXTREMOS DE SUS ESTADOS PSICOLÓGICOS Y EMOCIONALES

- Amitriptilina
- Amoxapina
- Bupropión
- Venlafaxina
- Escitalopram
- Fluoxetina
- Imipramina
- Nortriptilina
- Paroxetina
- Sertralina
- Citalopram

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 16-2 Productos herbolarios y aplicación frecuente

Producto herbolario	Utilizado en ocasiones para
Gingko o *gingko biloba*	Demencia, mala circulación en las piernas, zumbido de oídos
Hierba de San Juan	Depresión
Echinacea	Prevención y tratamiento del resfriado común
Ajo	Elevación del colesterol en la sangre
Jengibre	Náusea y vómito
Palma enana	Aumento de volumen prostático
Hoja o flor de espino blanco	Insuficiencia cardiaca
Aceite de onagra	Síndrome premenstrual
Hoja de Santamaría	Prevención de la migraña
Kava kava	Ansiedad
Valeriana	Insomnio

Después de administrar un medicamento es importante que se le revalore para determinar el efecto que ejerce. Debe cuantificarse otra serie de signos vitales y compararla con los signos vitales anteriores a la administración de la sustancia. La valoración constante del paciente debe incluir una evaluación de los cambios de su condición y sus signos vitales tras el uso del fármaco. Es necesario documentar la respuesta del paciente a cada intervención farmacológica, por ejemplo "La dificultad respiratoria del paciente disminuyó después de 5 min de aplicación de oxígeno en concentración alta mediante mascarilla de no reinhalación".

Asistencia para el tratamiento intravenoso

CONCEPTO CENTRAL

Participación del TUM en el tratamiento intravenoso

Preparación de un equipo para administración de soluciones intravenosas

El tratamiento intravenoso es un procedimiento de apoyo vital avanzado. En él se inserta un catéter intravenoso en una vena, de tal modo que sea posible la administración directa de sangre, líquidos o medicamentos en la circulación. La transfusión de sangre casi siempre se realiza en el hospital, en tanto que es posible la infusión de otras soluciones y muchos fármacos en campo.

Existen dos medios por los cuales pueden administrarse soluciones y medicamentos dentro de una vena. Uno de ellos se efectúa a través de un sello de heparina o solución salina (figura 16-10). En este caso se inserta un catéter en la vena. En el conector del catéter, que sobresale de la piel, se coloca un pequeño tapón o llave. Esta llave tiene un puerto por el cual puede administrarse el medicamento. El sello de solución salina no está conectado a una bolsa de solución IV. Se utiliza en los casos en que no es probable que se administren soluciones, pero sí la aplicación de fármacos o la necesidad de contar con un acceso intravenoso más adelante.

La segunda alternativa para suministrar líquidos se realiza por medio de una bolsa tradicional de solución intravenosa, que se cuelga por arriba del paciente y posibilita el flujo constante de líquidos y fármacos.

La bolsa de solución intravenosa que alimenta a la venoclisis casi siempre es de plástico transparente y se colapsa a medida que se vacía. El equipo de venoclisis está formado por mangueras de plástico transparente que se conectan a la bolsa de solución con la aguja o el catéter. Esta venoclisis tiene tres partes importantes:

1. La *cámara de goteo* se localiza cerca de la bolsa de solución. Existen dos tipos básicos: de microgotero y de macrogotero. El primero se emplea cuando se requiere un flujo mínimo de soluciones (como en el caso de los niños). Por ejemplo, 60 microgotas liberadas por el tubo metálico pequeño que contiene la cámara de goteo equivalen a 1 centímetro cúbico (cm^3) o 1 mililitro (mL). El segundo se usa cuando se requiere un flujo más rápido de soluciones (como en el paciente politraumatizado en estado de choque). La cámara de goteo del normogotero carece de un tubo delgado y 20 gotas grandes equivalen a 1 cm^3 o 1 mL.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 16-10 Un sello de solución salina o heparina puede usarse cuando es poco probable que se administren soluciones, pero puede requerirse la administración de fármacos o el acceso intravenoso en forma posterior.

2. El *regulador de flujo* (llave) se ubica bajo la cámara de goteo. Es un dispositivo que puede apretarse o aflojarse para iniciar, detener o controlar el ritmo de flujo.
3. Por debajo del regulador de flujo se halla un *puerto de administración*. El paramédico puede inyectar medicamentos en este sitio.

Una extensión incluye manguera adicional, que puede facilitar el traslado o el retiro de la ropa del paciente sin tirar de modo accidental del catéter intravenoso. En ocasiones no se utilizan extensiones junto con el macrogotero debido a que la mayor longitud de la manguera reduce el ritmo de flujo.

Para preparar el equipo de administración intravenosa es necesario seguir los pasos siguientes:

1. Se saca e inspecciona la bolsa de solución (figura 16-11). Las bolsas se presentan en una envoltura protectora para mantenerlas limpias. Para preparar el equipo debe retirarse la envoltura y luego revisarse la bolsa para verificar que contenga la solución indicada. Se coteja la fecha de caducidad para confirmar que la solución puede utilizarse y se observa el líquido

FIGURA 16-11 La bolsa de solución intravenosa se inspecciona para confirmar que contiene la solución indicada; su aspecto es transparente, carece de fugas y no ha caducado.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 16-12 La preparación del equipo para infusión intravenosa (IV) incluye el retiro de las cubiertas protectoras del puerto de la solución intravenosa y del extremo de la bayoneta de la venoclisis.

para observar que sea transparente y carezca de partículas. Se comprime la bolsa para descartar fugas. En ocasiones, la solución se presenta en un frasco. Si ése es el caso, debe revisarse para descartar fisuras. Si algo está mal, se notifica el problema y se inspecciona otra bolsa o frasco.

2. Se selecciona el equipo de venoclisis apropiado. Se desenreda la manguera sin permitir que los extremos toquen el piso (figura 16-12).
3. Se conecta la extensión a la venoclisis, si se utilizará una.
4. Se verifica que la llave de flujo esté cerrada. Para hacerlo se gira la llave y se la aleja de la bolsa de solución.
5. Se retira la cubierta protectora del puerto de la bolsa de solución y la cubierta protectora de la bayoneta de la venoclisis. Esta última se inserta en la bolsa de solución mediante un rápido giro (figura 16-13). Es preciso tener cuidado al hacerlo y mantener la técnica estéril. Si estas partes tocan el piso no deben emplearse. La introducción de gérmenes o tierra al torrente sanguíneo del paciente puede ser en extremo grave e, incluso, letal.
6. Se sostiene la bolsa de solución a mayor altura que la cámara de goteo. Se comprime la cámara de goteo una vez o dos para iniciar el flujo. Se llena la cámara de goteo hasta la marca (alrededor de una tercera parte).
7. Se abre la llave de flujo y se permite que la solución expulse todo el aire de la venoclisis (figura 16-14). Puede ser necesario aflojar la tapa en el extremo inferior para permitir que el líquido

FIGURA 16-13 La bayoneta de la venoclisis se inserta en la bolsa de la solución.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 16-14 Se abre la llave reguladora.

fluya. Se mantiene la esterilidad del extremo de la venoclisis y se vuelve a colocar la tapa una vez que el procedimiento termina. La mayor parte de los equipos puede purgarse sin retirar la tapa. Es necesario asegurarse de que todas las burbujas de aire se eliminan de la manguera para no introducir un émbolo gaseoso peligroso en la vena del paciente.

8. Se cierra el flujo (figura 16-15).

Debe asegurarse que el equipo se mantenga limpio hasta que el TUM retire la aguja y conecte la venoclisis al catéter alojado dentro de la vena del paciente. Algunas veces el paramédico extrae sangre de una vena para recolectar muestras antes de conectar la venoclisis. Puede solicitarse al TUM ayudar a colocar la sangre en tubos de muestra y etiquetarlos con el nombre del paciente y cualquier otro dato que requiera el hospital. Debe recordarse que estos tubos son portadores potenciales de patógenos. Es necesario aplicar las precauciones universales. Los tubos con sangre se llevan a un lugar seguro en el que no exista peligro de rotura (la extracción, recolección y transporte de muestras no es una solicitud aceptada en los SMU de México).

El TUM no debe sorprenderse si se le solicita sostener el brazo del paciente durante algunos minutos durante un paro cardiaco. En este caso, los medicamentos pueden ser más efectivos si el brazo se eleva de manera temporal tras administrar un fármaco por la venoclisis.

FIGURA 16-15 Se cierra el flujo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Vigilancia de una infusión intravenosa

Una solución intravenosa debe seguir fluyendo a un ritmo apropiado una vez que se conecta. Sin embargo, pueden presentarse distintas situaciones que interrumpen el flujo. La persona a cargo de vigilar la infusión intravenosa debe identificar y corregir los problemas siguientes:

- La liga utilizada para ingurgitar la vena en la inserción de la aguja puede quedarse en el brazo el paciente, quizá cubierta por una manga
- La llave reguladora puede estar cerrada
- La pinza plástica puede comprimir la venoclisis
- La manguera de la venoclisis puede doblarse
- La manguera de la venoclisis puede quedar atrapada bajo el paciente o la tabla espinal

La posición del equipo de infusión intravenosa o el brazo del paciente también puede necesitar ajuste. Algunas soluciones intravenosas sólo fluyen cuando el brazo del paciente o el catéter intravenoso se encuentran en cierta posición. La modificación o incluso la ferulización del brazo pueden ayudar, mientras la férula no se halle demasiado apretada. Puesto que el flujo de la solución intravenosa depende por lo general de la gravedad, debe asegurarse que la bolsa se mantenga por encima del nivel del sitio de punción y el corazón del paciente.

Un flujo insuficiente puede hacer que la sangre se coagule dentro del catéter. Esto puede evitarse al ajustar el flujo a un ritmo adecuado "para mantener la vena permeable" (PVP). Si bien el ritmo PVP es variable corresponde casi siempre a 30 gotas por minuto con el microgotero y 10 gotas por minuto con el normogotero. Si la cámara de goteo está demasiado llena, se cierra la venoclisis, se invierte la cámara de goteo y se saca cierta cantidad de líquido hacia la bolsa.

Una infusión intravenosa con un ritmo de flujo muy rápido se denomina "abierta". Puede causar con rapidez una sobrecarga de líquidos en el paciente y problemas graves, en particular en un neonato, lactante o niño.

La infiltración de la solución intravenosa ocurre cuando la aguja punciona la vena y sale por el otro lado, o si se extrae de la vena. En cualquiera de estos casos, el líquido fluye hacia los tejidos circundantes y no al interior de la vena. La infiltración de una solución intravenosa que pasa inadvertida puede ser muy peligrosa. Ciertos medicamentos en concentración alta (como la solución de dextrosa al 50%) pueden inducir necrosis en el tejido circundante. Además de referir dolor, el paciente muestra aumento de volumen en el sitio (que puede identificarse en todos los pacientes, excepto en algunos obesos). La persona a cargo del mantenimiento de la infusión intravenosa debe suspender el flujo y retirar el catéter de acuerdo con el protocolo local. Si el TUM no está autorizado para hacerlo, debe notificar de inmediato el problema o a la dirección médica.

Si el TUM aprende la forma de ayudar al personal de apoyo vital avanzado a establecer una infusión intravenosa, preparar una venoclisis, etiquetar los tubos de muestra y vigilar una infusión intravenosa, puede ahorrarse tiempo valioso en la escena y durante el traslado.

Toma de decisiones críticas

Cuándo y en qué casos asistir la aplicación de fármacos

Las decisiones del TUM acerca de cómo ayudar a los pacientes para la aplicación de sus medicamentos (o si debe hacerlo) constituyen una parte crítica de su práctica. Las preguntas siguientes pondrán a prueba el conocimiento del TUM sobre la toma de decisiones en este tema de vital importancia.

1. Usted atiende a un paciente con dolor precordial. Él le indica que su esposa tiene nitroglicerina. Él le pregunta si debe tomar los comprimidos de su esposa. ¿Qué debe decirle usted?
2. Usted atiende a una paciente diabética. Ésta parece somnolienta y sólo responde a los estímulos verbales muy intensos, para abrir los ojos por poco tiempo. La hermana de la paciente le dice: "¡Déle un poco de azúcar!". ¿Debe usted hacerlo? ¿Por qué o por qué no?
3. Su paciente con EPOC respira 48 veces por minuto, en forma superficial. Su esposa piensa que sus "problemas pulmonares" se han agudizado ¿Puede ayudar al paciente la aplicación de su fármaco inhalado?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- El ácido acetilsalicílico, la glucosa oral y el oxígeno son medicamentos que se llevan en la ambulancia y el TUM puede administrar a un paciente bajo condiciones específicas
- Los fármacos inhalados, la nitroglicerina y la adrenalina en autoinyectores son medicamentos que el TUM puede ayudar al paciente a aplicarse, si los ha prescrito un médico
- El TUM puede administrar naloxona intranasal o identificar a pacientes que la han recibido de un civil
- Puede ser necesario contar con autorización de la dirección médica para administrar o ayudar al paciente a aplicarse un medicamento. Es preciso seguir los protocolos locales
- Un paciente puede estar recibiendo fármacos muy diversos. Debe tratarse de identificar los compuestos que recibe un paciente al integrar la historia SAMPLE (ver página 336). Estos medicamentos pueden reconocerse mediante distintos nombres genéricos y comerciales. El propósito principal del TUM es identificar los fármacos que la persona consume para entregar esta información al director médico o al personal del hospital.

Decisiones clave

- ¿Debe administrarse ácido acetilsalicílico?
- ¿Debe ayudarse al paciente a aplicarse un medicamento prescrito?
- ¿Qué fármacos usa el paciente y qué información sobre su condición actual puede obtenerse a partir de esos medicamentos?
- ¿En qué modo pueden afectar los fármacos la condición actual del paciente?

Glosario del capítulo

Ácido acetilsalicílico. Medicamento empleado para reducir la capacidad de coagulación de la sangre y prevenir y tratar los coágulos relacionados con el infarto de miocardio.

Adrenalina. Un fármaco que ayuda a constreñir los vasos sanguíneos y relajar los conductos de la vía aérea. Puede utilizarse para contrarrestar una reacción alérgica grave.

Atomizador. Dispositivo que se conecta el extremo de una jeringa y permite la aspersión de un fármaco (lo convierte en gotas muy finas).

Contraindicaciones. Signos o circunstancias específicos en los que no resulta apropiado y puede ser lesivo administrar un medicamento.

Efecto colateral. Cualquier efecto producido por un fármaco de manera adicional a la acción deseada.

Efecto indeseable o adverso. Efecto de un medicamento, adicional a su acción deseada, que puede causar daño al paciente.

Enteral. Hace referencia a una vía de administración de fármacos que recurre al tubo digestivo, como la deglución de una tableta.

Farmacodinámica. El estudio de los efectos de los medicamentos en el organismo.

Farmacología. El estudio de los fármacos y sus fuentes, características y efectos.

Glucosa oral. Formulación de glucosa (un tipo de azúcar) que se administra por vía oral para tratar a un paciente consciente (capaz de deglutir) con alteración del estado mental y antecedente de diabetes.

Indicaciones. Signos o circunstancias específicos bajo los cuales resulta apropiado administrar un fármaco.

Inhalador. Un dispositivo para aspersión con una boquilla que contiene la formulación en aerosol de un medicamento, que el paciente puede administrar en su vía aérea.

Naloxona. Antídoto para la sobredosis de narcóticos en especial de opioides (u opiáceos).

Nitroglicerina. Un medicamento que ayuda a dilatar los vasos coronarios que conducen la sangre hacia el músculo cardiaco.

Oxígeno. Gas que se encuentra en la atmósfera. El oxígeno puro se utiliza como medicamento para tratar a cualquier paciente cuya enfermedad médica o traumática puede inducir hipoxia, o carencia de oxígeno.

Parenteral. Se refiere a una vía de administración de medicamentos que elude al tubo digestivo, como la administración intravenosa.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Mencione los fármacos que se llevan con frecuencia en la ambulancia y que puede administrar el TUM bajo ciertas circunstancias
2. Señale los medicamentos que el TUM puede ayudar al paciente a aplicarse si los prescribió un médico, y con autorización de la dirección médica
3. Los fármacos pueden formularse como tabletas. Indique otras formulaciones de los medicamentos
4. Describa la diferencia entre control médico on-line y off-line. Proporcione ejemplos de cada uno
5. Mencione diversas vías por las cuales pueden administrarse los fármacos

Analizar y vincular

Administración de fármacos es una intervención clave que puede realizar el TUM durante la valoración y el traslado del paciente. Relacione la información del capítulo "Evaluación secundaria", *en particular las secciones sobre valoración del paciente con traumatismo y enfermedad médica, y revaloración, al tiempo que responde la pregunta siguiente.*

- Mencione los "cinco elementos correctos" para la administración de fármacos y analice la razón por la cual cada uno es importante. ¿Cuál es el riesgo potencial para el paciente si no se verifica cada uno de estos factores antes de administrar un medicamento?

Ejercicios de pensamiento crítico

La administración de medicamentos es una seria responsabilidad. ¿Cómo debe actuarse en la situación siguiente?

- Un paciente refiere dolor precordial. "Aquí hay un poco de nitroglicerina", indica un familiar. "Déle esto". ¿Qué debe hacerse?

De la fisiopatología a la práctica

Las preguntas siguientes están diseñadas para facilitar la obtención de información clínica relevante y asegurar la toma de decisiones precisas en campo.

- En este capítulo se ha analizado la necesidad de revalorar al paciente tras la administración de cualquier fármaco. ¿Qué elementos deben revalorarse? ¿Qué hallazgos pueden ser relevantes?

Escenas del trabajo en campo

Es invierno y hace frío, de manera que no resulta demasiado sorprendente que el radiooperador se comunique para pedirle que responda al centro comercial por un varón de 62 años con dolor precordial. Durante el invierno, muchos pacientes con enfermedad cardiaca caminan en el centro comercial para ejercitarse y no es la primera llamada por una urgencia cardiaca a la que se haya respondido en ese sitio. Cuando usted llega encuentra a la persona sentada en una silla. Usted se presenta y presenta también a su compañero, le pide al paciente su nombre y luego le dice: "Bueno, Sr. Hernández, ¿por qué llamó al SMU?"

"Estaba haciendo mi caminata matutina habitual", le explica, "cuando comencé a tener dolor en el pecho. Pensé que se quitaría pronto, pero no fue así. Me preocupé y le pedí al guardia de seguridad que llamara a la ambulancia".

Al tiempo que su compañero toma una serie de signos vitales, usted le pregunta al paciente: "En una escala del 1 al 10, en la que el 10 es el peor dolor que usted haya tenido jamás, ¿qué calificación le daría al dolor torácico que tiene ahora?". Él le indica que 7. Usted le pide que le describa el dolor y le señale el sitio en que se localiza. Él le indica que percibe un dolor sordo y apunta hacia el centro del pecho. También le indica que el dolor no se irradia. El paciente parece pálido y su piel está seca. Después de algunas preguntas más, él le dice que la última vez que eso ocurrió tomó nitroglicerina para resolverlo.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Qué antecedentes adicionales deben obtenerse del paciente?
2. ¿Debe usted permitir que el paciente tome la nitroglicerina? ¿Por qué o por qué no?
3. ¿Son importantes los signos vitales si el paciente va a tomar la nitroglicerina?

Usted le pregunta al Sr. Hernández si lleva nitroglicerina consigo. Él dice que su esposa la tiene, pero que fue a una tienda en otra parte del centro comercial y debe regresar en poco tiempo. Entonces usted le pregunta acerca del uso de otros medicamentos, y el paciente le dice que recibe propranolol y un diurético. A continuación, usted le pregunta si alguna vez ha sufrido un infarto cardiaco. El paciente le dice que tuvo uno cerca de un año y medio antes, y se le practicó una angioplastia. Los signos vitales son: pulso, 90 lpm; presión arterial, 120/90 mm Hg; respiración, 24 rpm, laboriosa. Cuando su esposa aparece, trata de administrarle un comprimido, pero usted le indica que espere.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Qué información desea usted conocer sobre la nitroglicerina?
5. ¿Cómo debe administrarla?
6. ¿En qué momento deben volver a tomarse los signos vitales?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cuando usted lo solicita, la esposa del paciente le entrega el frasco de nitroglicerina, de tal modo que usted puede verificar la fecha de caducidad. Al mismo tiempo, confirma que se trata de una prescripción específica para el paciente. Todo coincide. De acuerdo con las indicaciones de base en su sistema, si una persona presenta estos signos y síntomas, incluida una presión arterial sistólica superior a 100, puede administrarse una dosis de nitroglicerina sin establecer contacto por radio con la dirección médica. Usted le indica al paciente que va a colocarle el comprimido bajo la lengua y que debe permitir que se disuelva. De manera específica usted le indica al Sr. Hernández que no la degluta.

Alrededor de 1 min después de administrar el comprimido al Sr. Hernández, éste refiere cefalea leve. Usted le indica que es un efecto colateral potencial de la nitroglicerina y que no se preocupe. Después de otro minuto, usted le pide que califique una vez más el dolor torácico en una escala de 1 a 10. "Alrededor de 2", responde. "En realidad, el dolor casi ha desaparecido", le indica. Su compañero toma otra serie de signos vitales, puesto que la presión arterial de la persona puede descender cuando recibe nitroglicerina, pero no existen cambios. Usted alista al paciente para su traslado y lo moviliza a la ambulancia, asegurándose de mantener el desfibrilador automático externo a la mano. Usted proporciona un informe de evolución a la Sra. Hernández, y le explica que se llevará el frasco de nitroglicerina junto con el paciente. El traslado al hospital transcurre sin sucesos y usted toma otra serie signos vitales mientras va en camino.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Farmacología general.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Fluidoterapia

EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS

FLUIDOTERAPIA

FLUIDOTERAPIA

Nuestra constitución interna es fundamentalmente agua, llegando a constituir el 60% de nuestro peso corporal, por ello resulta de tanta importancia la adecuada reposición hídrica en aquellas situaciones patológicas que desequilibran el medio interno, por este motivo la fluidoterapia se presenta como una de las medidas terapéuticas más importantes a nuestro alcance. En definitiva, el objetivo fundamental de la fluidoterapia consistirá en mantener la homeostasis del medio interno.

La distribución hídrica en nuestro organismo es la siguiente: el 40% del peso corporal se encuentra a nivel intracelular, y el restante 20% en el compartimento extracelular (¾ partes en el compartimento intersticial y ¼ intravascularmente).
En caso de obesidad este porcentaje disminuye un poco siendo solamente alrededor del 50% del peso corporal al contener poco agua el tejido adiposo; este porcentaje también variará dependiendo de la edad, sexo o estados patológicos.

La fluidoterapia es considerada como la terapia médica encargada de mantener el medio interno en adecuadas condiciones de volumen, pH, osmolaridad e iones, empleando para ello sueros a través de un acceso intravenoso.

Los objetivos en la reposición de fluidos son principalmente:

- Reponer y compensar pérdidas de líquidos y electrolitos del paciente.
- Controlar las cifras de tensión arterial en algunos procesos patológicos (shock, descompensación hiperglucemica, síncope, RCP, etc.).
- Mantener accesos periféricos, intraóseos o centrales.
- Aportar las necesidades mínimas diarias de agua (30-35 ml/kg/día) y electrolitos (Na 1-2 mEq/kg/día, K 0.5 mEq/kg/día).
- Mantener la nutrición corporal en caso de intolerancia o dieta absoluta, mediante el aporte mínimo de 1000 calorías diarias (paciente en reposo) siendo al menos una quinta parte hidratos de carbono.

La fluidoterapia también sirve como vehículo para la administración de algunos fármacos por vía intravenosa.
No se debe olvidar que la mala praxis en la reposición hídrica conlleva complicaciones muy serias como son: edema (pulmón, cerebral, gastrointestinal y cutáneo), y hemodilución.

1. COMPOSICIÓN IÓNICA DEL MEDIO INTERNO.

La composición del compartimento intra-extracelular es diferente, esto es provocado por las barreras de permeabilidad y mecanismos de transporte, tanto activos como pasivos, que existen en las membranas celulares.

La osmolaridad es el principal factor de distribución de líquido por los compartimentos; un cuerpo en condiciones de estabilidad mantiene la misma presión osmótica en todos los compartimentos, y cuando esta se modifica, es el agua como disolvente la que se traslada de un espacio a otro.

La composición de los diferentes espacios en que se divide el líquido extracelular es muy parecida entre ellos, sólo existe una diferencia importante al referirnos a las proteínas; esto se produce debido a que por su elevado peso molecular apenas difunden al intersticio donde presentan una concentración de 2gr/dl, mientras que en el suero su concentración se encuentra entre 6-8 gr/dl.

	Liquido extracelular	Liquido intracelular
Na+	142 mEq/L	10 mEq/L
K+	4 mEq/L	140 mEq/L
Ca++	2.4 mEq/L	0.0001 mEq/L
Mg++	1.2 mEq/L	58 mEq/L
Cl-	103 mEq/L	4 mEq/L
HCO3-	28 mEq/L	10 mEq/L
Fosfatos	4 mEq/L	75 mEq/L
SO4	1 mEq/L	2 mEq/L
Glucosa	90 mg/dL	0 a 20 mg/dL
Aminoácidos	30 mg/dL	200 mg/dL ?
Colesterol Fosfolípidos Grasas neutras	0.5 g/dL	2 a 95 g/dL
pO2	35 mm Hg	20 mm Hg ?
pCO2	46 mm Hg	50 mm Hg ?
pH	7.4	7.0
Proteínas	2 g/dL	16 g/dL

La distribución de líquidos en el organismo se reparte en los siguientes espacios:

PRIMER ESPACIO	Líquido intravascular Líquido intersticial (extravascular)
SEGUNDO ESPACIO	Líquido intracelular
TERCER ESPACIO CAVIDADES DEL ORGANISMO	Pleura Peritoneo Retroperitoneo Intestinos
CUARTO ESPACIO O EXTERIOR	Líquido secretado al exterior del organismo

2. NECESIDADES DIARIAS DE FLUIDOS INTRAVENOSOS.

El organismo intercambia con el exterior electrolitos y agua a través del sistema respiratorio, digestivo, renal y cutáneo.
El balance entre las pérdidas (orina, vómitos, heces, pulmón y piel), y el ingreso debe necesariamente ser lo más equilibrado posible para mantener la homeostasis interna. Para hacernos una idea, un adulto de 70 kg, perderá unos 100 ml en sudor (variable según clima), 200 ml en pérdidas fecales, en orina hasta 900 ml (también muy variable) y por el pulmón unos 800 ml, por lo que las necesidades hídricas rondarán los 2000-2500 ml de agua al día.

La reposición hídrica diaria viene reflejada en la siguiente tabla:

PESO EN KILOGRAMOS	NECESIDAD DE LÍQUIDOS INTRAVENOSOS
0-10	100 ml/kg
10-20	1000ml + 50ml/kg por cada Kg que exceda de 10 kg.
Más de 20	1500 ml + 20ml/kg por cada kg que exceda de 20 hasta considerar adulto.
Adulto	30-35 ml/kg

Las pérdidas de sodio son de unos 30mEq/día por heces, sudor y orina, siendo necesario administrar 1-2mEq/Kg/día para compensar estas pérdidas.
El potasio se perderá a razón de 40-60 mEq/día, se repondrán por lo tanto 0.5-1 mEq/kg al día.

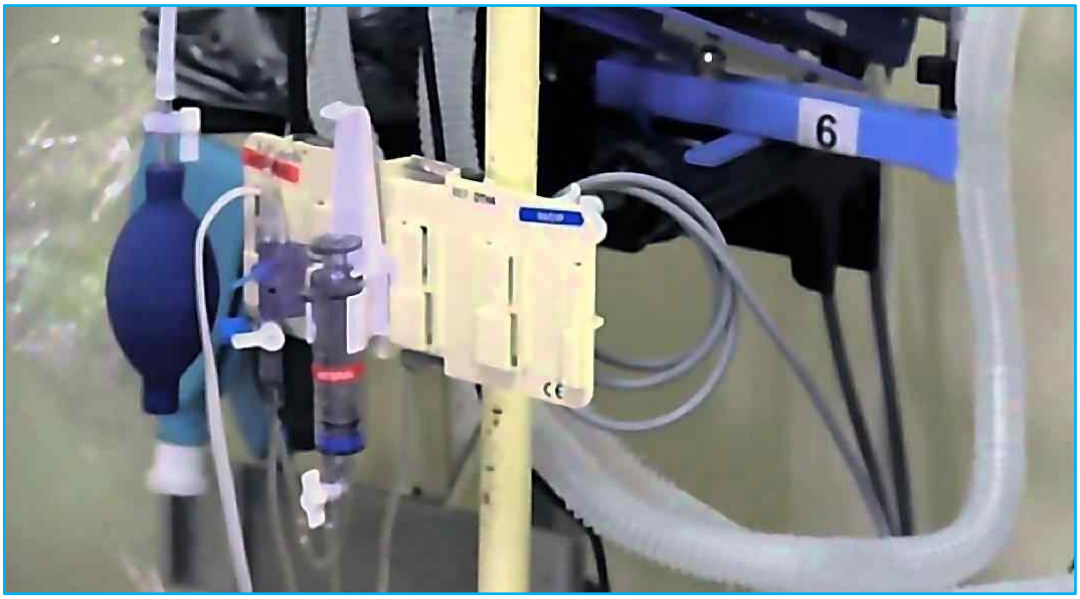
3. CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS.

Debido a la importancia de realizar una adecuada monitorización durante la administración de fluidos tenemos a nuestro alcance varias formas de controlarlo, como son:

a) Diuresis: lo normal es presentar una media de 0.5 ml/Kg/h (30-125 ml/hora) aunque en casos de hipovolemia es preferible conseguir el doble.

b) Recuento analítico de electrolitos y función renal: nos centraremos fundamentalmente en la determinación de Na, K, Mg, Cl, y de Cr y urea. La relación entre la urea sérica dividida por la creatinina nos informa del nivel de hidratación del individuo. Si el cociente es menor de 15 indica hidratación suficiente, en cambio si es mayor de 20 indica un bajo volumen intravascular.

c) Presión venosa central (PVC): Nos índica de forma verídica el grado de colapso del sistema venoso, y la gestión que desempeña el corazón con el volumen que le llega para posteriormente eyectarlo. Es una medición en medio hospitalario no exenta de lecturas erróneas, debiendo de ser valorado por personal entrenado y con experiencia. Sus valores normales son entre 6-12 cmH2O (en mujeres embarazadas durante el tercer trimestre se encuentra en valores 5-8 puntos más elevados), al ser tomados en vena cava, si esta medición se realiza en la aurícula derecha no debe de ser superior a 4 cmH2O. Recordar que los valores de PVC se ven afectados por la respiración ascendiendo durante la inspiración y descendiendo cuando se exhala el aire pulmonar.



En caso de PVC baja se tratará de una situación de hipovolemia que habrá que corregir; por el contrario ante una PVC alta, nos encontramos ante un cuadro de congestión pulmonar(detener la infusión de líquidos, y si se requiere un alto gasto cardiaco para mantener la estabilidad clínica habría que plantearse iniciar fármacos inotrópicos), sobrecarga de volumen, insuficiencia cardiaca, neumotórax a tensión, o bien ante errores técnicos como mala colocación del catéter o artefacto por la ventilación mecánica (aumenta la presión intratorácica). El problema se plantea en cifras intermedias que son más difíciles de valorar, ante ellas será de gran utilidad observar la tendencia que han mostrado, contextualizar con el estado clínico del paciente, y si aún existen dudas realizar una prueba de sobrecarga hídrica; las pruebas de sobrecarga se realizan con 200 ml de suero fisiológico durante 10 minutos, y se comparan los valores previos de PVC con los obtenidos posteriormente.

PVC invariable: buena tolerancia si los valores son normales o bien continuar perfundiendo líquidos si continúan los valores de PVC como estaban anteriormente en límites bajos.

PVC desciende: partiendo de unos valores normales, el descenso traduce una situación de hipovolemia compensada por vasoconstricción adrenérgica, por lo que hay que seguir reponiendo volumen.

PVC ascendida: si el ascenso es menor de 3 puntos deberemos de ir con precaución, ya que estamos llegando a la máxima de bombeo cardiaco, cuando se encuentre entre 3 y 5 puntos suspenderemos la fluidoterapia y por encima de 5 puntos sino mejora la situación clínica, ante el riesgo de producir un edema pulmonar suspenderemos la perfusión de volumen y nos plantearemos utilizar drogas vasopresoras, si alcanzamos valores de 12 puntos es segura la congestión pulmonar.

d) Signos físicos: en nuestro ámbito de emergencias extrahospitalaria será la única herramienta a mano, ya que las demás medidas (excepto medir diuresis) son de ámbito estrictamente hospitalario.

Constantes vitales: la frecuencia cardiaca, tensión arterial, relleno capilar, pulso color y temperatura nos orientan sobre el estado clínico del paciente y la conveniencia de aplicar fluidos. Conviene aquí recordar las fases del shock, diremos que el primer parámetro que se altera es la frecuencia cardiaca junto a la presión del pulso, más tarde disminuye la tensión arterial (necesita 25% de pérdida de volemia).

Esto se refleja perfectamente en la siguiente tabla de la Asociación Americana de Cirujanos:

CLASE	SIGNOS CLÍNICOS	PORCENTAJE DE PERDIDA
I	Taquicardia	15%
II	Hipotensión ortostàtica	20-25%
III	Hipotensión supina, oliguria.	30-40%
IV	Obnubilación	>40%

La ingurgitación yugular por el contrario es un signo de hipervolemia aunque también es posible verla en el shock obstructivo.

Los crepitantes bilaterales en la auscultación pulmonar son claro signo de sobrecarga de volumen en caso de reposición de fluidos o bien de insuficiencia cardiaca congestiva.

La aparición de un tercer ruido cardiaco así como los edemas también indican sobrecarga de volumen o ICC.
Por el contrario la sequedad en las mucosas y turgencia de la piel nos hacen sospechar hipovolemia.

4. PERFUSIÓN DE FLUIDOS.

Antes de empezar a describir la composición de los diferentes sueros es importante que tengamos claro y siempre muy a mano la siguiente tabla de equivalencias.

1 g = 1.000 mg	1 mg = 1.000 microg
1 ml = 20 gotas	1 gota = 3 microgotas
1 gota/minuto = 3 ml/h	1 microgota/minuto = 1 ml/h

Básicamente podemos establecer dos grandes grupos los cristaloides y los coloides.

Los **cristaloides** son más económicos, se necesita perfundir mayor volumen, por lo que presentan más probabilidades de sobrecarga de volumen, mientras que los **coloides** expanden volumen durante más tiempo con menor cantidad infundida, pero presentan más edema periférico y más efectos secundarios incluidos la posibilidad de reacción anafiláctica.

Con respecto a la composición de los fluidos presentamos la siguiente tabla comparativa:

FLUIDOS	NA	K	CL	CA	LACTATO	GLUCOSA	PH	OSM	KCAL	TONICIDAD
Glucosado al 5%						50	5.0	278	200	Hipotónico
SSF 0.9%	154		154				5.7	308		Isotónico
S.S 0.45%	76.5		76.5					153		Hipotónico
Glucosalino	51.3		51.3			33		265	132	Isotónico
R.lactato	129	4	109	3	27		6.7	273		Isotónico
S.G 10%						100		555	400	Hipertónico
S. S 3%	513		513				5.8	1026		Hipertónico
S.S 7.5%	1283		1283				5.7	2567		Hipertónico
Bicarbonato 1/6 M								333		

Donde los iones se expresan en mEq/l, la glucosa en g/l, y la osmolaridad en mOsm/l.

Vamos a realizar un breve repaso de los más importantes:

Soluciones Cristaloides:

Son soluciones que contienen agua, electrolitos y en algunas ocasiones glucosa. Pueden ser hipotónicas, isotónicas o hipertónicas con respecto al plasma.
Su capacidad de expandir volumen va a estar relacionada con la concentración de sodio de cada solución, las soluciones cristaloides isotónicas se distribuyen por el compartimento extracelular quedando sólo un 20% a los sesenta minutos de haber sido administradas.

Soluciones glucosadas: para aporte de energía, cada adulto requiere al menos 100 g de glucosa al día y también rehidratación en situaciones de deshidratación hipertónica. Precaución siempre de mezclarlas con sangre porque producen hemólisis, y en casos de patologías que cursen con aumento de presión intracraneal.
Las soluciones de glucosa también se pueden considerar como un proveedor indirecto de potasio celular al desplazar sodio al exterior celular y forzar la entrada de potasio al interior celular. También presentan efecto hepatoprotector al aumentar las reservas de glucógeno.

Suero glucosado al 5%: isotónico con 50g de glucosa/litro que aporta 200 kcal por litro. Se emplean ante situaciones de deshidratación hipertónica con dosis máxima de 0.5 g/kg/h. Emplear con precaución ante pacientes con Enfermedad de Addsion ya que puede desencadenar una crisis.

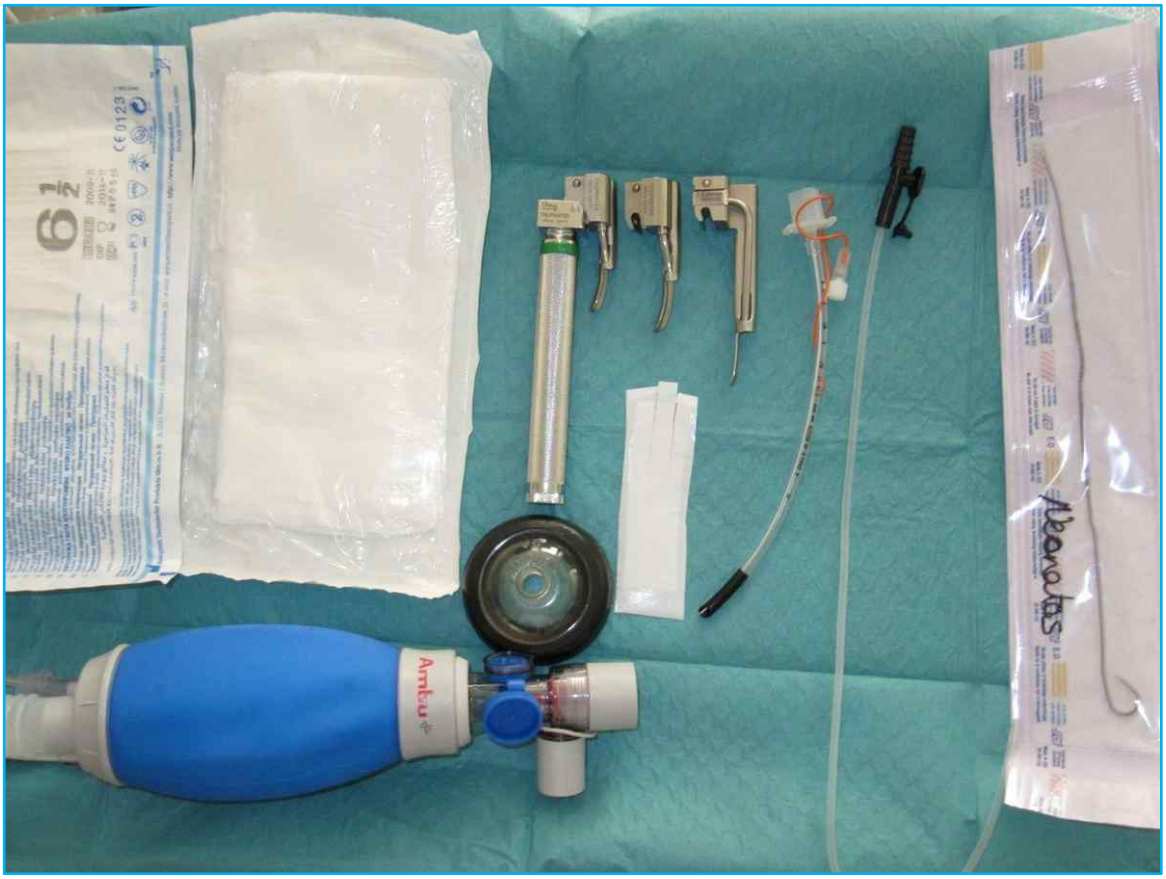
Suero glucosado al 10%: hipertónica aportando 400 kcal por litro, 100 g glucosa /litro, misma dosis máxima de glucosa recomendada que en el SG5%. En el caso de diabéticos es necesario al suministrarles el suero añadir insulina para que la metabolicen a razón de 12 UI de insulina rápida por cada 500 ml de SG10%.

Suero glucosado al 20%: Hipertónica, suministra 800 Kcal por cada litro, 200 g glucosa/litro. Misma dosis máxima de glucosa al día que en casos anteriores y suplemento de insulina rápida en misma proporción que el anterior.

Suero glucosalino: solución hipotónica que aporta 132 kcal/l (33 g/l de glucosa). Se utiliza sobre todo como terapia de mantenimiento.

Soluciones salinas: aportan agua sodio y cloro en distintas proporciones. Son las que se emplearían en caso de RCP avanzada.

Suero fisiológico 0.9%: isotónica aporta 9 g/l de cloruro sódico que equivalen a 154 mEq/l de sodio y cloro. Se utilizará para reponer volumen (muy importante en la alcalosis metabólica por pérdida de cloro en los vómitos), teniendo en cuenta que se requieren 3 ó 4 veces más volumen del perdido para reponer la misma cantidad. La cantidad mínima de SSF al 0.9% en situación de ayuno sería de 500ml al día, por otro lado su abuso genera una situación de acidosis hiperclorémica al desplazar el cloro al bicarbonato, esta cualidad la hace muy indicada en situaciones de alcalosis hipoclorémica como el Shock o los grandes quemados.



Suero salino al 3%: solución hipertónica con 30 g/l de cloruro sódico equivalente a 513 mEq/l de sodio y cloro. Se usan en situaciones de hiponatremia.

Suero salino al 7.5%: gran expansor de volumen al presentar efecto entre 4-7 veces al correspondiente al volumen perfundido, aunque de duración alrededor de una hora (existen asociaciones a coloides que aumentan su efecto hasta las 8 h). Beneficioso en la reducción de la hipertensión intracraneal, aumento de la contractilidad cardiaca, vasodilatación coronaria y aumento del filtrado glomerular.

La tendencia actual más extendida es la de utilizar el SSF hipertónico como expansor de volumen sustituyendo a los coloides en la conocida como reanimación hipotensiva.
Se emplea en bolo intravenoso de 4 ml/kg durante 2-5 minutos, ya que su rápida infusión puede precipitar una mielinolisis pontina. También se debe de manejar con precaución en pacientes con insuficiencia renal.

Suero salino al 0.45%: solución hipotónica para casos de hipernatremia y o descompensación diabética hiperosmolar. Contiene 4. 5 g/l de cloruro sódico equivalente a 75 mEq/l de sodio y cloro. No perfundir más de 2000 ml al día. No sirve para reponer volemia ya que abandona rápidamente el espacio vascular por su baja osmolaridad, manteniendo solo el 8% del volumen perfundido en circulación a los 60 minutos de haberse administrado.

Soluciones polielectrolíticas: isotónicas aportan agua y multitud de iones como Na, K, Cl, Ca, Mg, etc.

Ringer lactato: es el fluido más similar al líquido extracelular ya que tiene sus mismos electrolitos más lactato que sirve de precursor al bicarbonato, por esto mismo se indica en caso de deshidratación acompañada de acidosis metabólica.

También sería la más indicada entre los fluidos cuando son necesarios administrar cantidades masivas de cristaloides al presentar el Ph más cercano al sanguíneo.

Contraindicado en caso de sospecha de hipertensión intracraneal; y no debe mezclarse por la misma vía con bicarbonato porque forman una sal insoluble.

Contiene 130mEq/l de Na, 109mEq/l de Cl, 28mEq/l de lactato, 3mEq/l de Ca y 4mEq/l de K.

Solución de bicarbonato sódico 1 M: cada ml de solución contiene 1mEq de bicarbonato; indicada en acidosis metabólica, la dosis diaria oscila entre 0.5-3 mEq/día. Este bicarbonato se une a los hidrogeniones libres formando CO2 que se libera por los pulmones.

Solución de bicarbonato sódico 1/6 M: solución hipertónica (333mOsm/l) contiene 166mEq/l de bicarbonato y de sodio, a razón de 1mEq por cada 6 ml de solución.

Soluciones coloides:

Al contener partículas de elevado peso molecular incapaces de atravesar membranas retienen agua en el espacio intravascular por efecto osmótico. Poseen también efecto antitrombótico mejorando el flujo sanguíneo.
Encontramos cuatro grupos de coloides, que son la albumina (único natural) dextranos, gelatinas y almidones.

Soluciones	Volumen	Na	Cloro	Ca	Ph	Tonicidad	Osmolaridad
Albumina 5%	250 ml 500 ml	145	145	0	6. 9	Isotónico	300
Albumina 25%	20 ml 50 ml 100 ml	145	145	0	6. 9	Hipertónico	
Dextrano 40-10%	500 ml	0/154	0/154	0	4. 5	Isotónico	300
Dextrano 70-6%	500 ml	0/154	0/154	0	4. 5	Isotónico	300
Dextrano 75-6%	500 ml	0/154	0/154	0	4. 5	Isotónico	300
Gelatinas	500 ml	154	125	0	7. 4	Isotónico	279
Poligelinas	500 ml	145	145	12	7. 3	Isotónico	370
Oxipoligelatinas	250 ml 500ml	154	130	1	7. 0	Isotónico	300

Donde los iones se expresan en mEq/l y la osmolaridad en mOsm/l.

Albúmina: Producida en el hígado es la encargada del 80% de la presión osmótica del plasma, se encuentra a una concentración de 3. 5 a 5. 0 g/dL, tiene una vida media de 4 a 16 horas, 100 ml de albúmina al 25% expande a

las dos horas unos 450 ml de volumen. Se administra tras paracentesis evacuadora a dosis de 6-8 g por cada litro y medio evacuado.
Existen dos presentaciones de 5% ó 25%, y se obtienen del plasma humano anticoagulado o de la placenta. Se considera de elección ante hipovolemia en la mujer embarazada frente a los otros coloides artificiales por presentar menos problemas de reacción anafiláctica fetal.

Dextranos: polisacáridos de origen bacteriano formados por cadenas de glucosa, vida media de dos horas. Dosis de 10-15 ml/kg/día junto a soluciones cristaloide. Su máxima indicación es en los estados de shock o bien de hiperviscosidad (por su efecto antitrombótico al mejorar la microcirculación, que aparece a las 4-6 horas perdurando unas 24 horas). Puede provocar reacciones anafilácticas graves, alteran la glucemia en sangre y desvirtúan la tipificación de serogrupo. Un litro de dextrano produce a las dos horas una expansión de 0.8 litros.

Gelatinas: poseen un efecto como expansor de volumen similar al de los cristaloides (un litro de gelatina produce a las dos horas una expansión de 0.2 l), altera la coagulación y debe infundirse lentamente por riesgo de anafilaxia. Nunca administrar junto a emulsiones grasas. Dosis máxima 20ml/kg. Las gelatinas son polipéptidos obtenidos por desintegración del colágeno, y se pueden distinguir tres grupos: oxipoligelatinas, gelatinas fluidas modificadas y gelatinas modificadas con puentes de urea. Su eliminación es renal, para obtener una reposición adecuada del volumen

intravascular deben administrarse cantidades superiores al déficit plasmático en 30 %.

Almidones: Mantiene su efecto durante 6h, expande el mismo volumen que se perfunde y su dosis máxima es de 50 ml/kg. Menor alteración de la coagulación que el resto de coloides pero mantiene riesgo de reacción anafiláctica y produce hiperamilasemia.
En una reciente revisión correspondiente al mes de Junio del 2013 la Agencia Europea del Medicamento desaconseja su uso al presentar mayor índice de insuficiencia renal en relación con las soluciones cristaloides por lo que se deja de comercializar y se retira del mercado.

5. Aplicación de la fluidoterapia:

Las indicaciones más importantes del uso de la fluidoterapia corresponden a las siguientes:

- **Shock hipovolémico.**
- **Deplección del fluido extracelular.**
- **Deplección acuosa.**
- **Deplección salina.**
- **Hipernatremia.**

Shock hipovolémico: descenso del volumen circulante de forma absoluta (hemorragia, deshidratación, quemaduras, aparición de tercer espacio) o relativa (shock anafiláctico, shock séptico o lesiones neurológicas).
Si no se trata la hipovolemia produce una hipoxemia tisular que desemboca en una acidosis metabólica que compromete la vida del paciente, por esto requiere del empleo de soluciones cristaloides y coloides para revertirla.

Las soluciones cristaloides son más inocuas y baratas, pero requieren cuatro veces más de volumen para conseguir los mismos efectos expansores. No debemos de olvidar la necesidad de emplear sangre ante hemorragias superiores a los dos litros.

Ante los pacientes con quemaduras la administración de soporte con fluidos es fundamental, solo ante quemaduras inferiores al 20% de la superficie corporal se

podrá emplear la vía oral, ya que más extensión asocia íleo paralítico. La hidratación de este tipo de pacientes debe de ser por fluidos isotónicos, y en un primer momento sin glucosa, que produciría hiperglucemia con glucosuria. La más empleada en este tipo de pacientes es la solución de Ringer lactato debido su similitud al plasma sanguíneo con un Ph de 7, 4.

Ante pacientes jóvenes con más del 50% de la superficie corporal quemada pueden beneficiarse además de la administración de suero salino hipertónico pero de forma muy controlada.

Existen fórmulas de rehidratación, como la de Parkland, para este tipo de pacientes que se verán en las lecciones correspondientes

• **Depleción de líquido extracelular**: motivada por pérdidas digestivas (vómitos, diarreas, fistulas, etc.), formación de tercer espacio (ascitis, ileo, edemas, etc.) o renales (glomerulonefritis, diabetes insípida, poliuria osmótica, etc.).
Se recomiendan fluidos isotónicos, como el suero fisiológico o el Ringer Lactato.

• **Depleción acuosa**: produce una situación de deshidratación hipertónica que se trata con cristaloides especialmente soluciones glucosadas isotónicas.
Son causadas por reducción de la ingesta de agua (estados comatosos, disfagias, etc.) o pérdidas aumentadas (sudor, diuresis osmótica, diabetes insípida, ventilación mecánica).

• **Depleción salina**: se presenta una disminución del sodio total del organismo que se acompaña de una reducción acuosa. Ante una hiponatremia severa (Na< 115

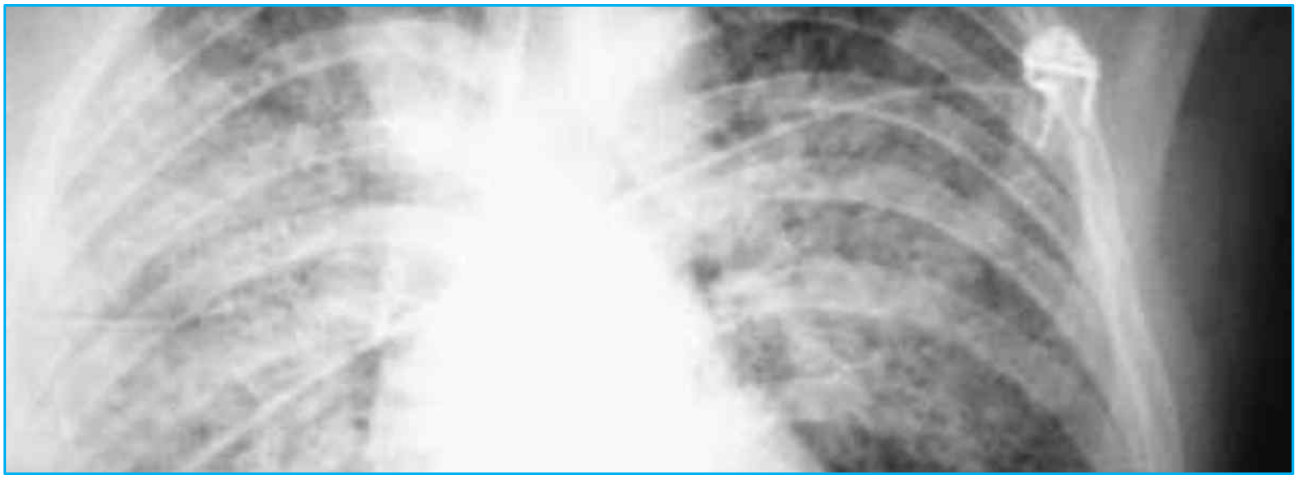
mEq/l) se recurrirá al suero salino hipertónico complementando al suero salino isotónico.

• **Hipernatremia**: concentraciones de Na mayores de 150 mEq/l motivadas por situaciones como pérdida excesiva de agua con bajo contenido en sodio, infusión excesiva de fluidos hipertónicos o alteración de los sistemas de regulación del agua-sodio. Se corregirá mediante soluciones glucosadas isotónicas y la administración de salino hipotónico (0.45 %) cuando existe depleción de volumen.

6. Complicaciones de la fluidoterapia:

Más comunes de lo que se piensa pudiendo llegar a ser críticas; la más frecuente correspondería a la sobrecarga vascular y al edema pulmonar. A nivel sanguíneo altera la coagulación, y puede producir también hipoproteinemia.

El edema pulmonar con el consecuente síndrome de distress respiratorio se ha objetivado mucho más al emplear soluciones cristaloides que coloides debido al gran volumen que requieren las primeras (a excepción de las soluciones hipertónicas).



Otro de los efectos secundarios ante un paciente en shock es la redistribución vascular de flujo hacia órganos vitales con una vasoconstricción refleja sistémica que produce a nivel intestinal isquemia mesentérica, que al aumentar el catabolismo de la albúmina aun disminuye más la presión osmótica plasmática. Pero no sólo es debido al efecto de redistribución vascular sino que diversas investigaciones han descubierto que la hipoalbuminemia también puede acontecer

ante situaciones de aporte masivo de cristaloides dando lugar a edema intestinal, íleo y diarreas.

Las sobrecargas de volumen también afectaran al corazón, se edematiza el miocardio disminuyendo la contractilidad y la compliance cardiaca.
Los edemas cutáneos van a favorecer la hipoxemia tisular local así como alteraciones cutáneas con fragilidad capilar, aparición de úlceras y retardo en la curación.

Finalmente, no deberíamos de olvidar el hecho de que el edema cerebral, se ve muy favorecido en caso de TCE por afectación de la barrera hematoencefálica.

BIBLIOGRAFÍA:

Jiménez Murillo Luis, Montero Pérez Francisco Javier. Medicina de Urgencias y Emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 4ª Ed. Barcelona: Elsevier; Fluidoterapia en urgencias 2010; 189:1046-1052

Piñera Salmerón Pascual, Bauset Navarro José Luis. Guía de fármacos y antibióticos intravenosos frecuentes en medicina de urgencias y emergencias. Edición patrocinada por Bayer HealthCare. Generalidades de las soluciones intravenosas; 6: 6-13

Barranco Ruiz F. Martín Miranda J. , Arias Garrido F. et all; Fluidoterapia. Principios de Urgencias, Emergencias y cuidados Críticos. Capítulo 6. 2;1823-1866

F. Sanz Fernández, J. A. Álvarez Fernández et all. Fluidoterapia y rehidratación. Revista Emergencias. Volumen 5, Núm. 6, Noviembre-Diciembre 1993; 293-298

M. Alberola Enguidanos, Lluch Verdú et all. Cristaloides versus coloides, ¿Qué debemos elegir? Revista emergencias. Volumen 7, Núm. 3, Mayo-Junio 1995; 116-120

I. Soteras, J. M. Fácil, E. Capella. Revisión bibliográfica sobre el empleo de suero salino Hipertónico. Revista emergencias 2006;18:72-78

BIBLIOGRAFÍA

- A.A.V.V. *Fluidoterapia.* En A.A.V.V. *Emergencias y urgencias en el ámbito extrahospitalario - Técnicas diagnósticas y terapéuticas*. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Principios de Farmacología

Introducción

La administración de medicamentos es un elemento definitorio de la práctica clínica paramédica. Cuando se administran de modo apropiado, los fármacos poseen la capacidad única de reducir la gravedad de una enfermedad o lesión, de manejar muchos padecimientos que amenazan la vida y de reducir en forma sustancial las molestias del paciente. Si los paramédicos administran el medicamento incorrecto, usan la vía incorrecta, seleccionan una dosis inapropiada o no logran seguir la técnica correcta para la administración, son posibles consecuencias graves y con frecuencia fatales. Este capítulo ayudará a los paramédicos y a los estudiantes a minimizar los riesgos asociados con la administración de fármacos al tiempo que proveen a los pacientes con una gran variedad de beneficios derivados de las intervenciones farmacológicas.

La farmacología es el estudio científico de la manera en que las diversas sustancias interaccionan con o alteran la función de los organismos vivientes. Los paramédicos emplean la ciencia de la farmacología en una diversidad de maneras, por ejemplo cuando tratan pacientes que ya recibían medicamentos desde antes de manera intermitente o a largo plazo. Los proveedores prehospitalarios se encontrarán pacientes que sufren efectos adversos de medicamentos que tomaron en casa, así que es crucial obtener el historial farmacológico durante la evaluación del paciente. Los paramédicos también deben comprender la farmacología cuando administren medicamentos para tratar los síntomas del paciente durante una respuesta del SMU o mientras tratan a un paciente expuesto a una sustancia, un fármaco o un medicamento potencialmente tóxicos.

Perspectiva histórica sobre la administración de medicamentos

Las sustancias químicas, principalmente derivadas de plantas y animales, se han empleado por muchos siglos para curar enfermedades o aliviar síntomas. Las sociedades antiguas de China, Mesopotamia y Egipto usaban remedios químicos para tratar todo, desde el dolor hasta la calvicie. Las enfermedades estaban mal comprendidas, y los remedios naturales se dirigían hacia los diversos síntomas más que al proceso de enfermedad en sí mismo. El estudio científico formal de los efectos de los medicamentos en el cuerpo comenzó a surgir durante el final de los siglos XVII y XVIII. Hoy en día, la ciencia de la farmacología ha evolucionado hasta ser una industria provechosa y altamente reglamentada. Muchas subespecialidades únicas como la manipulación genética y la toxicología aún borran la línea entre la farmacología, la medicina y una variedad de otros campos científicos. Aunque la ciencia de la farmacología se ha convertido en un área sofisticada de cuidados de salud, aún se utilizan ciertos medicamentos descubiertos en tiempos antiguos.

La selección y administración de medicamentos ya no se realiza al azar ni de manera anecdótica como solía hacerse en siglos anteriores. Los lineamientos basados en evidencias ayudan a los clínicos que usan intervenciones farmacológicas a través del espectro de las especialidades médicas. Los médicos ahora se someten a pruebas extensas y a numerosos ensayos clínicos antes de que se permita su uso amplio. A pesar de los avances en la ciencia de la farmacología, las reacciones adversas son comunes.

Reglamentación de medicamentos y fármacos

En Estados Unidos se ha implementado un sistema comprehensivo de reglamentación de fármacos. El primer reglamento significativo fue promulgado en 1906 con la aprobación de la *Pure Food and Drug Act* (Acta de Alimentos y Fármacos Puros). Como lo indica su nombre, esta acta prohibía la alteración o el etiquetado erróneo de los medicamentos. En 1909 se prohibió la importación del opio bajo la *Opium Exclusion Act* (Acta de Exclusión del Opio). La *Harrison Narcotic Act* (Acta Harrison de Narcóticos) se convirtió en ley en 1914, para restringir el uso de diversos opiáceos y la cocaína.

Bajo la *Food Drug and Cosmetic Act* ([Acta de Alimentos, Fármacos y Cosméticos] 1938), la *Food and Drug Administration* ([Administración de Alimentos y Medicamentos] FDA) recibió autoridad de aplicación de la ley para reglas que requerían que los nuevos fármacos fueran seguros y puros. La FDA permanece como la agencia federal responsable de la aprobación de

SITUACIÓN de urgencia PARTE 1

Son las 11:00 AM y le envían junto con su compañero para atender a una mujer de 22 años que se queja de aturdimiento. Su tiempo de respuesta es de 5 min. Llega a un gran edificio de oficinas y los recibe afuera un miembro del personal.

1. ¿Cuáles son algunas causas posibles de aturdimiento en un adulto joven?
2. ¿Cuáles son sus prioridades para el contacto inicial con la paciente?

nuevos medicamentos y el retiro del uso de los medicamentos peligrosos. Es común que la aprobación de un nuevo medicamento tome varios años. En ocasiones, los fármacos excepcionales para padecimientos letales pueden recibir consideración expedita preferencial. Sólo una pequeña fracción de los medicamentos sometidos a la FDA se aprueba y muchos de ellos, una vez aprobados, se emplean "fuera de indicación", es decir, para un propósito no aprobado por la FDA, a dosis diferentes de las recomendadas, o por una vía de administración no aprobada por la FDA. Esta práctica es común en extremo en la atención médica, pero un doctor que es director médico o un paramédico puede tener mayor riesgo de responsabilidad al emplear fuera de lo recomendado o de lo indicado un medicamento que produzca un mal resultado en un paciente. Los fármacos deben administrarse fuera de su indicación sólo cuando se aprueben específicamente para este uso por el director médico del servicio o por el protocolo de la agencia/regional.

Los paramédicos deben estar familiarizados con la reglas y reglamentos implementados bajo la *Controlled Substances Act* ([Acta de Sustancias Controladas] también conocida como la *Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act* [Acta integral de Prevención y Control del Abuso de Fármacos]) de 1970. Esta acta clasifica a ciertos medicamentos con potencial de abuso en cinco categorías (esquemas) con sus correspondientes requisitos de seguridad, administración y mantenimiento de registros Cuadro 7-1. La *US Drug Enforcement Agency* (Agencia de Control de Drogas de EU) es responsable de la aplicación de estas leyes.

Cuadro 7-1 Clasificación de medicamentos considerados como sustancias controladas

Esquema	Descripción	Ejemplos
I	Alto potencial de abuso; sin propósito médico reconocido	Heroína, marihuana, LSD
II	Alto potencial de abuso; propósito médico legítimo	Fentanilo, metilfenidato, cocaína
III	Menor potencial de abuso que los medicamentos del Esquema II	Hidrocodona, paracetamol con codeína, cetamina
IV	Menor potencial de abuso que los medicamentos del Esquema II	Diazepam, lorazepam
V	Menor potencial de abuso que los fármacos del Esquema IV	Medicamentos narcóticos para la tos

Abreviaturas: LSD, dietilamida de ácido lisérgico.

Los medicamentos del Esquema I no pueden prescribirse, dispensarse, emplearse o administrarse para uso médico. La marihuana, prescrita para propósitos médicos, aún es una sustancia polémica controlada del Esquema I. Diversos estados permiten la prescripción de la marihuana para ciertos padecimientos médicos, lo cual se encuentra en conflicto con los reglamentos federales para sustancias controladas.

Los paramédicos pueden tener consigo y administrar medicamentos del Esquema II como fentanilo y sulfato de morfina, y medicamentos del Esquema IV como midazolam, diazepam y lorazepam. Todos los medicamentos del Esquema II al V requieren ser almacenados bajo llave, llevar un registro de ellos y deben aplicarse procedimientos controlados para desecharlos. Los Servicios Médicos de Urgencia (SMU), las agencias de farmacia o policía deben imponer reglamentos adicionales para la seguridad y manejo de estas sustancias controladas.

Consejos importantes

El manejo cuidadoso de las sustancias controladas protege a los paramédicos y a la organización del SMU. El mal manejo y el descuido serán menos probables y no se afectará de forma negativa el cuidado del paciente.

Origen de los medicamentos

Los fármacos pueden derivarse de o fabricarse en una amplia gama de fuentes posibles. Las sociedades antiguas empleaban los medicamentos aislados de raíces, hojas o corteza de ciertas plantas. Los animales, en particular los sistemas endocrinos de éstos, se usan como la fuente de otros medicamentos. Los minerales proporcionan una fuente más de muchos medicamentos empleados para una amplia gama de padecimientos clínicos. Los microorganismos, como bacterias, hongos y mohos, también se usan para fabricar fármacos. El Cuadro 7-2 muestra las fuentes de muchos medicamentos comunes.

Cuadro 7-2 Fuentes de medicamentos

Fuente	Ejemplo
Planta	Atropina, ácido acetilsalicílico, digoxina, morfina
Animal	Heparina, antivenenos, preparaciones tiroideas, insulina
Microorganismo	Estreptocinasa, numerosos antibióticos
Minerales	Hierro, sulfato de magnesio, litio, fósforo, calcio

Muchos otros fármacos son sintéticos (fabricados por completo en el laboratorio) o semisintéticos (hechos de sustancias derivadas de fuentes vegetales, animales o minerales que se modifican químicamente en el laboratorio). La ingeniería genética también se usa para fabricar ciertos medicamentos que de otra manera no pueden obtenerse de fuentes naturales.

Durante el proceso de manufactura, las compañías farmacéuticas controlan de manera estricta la concentración, la pureza, los conservadores y otros ingredientes presentes en los medicamentos. La USP-NF (de la cual se habla más adelante) es una gran fuente de información acerca de los detalles de manufactura de un medicamento particular. Los paramédicos encontrarán un número de lote de fabricación y la fecha de caducidad en todo medicamento que transporten y administren en el medio prehospitalario.

Presentación de los medicamentos

Los paramédicos usan y administran los medicamentos de diversas formas. La gran mayoría de medicamentos se administra como soluciones inyectables estériles. Estas soluciones requieren el manejo cuidadoso y una técnica aséptica durante la administración para evitar la contaminación con microorganismos u otras sustancias dañinas. Estas soluciones se proporcionan en bolsas IV más grandes, viales, ampolletas y, en ocasiones, en frascos de vidrio para medicamentos como la nitroglicerina o el etanol. Otras formas de medicamentos se indican en el Cuadro 7-3.

Consejos importantes

Si se utilizan frascos de vidrio durante el transporte entre instituciones, asegúrelas con cuidado para evitar lesiones al paciente o a usted mismo en caso de colisión.

Manejo de medicamentos para paramédicos

Nombres de los medicamentos

Todo medicamento en Estados Unidos recibe tres nombres distintivos. Durante su desarrollo inicial, los medicamentos reciben un nombre químico, el cual con frecuencia es largo y difícil de pronunciar y puede contener letras o números específicos según con su composición química. Paramédicos, farmacéuticos, enfermeras o médicos rara vez usan el nombre químico en la práctica clínica. El bicarbonato de sodio, cloruro de potasio y otros son algunas excepciones en las cuales se usa el nombre químico en la práctica clínica. La mayoría de las fuentes de referencia sobre medicamentos que usan los paramédicos no publica el nombre químico ni la estructura de un medicamento.

Asimismo, todo medicamento también recibe un nombre no propietario, o genérico. El fabricante propone el nombre genérico y debe ser aprobado por el *US Adopted Names Council* (Consejo de Nombres Adoptados de EU) y la Organización Mundial de la Salud. El nombre genérico está regulado

Cuadro 7-3 Presentación de los medicamentos

Forma	Descripción	Ejemplos
Cápsula	Medicamento en polvo o líquido encerrado en una cubierta cilíndrica de gelatina que se disuelve	Paracetamol, ibuprofeno, difenhidramina
Tableta	Partículas sólidas de medicamento unidas en una forma diseñada para disolverse o deglutirse	Ácido acetilsalicílico (AAS), nitroglicerina SL
Polvo	Partículas pequeñas de medicamento diseñadas para disolverse o mezclarse en una solución o un líquido	Glucagón, vecuronio
Gotas	Solución estéril o líquido no estéril destinado a su administración directa en nariz u oídos	Neosinefrina, tetracaína
Preparación para la piel	Gel, ungüento o pasta diseñados para permitir la absorción transdérmica (a través de la piel)	Pasta de nitroglicerina, parche de fentanilo
Supositorio	Medicamento preparado con un material de tipo ceroso que se disuelve en el recto u otra cavidad del cuerpo	Prometazina, paracetamol
Líquido	Medicamento disuelto o en suspensión líquida destinado para el consumo oral	Paracetamol para lactantes, jarabe para la tos.
Inhalador/spray	Medicamento en gas o en forma de rocío destinado para su inhalación y absorción a través de pulmones, vías aéreas o tejidos orales	Albuterol también conocido como ventolin, spray de nitroglicerina

internacionalmente para promover la consistencia y evitar la duplicación en los nombres de los fármacos. Es común que los nombres genéricos incluyan un "tallo" que los vincule con otros fármacos de la misma clase. Con frecuencia el tallo se encuentra al final del nombre, pero también puede aparecer al principio o dentro del nombre del medicamento. Muchas benzodiazepinas, como midazolam, diazepam y lorazepam, tienen el tallo "am". Los medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA), como enalapril, captopril y lisinopril, tienen el tallo "pril" que significa que cada medicamento es miembro de la clase de inhibidores de la ECA. Existe un sinnúmero de otros ejemplos.

Los paramédicos no deben basarse por entero en el tallo cuando intenten determinar la clase de un medicamento, porque diferentes clases pueden tener el mismo tallo. Los antidepresivos tricíclicos, como amitriptilina y desipramina, tienen el mismo tallo que ciertos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como fluoxetina y paroxetina. Una sobredosis de antidepresivos tricíclicos con frecuencia puede ser mortal, mientras que una sobredosis de un medicamento ISRS no suele tener los mismos riesgos. Además de saber que los tallos proporcionan información sobre el tipo de medicamento, los paramédicos deben saber los nombres específicos y las indicaciones para los medicamentos que administran.

El tipo final de nombre del medicamento es el de la marca, mismo que elige el fabricante y es aprobado por la FDA. Los nombres de marca con frecuencia se seleccionan con propósitos de mercadotecnia. Los ejemplos creativos en ocasiones se vinculan con un padecimiento particular. Metoprolol, un agente bloqueador beta adrenérgico, posee el nombre de marca Lopressor, que puede ser una referencia sutil a que disminuye la tensión (arterial). Oseltamivir posee el nombre de marca "Tamiflu" y se usa para tratar la influenza. Los tres nombres distintivos de los medicamentos se ilustran con el siguiente ejemplo de un fármaco que los paramédicos administran comúnmente:

- Nombre químico: ácido 4-cloro-N-furfuril-5-sulfamoil-antranílico
- Nombre genérico: furosemida
- Nombre de marca: Lasix

Los paramédicos también pueden notar que muchas fuentes de referencia ahora usan "letras mayúsculas" cuando se imprimen los nombres de ciertos medicamentos. Las letras mayúsculas subrayan la porción del nombre del fármaco con nombres semejantes. Un ejemplo es DOBUTamina y DOPamina, y otro es difenhidrAMINA y dimenhiDRINATO. Este método tiene el propósito de evitar confusiones entre medicamentos que tienen nombres con escritura semejante.

Fuentes de referencia sobre medicamentos

Los paramédicos tienen a su disposición una extensa gama de fuentes de referencia sobre los medicamentos. Cuando seleccione una fuente de referencia para su uso o adquisición, los paramédicos deben considerar una diversidad de factores: confiabilidad de la fuente de referencia; si dicha fuente está impresa, es electrónica o ambas cosas; la profundidad de la información necesaria o proporcionada; la accesibilidad; el costo, la disponibilidad de actualizaciones y el tamaño de los materiales empleados.

La información sobre medicamentos se compila en un formato llamado **monografía del medicamento** o perfil del fármaco. El detalle puede variar de forma dramática entre las fuentes de referencia, pero la estructura básica permanece consistente. El Cuadro 7-4 enfatiza los componentes comunes de los perfiles de medicamentos.

La *United States Pharmacopeoa-National Formulary* (USP-NF [Farmacopea de EU-Formulario nacional]) y la *Physicians' Desk Reference* (PDR [Referencia de escritorio para el médico]) proporcionan una gran cantidad de información confiable y detallada sobre miles de medicamentos. La información incluye diagramas gráficos de la estructura

Cuadro 7-4 Componentes de los perfiles de fármacos

Nombres del medicamento
Categoría o clase del medicamento
Usos/indicaciones
Mecanismo de acción (farmacodinámica)
Factores de riesgo en el embarazo
Contraindicaciones
Presentaciones disponibles
Dosificación (con frecuencia se diferencia con base en la edad o la indicación)
Administración y consideraciones de seguimiento
Posible incompatibilidad
Efectos adversos
Farmacocinética

Consejos importantes

Muchos medicamentos tienen apariencia y nombres semejantes. Minimice el riesgo de errores de administración al revisar dos veces la etiqueta del envase del fármaco cada vez que se prepare para administrar un medicamento. Las concentraciones y el envase pueden cambiar de modo inesperado.

química y otras propiedades químicas específicas. Las formas impresas de estas fuentes son poco prácticas en medios prehospitalarios debido a su tamaño y a la cantidad de información. Gran parte de la información en dichas fuentes no es necesaria en el medio prehospitalario y puede ser difícil para los paramédicos localizar con rapidez la información necesaria. Las versiones electrónicas del USP-NF y el PDR puede ser útiles para los educadores y administradores del SMU durante el desarrollo de protocolos específicos de cada agencia para el uso de medicamentos o para la creación de materiales de instrucción.

Los fabricantes proporcionan materiales por escrito con cada paquete del fármaco distribuido. Estos "insertos en el paquete" están escritos por los fabricantes y aprobados por la FDA. Los insertos del paquete incluyen información sobre dosificación, vía de administración, contraindicaciones, efectos adversos y una diversidad de otros factores.

Las farmacias hospitalarias con frecuencia compilan la información sobre medicamentos en formularios específicos para las necesidades de información de cada institución. Es común que el formulario del hospital incluya mucha de la misma información que se encuentra en el inserto del paquete del fármaco, el USP-NF o el PDR, pero ajustado a las necesidades de los médicos que prescriben en el hospital. Los paramédicos en sistemas de SMU con base en los hospitales o afiliados a éstos pueden tener acceso al formulario del hospital.

La *American Medical Association* (AMA) publica otra fuente confiable de información médica. La *AMA Drug Evaluations* (Evaluaciones de fármacos de la AMA) proporciona una gran cantidad de detalles sobre la selección de medicamentos y su administración. Contiene mucha de la misma información que el USP-NF y el PDR, con análisis adicional de los medicamentos de investigación. Los paramédicos deben tener precaución cuando consulten la publicación de la AMA porque no todos los medicamentos en su compendio han recibido la aprobación de la FDA.

Los paramédicos tienen muchas otras opciones de referencias comerciales publicadas con información sobre medicamentos. Algunos recursos son específicamente para proveedores prehospitalarios o de transporte de atención crítica con énfasis en la selección de fármacos, su dosificación y administración para las afecciones en el paciente que encuentran los paramédicos. Otras referencias se concentran exclusivamente en medicamentos IV o hacen énfasis sólo en la información necesaria durante la atención práctica sobre el paciente. Con el avance en los dispositivos electrónicos portátiles y los teléfonos celulares "inteligentes" (*smart*) es posible tener acceso electrónico a muchas referencias sobre medicamentos, lo cual permite tener a la disposición vastas cantidades de información sin requerir espacio o peso adicionales dentro de la ambulancia. Las agencias estatales de SMU y las organizaciones individuales de bomberos y de SMU con frecuencia compilan información sobre fármacos aprobados que administran los paramédicos en un medio particular a través de protocolos específicos o un formulario médico.

Consejos importantes

Busque una fuente de referencia médica de bolsillo (impresa o electrónica) que le funcione bien y siempre llévela consigo cuando esté en servicio.

Almacenamiento de medicamentos

El almacenamiento de medicamentos es una consideración importante para los paramédicos. El medio prehospitalario sin control es un lugar difícil para mantener la seguridad e integridad de los paquetes de medicamentos. Los paramédicos deben mantener los fármacos en un sitio que proporcione protección adecuada para las provisiones de medicamentos y sin embargo sea lo bastante conveniente para permitir el acceso rápido en situaciones de urgencia. Los dispositivos como refrigeradores para medicamentos y los gabinetes seguros son poco prácticos en muchos medios prehospitalarios o vehículos de respuesta.

La preocupación más básica acerca del almacenamiento de los medicamentos es la integridad del envase del fármaco. El medicamento debe almacenarse de forma que evite el daño físico al frasco, la ampolleta, la solución o las tabletas. En muchos casos es necesario eliminar la mayor parte del empaque proporcionado por el fabricante y dejar sólo el recipiente del medicamento en el vehículo o la bolsa de respuesta. Dado que las cajas o bolsas de medicamentos pueden caer accidentalmente durante un llamado, los recipientes de medicamento deben colocarse en botes protectores o rodearse por suficiente acojinamiento para evitar el daño durante la respuesta o la atención del paciente en el lugar del suceso. Los paramédicos deben organizar los recipientes de fármacos de manera que faciliten la identificación rápida y precisa del medicamento en las situaciones de urgencia. Las necesidades de las organizaciones individuales de SMU dictan el tipo y la cantidad de medicamentos disponibles en un vehículo particular de respuesta o en la bolsa de un proveedor. Cantidades excesivas de medicamento pueden dificultar su almacenamiento o causar gastos innecesarios debido a la caducidad. Cantidades insuficientes pueden dañar el cuidado del paciente o requerir un reabastecimiento frecuente.

La luz solar directa, el calor o el frío extremos y el daño físico en los recipientes de medicamento pueden hacer que los fármacos sean ineficaces o que su uso sea peligroso. Los extremos de temperatura aceleran la fecha de caducidad de muchos fármacos. Los medicamentos en general requieren almacenamiento seguro en un medio de clima controlado. Pueden ser necesarios calentadores o refrigeradores especiales para los fármacos si no es posible mantener temperaturas seguras en una ambulancia o un vehículo de respuesta

del SMU. Un estudio reciente en centros múltiples demostró que los interiores de la temperatura en una diversidad de regiones geográficas tenían temperaturas extremas por fuera del intervalo de 15 a 30 °C (55 a 86 °F) recomendados por el USP para el almacenamiento de la mayoría de los medicamentos empleados en el medio prehospitalario. Es posible que los paramédicos deban descartar de su servicio los medicamentos expuestos a temperaturas extremas. Las agencias de SMU en medios donde los extremos de temperatura son comunes pueden requerir invertir en equipo que incluya calentadores, refrigeradores y enfriadores para los vehículos de transporte con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los medicamentos que transportan.

Seguridad de los medicamentos

Las sustancias controladas (como las del Cuadro 7-1) requieren seguridad adicional, mantenimiento de registros y precauciones para ser descartadas. Estos medicamentos deben almacenarse bajo llave o estar bajo la supervisión continua de un proveedor (en servicio) de SMU responsable de su administración. La eliminación de envases de medicamento parcialmente utilizados o dañados requieren la verificación de un testigo o la devolución de la porción dañada o sin usar al departamento responsable de dispensar el medicamento. Las agencias de SMU y los paramédicos individuales son responsables en forma conjunta del cumplimiento de todos los reglamentos federales, estatales o locales respecto a la seguridad y la responsabilidad por las sustancias controladas. Estos reglamentos varían ligeramente de una región a otra. En general, cada mililitro o miligramo de una sustancia controlada debe documentarse desde el momento en que se ordenó, hasta la recepción en la agencia de SMU, y su administración por el proveedor de SMU (y la cantidad descartada como desecho). Las formas y los procedimientos particulares pueden variar de un lugar a otro, pero el estándar sobre responsabilidad es constante.

Las sustancias controladas con frecuencia son el objetivo de malos manejos o desviación. Inspeccione los frascos y ampolletas de medicamento, lo mismo que otros envases, en busca de signos sutiles de malos manejos que pueden ser tan pequeños como un piquete de alfiler. Sospeche malos manejos en situaciones en que dosis apropiadas de analgésico o sedante parezcan ineficaces, en especial cuando la tolerancia del paciente es poco probable.

La fisiología de la farmacología

Los paramédicos administran medicamentos para producir un efecto deseado en el cuerpo, por lo general en respuesta a una enfermedad, una lesión o un padecimiento médico particulares, pero en ocasiones para evitar una situación dañina específica. Al administrar el medicamento, éste comienza a alterar una función o proceso dentro del cuerpo. Esta acción se conoce como **farmacodinamia**.

Cualquier medicamento capaz de tener efectos clínicos benéficos puede ocasionar efectos tóxicos cuando se administra en dosis excesiva. También pueden ocurrir efectos tóxicos si se aplica un medicamento por vía incorrecta o cuando un dispositivo de administración, como un catéter IV o una aguja intraósea (IO), funciona mal. En otros casos, los medicamentos pueden volverse ineficaces cuando se administran en dosis inadecuadas o a través de la vía equivocada. Incluso en ausencia de error, muchos factores relacionados con el paciente, sus condiciones y un medicamento particular pueden ocasionar toxicidad o efectos adversos.

El cuerpo humano comienza de manera simultánea el proceso de **absorción**, **distribución** y, posiblemente, **biotransformación**, y por último el de **eliminación** de un medicamento o una sustancia química después de su administración. La acción del cuerpo sobre un medicamento se conoce como **farmacocinética**. Los paramédicos deben considerar los principios de farmacodinamia y farmacocinética cuando decidan si deben administrar un medicamento en particular.

Principios de farmacodinamia

Estudios científicos han demostrado la presencia de sitios **receptores** en las proteínas conectadas a las células en todo el cuerpo. Diversos receptores se activan mediante sustancias **endógenas**; aquéllas que se encuentran de manera natural dentro del cuerpo, y por la presencia de medicamentos y compuestos químicos que se absorben en el cuerpo. La activación de estos receptores produce una respuesta específica en las células individuales, los tejidos, los órganos y, por último, los sistemas corporales. Cuando un medicamento se une con un sitio receptor ocurre una de cuatro posibles acciones:

1. Se pueden abrir o cerrar canales que permiten el paso de **iones** (partículas cargadas) en las paredes celulares.
2. Se activa un mensajero bioquímico, lo cual inicia otras reacciones químicas dentro de la célula.
3. Se evita una función celular normal.
4. Se inicia una función normal o anormal de la célula.

Para propósitos de este capítulo, las sustancias **exógenas** se denominarán medicamentos, aunque la exposición a las sustancias del medio ambiente puede ocasionar efectos semejantes a los de los medicamentos, incluidos los efectos adversos. Los laboratorios clandestinos de metanfetaminas son un gran ejemplo de la exposición ambiental a una sustancia química. Los oficiales de policía y otros respondedores de urgencia pueden inhalarla de manera accidental o absorber a través de la dermis las metanfetaminas durante una respuesta de urgencia y presentar efectos clínicos idénticos a los de las personas que abusan de modo intencional de estas sustancias. En otro ejemplo, los niños pequeños que ingieren de manera accidental ciertos venenos para ratones presentan efectos clínicos idénticos a los de la administra-

ción terapéutica de warfarina (Coumadin). En ambos casos, la exposición es diferente de la administración terapéutica normal, no obstante, los efectos clínicos son idénticos.

En secciones posteriores de este capítulo se analizan los medicamentos y sustancias químicas específicos empleados por los paramédicos y se presentan las propiedades de las diversas clases de medicamentos pertinentes para el cuidado prehospitalario. En el Capítulo 27 *Toxicología: abuso y envenenamiento* se analizan las propiedades adversas de las drogas de las cuales se abusa comúnmente. En el aspecto funcional, la distinción entre los medicamentos terapéuticos, los compuestos exógenos y las drogas ilícitas es en gran medida irrelevante. Estos términos reflejan sustancias que siguen patrones semejantes (y con frecuencia predecibles) cuando interaccionan con el cuerpo.

Los medicamentos se desarrollan para que lleguen y se unan con sitios receptores particulares de las células específicas. Los nuevos fármacos están diseñados para actuar sólo sobre sitios receptores específicos en ciertas células en un intento por minimizar los efectos adversos. Muchos medicamentos más antiguos, incluidos los que emplean los paramédicos, afectan células y tejidos sin relación alguna con el padecimiento que se trata, lo cual provoca efectos adversos a lo largo de todo el cuerpo.

Dos tipos de fármacos o sustancias químicas afectan de manera directa la actividad celular al unirse con sitios receptores en células individuales. Los **medicamentos agonistas** inician o alteran una actividad celular al unirse a los sitios receptores, y provocan así una respuesta celular.

Los **medicamentos antagonistas** evitan que los compuestos químicos agonistas endógenos o exógenos lleguen a los sitios receptores de la célula e inicien o alteren una actividad celular particular Figura 7-1. Ciertas duplas notables de agonista/antagonista se discuten en diversos puntos más adelante en el capítulo. Los medicamentos opiáceos como el sulfato de morfina y fentanilo son sustancias químicas agonistas que causan analgesia y depresión respiratoria. Los efectos de estos químicos pueden revertirse con el antagonista de opiáceos naloxona. En ciertas circunstancias, los efectos clínicos de los medicamentos agonistas de benzodiazepinas pueden revertirse con el medicamento antagonista de benzodiazepinas flumazenil.

Medicamentos agonistas

La dosis de un medicamentos particular, la vía de administración y un gran número de otros factores determinan la concentración de un medicamento presente en los sitios receptores de las células blanco. La **afinidad** es la capacidad de un medicamento de unirse con un sitio receptor particular. La concentración del medicamento y su afinidad determinan el número de sitios receptores a los que se une ese medicamento. Los fármacos agonistas se unen con los sitios receptores, e inician o alteran una acción de la célula Cuadro 7-5.

Una cierta concentración mínima de la sustancia agonista debe estar presente para que se inicie o altere la actividad celular. A medida que aumenta la concentración del medicamento y cruza el **nivel umbral**, tiene lugar el inicio o alteración de la actividad celular. Las concentraciones crecientes del fármaco ocasionan incremento en los efectos hasta que se ocupan todos los sitios receptores o se alcanza la capacidad máxima de la célula. La concentración de medicamento requerida para iniciar una respuesta celular se conoce como la **potencia** de la sustancia. A medida que aumenta la potencia de un medicamento, la concentración o dosis requerida para una respuesta celular particular disminuye. De manera inversa, se requiere mayor concentra-

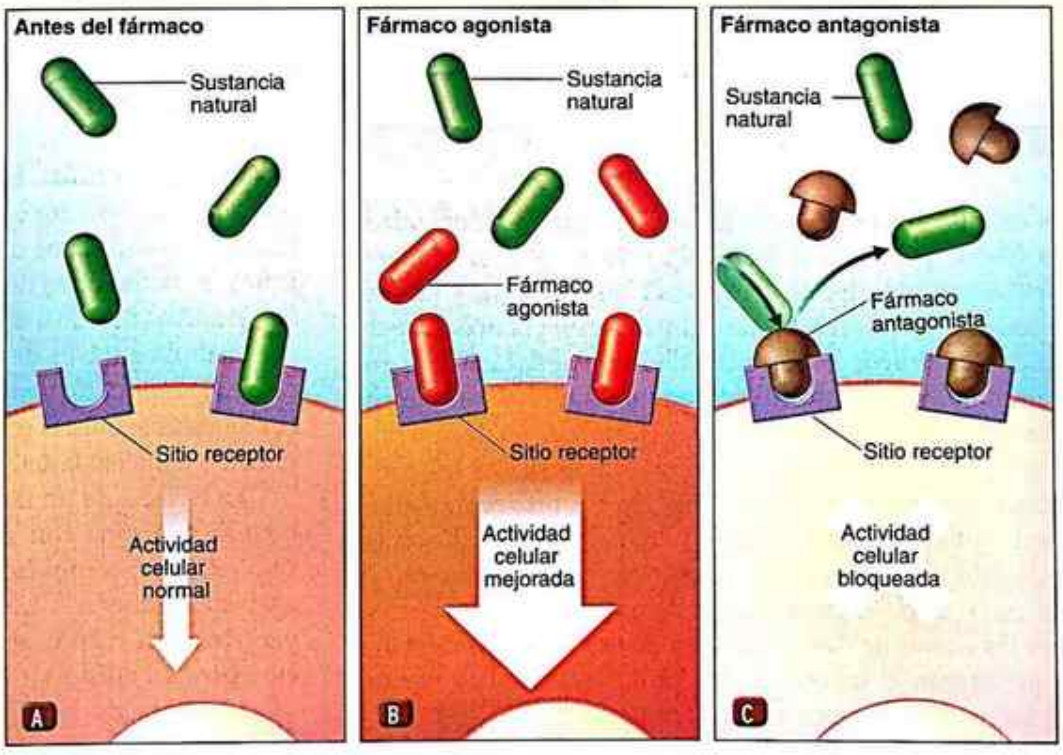


Figura 7-1 A Normalmente las sustancias químicas naturales se unen a sitios receptores para causar acciones. B. Cuando un fármaco agonista está presente, se une al sitio receptor y mejora la actividad celular. C. Cuando un fármaco antagonista está presente, se une al sitio receptor y bloquea la actividad celular.

Cuadro 7-5 Sitios receptores importantes dentro del cuerpo

Receptor	Efecto agonista
Alfa (α)-1	Vasoconstricción de arterias y venas
Alfa (α)-2	Restricción de insulina Secreción de glucagón Inhibición de liberación de norepinefrina
Beta (β)-1	Aumento en frecuencia cardiaca (efecto cronotrópico) Aumento de contractilidad del miocardio (efecto inotrópico) Aumento en la conducción del miocardio (efecto dromotrópico) Secreción de renina para la retención urinaria
Beta (β)-2	Relajación de bronquios y bronquiolos Secreción de insulina Relajación uterina Dilatación arterial en ciertos órganos clave
Dopaminérgicos	Vasodilatación de las arterias renales y mesentéricas (existen numerosos subtipos de receptores)
Nicotínicos	Presentes en la unión neuromuscular, permiten que la acetilcolina (ACo) estimule la contracción muscular
Muscarínicos-2	Presentes en el corazón; se activan con ACo para contrarrestar la estimulación simpática, y así reducir la frecuencia y contractilidad cardiacas, así como la velocidad de conducción eléctrica

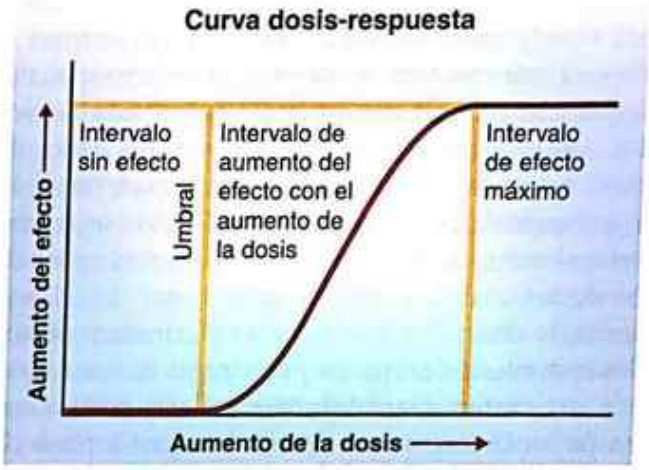


Figura 7-2 Curva dosis-respuesta.

ción cuando la potencia del fármaco es baja. La capacidad para iniciar o alterar la actividad celular de una manera terapéutica o deseable se denomina como eficacia. Una vez que todos los sitios receptores celulares están ocupados por medicamentos agonistas, la actividad celular se mantiene en ese punto y ya no es posible un aumento u otro cambio en dicha actividad. En este punto, el efecto del medicamento ha alcanzado su máximo y las dosis adicionales o las concentraciones mayores de la sustancia no provocarán una acción celular adicional. La curva dosis-respuesta ilustra la relación de la dosis de medicamento (o su concentración) y su eficacia. La potencia relativa se demuestra cuando se comparan las curvas de dosis-respuesta de dos fármacos diferentes que causan el mismo efecto. La dosis umbral es menor para los medicamentos con mayor potencia **Figura 7-2**.

Medicamentos antagonistas

Los medicamentos antagonistas se unen con los sitios receptores para evitar una respuesta celular a las sustancias agonistas. Se pueden utilizar antagonistas para inhibir la activación celular normal con sustancias agonistas naturales dentro del cuerpo. Los medicamentos antagonistas también pueden emplearse para tratar los efectos agonistas dañinos producidos por medicamentos o sustancias químicas exógenas, posiblemente después de una sobredosis o una exposición tóxica.

Los antagonistas pueden ser competitivos o no competitivos. Los antagonistas competitivos se unen temporalmente en los receptores celulares y desplazan a las sustancias agonistas. La eficacia de un fármaco antagonista competitivo está directamente relacionada con su concentración cerca de los sitios receptores. A medida que aumenta la concentración de un antagonista competitivo cerca de los sitios receptores, éste es capaz de evitar que llegue al receptor un mayor número de sustancias químicas agonistas, por lo cual disminuye la acción celular. Esto puede aplicarse a una gran cantidad de un compuesto agonista particular o a la presencia de múltiples compuestos químicos con efectos agonistas semejantes. A medida que decae la concentración del antagonista competitivo (debido a la eliminación del fármaco o sustancia, por ejemplo a través de los riñones) o cuando la concentración del compuesto agonista aumenta, un mayor número de compuestos agonistas se unen con los sitios receptores y continúan o reinician la activación celular.

La eficacia de un fármaco antagonista competitivo también se relaciona con su afinidad (capacidad de unirse al sitio receptor) comparada con la afinidad de los compuestos agonistas presentes. Los medicamentos antagonistas competitivos con menor afinidad requieren mayor concentración para ser eficaces.

Los antagonistas no competitivos se unen de modo permanente con los sitios receptores y evitan la activación debida a sustancias agonistas. Los efectos de los fármacos antagonistas no competitivos continúan hasta que se crean nuevos sitios receptores o nuevas células, lo cual puede ser un largo tiempo después de administrar la última dosis del antagonista. La cetamina (que se analiza más adelante) es

un antagonista no competitivo del agonista glutamato sobre los receptores de N-metil-D-aspartato en el SNC. Los efectos de la cetamina solo duran cerca de 25 min. El ácido acetilsalicílico (del cual también se habla más adelante) es un antagonista no competitivo que se une a la enzima ciclooxigenasa, y causa efectos antiagregantes que duran hasta 10 días, que es cuando se regeneran las plaquetas. Incluso las dosis altas de sustancias agonistas no superan la presencia de compuestos antagonistas no competitivos sobre los sitios receptores de células.

Sustancias agonistas parciales

También es posible que un compuesto químico **agonista parcial** se una a los sitios receptores de las células. Los agonistas parciales se unen al sitio receptor, pero no inician tanta actividad celular ni cambios como otros agonistas. Los agonistas parciales reducen con eficacia la efectividad de otros agonistas que pueden estar presentes en las células. Buprenorfina es un fármaco agonista parcial que se usa como analgésico y para el manejo de la adicción a opiáceos. Buprenorfina tiene alta afinidad para unirse a los receptores opiáceos mu, lo cual evita el agonismo de otros opiáceos. Buprenorfina proporciona cierto grado de agonismo, lo cual provoca analgesia y euforia, pero tiene un "efecto tope" que sólo permite la activación parcial de los receptores de opiáceos, lo cual minimiza el riesgo de toxicidad y dependencia física. Los efectos máximos posibles de buprenorfina son mucho menores que los de otros opiáceos.

Mecanismos alternativos de acción de fármacos

Es posible que los medicamentos alteren la función celular, tisular, de órganos y sistemas corporales sin interactuar directamente con los receptores de las células individuales. Los medicamentos se diseñan para dirigirlos a otros sitios en todo el cuerpo, incluidos microorganismos, lípidos, agua y sustancias tóxicas exógenas. Los **antimicrobianos**, como **antibióticos** y **antimicóticos**, pueden estar diseñados para atacar sustancias específicas presentes en las paredes celulares de bacterias y hongos particulares. Otros medicamentos, conocidos como **agentes quelantes**, se unen con metales pesados, como plomo, mercurio y arsénico en el cuerpo y crean un compuesto que puede eliminarse. El bicarbonato de sodio (que se discute en detalle más adelante en este capítulo), un compuesto que se usa para una amplia gama de padecimientos médicos, se divide después de su administración y produce iones de bicarbonato. Estos iones son capaces de unirse con el exceso de iones hidrógeno (H^+), lo cual eleva el pH y reduce la acidez de diversos líquidos corporales.

El manitol es un medicamento diurético, diseñado para distribuirse en el agua del cuerpo y crear cambios osmóticos que alteran la distribución de líquidos y electrolitos. El efecto **diurético** resultante extrae el exceso de agua de ciertos tejidos corporales, incluidos el cerebro y los ojos, al tiempo que mejora la excreción de orina a través de los riñones. Los expansores del plasma y los laxantes de volumen se dirigen al agua en el cuerpo y alteran la distribución de los diversos líquidos corporales.

Los medicamentos a base de electrolitos, como magnesio, potasio y calcio, cambian la concentración y distribución de los iones en las células y de los líquidos en todo el cuerpo, lo cual afecta una amplia gama de actividades celulares. Una alteración en la concentración de ciertos electrolitos a nivel celular afecta la capacidad de diversas células para funcionar. Las alteraciones de la función celular ocurren sin que los compuestos químicos se unan directamente a sitios receptores celulares.

Factores que afectan la respuesta a los medicamentos

Una amplia gama de factores determinan la manera en que un medicamento en particular afectará a un paciente. Estos factores pueden influir en la elección del medicamento, de su dosis, su vía de administración, los horarios de administración, la manera de aplicarlo y del seguimiento necesario después de que un paciente recibe el fármaco. Incluso la **dosificación** de medicamentos basada en el peso, que es común en el medio prehospitalario, produce diferencias profundas en la manera en que un medicamento afecta a un paciente individual debido a los factores que se describen en las siguientes secciones.

Edad La distribución, el metabolismo y la eliminación de los medicamentos cambian a lo largo de la vida humana. Los pacientes mayores y pediátricos tienen una respuesta a diversos medicamentos que es muy diferente a las respuestas en adolescentes y adultos. Los paramédicos pueden necesitar ajustar la dosis de medicamentos para lactantes, niños y pacientes mayores a fin de obtener la respuesta deseada.

Los medicamentos se distribuyen en tres tipos primarios de sustancias del cuerpo (agua, lípidos o grasas, y proteínas) después de su administración. El porcentaje de grasa corporal es mínima en lactantes prematuros, aumenta significativamente en los niños pequeños, se reduce a través de la adolescencia y aumenta en los adultos, incluidos los mayores. El porcentaje de agua en el cuerpo es máxima en recién nacidos y se reduce de manera estable a lo largo de la vida. El porcentaje de proteína corporal varía a través de la vida, y alcanza su máximo por lo general en los preadolescente, los adolescentes y adultos. Los lactantes y personas mayores tienen el menor porcentaje de proteína corporal. Si un medicamento es **soluble en agua**, es necesario administrar dosis mayores basadas en el peso a los lactantes (que tienen mayor porcentaje de agua en el cuerpo) que a los adultos y personas mayores. Los medicamentos solubles en grasa y lípidos requieren mayores dosis basadas en el peso en las personas mayores debido a su mayor porcentaje de grasa en el cuerpo y a su mayor distribución de grasa.

Cuando trate a pacientes pediátricos o ancianos con porcentajes alterados de agua, grasa o lípidos, o proteínas, considere ajustar cuidadosamente el medicamento en lugar de administrar simplemente un bolo basado en el peso. Los medicamentos solubles en agua o en lípidos pueden necesitar mayores dosis iniciales para superar la distribución extensa. Los pacientes mayores, por ejemplo, por lo general tienen menor porcentaje de agua en el cuerpo. Por lo tanto, los medicamentos solubles en agua, como digoxina, causan mayores niveles séricos en pacientes ancianos comparados con otros pacientes que pesan lo mismo y reciben la misma dosis. Hay menos agua corporal para que la digoxina se disperse, lo cual causa mayor concentración en el agua corporal presente, particularmente en la sangre (suero). Asimismo, los pacientes mayores suelen tener mayor porcentaje de grasa corporal. Los medicamentos liposolubles como diazepam inicialmente producen niveles séricos mucho menores para una dosis dada, pero el cuerpo tarda mucho más en eliminarlos, lo cual prolonga de manera drástica los efectos de los medicamentos. Sin vigilancia cuidadosa es fácil exceder los niveles terapéuticos en suero cuando se administran dosis repetidas, lo cual provoca efectos tóxicos adversos que pueden persistir por horas o hasta por días. Es típico que se incluya la solubilidad junto con otra información en los materiales de referencia sobre medicamentos.

La alteración del metabolismo y la eliminación en pacientes pediátricos y ancianos pueden prolongar los efectos de los medicamentos o resultar en mayores concentraciones del fármaco en los diversos tejidos. El metabolismo del medicamento en el hígado se ve afectado por el sistema del citocromo P450 (que se analiza más adelante en este capítulo). Este sistema funciona de manera diferentes sobre los distintos tipos de medicamento, es extremadamente variable en lactantes y niños, y presenta un decaimiento funcional en personas mayores. El metabolismo hepático por lo general es también deficiente en las personas mayores debido a la disminución del flujo sanguíneo hacia el hígado. La disminución en la función hepática o renal, debido al envejecimiento o a otras causas, requiere la reducción de las dosis de muchos medicamentos ya que la eliminación del cuerpo es deficiente.

Los pacientes en los extremos de edad tienen una tendencia desproporcionada a las reacciones paradójicas hacia los medicamentos. En este tipo de reacciones, los pacientes presentan efectos clínicos opuestos a los efectos requeridos del medicamento. Por lo general, los fármacos sedantes producen profunda excitación o agitación. Los barbitúricos pueden ocasionar inquietud o agitación inesperadas en pacientes mayores. Prometazina, difenhidramina, hidrato de cloral y diversas benzodiazepinas, como midazolam, pueden causar excitación paradójica o agitación en niños. Las reacciones paradójicas con frecuencia complican una situación clínica ya de por sí delicada en la cual los pacientes que requieren sedación se vuelven todavía más inquietos, agitados o combativos.

Peso Muchos medicamentos que se usan en el cuidado prehospitalario y en el transporte de atención crítica se administran mediante la dosificación basada en el peso. Se multiplica una cantidad de medicamento (por lo general gramos, miligramos, microgramos o mililitros) por el peso del paciente en kilogramos para obtener la dosis recomendada para el paciente individual. Este método de dosificación del medicamento tiene ventajas y limitaciones. La ventaja principal de este método es que la cantidad de medicamento administrada es proporcional a la talla del paciente. Los fabricantes de fármacos y los clínicos ya han calculado los factores que afectan la absorción, la distribución, el metabolismo, las tasas de eliminación y la cantidad deseada presente en las células o tejidos objetivo cuando se proporciona un medicamento particular en una dosis basada en el peso. Los paramédicos pueden usar la fórmula basada en el peso para calcular la dosis apropiada de medicamento para pacientes que vayan desde neonatos prematuros hasta adultos de gran talla.

Poblaciones especiales

Cuando atienda a un paciente pediátrico, pregunte a los padres si el niño ha presentado una reacción previa, como las de tipo paradójico, antes de administrar cualquier medicamento.

También hay diversas limitaciones asociadas con este método. Para calcular la dosis de medicamento basada en el peso se requiere el peso del paciente en kilogramos. En situaciones de urgencia, el peso del paciente debe estimarse y, con frecuencia, convertirse de libras a kilogramos. Incluso en medios controlados los proveedores de cuidados de la salud pueden tener dificultades para estimar con precisión los pesos de los pacientes. Un estudio reciente reveló que una parte importante de los estimados del peso de los pacientes efectuados por los proveedores de cuidados se desviaba de 10 a 15 %. Los pacientes por lo general son más precisos para calcular su propio peso que los proveedores de cuidados de la salud. Una estimación poco precisa del peso de un paciente, según el grado de imprecisión, podría resultar en la administración de una dosis incorrecta de medicamentos. La multiplicación de los números en la fórmula durante una situación estresante o en una escena sin control también podría conducir a errores de dosificación. Usar una calculadora o una tabla de dosificación de medicamentos previamente impresa cuando se administren medicamentos con base en el peso puede ayudar a reducir errores.

El método basado en el peso de cálculo de dosis no considera las diversas alteraciones en la distribución, el metabolismo y la eliminación discutidos antes. Los datos sobre los

porcentajes de agua, grasa y proteína corporales a las diversas edades se vuelven menos confiable a medida que la obesidad y la desnutrición afectan a la sociedad. Las dosificaciones basadas en peso pueden calcularse mediante el uso del peso corporal real del paciente o de su peso corporal ideal. Por ejemplo, la lidocaína, un medicamento antiarrítmico, se administra con base en el peso real de un paciente. El fármaco cardiaco digoxina se proporciona con base en el peso corporal ideal del paciente. Por desgracia, muchas fuentes de referencia no indican si debe usarse el peso real o ideal del paciente para el cálculo de las dosis de medicamentos. Las fórmulas para el peso corporal ideal en adultos son las siguientes:

Para hombres: peso ideal (kg) = 50 + (2.3 veces la estatura del paciente en pulgadas por arriba de 5 pies)

Para mujeres: peso ideal (kg) = 45.5 + (2.3 veces la estatura de la paciente en pulgadas por arriba de 5 pies)

Por ejemplo, el peso ideal para un hombre de 6' (1.80 m) sería 77.6 kg [50 + (2.3 × 12)], y el peso ideal para una mujer de 5'5" (1.62 m) sería de 57 kg [45.5 + (2.3 × 5)].

Ambiente La hipertermia y la hipotermia pueden afectar la absorción de medicamentos, su metabolismo y su eficacia. La fiebre causa taquicardia que puede aumentar el flujo sanguíneo hepático, lo cual en teoría aumentaría el metabolismo inicial de los fármacos en el hígado y reduciría la cantidad de medicamento que regresaría a la circulación por el hígado. La fiebre también suprime la función del sistema del citocromo P450 en el hígado, lo cual en última instancia disminuye la tasa del metabolismo de ciertas clases de medicamentos. Las respuestas individuales de los pacientes pueden variar de la respuesta esperada.

Se sabe que la hipotermia disminuye la eficacia de los medicamentos empleados en el soporte vital cardiaco avanzado (SVCA). Por lo general, se consideran ineficaces el sulfato de atropina y la lidocaína, y no están indicados para el paro cardiaco hipodérmico. Epinefrina y vasopresina han demostrado la capacidad de mantener la presión de perfusión coronaria durante el paro cardiaco hipodérmico, pero no se recomiendan específicamente durante el paro cardiaco resultante de la hipotermia.

Factores genéticos Los paramédicos deben ser extremadamente cuidadosos cuando decidan si deben administrar los medicamentos a pacientes con trastornos genéticos específicos. La hipertensión pulmonar primaria, la enfermedad de células falciformes y la deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa requieren consideración especial y pueden excluir ciertos medicamentos que usan con frecuencia los paramédicos. Los pacientes con hipertensión pulmonar primaria pueden presentar descompensación aguda cuando se usan medicamentos vasopresores. Los fármacos con salicilatos como el ácido acetilsalicílico pueden precipitar le hemólisis en pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Los pacientes con enfermedad de células falciformes requieren una hidratación y un volumen intravascular de líquidos adecuado. Los fármacos que causan diuresis, como furosemida, o vasoconstricción, como epinefrina o dopamina, pueden causar o empeorar complicaciones potencialmente fatales de esta afección. Muchos otros padecimientos genéticos requieren consideración cuidadosa cuando se administran medicamentos en el medio prehospitalario.

Los pacientes con trastornos genéticos y sus familiares son, con frecuencia, fuentes excelentes de información específica sobre el padecimiento. Los paramédicos deben emplear el conocimiento de los pacientes y sus familiares acerca de las enfermedades genéticas; admitir la falta de conocimiento sobre un padecimiento genético raro y tratar a los pacientes y a sus familias como expertos en la enfermedad genética puede ayudar a aumentar su confianza en los paramédicos.

Embarazo El embarazo causa un conjunto de cambios fisiológicos en el cuerpo, que puede afectar las decisiones de uso de fármacos en forma significativa. El gasto cardiaco y el volumen intravascular aumentan de modo dramático, cada uno en cerca de 40 % por arriba del valor basal. El hematocrito, o porcentaje de glóbulos rojos (GR) en el espacio intravascular, disminuye en respuesta a un aumento en el volumen total de plasma. El volumen tidal respiratorio y los volúmenes minuto aumentan, mientras que los volúmenes de reserva de inspiración y espiración disminuyen. La motilidad gastrointestinal (GI) disminuye a medida que avanza el embarazo. El flujo sanguíneo renal y la eliminación urinaria aumentan, a *grosso modo* en proporción con el gasto cardiaco y el volumen intravascular. Las pacientes embarazadas tienen mejor función renal en posición supina que en posición erecta. La mayoría de las glándulas endocrinas sufren cierto grado de cambio durante el embarazo, lo cual causa inestabilidad emocional, alteración del metabolismo de la glucosa, taquicardia generada por la tiroides y otros problemas.

Cada uno de estos cambios puede afectar la absorción, distribución o eliminación de medicamentos durante el embarazo. El estrés impuesto sobre el cuerpo durante el embarazo debido a estos cambios también puede exacerbar un proceso subyacente de enfermedad, lo cual tiene el potencial de amenazar la vida y la salud de la paciente y del feto. Además de considerar las alteraciones maternas durante el embarazo, los paramédicos también deben considerar los posibles efectos dañinos sobre el feto en desarrollo cuando se administra medicamento a una paciente embarazada. Durante la investigación, la aprobación y el proceso de comercialización, se asigna a los fármacos en una de cinco posibles categorías de riesgo en el embarazo sobre la base de posible daño sobre el feto. El Cuadro 7-6 esboza los niveles de riesgo asociados con cada categoría. En general, los medicamentos y las intervenciones que protegen la vida y la salud de la madre

por lo general buscan el mejor interés del feto dependiente. La mayoría de los medicamentos que administran los paramédicos no implican un riesgo inaceptable para el feto. Los paramédicos deben evitar aquellos medicamentos que se conozcan como dañinos para el feto en todas, excepto en las situaciones más extremas de riesgo para la vida de la madre. La mayoría de las fuentes de referencia comerciales proporcionan la categoría de riesgo en el embarazo de la FDA para cada fármaco. El ácido acetilsalicílico y ciertas benzodiazepinas como diazepam y midazolam son medicamentos prehospitalarios comunes que causan daño fetal.

Poblaciones especiales

Trate a toda mujer en edad fértil como si pudiera estar embarazada.

Factores psicosociales Los paramédicos deben estar conscientes del papel de los factores psicosociales en la eficacia de los medicamentos cuando seleccionan y administran los fármacos. El dolor, la ansiedad y las molestias generales pueden variar de manera dramática entre cada paciente con la misma enfermedad o lesión. A diferencia de los signos vitales medibles y los resultados clínicos fácilmente observables, las percepciones y respuestas de los pacientes hacia las molestias son en gran medida subjetivas. Los factores psicológicos, culturales, emocionales y circunstanciales pueden influir en la cantidad de molestias que señalen los pacientes en relación con el problema médico subyacente, la posición, los factores de estrés ambiental y las intervenciones efectuadas por paramédicos durante el tratamiento. Los paramédicos deben estar alerta ante los indicios verbales y no verbales cuando evalúen en busca de molestias y administren los medicamentos para ansiedad, dolor y sedación. Los indicios no verbales pueden manifestarse por cambios en los signos vitales, la expresión facial, cambios en la postura y el movimiento, alteración en los patrones respiratorios, lágrimas o llanto, y otras conductas. Los indicios proporcionan información potencialmente útil acerca del dolor, la ansiedad o las molestias de los pacientes, pero pueden tener diferentes significados para distintas personas, así que la interpretación de los indicios debe confirmarse con los pacientes.

La administración de los medicamentos se complica aún más con el efecto placebo. Numerosos estudios han demostrado que los pacientes presentan una mejoría clínica medible o tienen efectos adversos inexplicables después de recibir un medicamento sin propiedades farmacológicas. Los placebos tuvieron amplia aplicación en la práctica médica de los siglos XVII y XVIII, y su uso continuó hasta el inicio del 1900. Los investigadores médicos aún emplean los medicamentos farmacológicamente inactivos para validar la eficacia o los efectos adversos de los fármacos de investigación al cuantificar el efecto placebo presente en un estudio particular. El mecanismo fisiológico del efecto placebo permanece bajo especulación. El alivio del dolor

Cuadro 7-6 Clasificación de categoría en el embarazo de la FDA

Categoría en el embarazo	Implicaciones
A	Los estudios controlados en mujeres no han demostrado riesgos para el feto en el primer trimestre (y no hay evidencia de riesgo en trimestres posteriores), y la posibilidad de daño en el feto parece remota.
B	Ya sea que los estudios de reproducción en animales no hayan mostrado riesgo fetal, pero no existan estudios controlados en embarazadas, o los estudios de reproducción en animales hayan mostrado un efecto adverso (que no sea disminución de la fertilidad) que no fue confirmado en estudios controlados con mujeres en el primer trimestre (y no haya evidencia de riesgo en trimestres posteriores).
C	Ya sea que los estudios en animales hayan revelado efectos adversos en el feto (teratogénico o embriocida o de otro tipo) y no existan estudios controlados en mujeres, o no estén disponibles estudios en mujeres y animales. Los fármacos deben administrarse sólo si el posible beneficio justifica el riesgo potencial para el feto.
D	Hay evidencia positiva de riesgo fetal humano, pero los beneficios del uso en embarazadas pueden ser aceptables a pesar del riesgo (es decir, si el fármaco es necesario en una situación que amenaza la vida o para una enfermedad grave para la cual no es posible usar un medicamento más seguro o éste es ineficaz).
X	Los estudios en animales o seres humanos han demostrado anormalidades fetales, hay evidencia de riesgo fetal con base en la experiencia humana, o ambas, y los riesgos del uso del fármaco en embarazadas claramente supera cualquier posible beneficio. El fármaco está contraindicado en mujeres que están embarazadas o pueden estarlo en el futuro.

Fuente: FDA, Title 21: Food and Drugs, Code of Federal Regulations, Title 21, volumen 4, Part 200 to 299. Revisado en abril 1, 1997.

debido a un placebo puede deberse a la liberación de endorfinas en el cerebro en anticipación de dicho alivio debido al placebo. Los efectos adversos después de administrar un placebo pueden estar vinculados en cierta forma con expectativas negativas o ansiedad, pero este mecanismo no está claro. La eficacia de un placebo puede relacionarse con el momento de su administración en relación con los medicamentos que son farmacológicamente activos.

Puede ser tentador explotar el efecto placebo mediante la administración de sustancias inactivas a un paciente como alternativa para el tratamiento farmacológico. Esta práctica es una vejación para los pacientes y puede conducir a medidas de disciplina o a la prosecución criminal si el acto implica la desviación de sustancias controladas. El uso de placebo de parte de los paramédicos viola los principios éticos, engaña a los pacientes y daña la credibilidad de la profesión del SMU.

Tipos de respuestas a los fármacos

Todo medicamento capaz de un beneficio terapéutico también tiene el potencial de producir efectos adversos o tóxicos en dosis excesivas. Incluso en dosis apropiadas, muchos medicamentos producen efectos dañinos o indeseables en personas susceptibles. Los paramédicos pueden prevenir o minimizar los efectos adversos al seleccionar de forma adecuada el medicamento, la vía, la dosis, el método de administración y el tratamiento de apoyo correctos y necesarios para cada paciente.

Respuesta terapéutica (deseada)

Los paramédicos seleccionan las intervenciones farmacológicas sobre la base de la enfermedad o lesión presentes o anticipadas, la queja que ellos tienen, los signos o síntomas. Este trastorno debe concordar con el "uso/indicación" que aparece en el perfil del medicamento específico. Las agencias y organizaciones de SMU con frecuencia formulan protocolos que especifican qué medicamentos deben o pueden administrarse en ciertas situaciones. Los directores médicos pueden autorizar los usos fuera de indicación (que se discuten antes) para fármacos aprobados cuando este uso refleja la práctica médica aceptada. Cuando los protocolos o lineamientos no parecen apropiados para las necesidades de un paciente, los paramédicos en muchos sistemas de SMU pueden ser capaces de comunicarse en línea con el control médico para pedir consejos o la autorización para administrar un medicamento.

El medicamento se administra en una dosis destinada a producir la respuesta clínica deseada para el paciente. La respuesta puede ser la completa resolución del problema después de una dosis de medicamento. Es posible que los paramédicos también necesiten administrar dosis múltiples del mismo fármaco para obtener una respuesta deseada. Ciertos medicamentos requieren la dosificación repetida frecuente, el ajuste cuidadoso de dosis, o la administración continua para obtener o mantener la respuesta deseada. Estos medicamentos son capaces de demostrar acción acumulativa. Varias dosis más pequeñas de una sustancia producen el mismo efecto clínico deseado que una dosis mayor

SITUACIÓN de urgencia | PARTE 2

Hace contacto con la paciente, que está rodeada por sus compañeros. La paciente responde sus preguntas y señala que de pronto sintió náusea y aturdimiento. Sus compañeros de trabajo le informan que ella iba en camino de su escritorio cuando se dieron cuenta de que había caído al suelo. Le pregunta a la paciente sobre su mañana, y ella responde que comió pan tostado y una gran taza de café y vino al trabajo. La paciente señala que toma una vitamina diaria.

Tiempo de registro: 1 minuto	
Apariencia	Ligeramente pálida y ansiosa
Nivel de conciencia	Alerta
Vía aérea	Abierta y mantenida
Ventilación	Sonidos respiratorios claros
Circulación	Pulso débil y muy rápido

3. Dada la información, ¿cuáles son algunas de sus preocupaciones?
4. La paciente informa que toma una vitamina diaria; ¿puede la vitamina ser la causa de su problema?

y única del mismo fármaco. Este método permite el mismo efecto terapéutico al tiempo que reduce cualquier riesgo asociado con la administración de un exceso del medicamento con una sola dosis mayor. No todo fármaco ni toda situación permiten la acción acumulativa. Muchos medicamentos requieren una concentración umbral mínima para causar un efecto clínico. El metabolismo y la eliminación (que se discuten más adelante) pueden eliminar las moléculas de medicamento antes de que se alcance la concentración umbral si las dosis son demasiado pequeñas o poco frecuentes. La situación clínica y la elección del fármaco determinan qué tipo de administración de la sustancia es necesario u óptimo.

Efectos adversos de los medicamentos

Los efectos adversos y tóxicos son consideraciones importantes durante la selección del fármaco y su administración. Los investigadores y fabricantes farmacéuticos intentan desarrollar medicamentos dirigidos hacia un solo tipo de sitios receptores en clases particulares de células. Por desgracia, el vasto número de posibles sitios receptores dentro del cuerpo hace que los fármacos sean, en el mejor de los casos, selectivos (más que específicos). Incluso los medicamentos que se unen con un grupo limitado de sitios receptores causan respuestas indeseables en una variedad de células.

El término *efecto secundario* se usa con frecuencia para indicar un *efecto adverso*. Aunque ambos términos por lo general se usan para indicar efectos dañinos o potencialmente dañinos, el término *efecto adverso* indica más claramente la posibilidad de consecuencias graves. Algunos efectos secundarios pueden ser benéficos (como cuando un médico prescribe un antidepresivo específico para tratar los síntomas posmenopáusicos, como los "bochornos", porque se ha identificado un efecto secundario positivo del fármaco). Diversas fuentes también pueden referirse a los efectos adversos como efectos desfavorables. Tanto los efectos adversos como los desfavorables son cambios clínicos, ocasionados por los medicamentos, que no son deseables y que causan cierto grado de daño o molestia al paciente.

Las respuestas indeseables o dañinas a un medicamento pueden estar directamente relacionadas con la respuesta celular deseada o con la activación al azar de células no relacionadas en todo el cuerpo. Ejemplos de respuestas dañinas indeseables incluyen la hipoglucemia después de administrar insulina (efecto "terapéutico" exagerado); bradicardia profunda después de tomar metoprolol, un medicamento antagonista beta adrenérgico (efecto terapéutico exagerado); y una reacción alérgica a un medicamento (que no es un efecto terapéutico). Los efectos adversos comunes incluyen náusea, vómito, sedación, palpitaciones, hipotensión, hipertensión, bradicardia, taquicardia, depresión respiratoria, anormalidades endocrinas, mareos y otros. Las fuentes de referencia sobre medicamentos con frecuencia clasifican los efectos adversos por sistema corporal, la frecuencia con que ocurren o la gravedad de éstos.

Cuando seleccione medicamentos, los posibles efectos adversos deben considerarse en relación con el padecimiento del paciente. Por ejemplo, las propiedades depresivas de la respiración de los analgésicos opiáceos, como sulfato de morfina, tienen pocas probabilidades de afectar de modo adverso a un paciente con quemaduras que está intubado y recibe ventilación mecánica; no obstante, podría producirse una amenaza inmediata para la vida si se administra morfina a un paciente que se fatiga durante un ataque de asma. Otro ejemplo implica la elección entre dos o más medicamentos que pueden administrarse para el mismo trastorno, como ondansetrón y prometazina que son antieméticos. Prometazina causa cambios hemodinámicos y electrocardiográficos que no se han observado con ondansetrón. Este último puede ser un medicamento antiemético más seguro para pacientes particularmente sensibles a efectos adversos que se sabe están asociados con prometazina. En general, un medicamento debe evitarse o usarse con precaución en pacientes que son particularmente susceptibles a los efectos adversos asociados con ese fármaco.

Los pacientes con ciertas afecciones médicas crónicas por lo general son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos que los pacientes sin estos problemas. La enfermedad cardiovascular significativa, la diabetes, las deficiencias inmunes y la insuficiencia renal se asocian más frecuentemente con mayor gravedad o frecuencia de los efectos adversos. Muchos de los efectos adversos de los fármacos se relacionan de manera directa con estos padecimientos; por ejemplo, la insuficiencia renal reduce la capacidad de los riñones para eliminar los medicamentos de manera adecuada. Asimismo, los pacientes con sufrimiento respiratorio, choque, traumatismos múltiples u otras afecciones que amenazan la vida pueden ser incapaces de tolerar incluso los efectos adversos leves. Los paramédicos deben tener precaución cuando seleccionen medicamentos para pacientes con estas afecciones. También deben estar alerta en busca de efectos adversos una vez que administran los fármacos.

Los efectos adversos pueden variar en su gravedad desde ser apenas perceptibles para los pacientes y los paramédicos hasta ser una afección inmediatamente mortal, que requiere intervención agresiva. La miocardiopatía, una enfermedad del músculo cardiaco, puede producirse debido a ciertos antidepresivos. Se sabe que algunos antibióticos y medicamentos anticonvulsivos producen el síndrome de Stevens-Johnson, una reacción grave y posiblemente fatal a los medicamentos que semeja una quemadura. Se sabe que una amplia gama de fármacos produce anemia (cuenta baja de GR) a través de la supresión de la médula ósea o por hemólisis directa.

Un efecto adverso de un medicamento puede ser deseable en ciertas situaciones y dañino en otras. Por ejemplo, las benzodiazepinas se usan para tratar la actividad convulsiva y se sabe que causan sedación. La sedación puede ser deseable para un paciente combativo con lesión en cabeza, pero

también podría poner en riesgo la vida del mismo paciente si éste sufriera vómito.

En ocasiones se producen efectos adversos que son completamente inesperados y que no se habían observado antes con un medicamento particular. Estos efectos son las reacciones idiosincráticas a los fármacos. Dichas respuestas a medicamentos implican una susceptibilidad anormal al fármaco, posiblemente debida a características genéticas o disfunción de una enzima metabólica, que es peculiar en un paciente determinado.

Índice terapéutico

Las compañías farmacéuticas y los científicos evalúan la seguridad y eficacia de un medicamento potencial antes de que éste pueda estar disponible para el público. Las pruebas con animales establecen la dosis media letal (LD_{50}), la cual es la dosis basada en el peso de un medicamento que produce la muerte en 50% de los animales evaluados. Los fabricantes determinan la dosis media tóxica (TD_{50}) para un efecto adverso particular del medicamento, lo cual significa que 50% de los animales evaluados tuvieron efectos tóxicos con o por arriba de esta dosis basada en el peso. Las pruebas con humanos o con animales también revelan la dosis media efectiva (ED_{50}) para un uso o indicación particulares del fármaco. La relación entre la dosis media efectiva y la dosis media letal o la dosis media tóxica se conoce como el índice terapéutico, o proporción terapéutica. Si hay una gran diferencia entre la dosis media efectiva y la dosis media tóxica o letal, se considera que el medicamento es seguro o posiblemente no tóxico. Si la proporción es relativamente pequeña, la selección cuidadosa del paciente, del uso del medicamento y de la vigilancia de éste son esenciales. Un fármaco relativamente poco seguro aún puede usarse en la práctica clínica si es la única opción disponible para un padecimiento médico que de lo contrario sería mortal.

Respuesta al medicamento mediada por el sistema inmune

Los medicamentos y sustancias presentes en el medio tienen el potencial para desencadenar una respuesta exagerada del sistema inmune del organismo. Esta respuesta por lo regular se describe como reacción alérgica. Puede variar desde cambios leves en piel hasta una reacción que afecte sistemas múltiples y amenace la vida. Los paramédicos pueden encontrar pacientes con este padecimiento que soliciten ayuda del SMU o enfrentarlo de forma inmediata luego de administrar el medicamento a un paciente bajo tratamiento con una afección no relacionada con alergias.

Los pacientes con predisposición genética tienen una exposición y sensibilización iniciales a un alergeno particular. Diversos componentes del sistema inmune del cuerpo evolucionan para formar anticuerpos dirigidos específicamente contra este tipo de alérgeno. Cuando el paciente vuelve a exponerse a este tipo de alérgeno, se inicia una cascada potencialmente masiva de actividad del sistema inmune, conocida como anafilaxis. En casos graves, esta reacción altera de modo dramático la función de la piel, el sistema GI, respiratorio y cardiovascular, y se manifiesta finalmente como choque y falla respiratoria. El Capítulo 25 de *Urgencias inmunológicas* incluye una discusión adicional de la fisiopatología y el manejo de una respuesta a un fármaco mediada por el sistema inmune.

Los pacientes predispuestos a una reacción alérgica, a la anafilaxis u otras respuestas a medicamentos mediadas por el sistema inmune pueden reportar reacciones previas a los medicamentos, el látex, los alimentos u otras sustancias en el entorno. El ácido acetilsalicílico y los antibióticos, casi siempre aquéllos con penicilina o a base se sulfas, son los principales culpables en las respuestas a medicamentos mediadas por el sistema inmune. Es posible que una cantidad muy pequeña de cualquier medicamento provoque esta reacción. Una reacción mediada por el sistema inmune puede ocurrir días o semanas después de iniciar un fármaco.

Los pacientes también pueden tener sensibilidad a los medicamentos no relacionada con una respuesta exagerada del sistema inmune. Una reacción leve a grave puede presentarse después de la primera exposición a un medicamento u otra sustancia, frecuentemente con los mismos signos y síntomas de una reacción mediada por el sistema inmune. El tratamiento para la sensibilidad a un medicamento es semejante al de una respuesta mediada por el sistema inmune. Los paramédicos deben evitar la administración de medicamentos a pacientes que han tenido una reacción grave hacia un medicamento específico (o a un medicamento de la misma clase), a menos que el efecto adverso haya estado claramente asociado con la dosis y pueda mitigarse por la administración juiciosa y la vigilancia cuidadosa.

Consejos importantes

No tema preguntar al mismo paciente varias veces si sufre alguna alergia cuando deba administrar múltiples medicamentos.

Tolerancia a los medicamentos

Se sabe que ciertos medicamentos presentan menor eficacia o potencia cuando un paciente los toma repetidamente, un estado conocido como tolerancia. Las teorías sugieren que la tolerancia es el resultado de un mecanismo que reduce los receptores celulares disponibles para un medicamento en particular, un proceso conocido como regulación por disminución. El cuerpo también compensa para los efectos asociados con un medicamento mediante el aumento del metabolismo o la eliminación, o ambos, del medicamento, lo cual resulta en la disminución de la concentración del medicamento presente cerca de los sitios receptores. En ciertos casos los efectos deseables continúan mientras que

otros efectos no deseados o adversos se reducen. En otras situaciones los efectos adversos persisten o aumentan al tiempo que se requiere mayor cantidad de fármaco para lograr el mismo objetivo terapéutico.

La exposición repetida a un medicamento dentro de una clase particular como opiáceos o benzodiazepinas, tiene el potencial para causar una tolerancia a otros medicamentos en la misma clase. Este fenómeno se conoce como **tolerancia cruzada**. La tolerancia cruzada se convierte en un problema cuando los pacientes usan o abusan de los medicamentos, las drogas u otras sustancias en forma regular y luego requieren medicamentos de la misma clase para un propósito médico legítimo. Se vuelve en extremo difícil determinar la dosis apropiada para el paciente, lo cual comúnmente resulta en dosis inadecuadas o excesivas de los medicamentos terapéuticos.

Un padecimiento semejante, conocido como **taquifilaxia**, ocurre con ciertos fármacos. Las dosis repetidas del fármaco dentro de un tiempo breve causan rápidamente tolerancia, lo cual hace que el medicamento sea virtualmente ineficaz. La taquifilaxis tiende a ocurrir con ciertos medicamentos simpatomiméticos (que se analizan más adelante) y puede ocurrir con otros fármacos que suelen administrar los paramédicos: nitroglicerina, dobutamina y metoclopramida.

Consejos importantes

Considere la tolerancia del paciente, la infiltración o desconexión IV, o un posible mal manejo del medicamento cada vez que una sustancia controlada no muestre el efecto clínico esperado.

Abuso y dependencia de medicamentos

Ciertas clases de medicamentos, junto con grupos semejantes de sustancias químicas ilícitas, poseen un potencial grave de mal uso y abuso. Las personas pueden optar por sentir muchos de los efectos clínicos deseables de los medicamentos o las sustancias químicas sin la presencia de un padecimiento médico subyacente o un síntoma. Los pacientes que reciben ciertos medicamentos para problemas médicos legítimos pueden continuar con el uso de estos medicamentos largo tiempo después de que se haya resuelto el padecimiento médico legítimo. En muchos casos es difícil determinar si una indicación médica apropiada para ciertos medicamentos aún existe. Sin duda los paramédicos encontrarán pacientes que hacen mal uso o abusan de los fármacos, drogas ilícitas y otras sustancias.

Dos grupos definidos de medicamentos y sustancias químicas son susceptibles de tener mal uso y abuso: estimulantes y depresivos. Los compuestos **estimulantes** causan un incremento transitorio en el desempeño físico, mental o emocional. La cafeína, la cocaína y las anfetaminas son estimulantes con alto potencial de mal uso o abuso. En general, estos medicamentos fomentan el estado alerta, aumentan la frecuencia cardiaca, aumentan la tensión arterial y además activan el sistema nervioso simpático. Los efectos inmediato o a largo plazo de los medicamentos estimulantes tienen el potencial para amenazar la vida.

Los medicamentos y compuestos **depresivos**, en contraste con los estimulantes, reducen la función del SNC y del sistema nervioso simpático, lo cual causa sedación, ansiolisis, depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión y una diversidad de síntomas clínicos semejantes. Las benzodiazepinas, el alcohol y las sustancias opiáceas son sustancias depresivas comunes. La toxicidad de las sustancias depresivas también tiene el potencial de ser mortal después de una exposición aguda o a largo plazo.

La exposición repetida a ciertos medicamentos o sustancias químicas hace que un paciente experimente **habituación**, es decir, que presenta tolerancia anormal a los efectos adversos o terapéuticos asociados con la sustancia. En esencia, el cuerpo se adapta para recibir la exposición y protegerse de la gravedad de los cambios clínicos asociados con una sustancia. La exposición prolongada o significativa a los depresivos, estimulantes u otros medicamentos y sustancias químicas puede provocar cierto grado de **dependencia**. La dependencia es la necesidad física, emocional o de conducta por estas sustancias para mantener un cierto nivel de función "normal". La persona se ha adaptado a la presencia frecuente de la sustancia. En ausencia de ésta ocurren efectos clínicos adversos. En los casos graves, la abstinencia abrupta de una sustancia puede precipitar cambios clínicos que amenacen la vida.

Interacciones medicamentosas

Los pacientes que reciben múltiples medicamentos, fármacos u otras sustancias químicas se encuentran en riesgo de una interacción no intencional entre dos o más sustancia diferentes, quizá con resultados inesperados. Las interacciones indeseables entre medicamentos se denominan como **interferencia** medicamentosa. Los paramédicos deben considerar la posibilidad de uso de drogas ilícitas, medicamentos que no requieran receta o prescripción y de remedios herbales que interactúen con cualquier medicamento que pueda administrarse al paciente. A medida que los pacientes reciben prescripciones de números crecientes de medicamentos para tratar padecimientos médicos crónicos, el riesgo de una interacción medicamentosa crece dramáticamente.

La preocupación más obvia con las interacciones entre medicamentos es la incompatibilidad durante la administración. Cuando se aplican en forma simultánea a través del mismo tubo IV, ciertos medicamentos cambiarán de composición química, por lo que posiblemente crearán partículas sólidas en el tubo, que después pasarán al paciente. Otras combinaciones de fármacos desactivarán una o más de las sustancias, lo cual las volverá ineficaces. Los medicamen-

tos requieren la solución IV adecuada. Diversos fármacos pueden mezclarse sólo en solución salina normal o en soluciones que contengan dextrosa. Los paramédicos deben consultar una fuente de referencia confiable sobre medicamentos antes de administrar sustancias múltiples, en especial las infusiones continuas de fármacos, a través del mismo tubo IV. El bicarbonato de sodio y furosemida son dos medicamentos que se usan con frecuencia en el medio prehospitalario que son incompatibles con varios otros medicamentos comunes en dicho medio.

Es posible que un medicamento aumente, reduzca o altere el efecto de otro fármaco dentro del cuerpo. El Cuadro 7-7 describe diversos tipos de interacciones medicamentosas.

Principios de farmacocinética

Los paramédicos deben considerar cuidadosamente las propiedades farmacocinéticas de cualquier medicamento que consideren para administrarlo a un paciente. A medida que se administra el fármaco, el cuerpo inicia un proceso complejo de transporte del medicamento, quizá la alteración de la estructura de éste y, finalmente, la eliminación de la sustancia del cuerpo. La dosis de medicamentos, la vía de administración y el estatus clínico de un paciente determinará en gran medida la duración y eficacia del medicamento (la farmacodinamia, que se analiza antes en este capítulo). Las acciones de absorción, distribución, metabolismo y eliminación se analizan en detalle en el siguiente texto.

La sección de farmacocinética de los perfiles de fármacos típicamente señalan el inicio, el nivel umbral y la duración del efecto para la mayoría de los fármacos. Estos valores varían por vía de administración y pueden tener un amplio intervalo, según las características de cada paciente. El inicio y el nivel umbral de un medicamento por lo general se relacionan con la absorción y distribución. Debe estar presenta una dosis o concentración mínima del medicamento en ciertos sitios del cuerpo para que ocurran efectos clínicos (véase la discusión previa sobre farmacodinamia).

La duración del efecto por lo general se relaciona con el metabolismo y la eliminación del fármaco. A medida que disminuye la cantidad de un medicamento cerca de los receptores de las células (u otro sitio de acción), los efectos clínicos que éste causa comienzan a reducirse y se reanuda la función normal.

Si un medicamento se une en forma permanente con un receptor o altera irreversiblemente la función de una célula, la duración del fármaco está determinada por la capacidad del cuerpo para regenerar las células. En estos casos, la duración del efecto de un medicamento puede ser casi por entero independiente de la dosis o concentración presente en el cuerpo. Una sola dosis de ácido acetilsalicílico, por ejemplo, se elimina rápidamente en el cuerpo, por lo general en unas horas, pero puede causar una inhibición de la actividad plaquetaria que dura de tres a 10 días.

Comunicación y documentación

Comunicarle al paciente el tiempo de inicio y el máximo de la acción de un medicamento creará confianza y credibilidad.

Vías de administración de medicamentos

Absorción

El medicamento debe entrar al cuerpo para proporcionar beneficios clínicos. En consecuencia, los paramédicos deben seleccionar una vía de administración capaz de llevar la cantidad apropiada del fármaco al sitio correcto dentro del cuerpo del paciente. La ruta de administración se determina por las propiedades físicas y químicas del medicamento, las rutas de administración disponibles para un paciente específico y qué tan rápido se necesitan los efectos del medicamento.

La ruta elegida de administración determina el porcentaje de medicamento sin modificar que llega a la circulación sistémica. Este porcentaje, conocido como biodisponibilidad, varía de modo significativo de un medicamento a otro, excepto cuando se administra por vía IV. Los fármacos administrados por vía IV, por definición, tienen una biodisponibilidad de 100%. La biodisponibilidad es irrelevante para medicamentos que se secuestran en el tracto GI, como el carbón activado y ciertos fármacos catárticos. La biodisponibilidad es una consideración crítica para otros medicamentos que se absorben pobremente por ciertas vías o que están sujetos al metabolismo inmediato en el hígado antes de llegar a la circulación sistémica. Un sinnúmero de grupos importantes de fármacos, como los bloqueadores beta y los antagonistas de canales de calcio, tienen una biodisponibilidad relativamente baja cuando se toman por vía oral. Las dosis IV de estos medicamentos son muchas veces menores que las orales cuando se administran para la misma indicación. Lidocaína y fentanilo por lo general no se administran oralmente debido a su baja biodisponibilidad con esta vía. Las diversas vías de administración disponibles para los paramédicos se analizan en las siguientes secciones.

Oral y sondas orogástrica y nasogástrica

Un gran número de medicamentos que se prescriben para padecimientos médicos crónicos y diversos fármacos prehospitalarios importantes se administran hacia el sistema GI. Esta vía requiere que el paciente esté consciente, sea capaz de deglutir o que se le haya colocado una sonda nasogástrica u orogástrica. El ácido acetilsalicílico, los medicamentos antipiréticos, el carbón activado, la difenhidramina y la glucosa oral son medicamentos prehospitalarios que pueden administrarse en el sistema GI. Una vez administrados, la absorción del fármaco varía de acuerdo con diversos factores Cuadro 7-8.

Cuadro 7-7 Interacciones entre medicamentos

Tipo de interacción	Descripción	Ejemplo
Adición o acumulación	Dos medicamentos con efecto semejante se combinan para producir un efecto mayor que el de cada fármaco individual.	Las propiedades antipiréticas de paracetamol (Tylenol) y las propiedades antipiréticas de ibuprofeno se combinan para reducir la fiebre en pacientes con fiebres que no pudieron controlarse con cada medicamento solo.
Sinergismo	Dos medicamentos con efectos semejantes se combinan, y el efecto resultante es mayor que la suma de los efectos de cada fármaco (es decir, 1 + 1 = 6).	Los pacientes presentan una sedación profunda cuando se administran medicamentos opiáceos IV como fentanilo con benzodiazepinas IV como midazolam, mayor que la suma esperada de estos dos medicamentos.
Potenciación	El efecto de un medicamento mejora grandemente por la presencia de otro medicamento, el cual no tiene la capacidad de producir el mismo efecto.	Prometazina se administra para aumentar los efectos de codeína y otros antitusivos (supresores de la tos) para un mejor alivio de la tos que con el antitusivo solo.
Absorción alterada	La acción de un medicamento aumenta o disminuye la capacidad de otro para ser absorbido por el cuerpo. Por ejemplo, los medicamentos que aumentan o reducen el pH gastrointestinal o su movilidad pueden aumentar o reducir la absorción de otros medicamentos que se toman oralmente.	Ranitidina, un bloqueador H_2, puede reducir la absorción de ketoconazol (un antimicótico) o de ciertos antibióticos de cefalosporina.
Metabolismo alterado	La acción de un medicamento aumenta o reduce el metabolismo de otra sustancia dentro del cuerpo. Por ejemplo, muchos fármacos (y ciertos alimentos) alteran el desempeño del sistema del citocromo P450 en el hígado, que es responsable del metabolismo de una diversidad de otros medicamentos.	El etanol se administra a pacientes que se envenenaron con etilenglicol (anticongelante). La presencia del etanol altera el metabolismo del etilenglicol en el hígado, lo cual reduce la gravedad de la acidosis metabólica.
Distribución alterada	La presencia de un medicamento altera el área disponible para la distribución de otro fármaco en el cuerpo, lo cual se vuelve importante cuando ambos medicamentos se unen en el mismo sitio, como las proteínas del plasma. Si las proteínas ya están ocupadas por un medicamento, pueden desarrollarse niveles tóxicos del otro fármaco.	El medicamento anticonvulsivo ácido valproico compite con otro anticonvulsivo, fenitoína, y causan niveles séricos potencialmente mayores o menores y posiblemente efectos clínicos impredecibles.
Eliminación alterada	Los medicamentos pueden aumentar o reducir la función renal o de otra ruta de eliminación, lo cual influye en la cantidad o la duración del efecto de otro medicamento en el cuerpo.	Etanol reduce el metabolismo de warfarina, que puede predisponer al paciente a un riesgo de sangrado.
Antagonismo fisiológico (fármaco)	Dos medicamentos, cada uno de los cuales produce un efecto opuesto, están presentes simultáneamente, lo cual produce cambios clínicos mínimos o nulos.	Nitroprusiato de sodio y dobutamina con frecuencia se administran juntos para el choque cardiogénico. Por sí misma, dobutamina aumenta el gasto cardiaco, lo cual probablemente causa la elevación de la tensión arterial. El nitroprusiato de sodio causa vasodilatación y posiblemente hipotensión. Cuando se administran juntos, estos medicamentos pueden ajustarse para mantener una tensión arterial normal en el paciente.
Neutralización	Dos medicamentos se unen en el cuerpo, lo cual crea una sustancia inactiva.	Los anticuerpos específicos de digoxina se administran a pacientes con toxicidad hacia el medicamento digoxina. Estos medicamentos se combinan, lo cual vuelve inactivas a las moléculas de digoxina.

Cuadro 7-8 Absorción GI de medicamentos

Factor	Absorción de medicamentos
Motilidad GI	Capacidad del fármaco para pasar a través del tracto GI hacia el torrente sanguíneo
pH GI	Perfusión del sistema GI (puede reducirse durante el traumatismo sistémico o el choque)
Presencia de alimentos, líquidos o sustancias químicas en el estómago	Lesión o sangrado en el sistema GI (ambos pueden alterar la motilidad GI, lo cual reduce el tiempo en que pueden absorberse los medicamentos orales)

Abreviaturas: GI indica gastrointestinal.

Además de estos factores, los medicamentos GI pueden estar sujetos al metabolismo de primer pase. El fármaco pasa del tracto GI hacia la vena porta y viaja directamente hacia el hígado. Una vez en el hígado, ocurre el metabolismo, lo cual altera y potencialmente inactiva los medicamentos antes de que llegue siquiera a la circulación sistémica. El metabolismo de primer pase puede explotarse si el metabolismo cambia un medicamento previamente inactivo a otro activo. La codeína, por ejemplo, sufre un efecto significativo de primer pase y una porción del medicamento puede convertirse en morfina, un analgésico más potente, en el hígado. El metabolismo de un medicamento también puede ocurrir en el tracto GI y cuando el fármaco entra al torrente sanguíneo. La biodisponibilidad de los medicamentos de administración oral o a través de sondas nasogástricas u orogásticas puede variar de 5 a 100%, de acuerdo con el medicamento particular y los efectos del metabolismo de primer pase. Varios medicamentos cardiacos importantes, como metoprolol y verapamil, están sujetos a un metabolismo importante de primer pase cuando se toman oralmente. La reducción en la biodisponibilidad debida al metabolismo hepático de primer paso ya está calculada en la dosificación oral, lo cual explica por qué la dosis oral de estos medicamentos es significativamente mayor que las dosis IV de estos fármacos para el mismo propósito. Los pacientes con disfunción hepática (del hígado) están en riesgo de toxicidad debida a estos medicamentos cuando se administran por vía oral, incluso en dosis convencionales, porque el efecto de primer pase es deficiente y una mayor cantidad del medicamento llega a la circulación sistémica.

Endotraqueal

La vía endotraqueal ya no se considera un método confiable de administración de medicamento. Los protocolos de SVCA no recomiendan la administración de fármacos por vía del tubo endotraqueal. Si deben administrarse medicamentos por vía endotraqueal, las fuentes recomiendan administrar por lo menos 2 a 2.5 veces la dosis IV para medicamentos aprobados para esta vía, seguidas de un lavado con 5 a 10 mL de agua estéril o solución salina normal. Con el mejoramiento de las técnicas IO y con dispositivos que tienen una mejor captación de los medicamentos, es probable que el uso de la vía endotraqueal de administración de medicamentos se vuelva cada vez más limitado. Los paramédicos aún pueden administrar broncodilatadores o fármacos mucolíticos en ciertos medios de atención crítica a través de la vía endotraqueal.

Intranasal

La vía intranasal de administración de medicamentos parece estar ganando popularidad en el medio prehospitalario. Los fármacos líquidos se convierten en un rocío fino que se aplica en una o ambas narinas. Fentanilo, midazolam y naloxona pueden administrarse por esta vía, y con frecuencia se obtiene una eficacia igual o mejor que la de los métodos convencionales. La absorción del medicamento es rápida y la biodisponibilidad de los medicamentos intranasales parece estar cercana a 100% en ciertos estudios. Otras investigaciones sugieren que este método es superior a las vías IV y rectal de administración por una diversidad de razones. La administración nasal de fármacos puede darse casi de inmediato, sin el retraso de una línea IV, en especial en situaciones en que el acceso IV es difícil o imposible de obtener. Asimismo, la administración nasal no coloca al paramédico en riesgo de una lesión por punción con una aguja cuando trate con pacientes poco cooperativos.

Intravenosa

La vía IV se mantiene como el método preferencial para la administración de la mayoría de los medicamentos que se usan en el medio prehospitalario. Un catéter de pequeño diámetro se inserta en una vena periférica o en la yugular externa, lo cual permite la administración de fármacos directamente en la circulación sistémica. Es posible que también se permita a los paramédicos en situaciones especiales el uso de catéteres permanentes internos o catéteres de gran calibre que ya hayan insertado en venas centrales otros profesionales de la salud. La biodisponibilidad del medicamento es 100% por definición. Los medicamentos administrados por vía IV presentan un inicio de la acción significativamente más rápida que la de los fármacos que se administran por vía oral o a través de una sonda orogástrica o nasogástrica, lo cual permite una respuesta con frecuencia inmediata o crea la capacidad de ajustar un medicamento con cuidado en una situación clínica de rápida evolución.

Hay varias limitaciones importantes acerca de la vía IV de administración de fármacos. El acceso es difícil en varios grupos de pacientes que debemos señalar: aquellos que han abusado de drogas intravenosas, pacientes con choque profundo o que tienen colapso cardiovascular y pacientes

con ciertos padecimientos médicos crónicos como diabetes e insuficiencia renal. El procedimiento de acceso IV (que se analiza en el Capítulo 8, *Administración de medicamentos*) tiene el potencial de causar dolor e infección y en cierta forma toma mucho tiempo. Las escenas sin control, los extremos ambientales y el movimiento del vehículo de transporte hacen que el acceso IV sea más difícil en el medio prehospitalario.

La infiltración de medicamentos IV en los tejidos en torno al vaso sanguíneo es una preocupación importante para los paramédicos. Ciertas clases de fármacos, como los simpatomiméticos y las soluciones de electrolitos, pueden ocasionar dolor significativo y daño tisular cuando se acumulan en los tejidos circundantes. En casos extremos, ocurre la muerte tisular en las áreas afectadas, lo cual deja un gran área de tejido o piel necróticos.

Intraósea

La ruta IO de administración de medicamentos proporciona una alternativa viable cuando el acceso IV no puede obtenerse en el medio prehospitalario. Se inserta una aguja a través de la piel del paciente y al interior del hueso. La punta de la aguja traspasa la capa dura y externa del hueso y entra a la médula ósea, que es más suave. La red vascular en la médula ósea proporciona una vía confiable para fármacos y líquidos IV Cuadro 7-9. El Capítulo 8, *Administración de medicamentos*, describe la técnica para el acceso IO en mayor detalle.

Cualquier medicamento que pueda administrarse por vía IV también puede administrarse por vía IO. Las velocidades de infusión para los líquidos IO son comparables con las IV cuando se emplea una bolsa de presión o un dispositivo de infusión mecánica. Los dispositivos IO por lo general pueden dejarse en el sitio hasta por 24 h, lo cual proporciona una vía de administración de medicamentos o de líquidos hasta que puede obtenerse el acceso IV.

La administración por vía IO está contraindicada en huesos fracturados. Tampoco se recomienda cuando los pacientes tienen diversas enfermedades óseas o una infección en la piel sobre un posible sitio de inserción. Los nuevos dispositivos permiten la inserción IO en diversos sitios anatómicos y a través del espectro de edad y peso de los pacientes.

Cuadro 7-9 Venas utilizadas durante la infusión IO

Sitio intraóseo	Vena
Tibia proximal	Vena poplítea
Fémur	Vena femoral
Tibia distal (maléolo medio)	Vena gran safena
Húmero proximal	Vena axilar
Manubrio (esternón)	Venas mamaria interna y ácigos

Intramuscular

Diversos fármacos que se usan en el medio prehospitalario pueden administrarse por la vía intramuscular (IM). Un fármaco estéril se toma con una jeringa unida a una aguja y se inyecta en uno de los músculos mayores del paciente. Esta vía se usa cuando no es posible establecer acceso IV o cuando la situación clínica requiere la administración inmediata de un medicamento que no puede esperar al acceso IV. Los fármacos tienen una biodisponibilidad de 75 a 100 % después de la administración IM. La velocidad de absorción se determina por la precisión de la marca de inyección y la perfusión hacia el músculo elegido.

Los paramédicos deben tener precaución cuando realicen una inyección IM. Los pacientes que no cooperen pueden moverse de pronto y hacer que los paramédicos u otros respondedores estén en riesgo de una punción con una aguja contaminada. Los dispositivos de autoinyección, como EpiPen y Mark-1 Kit, se pueden adquirir comercialmente, se cargan con un mecanismo de resorte y aplican una cantidad predeterminada de medicamento. Estos dispositivos por lo general no retraen la aguja después de la administración, por lo cual aún hay riesgos para los paramédicos.

Los paramédicos deben confirmar que el medicamento sea adecuado para su uso IM antes de administrarlo. Incluso si un fármaco es seguro para uso IM, las fuentes de referencia sobre medicamentos pueden indicar que debe usarse un músculo particular o recomendar una técnica particular para la inyección. Muchos medicamentos son seguros para el uso IV pero causan lesiones significativas si se administran por vía IM. Ciertos medicamentos están indicados sólo para uso IM y provocan una diversidad de complicaciones si se aplican por vía IV.

Subcutánea

La administración subcutánea (SC) de medicamentos es semejante a la IM. Una solución estéril de medicamento se toma en una jeringa unida a una aguja. Luego, el medicamento se inyecta en diversos sitios de tejido subcutáneo a través del cuerpo. La parte anterior del abdomen, justo fuera del ombligo, y la piel que cubre el músculo tríceps son sitios comunes para la inyección SC. Las agujas para la administración SC son más cortas y tienen un menor diámetro que las IM. Las técnicas para la administración de SC e IM de medicamento se analizan en mayor detalle en el Capítulo 8, *Administración de medicamentos*. Ciertos fármacos pueden estar

Consejos importantes

Revise con frecuencia el sitio de acceso IV para verificar que no haya infiltración ni desconexión del tubo durante el transporte. Confirme que la vía IV funciona adecuadamente al entregar al paciente, en especial si el medicamento que se está administrando tiene alto potencial de ocasionar efectos adversos.

indicados sólo para su uso SC y no deben aplicarse por vía IV, incluso si una IV patente ya está colocada. La absorción más lenta a través del tejido SC puede prevenir efectos cardiovasculares adversos comparada con la administración IV del medicamento. Consulte los protocolos de SVA o una referencia confiable sobre medicamentos para obtener información específica sobre la administración SC de un fármaco.

Dérmico y transdérmico

Los paramédicos pueden encontrar pacientes en el medio prehospitalario que reciben medicamentos a través de la vía transdérmica. Es común que los parches contengan nicotina, antieméticos, analgésicos, nitroglicerina u otros fármacos se coloquen en diversas zonas del cuerpo. Los medicamentos transdérmicos pueden alterar la presentación clínica del paciente o interferir con los medicamentos administrados por el paramédico. Con frecuencia es útil preguntar al paciente o a un familiar si tiene algún parche de medicamentos transdérmicos mientras se obtiene el historial farmacológico del paciente. Los parches transdérmicos proporcionan una dosis relativamente constante de medicamento durante un periodo prolongado. Los cambios en temperatura del paciente o la perfusión pueden alterar la administración del medicamento, lo cual puede ocasionar cambios clínicos significativos. Los paramédicos también deben estar conscientes de que los parches transdérmicos con frecuencia contienen grandes cantidades de medicamento. Si estos parches se mastican o ingieren, particularmente en el caso de niños, son posibles los efectos tóxicos mortales.

Sublingual

Es frecuente que los paramédicos suministren nitroglicerina a los pacientes mediante la vía sublingual (SL) de administración. Las tabletas de nitroglicerina se colocan debajo de la lengua del paciente, donde ésta se absorbe con rapidez a través de las membranas mucosas, lo cual resulta en un inicio relativamente rápido. La biodisponibilidad de la nitroglicerina administrada por vía sublingual es bastante baja. Se requieren dosis relativamente altas de nitroglicerina SL para la dosis inicial. Los pacientes deben estar conscientes y alerta para recibir medicamentos SL. Además, una falta de humedad o saliva en la boca del paciente puede retardar de modo significativo la absorción de los fármacos SL. En este caso la formulación en spray es preferible a las tabletas SL. Los paramédicos también pueden encontrar pacientes que reciban ciertos medicamentos analgésicos en grageas y otros fármacos que se administran por vía sublingual mediante paletas, gomas y tabletas de disolución oral.

Inhalación o nebulización

El sistema respiratorio es una vía en extremo importante de administración de medicamentos para los paramédicos. En el medio prehospitalario los medicamentos pueden inhalarse o nebulizarse en el tracto respiratorio. Los fármacos prehospitalarios inhalados se limitan al oxígeno y, posiblemente, al antídoto, nitrato de amilo, que se administra en los medios de laboratorio e industriales para la exposición a cianuro. Los paramédicos también pueden suministrar o asistir a los pacientes en la administración de medicamentos respiratorios por medio de un inhalador de dosis medidas (IDM), típicamente para el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La activación del IDM convierte el medicamento líquido en gas, lo cual permite que el fármaco pase a los pulmones del paciente. Cuando se usan con una cámara aérea, los IDM son por lo menos tan eficaces como los nebulizadores para la administración de fármacos broncodilatadores.

Los medicamentos en forma líquida también pueden nebulizarse (se convierten en un rocío fino) para su administración directa en el sistema respiratorio. Tubos con oxígeno o aire comprimido se unen a una cámara pequeña, lo cual crea el rocío a medida que el gas pasa a través del medicamento líquido. La cámara se conecta a una boquilla o una máscara, lo cual permite que el paciente reciba gotitas del medicamento con cada inspiración. Por desgracia se pierde una parte del medicamento durante la exhalación y durante cualquier pausa en la respiración del paciente. Es común que los paramédicos administren fármacos nebulizados para el tratamiento de broncoespasmos o edema de vías aéreas. Epinefrina racémica, albuterol, lavalbuterol y bromuro de ipratropio son medicamentos nebulizados disponibles en el medio prehospitalario. En ocasiones puede pedirse a los paramédicos que administren medicamentos desusados por nebulizador. El gluconato de calcio puede nebulizarse después de la exposición por inhalación de ácido fluorhídrico. Los paramédicos deben estar conscientes de que los medicamentos nebulizados tienen el potencial de provocar broncoespasmo y no deben administrar calcio, lidocaína ni otros medicamentos no tradicionales por nebulizador sin aprobación de control médico.

Rectal

Ciertos medicamentos que se usan en el medio prehospitalario pueden administrarse por vía rectal. Esta vía se prefiere a la oral por varias razones. La vía rectal puede usarse cuando el paciente está inconsciente, presenta convulsiones, vómito o es incapaz de deglutir los medicamentos orales. Asimismo, los medicamentos orales por lo general no están sujetos al metabolismo de primer pase, el cual reduce la biodisponibilidad de muchos medicamentos orales. Ciertos fármacos que se administran por vía rectal pueden tener una biodisponibilidad mayor de 90%. Si un medicamento se administra en la parte proximal del recto, aún es posible cierto efecto de primer pase. Los fármacos administrados en la parte inferior del recto tienen menos probabilidad de sufrir una reducción de la dosis debida al efecto de primer pase. Siempre que sea posible, los medicamentos deben administrarse en la parte inferior del recto más que en la proximal.

Los medicamentos rectales se fabrican en forma de supositorios, que son sustancias de tipo ceroso moldeadas en una forma semejante a la de una bala. El supositorio se lubrica e inserta en la cavidad rectal del paciente. Los medicamentos antieméticos y antipiréticos con frecuencia se

pueden obtener en forma de supositorio. La absorción de los medicamentos rectales puede ser impredecible, y con frecuencia se relacionan con el sitio específico de absorción dentro del recto. La dosis rectal de un medicamento con frecuencia es mayor que la dosis oral o IV.

Los paramédicos pueden administrar o ayudar con la administración de diazepam rectal para el control de urgencia de convulsiones, en particular en niños. Se ha comprobado que este método es eficaz e implica un riesgo mínimo de depresión respiratoria subsiguiente. Los paramédicos pueden administrar la solución IV por vía rectal, por medio de un dispositivo comercial para este propósito, un tubo de alimentación lubricado unido a una jeringa, o una jeringa de pequeño diámetro lubricada, como una jeringa de tuberculina sin aguja. (Nunca inserte una aguja en el recto de un paciente; esto podría ocasionar traumatismo, sangrado o perforación hacia la cavidad abdominal.)

Oftálmica

Los sistemas SMU pueden aprobar la administración de medicamentos a través de la ruta oftálmica. En un medio prehospitalario la vía oftálmica se limita por lo general a agentes anestésicos oculares que se administran para facilitar la irrigación de los ojos después de la exposición a una sustancia química. Aunque el papel de los medicamentos oftálmicos en el medio prehospitalario por lo general es limitado, los paramédicos deben estar conscientes de que es posible que los medicamentos causen efectos tóxicos sistémicos después de la administración oftálmica.

Otros métodos de administración de medicamentos

La hemodiálisis es una de las raras excepciones en las cuales los medicamentos producen sus efectos benéficos por fuera del cuerpo del paciente. La sangre de un paciente se bombea a través de una máquina de diálisis, lo cual expone la sangre a una solución de dializado que retira toxinas, exceso de electrolitos y otras sustancias químicas de la sangre antes de devolverla al paciente. Es dudoso que los paramédicos que trabajan en el medio prehospitalario puedan usar este método.

Los paramédicos pueden encontrar pacientes que reciban medicamentos a través de varias otras rutas. Estos métodos por lo general no se usan en el medio prehospitalario y pueden causar complicaciones graves o que amenacen la vida si los utiliza personal no capacitado. Los paramédicos no deben emplear ningún catéter, línea, tubo u otro dispositivo poco familiar para la administración de fármacos o líquidos a menos que hayan recibido la capacitación y autorización apropiadas.

Distribución de un medicamento

Las propiedades químicas y físicas de un medicamento determinan la manera en que ese fármaco se mueve a través del cuerpo. Muchos factores del medicamento, como el tamaño de sus moléculas y su capacidad para unirse con otras sustancias dentro del cuerpo, y la capacidad de disolverse en ciertos líquidos corporales determinan qué células, tejidos y órganos alcanzará un medicamento particular. Los factores individuales del paciente como la grasa, el agua y el contenido de proteína también determinarán qué proporción del medicamento está disponible para producir cambios fisiológicos a una dosis dada.

El cuerpo humano posee un sistema elaborado de barreras diseñadas para evitar la introducción de sustancias extrañas al cuerpo y en células, tejidos y órganos específicos. Las moléculas de medicamento deben pasar a través de diversas barreras para alcanzar los sitios deseados dentro del cuerpo. Para cruzar estas barreras, las moléculas de medicamento deben pasar a través de los espacios entre las células individuales o pasar directamente a través del centro de cada célula.

Los paramédicos usan el proceso de la ósmosis para mejorar la distribución de ciertos medicamentos, electrolitos y líquidos IV. Durante la ósmosis, el agua libre junto con ciertas partículas, como sodio y potasio, pueden pasar a través de una membrana semipermeable para equilibrar la concentración del agua y de otras partículas en cada lado de la membrana. Este proceso permite que los líquidos IV dejen el espacio intravascular y entren a diversos tejidos y células. La ósmosis es también uno de los mecanismos que usan los riñones para regular el equilibrio de líquidos dentro del cuerpo.

La filtración es un proceso dentro del cuerpo, semejante a la ósmosis, que se usa para redistribuir el agua y otras partículas. Gran parte de la discusión de la filtración dentro del cuerpo se concentra en el sodio renal y la filtración del agua en los capilares glomerulares. Las presión hidrostática fuerza a diversos líquidos del cuerpo contra membranas semipermeables, lo cual causa el paso de ciertas sustancias a un compartimento adyacente.

La piel, el tracto gastrointestinal, los ojos y el tracto urinario contienen células epiteliales que crean una barrera continua. Esta barrera evita el movimiento de las moléculas de fármaco entre las células epiteliales. Para que los medicamentos crucen la barrera epitelial, sus moléculas deben pasar directamente a través de las células para entrar al cuerpo. Las moléculas pequeñas de fármaco que son no iónicas (sin carga) y lipofílicas (atraídas por grasas y lípidos) pasan con facilidad a través de las membranas celulares. Todos los medicamentos, con excepción de los solubles en lípidos y de gran tamaño, pueden pasar con facilidad a través de las membranas celulares.

Las moléculas de medicamento de mayor tamaño, hidrofílicas (atraídas por el agua) y iónicas (cargadas) deben encontrar otra vía para entrar a las células. Para las moléculas de medicamento más grandes, las células usan un proceso llamados pinocitosis, para ingerir líquidos extracelulares y su contenido. Las moléculas de fármaco también pueden unirse con proteínas transportadoras para entrar a las células.

Este proceso de unión con proteínas transportadoras se llama **difusión facilitada** cuando no se gasta energía, y se denomina **transporte activo** cuando se usa energía para mover las moléculas en contra de un gradiente de concentración.

Además de la barrera epitelial, el cuerpo humano tiene barreras capilares cerca de tejidos específicos. Una vez dentro de los vasos sanguíneos, las moléculas de fármacos deben pasar a través de las paredes capilares para llegar a las células deseadas o a otros sitios. Las barreras hematoencefálica, hematoplacentaria y hematotesticular son áreas donde las células capilares forman una barrera continua, la cual impide el paso de moléculas de medicamentos a través de las aberturas en las paredes de los capilares. Estas tres barreras anatómicas impiden que las diversas moléculas de medicamentos lleguen a tejidos subyacentes. Sólo ciertos fármacos son capaces de pasar a través de las membranas celulares en estas áreas y de entrar a los tejidos adyacentes.

Los capilares en riñones, tiroides, páncreas y otras áreas permiten que las moléculas de medicamento pasen libremente a través de las paredes de los capilares hacia los tejidos circundantes. Sólo los fármacos unidos a proteínas tienen dificultades para pasar a través de los capilares en estas áreas. Los pulmones y el peritoneo también permiten que las moléculas de medicamento entren y salgan con facilidad a través de las paredes de los capilares.

La **unión a proteínas plasmáticas** altera de modo significativo la distribución de ciertos fármacos dentro del cuerpo. Las moléculas de medicamento se unen temporalmente a las proteínas del plasma sanguíneo. La albúmina y otras proteínas plasmáticas almacenan con eficacia una cantidad de medicamento en gran medida independiente de la concentración del fármaco presente en la sangre u otros tejidos corporales. La edad del paciente, su estado nutricional y la condición médica influyen en la cantidad de proteína plasmática presente en el cuerpo. A medida que los niveles de proteína plasmática cambian o cuando se introduce otro medicamento que se une con las proteínas del plasma, la concentración del fármaco original en la sangre y los tejidos corporales puede cambiar en forma significativa.

La unión a proteínas aumenta la cantidad de medicamento necesario para un efecto clínico deseado. Este proceso reversible también libera medicamento a medida que los niveles circulantes de un fármaco particular comienzan a decaer, lo cual conduce a una duración mayor de la acción para el medicamento. Es posible que un paciente presente un nivel terapéutico (seguro) de un fármaco ligado a proteínas hasta que se le administra un segundo fármaco con mayor afinidad para ligarse a proteínas. El segundo medicamento desplaza al primero que estaba unido a las proteínas

SITUACIÓN *de urgencia* PARTE 3

Le aplica a la paciente oxígeno mediante una mascarilla reservorio no recirculante. Su compañero obtiene los signos vitales y una lectura de glucosa en sangre mientras usted coloca el monitor cardiaco. Este último muestra un ritmo estrecho y rápido sin otra ectopia ni ondas P discernibles. La paciente señala que tiene antecedentes de problemas cardiacos y que esta situación no se había presentado antes. Comenta que no toma ningún medicamento, excepto la vitamina mencionada antes.

Tiempo de registro: 5 minutos	
Respiraciones	24 respiraciones/min
Pulso	198 latidos/min; rápido y débil
Piel	Ligeramente pálida
Tensión arterial	100/40 mm Hg
Saturación de oxígeno (SpO_2)	99% con oxígeno
Pupilas	Iguales y reactivas
Nivel de glucosa sanguínea	100 mg/dL
ECG	Taquicardia supraventricular

5. ¿Qué clase de medicamentos pueden hacer más lenta la frecuencia cardiaca?

6. ¿En qué presentación vienen los medicamentos, cuál es la ruta de administración y qué efecto tienen?

plasmáticas, lo cual causa un aumento dramático en la concentración del fármaco original presente en la circulación y los efectos tóxicos subsiguientes.

El tejido graso es otro sitio de distribución de medicamentos que altera la cantidad de fármaco disponible para la acción dentro del cuerpo. En las personas obesas, el tejido graso puede captar grandes cantidades de medicamentos lipofílicos. Los fármacos se liberan de manera gradual, y provocan efectos prolongados comparados con la misma dosis en personas delgadas. A medida que el porcentaje de grasa corporal aumenta, la misma dosis basada en peso de un medicamento hidrofílico da como resultado una mayor concentración en el plasma y el agua a través del cuerpo.

Volumen de distribución

El volumen de distribución para un medicamento describe el punto hasta el cual un medicamento se extenderá dentro del cuerpo. Ciertos medicamentos no dejan con facilidad el plasma. Otros fármacos se diseminan en el agua a través de todo el cuerpo. Otros más se unen fácilmente al hueso, los dientes u otros tejidos, lo cual produce una concentración relativamente baja de ellos en la sangre. El volumen de distribución relaciona la dosis de medicamento con el nivel anticipado en plasma de un fármaco determinado en un paciente "promedio". Los medicamentos con menor volumen de distribución tienen mayores niveles presentes en plasma a una dosis dada que los medicamentos con un mayor volumen de distribución. En la alternativa, si un medicamento posee un volumen elevado de distribución, se necesita una dosis total mayor para lograr un cierto nivel en plasma que con un medicamento con menor volumen de distribución. También es posible estimar la cantidad de un medicamento o sustancia presente en el cuerpo si se conoce el nivel de fármaco presente en el plasma y el volumen conocido de distribución para un medicamento particular. Este valor puede ayudar a explicar por qué una dosis grande de medicamento adicional puede ocasionar sólo un aumento modesto en el fármaco disponible.

Metabolismo del medicamento

Muchos fármacos sufren cierto grado de cambios clínicos en el cuerpo, lo cual se conoce como biotransformación. Cuando el fármaco pasa por la biotransformación se conoce como metabolito. Los metabolitos pueden ser activos o inactivos. Los metabolitos activos aún son capaces de cierta actividad farmacológica, como la alteración de un proceso celular o de una función corporal. Es posible que los metabolitos activos pasen de ser útiles o terapéuticos a dañinos. Los metabolitos inactivos, sin embargo, ya no poseen la capacidad de alterar un proceso o función corporal. La biotransformación es un proceso que posee cuatro posibles efectos sobre un medicamento que se absorbe en el cuerpo:

1. Una sustancia inactiva puede volverse activa, capaz de producir efectos clínicos deseables o indeseables (metabolito activo).
2. Un medicamento activo puede transformarse en otro medicamento activo (metabolito activo).
3. Un medicamento activo puede inactivarse completa o parcialmente (metabolito inactivo).
4. Un medicamento puede transformarse en una sustancia (metabolito activo o inactivo) que el cuerpo elimine más fácilmente.

La mayor parte de la biotransformación ocurre en el hígado. El sistema del citocromo P450 hepático usa un proceso complejo y basado en enzimas para alterar la estructura química de un medicamento u otras sustancias químicas. Vías separadas dentro del sistema del citocromo P450 son responsables del metabolismo de distintos grupos de medicamentos. Es posible influir de modo selectivo en estas rutas mediante otros medicamentos, otras sustancias químicas y opciones de la dieta, que alteran el metabolismo de ciertos grupos de fármacos. Se sabe que el etanol, los anticonceptivos orales y el jugo de toronja causan alteraciones potencialmente mortales en el metabolismo del citocromo P450 de ciertos medicamentos.

Los riñones, la piel, los pulmones, el tracto GI y muchos otros tejidos corporales también poseen cierta capacidad para producir la biotransformación. Los microorganismos presentes en el tracto GI inician la biotransformación de ciertos medicamentos orales. En general, la biotransformación hace que los fármacos y las sustancias químicas sean más solubles en agua y facilita que los riñones y otros órganos los eliminen del cuerpo. Los paramédicos deben sospechar un metabolismo alterado de los medicamentos en pacientes con alcoholismo crónico, enfermedad hepática o cualquier padecimiento conocido que afecte el hígado.

Eliminación de medicamentos

Los medicamentos y otras sustancias se eliminan primordialmente del cuerpo a través de los riñones. El fármaco original o su metabolito (la sustancia producida después de la biotransformación) se filtra en los riñones y se excreta en la orina. Una diversidad de factores influye en la rapidez con que se elimina un medicamento del cuerpo. La insuficiencia o la enfermedad renales afectan la eliminación de muchas sustancias. Los pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica se encuentran en riesgo significativo de sufrir efectos tóxicos de los medicamentos o de sus productos metabólicos de desecho en el cuerpo. El flujo sanguíneo renal, la obstrucción del tracto urinario y las alteraciones en el pH de la orina afectan la capacidad de los riñones para eliminar los medicamentos y las toxinas del cuerpo.

Los fármacos y las sustancias químicas en el cuerpo siguen dos patrones definidos de metabolismo y eliminación: la eliminación de orden cero y la de primer orden. Bajo la **eliminación de orden cero**, una cantidad fija de una sustancia se elimina durante cierto periodo, sin importar su cantidad total en el cuerpo. El etanol es un ejemplo clásico de eliminación de orden cero. El consumo crónico de etanol aumenta la capacidad del hígado para metabolizar el alcohol debido a una mejor activación del sistema del citocromo P450. A pesar del aumento de la velocidad de eliminación, sólo una cantidad fija de etanol será eliminada cada hora, sin importar los niveles iniciales en plasma. La duración de la intoxicación se relaciona directamente con el nivel inicial plasmático.

La mayoría de los medicamentos y sustancias pasa por la **eliminación de primer orden**. Los niveles plasmáticos de la sustancia influyen directamente en la velocidad de eliminación de ésta. En esencia, entre más sustancia encontremos en plasma, más trabajará el cuerpo para eliminarla. La eliminación de primer orden se cuantifica como una **vida media** del medicamento en el perfil de éste. La vida media de un medicamento es el tiempo necesario en una persona promedio para que se metabolice o elimine 50% de la sustancia en el plasma. Se requiere mucho más que dos vidas medias para eliminar un medicamento por completo, a pesar de la connotación literal del término. La vida media de un fármaco se altera con factores como estados de enfermedad, cambios en la perfusión e interacción medicamentosa. Considere el siguiente ejemplo de cálculos de vida media:

> *El paciente A tomó una sobredosis del medicamento X, el cual tiene una vida media de 2 h. El nivel en plasma del medicamento a su llegada al Servicio de urgencias era de 100 µg/mL. Después de 2 h, el nivel plasmático será de 50 µg/mL. Cuatro horas después de su llegada, el nivel plasmático será de 25 µg/mL; 2 h más tarde, el nivel plasmático será de 12.5 µg/mL.*

La vida media de un fármaco sólo se relaciona con la cantidad de medicamento dentro del cuerpo, no necesariamente con sus efectos clínicos. El ácido acetilsalicílico, como se señaló antes, tiene una vida media de apenas 15 a 20 min, pero causa efectos antiagregantes que duran de 3 a 10 días. Adenosina, un medicamento que se administra en el medio prehospitalario para disgritmias, tiene una vida media menor de 10 s, pero puede resolver permanentemente la taquicardia supraventricular. La benzodiazepina clonazepam (Klonopin) tiene una vida media prolongada —19 a 50 h en adultos. Los pacientes con frecuencia permanecen sedados por varios días después de una sobredosis intencional.

Los médicos y otros profesionales de la salud intentan crear un estado estable de ciertos medicamentos. Los fármacos se administran con una dosis y frecuencia que iguala la velocidad de eliminación del cuerpo, lo cual hace que se produzca un nivel constante de medicamento dentro del organismo. Es deseable un estado estable del medicamento para anticoagulantes, antibióticos, anticonvulsivos y ciertos fármacos antiarrítmicos. Los paramédicos deben sospechar alteraciones en el estado estable de un medicamento cuando los pacientes manifiestan síntomas de una enfermedad subyacente (como convulsiones o arritmias) que por lo general está bien controlada con medicamentos a largo plazo.

Cantidades menores de medicamentos pueden eliminarse a través de otros sistemas corporales. Fármacos, metabolitos de éstos y otras sustancias pueden desecharse en el aire de la espiración por los pulmones, en las heces, la saliva, la leche materna y la transpiración. Cuando se administra por vía oral, el carbón activado (que se analiza en el Capítulo 27, *Toxicología: abuso y envenenamiento*) es capaz de unirse con toxinas orales (y diversos químicos presentes en el torrente sanguíneo) y eliminarlos a través del tracto GI.

Reducción de los errores de medicación

Los paramédicos deben enfrentar las difíciles tareas de valorar a los pacientes, realizar procedimientos invasivos y administrar medicamentos en el medio prehospitalario sin control. En este medio el historial del paciente con frecuencia es limitado, poco preciso o inexistente. Los paramédicos no siempre tienen el tiempo ni los recursos para llevar a cabo una evaluación cuidadosa de los riesgos y beneficios asociados con los medicamentos que piensan administrar a un paciente. Las decisiones sobre fármacos con frecuencia se basan en la memoria, y con frecuencia ocurren en el contexto de una situación estresante y que amenaza la vida del paciente. Los paramédicos se encuentran en riesgo constante de cometer errores cognitivos, como elegir el medicamento o la dosis equivocados, o de un error técnico, como administrar más volumen del fármaco del deseado. El Cuadro 7-10 señala los seis aciertos de la administración de fármacos.

Los paramédicos deben usar una fuente de referencia actualizada y confiable sobre medicamentos siempre que administren fármacos potencialmente desconocidos o cuando se considere el uso de una dosis o vía de administración poco usuales. Los errores técnicos se pueden evitar si se pide a un compañero que confirme el volumen en una jeringa o un cálculo basado en el peso para la dosis de fármaco. Muchos medios de cuidados de la salud requieren que dos proveedores verifiquen los cálculos para medicamentos pediátricos o de alto riesgo. Los paramédicos también deben determinar si el paciente no es alérgico o hipersensible al medicamento antes de administrarlo.

El *Institute for Safe Medicaton Practices* (ISMP) ha desarrollado una lista de abreviaturas de medicamentos que pueden causar confusión. Cuando los médicos, paramédicos y otros profesionales de la salud emplean estos símbolos y abreviaturas, hay mayor probabilidad de error de medicación debido a mala comunicación. La lista completa es exhaustiva. El Cuadro 7-11 señala varios términos impor-

tantes que se prestan a errores esenciales para el medio prehospitalario.

Medicamentos importantes en el ámbito prehospitalario

Es esencial que los paramédicos comprendan las indicaciones y limitaciones de varios grupos importantes de fármacos. Las siguientes secciones contienen una descripción general de los medicamentos y los grupos de medicamentos utilizados para tratar condiciones médicas que afectan principalmente a ciertos sistemas del cuerpo. Muchos grupos de medicamentos con indicaciones para una amplia gama de condiciones médicas, incluso fuera del contexto de un sistema corporal particular Cuadro 7-12.

Medicamentos que se usan en el manejo de vías aéreas

Los paramédicos en ciertos sistemas de SMU pueden estar autorizados para usar una diversidad de fármacos para el manejo de vías aéreas. La secuencia de intubación rápida y la colocación de vías aéreas facilitada por fármacos son procedimientos controversiales en el medio prehospitalario y no están permitidos en muchos lugares. Cuando se efectúan estos procedimientos, los paramédicos emplean diversos fármacos sedantes con o sin medicamentos paralíticos químicos para asegurar una vía aérea en pacientes con reflejo nauseoso intacto y cierto grado de capacidad de respuesta. Los pacientes reciben la sedación adecuada y el reflejo nauseoso desaparece, y disminuye el trismo o la tensión de otro músculo facial después del uso y la secuencia correcta de medicamentos para vías aéreas. Si se realiza de manera correcta, los pacientes no tienen conciencia ni memoria del procedimiento.

Agentes sedantes-hipnóticos empleados en el manejo de vías aéreas

Etomidato y ketamina son dos medicamentos sedantes de acción ultracorta que se usan para facilitar la colocación de vías aéreas. Etomidato es un derivado de imidazol que funciona como un sedante profundo en dosis única. Se le prefiere por su efecto mínimo sobre la tensión arterial y otros parámetros hemodinámicos. Etomidato comienza a funcionar en 30 a 60 s, llega a su máximo en cerca de 60 s y dura aproximadamente 5 min. La duración corta por lo general es deseable para los procedimientos con vías aéreas, pero los paramédicos deben volver a sedar a los pacientes rápidamente con un sedante alternativo durante o justo después de la inserción del dispositivo para vías aéreas. Etomidato ocasiona supresión suprarrenal (si se administran dosis múltiples) que tiene el potencial de comprometer aún más la condición de un paciente ya de por sí críticamente enfermo. No debe administrarse más de una dosis de etomidato.

Ketamina es otro adyuvante posible para la colocación de vías aéreas. Posee una composición química semejante a la de fenciclidina y causa profunda disociación y anestesia general. Ketamina puede mantener la tensión arterial y la frecuencia cardiaca, pero también eleva la presión intracraneal, lo cual la vuelve menos que idónea para los pacientes con lesión en cabeza que requieren la colocación de vías aéreas. Ketamina causa cierto grado de broncodilatación, lo cual puede ser útil en pacientes con asma u otra EPOC que requieren la colocación de vías aéreas debido a insuficiencia respiratoria. Es posible que exista una reacción emergente con psicosis breve, desorientación, alucinaciones y otros efectos después de la administración de ketamina. Muchas agencias de paramédicos han eliminado el uso de este fármaco. Verifique con su director médico respecto a sus ideas sobre este medicamento. Las reacciones emergentes pueden eliminarse o reducirse con la administración de benzodiazepinas con cetamina durante los procedimientos para vías aéreas.

Benzodiazepinas

Estos fármacos tienen extensa aplicación en el medio prehospitalario. Este grupo de medicamentos incluye diazepam, lorazepam y midazolam. Es posible prescribir otras benzodiazepinas a los pacientes como clonazepam y temazepam para su uso a largo plazo. Las benzodiazepinas tienen potentes propiedades anticonvulsivas, ansiolíticas y sedantes, lo cual hace deseable su uso en muchas situaciones. Es posible usar la benzodiazepina como el sedante primario para los procedimientos de colocación de vías aéreas, pero se requieren dosis elevadas de estos medicamentos para lograr sedación adecuada. En dosis altas, las benzodiazepinas pueden causar hipotensión, lo cual complica aún más los padecimientos de pacientes con choque o traumatismo múltiple. Lo mejor es usar las benzodiazepinas para sedación de mantenimiento después de colocar las vías aéreas. Proporcionan cierto grado de protección contra convulsiones en pacientes con lesiones en cabeza. Las convulsiones activas pueden tratarse inicialmente con la administración IV, IM, intranasal y rectal de benzodiazepinas. Dosis menores de estos fármacos también pueden ser útiles para reducir la ansiedad, aunque este uso no está aprobado en todos los sistemas de SMU. Los paramédicos deben estar conscientes de que las tres benzodiazepinas prehospitalarias tienen clase D en el embarazo, lo cual significa que han demostrado potencial para dañar al feto. Estos medicamentos deben administrarse a pacientes embarazadas sólo durante situaciones que amenacen su vida y cuando no estén disponibles medicamentos alternativos más seguros.

Flumanezil es un antagonista competitivo de benzodiazepina disponible en ciertos medios para el cuidado de la salud. A diferencia de la reversión de los opiáceos con naloxona, la reversión de las benzodiazepinas con flumanezil presenta el grave potencial de exponer a los pacientes a numerosos problemas que amenazan su vida. Hay varias contraindicaciones importantes para flumanezil que requieren cuidadosa consideración antes de poder administrarlo. La muerte por

Cuadro 7-10 Los seis aciertos de la administración de medicamentos

1. Paciente correcto

Aunque por lo regular tratará a un paciente por vez, en ocasiones tendrá que manejar varios de ellos. Es esencial confirmar la identidad de un paciente antes de administrar cualquier fármaco, en especial cuando los pacientes están inconscientes o no sean capaces de comunicarse (debido a extremos de edad, estados de conciencia alterada u otros factores). Intente siempre que el paciente confirme su identidad de manera verbal, o confirme la identidad del paciente usted mismo a través de dispositivos de identificación (como brazaletes o tarjetas de ID), hasta donde sea posible. Un asunto crítico, como se señala en el historial SAMPLE, es asegurar que el paciente no sufre alergias a los medicamentos que piensa administrarle Figura 7-3.

2. Medicamento correcto

La administración del medicamento equivocado es el error más común relacionado con la farmacología. Varios factores pueden conducir a errores del "fármaco equivocado", incluidos los empaques y etiquetas semejantes, los nombres y prácticas de almacenamiento similares y la comunicación ineficaz. Siempre repita (eco) la orden del medicamento, y confirme que el empaque concuerde con la orden deseada. Evite el uso de abreviaturas, y siempre verifique la orden antes de administrar.

3. Dosis correcta

Las dosis de casi todos los medicamentos dependen de factores específicos del paciente (como la afección, el peso y la edad); la dosis real necesaria con frecuencia no es la cantidad contenida en una ampolleta o una jeringa prellenada en el medio prehospitalario. Por tanto, deberá calcular la dosis específica para el paciente. Cuando calcule la dosis correcta, siempre verifique sus matemáticas y, si es posible, pida a su compañero que revise y verifique la dosis final.

4. Vía correcta

Muchos medicamentos pueden administrarse a través de diversas vías; la vía idónea depende de la condición del paciente y de la velocidad con la cual debe tener efecto el fármaco. Pueden ocurrir errores cuando se confunden las dosis y las vías de administración. Por ejemplo, las dosis de goteo IV pueden ser diferentes de las dosis para el mismo medicamento inyectado en una IV como bolo. Otro asunto importante relacionado con la vía es la condición del paciente. Si éste se encuentra en choque profundo debe considerar qué tan bien se absorberá y distribuirá el medicamento en los tejidos a tratar. Elegir la vía correcta ayuda a permitir que el fármaco tenga el efecto correcto. Siempre verifique la vía de administración.

5. Momento correcto

Dado que todos los medicamentos tardan cierto tiempo en hacer efecto y pueden tener el potencial para interferir con otros fármacos, siempre debe seguir los lineamientos recomendados para la frecuencia adecuada de administración de cada sustancia. Valore la condición del paciente antes y después de administrar cualquier fármaco y documente cualquier respuesta o cambio observado. También recuerde que algunos medicamentos requieren una frecuencia específica de administración para mantener un nivel terapéutico.

6. Documentación e informes correctos

Dado que los paramédicos con frecuencia transfieren la atención del paciente a otros proveedores de cuidados de la salud, es crítico documentar por escrito los medicamentos que se administraron, sus dosis y los efectos que presentó el paciente. Siempre que sea posible, comunique esta información por escrito, en el RAP y en el informe verbal al siguiente nivel de atención.

Cuadro 7-11 Errores y malentendidos en los informes

Término	Significado real	Posible error de interpretación	Corrección
Un cero adicional después del punto decimal (p. ej., 4.0 mg)	4 mg	40 mg	Evite escribir ceros cuando no se requiera un punto decimal
No hay cero antes del punto decimal (p. ej., .8 mg)	0.8 mg	8 mg	Use un cero antes del punto decimal cuando la dosis sea menor de una unidad
MSO_4	Sulfato de morfina	Sulfato de magnesio	Escriba "sulfato de morfina"
$MgSO_4$	Sulfato de magnesio	Sulfato de morfina	Escriba "sulfato de magnesio"
SC	Subcutáneo	Puede interpretarse como SL (sublingual)	Escriba "subcutáneo"
IN	Intranasal	Puede interpretarse como IV (intravenoso) o IM (intramuscular)	Escriba "intranasal"

¡No administre ningún medicamento al cual el paciente sea alérgico!

Figura 7-3

toxicidad aislada debida a benzodiazepinas es rara. Los riesgos asociados con flumanezil superan sus posibles beneficios en la mayoría de las situaciones clínicas. Flumanezil puede precipitar los síntomas de abstinencia de benzodiazepinas en pacientes que reciben estos fármacos a largo plazo. La reversión de la sedación con benzodiazepinas puede ocasionar conducta combativa, ansiedad y posiblemente elevación de PIC en los pacientes susceptibles. Asimismo, si ocurren convulsiones después de administrar flumanezil, los medicamentos anticonvulsivos de benzodiazepinas tendrán una eficacia mínima o nula para el control de la actividad convulsiva y es posible que no estén inmediatamente disponibles otros fármacos anticonvulsivos eficaces.

Agentes paralíticos químicos

Es posible usar dos clases de agentes paralíticos químicos en el medio prehospitalario. Estos medicamentos proporcionan relajación muscular que facilita la colocación de dispositivos de vías aéreas y evita la asincronía paciente-ventilador durante la ventilación mecánica. Los agentes paralíticos permiten una mejor visualización de las estructuras de vías aéreas

Cuadro 7-12 Grupos importantes de medicamentos que afectan la atención prehospitalaria de los pacientes

Clase de medicamento	Indicaciones o propósitos comunes	Sistema corporal principalmente afectado	Ejemplos
Agentes alcalinizantes	Aumentar el pH de suero u orina	Renal	Bicarbonato de sodio
Antiácidos	Neutralizar el exceso de ácido presente en el estómago	Gastrointestinal	Sucralfato, sales de aluminio, carbonato de calcio
Antihelmínticos	Tratar los parásitos intestinales	Gastrointestinal	Mebendazol
Antibióticos	Tratar infecciones bacterianas	Variado	Penicilina, ciprofloxacino
Anticoagulantes	Reducir la eficacia de los factores coagulantes presentes en sangre	Hematológico	Heparina, warfarina
Antidiarreicos	Disminuir la movilidad gastrointestinal, alterar la actividad de secreción gastrointestinal	Gastrointestinal	Loperamida, combinación de difenoxilato-atropina
Antiarrítmicos	Prevenir o controlar diversas arritmias cardiacas	Cardiovascular	Lidocaína, amiodarona
Antieméticos	Tratar o prevenir la náusea y el vómito	Gastrointestinal, SNC	Prometazina, ondansetrón
Antiflatulentos	Prevenir o tratar el exceso de gas en el intestino	Gastrointestinal	Simeticona, lactasa
Antimicóticos	Tratar infecciones micóticas	Variado	Fluconazol, ketoconazol
Agentes antiglaucoma (por lo general en gotas oculares)	Tratar el glaucoma	Variado	Brinzolamida, matoprost
Antihistamínicos	Bloquear los receptores de histamina, secar las membranas mucosas, inhibir la respuesta inmune en reacciones alérgicas	Variado	Difenihidramina, loratadina

Continúa

Cuadro 7-12 Grupos importantes de medicamentos que afectan la atención prehospitalaria de los pacientes, *continuación*

Clase de medicamento	Indicaciones o propósitos comunes	Sistema corporal principalmente afectado	Ejemplos
Antihiperlipidémicos	Reducir el colesterol en sangre, secuestrar los compuestos del colesterol en la bilis	Hematológico, cardiovascular	Colestiramina, colesevelam
Agentes antiparasitarios	Tratar infecciones parasitarias	Variado	Nitazoxanida
Antipsicóticos	Tratar psicosis, incluida la esquizofrenia	Sistema nervioso simpático	Haloperidol, olanzapina
Antivirales	Tratar infecciones virales	Variado	Aciclovir, famciclovir
Barbitúricos	Reducir o prevenir las convulsiones, proporcionar sedación	SNC	Fenobarbital
Benzodiazepinas	Tratar la ansiedad y las convulsiones, proporcionar sedación	SNC	Lorazepam, diazepam, oxazepam
Beta agonistas	Broncodilatación	Respiratorio	Albuterol; levalbuterol
Agentes beta-bloqueadores	Reducir la frecuencia cardiaca y la tensión arterial	Cardiovascular	Metoprolol, atenolol
Antagonistas de canales de calcio	Reducir la frecuencia cardiaca y la tensión arterial	Cardiovascular	Diltiazem, verapamilo
Glucósidos cardiacos	Reducir la frecuencia cardiaca y mejorar la contractilidad	Cardiovascular	Digoxina
Agentes quimioterapéuticos	Tratar cáncer o enfermedades malignas	Variado	Vincristina, cisplatino
Inhibidores de la síntesis de colesterol	Evitar la conversión del colesterol en el hígado	Gastrointestinal	Atorvastatina, simvastatina
Colinérgicos	Activar las glándulas secretoras en ojos y tracto gastrointestinal; mejorar la debilidad muscular en la miastenia grave	Sistema nervioso parasimpático	Pilocarpina, piridostigmina
Corticoesteroides	Reducir la inflamación; inmunosupresor	Endocrino e inmune	Prednisona, dexametasona
Supresores de la tos	Reducir la irritación bronquial que causa tos	SNC	Codeína, dextrometorfán
Digestivos	Mejorar la digestión de los alimentos; pueden incluir enzimas pancreáticas complementarias	Gastrointestinal	Glutamina
Diuréticos	Promover la excreción de orina; manejar la sobrecarga de líquidos	Renal	Manitol, furosemida
Fibrinolíticos	Disolver los coágulos presentes en vasos sanguíneos o dispositivos de acceso vascular	Hematológico	Activador del plasminógeno tisular (tPA), tenecteplasa
Glucocorticoides	Terapia de reemplazo o mantenimiento, tratar inflamación sistémica, otros usos numerosos	Endocrino e inmune	Hidrocortisona, beclometasona
Inhibidores de glucoproteína IIb/IIIa	Desactivar proteínas implicadas en la agregación plaquetaria	Hematológico	Tirofiban, eptifibatida
Antagonistas de receptores de histamina-2	Bloquear receptores de histamina, incluidos aquellos responsables de la secreción de ácido gástrico	Gastrointestinal e inmune	Ranitidina, famotidina
Fármacos de reemplazo hormonal	Reemplazo de hormonas, mejorar la densidad ósea que se ha reducido debido al envejecimiento y la pérdida hormonal	Endocrino	Estrógeno, progesterona

Continúa

Cuadro 7-12 Grupos importantes de medicamentos que afectan la atención prehospitalaria de los pacientes, *continuación*

Clase de medicamento	Indicaciones o propósitos comunes	Sistema corporal principalmente afectado	Ejemplos
Inmunomoduladores	Inhibir o mejorar la función del sistema inmune	Inmune	Interferón, levamisol
Inmunosupresores	Evitar el rechazo de los órganos y tejidos trasplantados; tratar la artritis reumatoide	Inmune	Ciclosporina, tacrolimo
Insulina	Efectos inotrópicos positivos, permite la captación celular de glucosa, tratar la hiperpotasiemia	Endocrino	Insulina
Laxantes	Aumentar la motilidad gastrointestinal	Gastrointestinal	Bisacodilo, docusato
Mineralocorticoides	Promover la retención de sodio y agua	Endocrino e inmune	Fludrocortisona
Mucolíticos	Asistir con la eliminación de moco en el tracto respiratorio	Pulmonar	Acetilcisteína
Midriáticos	Dilatar las pupilas para el diagnóstico y los procedimientos de tratamiento oculares	Ocular y sistema nervioso parasimpático	Ciclopentolato
Analgésicos narcóticos	Aliviar el dolor y mejorar o suprimir la tos	SNC	Morfina, oxicodona
Descongestivos nasales	Reducir la secreción mucosa de vías aéreas superiores	Sistema nervioso simpático	Seudoefedrina, fenilefrina
Agentes bloqueadores neuromusculares	Proporcionar parálisis química en pacientes intubados y ventilados	Sistema nervioso periférico y musculoesquelético	Succinilcolina, rocuronio
Fármacos antiinflamatorios no esteroideos	Tratar el dolor y la inflamación	Endocrino	Ibuprofeno, ketorolaco, indometacina
Anticonceptivos orales	Evitar la concepción (embarazo)	Endocrino y genitourinario	Estrógeno, progesterona
Agentes hipoglucémicos orales	Manejar la diabetes mellitus tipo 2	Endocrino	Gliburida, metformina, glipizida
Inhibidores de fosfodiestereasas	Tratar la disfunción eréctil	Cardiovascular	Sildenafil, tadalafil
Inhibidores plaquetarios	Reducir la agregación plaquetaria en pacientes en riesgo de formación de trombos	Hematológico	Ácido acetilsalicílico, clopidogrel
Inhibidores de la bomba de protones	Suprimir la actividad de secreción de ácido en células parietales	Gastrointestinal	Omeprazol, esomeprazol
Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina	Tratar la depresión, la ansiedad y los padecimientos relacionados	SNC	Paroxetina, sertralina
Simpatomiméticos	Aumentar la tensión arterial, la frecuencia y el gasto cardiacos; constreñir los vasos sanguíneos	Cardiovascular	Epinefrina, fenilefrina
Tocolíticos	Reducir o eliminar las contracciones uterinas durante el parto prematuro	Endocrino y genitourinario	Sulfato de magnesio
Antidepresivos tricíclicos	Tratar la depresión, la neuropatía y los síndromes de dolor crónico	SNC	Amitriptilina, doxepina, desipramina
Xantinas	Broncodilatación	Respiratorio	Teofilina

Abreviaturas: SNC indica sistema nervioso central.

que cuando sólo se usan medicamentos sedantes. El inicio y la duración de la relajación muscular está influida en gran medida por la clase de agente paralítico químico empleado.

Bajo circunstancias normales, las células nerviosas liberan acetilcolina (Aco), la cual se une a los sitios receptores nicotínicos en las células musculares, lo cual causa contracción muscular. Los medicamentos paralíticos químicos (de bloqueo neuromuscular) se unen con los sitios receptores nicotínicos en las células musculares, y antagonizan a la ACo (evitando la acción activadora de esta) Figura 7-4.

Succinilcolina (Anectine) es un agente paralítico **despolarizante competitivo** que alcanza la conexión neuromuscular, se une con los receptores nicotínicos en los músculos, causa una breve activación conocida como **fasciculación**, y evita la activación adicional por ACo. Muchos profesionales de la salud prefieren la succinilcolina debido a su rápido inicio de acción (30 a 60 s) y su duración relativamente breve (3 a 8 min). Succinilcolina posee varios efectos adversos importantes. Puede causar o empeorar la hiperpotasiemia (nivel elevado de potasio), causar bradicardia (especialmente en niños) y elevar la presión intraocular en los pacientes sensibles. La hipertermia maligna es un efecto adverso raro de succinilcolina, pero una amenaza inmediata a la vida. Este trastorno se caracteriza por una hipertermia (temperatura elevada) grave, rigidez muscular y acidosis metabólica. Otros agentes anestésicos también pueden ocasionar este trastorno. Los pacientes que son capaces de comunicarse deben valorarse respecto a reacciones personales o familiares a la anestesia antes de administrar succinilcolina.

Varios agentes paralíticos **no despolarizantes** se usan en el medio prehospitalario o de transporte de cuidados críticos. Los agentes no despolarizantes compiten con la ACo en los sitios receptores nicotínicos. Ocupan, pero no activan, los sitios receptores, lo cual impide la activación por ACo. Estos medicamentos por lo general tienen mayor duración que la succinilcolina y menos efectos adversos. Rocuronio posee el inicio de acción más rápido (1 a 3 min) combinado con una duración menor (15 a 60 min), lo cual lo convierte en un agente no despolarizante apropiado para la colocación de dispositivos de vías aéreas en situaciones de urgencia. Vecuronio también puede administrarse, ya sea como adyuvante o como el único agente químico paralítico para procedimientos de vías aéreas de urgencia. El inicio de acción de vecuronio es ligeramente más largo que el de rocuronio, pero está disponible como polvo para la reconstitución, lo cual le da una vida más larga de anaquel a temperatura ambiente que la de rocuronio.

Los agentes paralíticos químicos despolarizantes y no despolarizantes crean una amenaza inmediata a la vida si

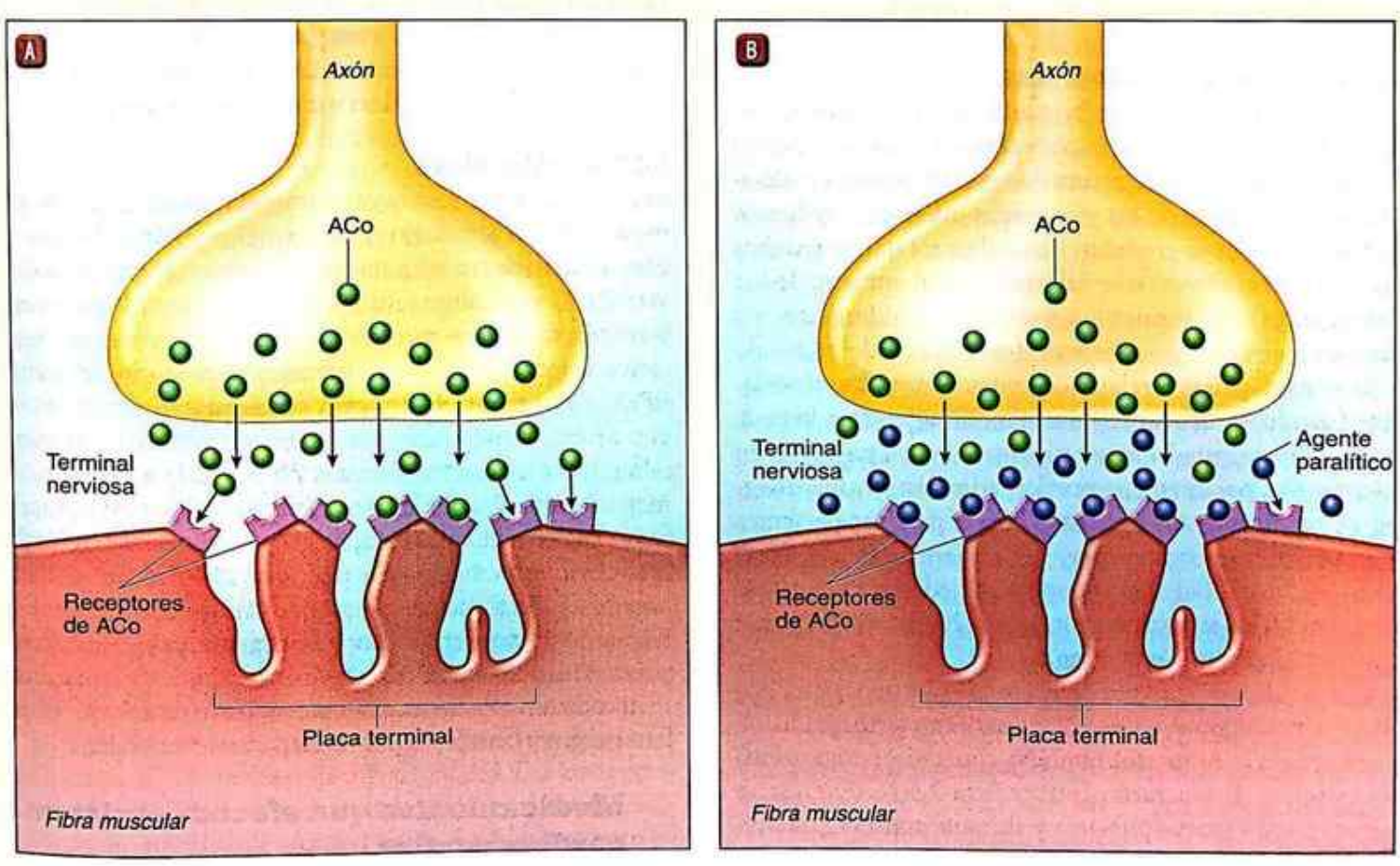


Figura 7-4 Los medicamentos paralíticos químicos se unen con los sitios receptores nicotínicos en las células musculares y antagonizan a la acetilcolina (ACo).

los administran paramédicos no capacitados para asegurar una vía aérea artificial. Los paramédicos autorizados para administrar estos medicamentos deben ser eficientes en la ventilación de mascarilla con bolsa y tener destreza con la colocación de dispositivos de respaldo para vías aéreas. Si los paramédicos no son capaces de oxigenar y ventilar a un paciente de modo adecuado después de la administración de un agente paralítico químico, las complicaciones potencialmente fatales son probables.

Otros medicamentos para vías aéreas

Los paramédicos también usan los medicamentos para tratar el edema de vías aéreas en pacientes conscientes y con respiración espontánea. Los fármacos corticoesteroides, vasoconstrictores y broncodilatadores pueden usarse cuando se presenta un edema de vías aéreas superiores. Estos medicamentos se analizan más adelante en este capítulo.

Medicamentos que se usan en el manejo respiratorio

La respiración efectiva requiere oxigenación y ventilación adecuadas. Las urgencias respiratorias pueden ser una queja primaria o la manifestación de un proceso de enfermedad en otro sistema corporal. Los grupos de medicamentos que se estudian en esta sección se relacionan con padecimientos respiratorios primarios como el asma y la EPOC.

Medicamentos beta agonistas

Los medicamentos agonistas beta adrenérgicos permanecen como el tratamiento primario para el broncoespasmo agudo asociado con asma, EPOC y una diversidad de otros padecimientos. Las paredes de las vías aéreas inferiores contienen músculos lisos que se contraen (lo cual causa que se reduzca la luz de las vías aéreas) o se relajan (lo cual aumenta la luz de la vía aérea) en respuesta a los cambios químicos y los irritantes externos. Los sitios receptores beta 2 del músculo liso bronquial causan relajación muscular y broncodilatación cuando se activan con sustancias agonistas beta 2. Norepinefrina y epinefrina son agonistas beta 2 naturales en el cuerpo. Los paramédicos pueden administrar una diversidad de medicamentos agonistas beta 2 para los pacientes que presenten broncoespasmo.

Los medicamentos beta agonistas pueden ser selectivos y atacar sólo a los sitios receptores beta 2, o no selectivos, y afectar tanto los beta 1 como los beta 2.

A pesar de que se anuncian como selectivos, muchos medicamentos agonistas beta 2 presentan cierto grado de activación beta1. Albuterol también conocido como salbutamol es un medicamentos agonista beta 2 selectivo que se usa en el medio prehospitalario y durante todo el cuidado de la salud. Es común nebulizar este medicamento o administrarlo con un IDM para el tratamiento de urgencia del broncoespasmo. Albuterol puede causar grados variables de taquicardia, en especial durante la administración prolongada. La acidosis metabólica también puede desarrollarse si los pacientes reciben la administración prolongada y continua de albuterol nebulizado. Albuterol puede promover la captación celular de potasio, lo cual lo convierte en un tratamiento potencial temporal para hiperpotasiemia hasta que ocurra la eliminación definitiva de potasio.

Levalbuterol es estructuralmente semejante al albuterol, sin muchos de los efectos beta 1 reportados. Terbutalina y epinefrina son medicamentos beta agonistas adicionales que pueden usarse para el tratamiento de urgencia de broncoespasmo en el medio prehospitalario. La epinefrina racémica es la forma nebulizada de epinefrina, modificada para limitar los efectos cardiovasculares. Los paramédicos deben ser precavidos y vigilar con cuidado en busca de efectos cardiovasculares adversos cuando administren epinefrina racémica y otros medicamentos beta agonistas.

Medicamentos mucocinéticos y broncodilatadores

Los paramédicos pueden complementar los medicamentos beta agonistas con bromuro de ipratropio o un medicamento semejante cuando traten a pacientes con broncoespasmo o enfermedad reactiva de vías aéreas.

El bromuro de ipratropio antagoniza los receptores muscarínicos, lo cual causa broncodilatación y la reducción de moco en las vías aéreas superiores e inferiores. Ipratropio se administra sólo cada 6 a 8 h, de manera que los paramédicos sólo administrarían una dosis a los pacientes en el medio prehospitalario. Los efectos cardiovasculares de ipratropio por lo general son limitados debido a su mala absorción sistémica.

Corticoesteroides

Muchas urgencias respiratorias implican cierto grado de inflamación de vías aéreas. En el medio prehospitalario, los fármacos corticoesteroides se administran para reducir la inflamación de vías aéreas y, en última instancia, para mejorar la oxigenación y ventilación. Estos medicamentos reducen de modo significativo la gravedad del compromiso respiratorio del asma, la EPOC, las reacciones alérgicas y otras causas de inflamación de vías aéreas. Metilprednisolona, dexametasona y prednisona se administran en ciertos sistemas prehospitalarios. Los medicamentos corticoesteroides tienen propiedades inmunosupresoras y pueden alterar una amplia gama de funciones endocrinas. Estos medicamentos tienen una gran variedad de contraindicaciones y efectos adversos, así que las agencias y organizaciones de SMU pueden limitar o restringir el uso que hacen los paramédicos. Si se les permite a estos últimos administrar los medicamentos, es necesario tener cuidado de valorar los posibles riesgos y beneficios para cada paciente individual.

Medicamentos que afectan el sistema cardiovascular

El sistema cardiovascular se divide en tres componentes funcionales: la bomba (corazón), la tubería (arterias, venas y capilares) y la sangre. Muchos medicamentos se usan para

afectar uno o más de estos tres componentes. Los productos sanguíneos y fármacos que afectan las funciones de la sangre se analizan por separado más adelante en el capítulo. Los medicamentos antiarrítmicos están dirigidos de manera específica a las células dentro del corazón para resolver la arritmia o suprimir los focos ectópicos (sitios de generación de impulsos eléctricos y otras células normales de marcapaso). Muchos medicamentos antiarrítmicos afectan las células en otras partes del sistema cardiovascular o en todo el cuerpo. Otros medicamentos cardiovasculares alteran la actividad del corazón o cambian el tono de los vasos sanguíneos.

Varios de los medicamentos que se discuten en esta sección por lo general no se usan en el medio prehospitalario. Los paramédicos pueden encontrar estos medicamentos durante el transporte entre instituciones o mientras responden a una urgencia en un medio de cuidados de la salud fuera de un hospital.

Medicamentos antiarrítmicos

Una diversidad de medicamentos tienen la capacidad de mejorar o corregir anormalidades en el ritmo cardiaco de un paciente. Muchos de los medicamentos empleados para tratar arritmias cardiacas tienen una capacidad semejante para provocar arritmias cardiacas y un gran número de efectos adversos en pacientes que reciben estos medicamentos. Los paramédicos deben considerar cuidadosamente los riesgos y beneficios de un medicamento particular en el contexto de un paciente individual. En muchos casos los paramédicos se beneficiarán de la guía experta de un médico a través del control médico en línea cuando traten a pacientes en condición hemodinámicamente estable con una arritmia cardiaca. Los medicamentos que se usan para tratar las arritmias cardiacas se agrupan en cuatro clases, de acuerdo con un mecanismo que usa el esquema de clasificación de Vaughan-Williams. Adenosina (Adenocard) es un medicamento que se usa para tratar ciertas arritmias cardiacas pero no se incluye en la clasificación de Vaughan-Williams. Este esquema de clasificación está basado en el mecanismo de acción más que en los grupos específicos de fármacos. Ciertos medicamentos tienen un mecanismo de acción de más de una clase.

Un panorama breve de la actividad celular cardiaca es esencial para comprender la acción de los medicamentos antiarrítmicos. Hay cinco fases de actividad celular cardiaca, de 0 a 4. El ciclo cardiaco comienza en la fase 4, durante la cual las células cardiacas están en reposo, en espera de la generación de un impulso espontáneo desde dentro (automaticidad) o de la transferencia de un impulso de la célula cardiaca adyacente. Este periodo coincide con la diástole del corazón.

La fase 0 comienza con el influjo rápido de los iones sodio a través de los canales en la célula cardiaca. Los iones potasio comienzan a salir lentamente de la célula, y ocurre la despolarización, misma que altera la carga eléctrica presente en las células Figura 7-5. Durante la fase 1, el influjo de sodio disminuye mientras que la salida de potasio de la célula continúa lentamente. La fase 2 inicia el movimiento de calcio hacia el interior de la célula mientras que la salida de potasio continúa. Durante la fase 3, el movimiento de calcio cesa con un flujo continuo hacia fuera de potasio. La repolarización y la contracción del miocardio ocurren durante las fases 2 y 3.

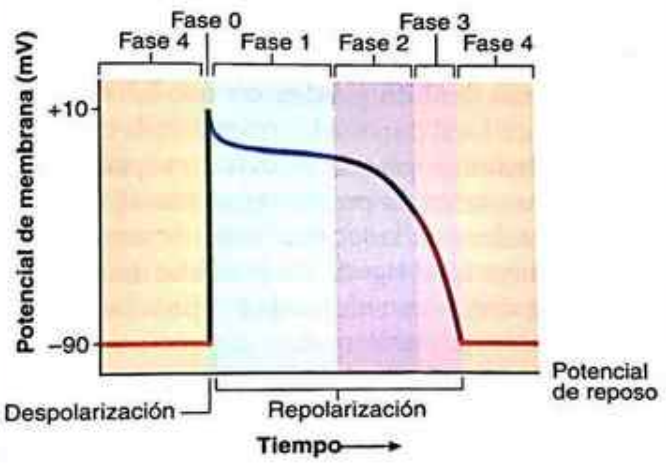


Figura 7-5 Potencial de acción monofásico en una célula muscular cardiaca.

Durante las fases 0, 1, 2 y 3 no puede ocurrir despolarización adicional debido a los estímulos externos. Esta protección limita la posible frecuencia máxima del corazón al asegurar que un cierto lapso de tiempo transcurra entre las contracciones del miocardio. Este periodo se conoce como periodo refractario absoluto o periodo refractario efectivo. Justo después del periodo refractario absoluto (efectivo), hay una ventana breve para que un estímulo desusadamente potente inicie la despolarización, éste se conoce como periodo refractario relativo.

Es posible que las células que no son de marcapaso inicien la actividad eléctrica de forma espontánea. Durante los periodos de hipoxia celular ciertos canales de iones se alteran. Estos cambios permiten que el calcio (en lugar de sodio) inicie la despolarización, lo cual resulta en latidos ectópicos que con frecuencia acompañan la isquemia de miocardio.

Medicamentos antiarrítmicos clase I Estos fármacos hacen más lento el movimiento de sodio a través de los canales en ciertas células cardiacas. Procainamida es un medicamento clase IA que puede suprimir la actividad de los focos ectópicos y retardar la velocidad de conducción. Esta acción posee el potencial para prolongar los intervalos QRS y QT. Este medicamento es eficaz para una diversidad de arritmias auriculares y ventriculares, pero requiere administración y vigilancia cuidadosas.

Durante muchos años la lidocaína fue un medicamento antiarrítmico clase IB popular que se usaba en el medio prehospitalario. En la actualidad hay agentes más eficaces. Lidocaína bloquea los canales de sodio en las fibras de Purkinje y el ventrículo, por lo cual resuelve con eficacia diver-

sas arritmias ventriculares y suprime los focos ectópicos. Lidocaína tiene mala absorción oral y el hígado la metaboliza rápidamente. Es común que su administración implique una dosis mayor en bolo, seguida por la infusión continua. Los paramédicos también pueden ver que lidocaína se usa como anestésico local durante la reparación de tejidos blandos como adyuvante para la sedación en pacientes bajo riesgo de aumento en la presión intracraneal durante los intentos de intubación. Lidocaína tiene numerosas interacciones medicamentosas significativas y debe usarse con precaución en pacientes con enfermedad hepática o renal.

Medicamentos antiarrítmicos clase II/agentes bloqueadores beta adrenérgicos Los agentes bloqueadores beta adrenérgicos (bloqueadores beta) constituyen la segunda clase más importante de agentes antiarrítmicos. Los bloqueadores beta inhiben en forma competitiva la activación por catecolaminas (epinefrina y norepinefrina) de los sitios receptores beta. En dosis terapéuticas, ciertos bloqueadores beta son capaces de cierta selectividad beta 1, lo cual afecta la frecuencia y la contractilidad cardiacas o la velocidad de conducción del corazón, sin impacto sustancial en los receptores beta 2 de los pulmones. La selectividad se pierde cuando se administran dosis mayores o bloqueadores beta no selectivos. Es típico que los efectos tóxicos de los bloqueadores beta incluyan bradicardia, hipotensión, retrasos en la conducción y una diversidad de otros efectos cardiovasculares. Los bloqueadores beta deben usarse con precaución extrema en pacientes con enfermedad reactiva de vías aéreas debido al potencial de antagonismo beta 2 que causa broncoespasmo. Los bloqueadores beta también pueden provocar anormalidades masivas de conducción cuando se administran junto con antagonistas de canales de calcio u otros medicamentos que hacen más lenta la conducción en el nodo auriculoventricular.

Metoprolol es un agente beta bloqueador que se usa para reducir la frecuencia cardiaca durante la isquemia de miocardio y en ciertas taquicardias auriculares. Este medicamento reduce la frecuencia cardiaca con una disminución modesta de la tensión arterial. Ante el cuadro de isquemia de miocardio, metoprolol se usa para disminuir la frecuencia cardiaca, lo cual da como resultado un consumo menor de oxígeno en el corazón. Los paramédicos en ciertos sistemas de SMU pueden llevar consigo y administrar metoprolol. Es esencial vigilar cuidadosamente la frecuencia cardiaca y la tensión arterial de los pacientes mientras se administra lentamente metoprolol en situaciones selectas.

Medicamentos antiarrítmicos clase III Los fármacos antiarrítmicos clase III aumentan la duración de las fases 1, 2 y 3 del ciclo cardiaco. Al extender el potencial de acción celular, estos medicamentos prolongan el periodo refractario absoluto para tratar las taquicardias auriculares o ventriculares. En ciertos fármacos de clase III, el grado de prolongación del potencial de acción es inversamente proporcional a la frecuencia cardiaca basal, lo cual hace que en esencia el medicamento sea menos efectivo para tratar frecuencias cardiacas en extremo rápidas, al tiempo que disminuye de forma dramática las frecuencias cardiacas basales relativamente más lentas.

Amiodarona es un medicamento antiarrítmico clase III que ha ganado popularidad en años recientes. Amiodarona es útil para tratar la taquicardia auricular y ventricular. El papel de amiodarona en el tratamiento del síndrome Wolff-Parkinson-White aún es polémico. Se recomienda en el algoritmo de SVCA, pero varios estudios sugieren que los riesgos de amiodarona para el tratamiento del síndrome de Wolff-Parkinson-White supera los beneficios potenciales. Amiodarona se administra por vía IV en el medio prehospitalario o de atención crítica y puede continuarse por vía oral para mantenimiento a largo plazo. Amiodarona se distribuye ampliamente en todo el cuerpo, lo que en potencia puede producir una amplia gama de efectos adversos. Además de efectos adversos cardiovasculares graves, amiodarona ocasiona diversos padecimientos pulmonares letales hasta en 17% de los pacientes.

Medicamentos antiarrítmicos clase IV/antagonistas de los canales de calcio Los antagonistas de los canales de calcio tienen una diversidad de posibles usos en el medio prehospitalario. Estos medicamentos pueden emplearse para reducir la tensión arterial y controlar la frecuencia cardiaca, y pueden aumentar la provisión de oxígeno en miocardio durante periodos de isquemia. Además, estos fármacos pueden usarse para inhibir las contracciones uterinas durante el parto prematuro, para el manejo a largo plazo de migrañas y para el tratamiento de miocardiopatías.

Los antagonistas de canales de calcio desplazan al calcio en ciertos sitios receptores o entran a las células de músculo liso en lugar del calcio. Esta acción relaja el músculo liso presente en el corazón, vasos sanguíneos, tracto GI y útero. Los antagonistas de canales de calcio hacen más lenta la conducción a través del nodo auriculoventricular, disminuyen la automaticidad de los focos ectópicos dentro del corazón, y disminuyen la velocidad de la contracción cardiaca. La carga de trabajo cardiaca y el consumo de oxígeno se reducen mediante la disminución de la resistencia vascular (poscarga) y reduce simultáneamente el gasto cardiaco.

Verapamil y diltiazem son dos antagonistas de canales de calcio que se usan comúnmente en los medios prehospitalarios y de transporte de cuidado crítico. En la mayoría de los casos estos fármacos se usan para el control de la frecuencia cardiaca en pacientes con fibrilación o aleteo auriculares. Dialtiazem parece tener menor efecto sobre la tensión arterial, lo cual lo hace más adecuado para los pacientes en riesgo por hipotensión. Muchas agencias de SMU proporcionan verapamil en lugar de diltiazem porque tiene una vida de anaquel a temperatura ambiente más prolongada y un costo menor. Las preparaciones intravenosas de calcio como cloruro de calcio y gluconato de calcio pueden mitigar la hipotensión o la bradicardia después de una

sobredosis de o la toxicidad de un antagonista de canales de calcio. Ambos medicamentos se administran por IV a lo largo de por lo menos 2 min con vigilancia electrocardiográfica y medición frecuente de la tensión arterial.

Adenosina Es el único miembro de la quinta clase (sin nombre) de medicamentos antiarrítmicos que se usa de rutina en el medio prehospitalario. Adenosina se puede emplear para tratar la taquicardia paroxística supraventricular o para asistir en el diagnóstico cuando el origen o el patrón no pueden determinarse en un ECG debido a una frecuencia cardiaca inusitadamente rápida. Es difícil identificar la presencia y la morfología de las ondas P en un ECG cuando la frecuencia cardiaca del paciente es elevada. Justo después de la administración, la adenosina diminuye la velocidad de conducción cardiaca y prolonga el periodo refractario eficaz, lo cual produce una pausa de varios segundos en la actividad cardiaca. Una o dos dosis de adenosina con frecuencia tienen éxito para resolver un episodio de taquicardia supraventricular paroxística. Para el diagnóstico, los paramédicos y otros profesionales de la salud usan adenosina para valorar los trazos del ECG cuando la actividad eléctrica cardiaca termina y vuelve a iniciarse para determinar la presencia de ondas P, ondas de aleteo u otra evidencia de actividad supraventricular, en especial cuando está presenta un complejo QRS amplio (< 0.12 s). Esta técnica puede distinguir entre la taquicardia ventricular y la auricular con aberración. Adenosina se usa en ocasiones en los medios quirúrgicos cardiacos y neurológicos para producir una cesación breve y predecible de la actividad cardiaca durante la reparación de vasos sanguíneos.

Los pacientes y los proveedores de salud con frecuencia presentan los mismos niveles de ansiedad durante la pausa de 5 a 15 s en la actividad eléctrica y mecánica ocasionada por adenosina. Adenosina tiene un inicio de actividad rápido, duración corta y una vida media menor de 10 s. Los paramédicos deben administrar adenosina a través de un sitio IV proximal de gran calibre, seguida inmediatamente por un lavado de 10 mL de solución salina normal. Esta técnica con frecuencia requiere planeación y coordinación, posiblemente con dos proveedores, para maximizar los efectos clínicos de adenosina. Los paramédicos deben realizar un registro continuo del ECG en papel durante cualquier momento en que se administre adenosina. Hacer esto ayudará a los paramédicos y a otros proveedores de cuidados de la salud con la identificación de la arritmia, si la conversión con adenosina no tiene éxito.

Medicamentos cardiovasculares adicionales

Antagonistas de receptores alfa adrenérgicos

Los antagonistas de receptores alfa adrenérgicos (bloqueadores alfa) evitan que las catecolaminas endógenas lleguen a los receptores alfa, principalmente en el músculo liso de los vasos sanguíneos. En general, estos medicamentos reducen la tensión arterial (particularmente la diastólica) y disminuyen la resistencia vascular sistémica. El bloqueo no selectivo de los receptores alfa 2 causa una taquicardia "de reflejo" al permitir un incremento en la secreción de norepinefrina del sistema nervioso simpático.

Es frecuente que los pacientes que toman medicamentos alfa bloqueadores en casa sean propensos a sufrir hipotensión postural (hipotensión relacionada con cambios repentinos de posición) y taquicardia. Los antagonistas de receptores alfa adrenérgicos se prescriben para pacientes con hipertensión, glándula próstata crecida y glaucoma. El antagonismo de receptores alfa ocurre con frecuencia como un efecto adverso aparentemente no relacionado con otros medicamentos.

Es concebible que los paramédicos administren uno de tres medicamentos alfa adrenérgicos en el medio prehospitalario o de transporte de cuidado crítico. Clonidina es principalmente un agonista de receptores alfa 2, que con frecuencia se administra por vía oral para el tratamiento de urgencia de la hipertensión. Al activar los receptores alfa 2, clonidina suprime la liberación de norepinefrina, un vasoconstrictor potente, causando vasodilatación. Los paramédicos también pueden administrar fentolamina. Las catecolaminas y simpatomiméticos (que se analizan más adelante) pueden ocasionar necrosis tisular profunda si ocurre extravasación (fugas de sangre y medicamentos hacia el tejido que rodea el vaso sanguíneo) durante la administración a través de una línea IV periférica. Al ocurrir la extravasación, los vasos sanguíneos en la piel y el tejido blando se constriñen, lo cual corta el flujo sanguíneo hacia las células en el área afectada. Fentolamina puede inyectarse por vía subcutánea para revertir la vasoconstricción en el tejido blando afectado, lo cual previene la muerte tisular.

Los paramédicos también pueden administrar labetalol, un medicamento relativamente nuevo con propiedades antagonistas alfa 1, beta 1 y beta 2. Se administra en medios de urgencia para la hipertensión. La forma IV tiene un efecto mucho mayor sobre los receptores beta 1 y beta 2 que sobre los alfa 1. Los pacientes en riesgo de estimulación alfa sin oposición, como aquellos con feocromocitoma o sobredosis de cocaína, deben recibir otro antagonista alfa adrenérgico antes de recibir labetalol para una urgencia por hipertensión. En este caso, un gasto cardiaco en disminución por antagonismo beta 1 genera la secreción de catecolaminas endógenas, lo cual puede causar hipertensión no controlada.

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina

Los medicamentos conocidos como inhibidores ECA alteran la función del sistema renina-angiotensina en el cuerpo. Este sistema ocasiona vasoconstricción y retención de líquidos en respuesta a la hipotensión o la hipoperfusión. Cuando la conversión de angiotensina I a angiotensina II se altera por el uso de medicamentos inhibidores de la ECA,

ocurren una diversidad de efectos clínicos benéficos. La tensión arterial se reduce y la poscarga cardiaca disminuye sin alterar significativamente el gasto cardiaco ni causar un incremento en la frecuencia cardiaca. Estos medicamentos son útiles para tratar la hipertensión, la cardiomiopatía y la insuficiencia cardiaca congestiva (ICC). Además, protegen la función renal en ciertos grupos de personas susceptibles.

Se sabe que los pacientes que toman inhibidores ECA presentan una tos seca crónica que se cree está ligada con una acumulación de sustancias químicas del ahora alterado sistema renina-angiotensina. Los pacientes que toman inhibidores ECA puede presentar un angioedema repentino, que puede ser mortal. Esta hinchazón de boca, cara y vías aéreas es el resultado de un aumento rápido de la permeabilidad subdérmica y submucosa. Cuando ocurre el angioedema, los tratamientos normales como epinefrina o antihistaminas no son tan eficaces. Los paramédicos deben esperar proporcionar vigilancia cercana y tratamiento de apoyo o, en situaciones graves, prepararse para una intubación endotraqueal en extremo difícil.

Medicamentos anticolinérgicos

Los medicamentos anticolinérgicos se usan en los medios prehospitalarios y otros centros de cuidado de la salud para varios propósitos clínicos importantes. Los sistemas nerviosos parasimpático y simpático responden continuamente a los estímulos internos y externos mediante la liberación de diversos sistemas bioquímicos. Estas sustancias mejoran o suprimen la función de muchos tejidos, órganos y sistemas corporales. Durante todo el día, predominará la actividad del sistema nervioso simpático o del parasimpático, de acuerdo con las necesidades percibidas del organismo. El sistema nervioso simpático predomina como respuesta al estrés, liberando catecolaminas para mejorar el desempeño cardiovascular, optimizar la respiración, y retener el agua corporal. A medida que desaparece el estímulo estresante, predomina el sistema nervioso parasimpático, lo cual permite que continúen funciones vitales como el descanso, la digestión y la micción.

El nervio vago (nervio craneal X) es un componente principal del sistema nervioso parasimpático. Este nervio controla la estimulación parasimpática de los sitios receptores en el corazón, los pulmones, el sistema digestivo y a través de todo el tórax y el abdomen. El nervio vago libera ACo que actúa sobre los receptores muscarínicos-2 del corazón para reducir la frecuencia y la contractilidad cardiacas y la velocidad de conducción cardiaca. La activación excesiva de los receptores muscarínicos-2 en el corazón debido a la ACo causa bradicardia y retardos en la conducción. La activación excesiva de otros receptores muscarínicos causa aumento en la salivación, broncoconstricción, secreciones pulmonares, vómito, emesis, diarrea, lagrimeo y una amplia gama de efectos clínicos indeseables. Muchos de estos síntomas están presentes cuando los pacientes se exponen a los inhibidores de acetilcolinesterasa de los pesticidas y agentes nerviosos, que permiten la liberación excesiva de ACo y conduce a niveles elevados de esta sustancia en el cuerpo. El sulfato de atropina se usa en los medios prehospitalarios y otros sistemas de cuidado de la salud para tratar muchos síntomas colinérgicos asociados con la liberación excesiva de ACo.

Atropina se considera un antagonista competitivo para receptores muscarínicos. La eficacia de atropina se relaciona en gran medida con su concentración en los sitios receptores comparada con ACo. Cuando ACo aumenta dramáticamente debido a la inhibición de la acetilcolinesterasa (una enzima que degrada la ACo), pueden requerirse dosis masivas de atropina.

Atropina se usa para el tratamiento de bradicardia cuando se sospecha la estimulación vagal (del nervio vago). Este trastorno puede ocurrir cuando un paciente puja para defecar, se le aplica presión mecánica en el cuello o cuando otro evento hace que el nervio vago libere exceso de ACo. En muchos casos la atropina se administra de manera empírica para excluir la posibilidad de estimulación vagal durante los episodios de bradicardia con causas no identificadas. Al administrar atropina para la bradicardia se impide la activación de ACo de los receptores muscarínicos-2. Es poco probable que atropina sea eficaz para el tratamiento de bradicardia ocasionada por bloqueos en la conducción cardiaca como en los bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado.

Atropina se usa antes de la manipulación de vías aéreas, en especial en niños. La laringoscopia puede estimular el nervio vago, lo cual causa bradicardia inducida por ACo. Además de prevenir la bradicardia, atropina puede suprimir la liberación de saliva y otras secreciones en la vía aérea del paciente. Las dosis bajas (< 0.1 a 0.2 mg) de atropina pueden causar estimulación del sistema nervioso central y bradicardia paradójica.

Atropina es el antídoto salvador de la vida para la toxicidad inhibidora de acetilcolinesterasa. Cuando los pacientes se exponen a pesticidas y agentes nerviosos, se administra atropina continuamente hasta que mejora el estado respiratorio y hemodinámico, sin importar la dosis total requerida. Las provisiones de atropina en ambulancias y hospitales pueden agotarse rápidamente después de exposiciones graves, en especial cuando se trata de múltiples pacientes. Atropina no se une con los receptores nicotínicos, así que, en consecuencia, no mejorará la debilidad muscular, las fasciculaciones ni la parálisis debida al envenenamiento colinérgico.

Catecolaminas y simpatomiméticos

Las catecolaminas son sustancias naturales en el cuerpo que estimulan los sitios receptores en el sistema nervioso simpático. Estas sustancias contienen dos estructuras, el grupo catecol y el de monoaminooxidasa. Las catecolaminas endógenas incluyen epinefrina, norepinefrina y dopamina. Estos compuestos estimulan los sitios receptores alfa, beta y dopaminérgicos, que causan la respuesta de "pelea o huida" ante los estímulos estresantes. Estas tres sustancias se fabrican de manera comercial para su administración en pacientes con ciertos padecimientos médicos. La monoaminooxidasa y la catecol O-metiltransferasa (una enzima) metabolizan con

rapidez a las catecolaminas, lo cual produce una duración breve de su acción después de la administración. Los paramédicos pueden encontrar ciertos medicamentos de catecolaminas y simpatomiméticos en el medio prehospitalario. Otros medicamentos en esta categoría pueden encontrarse durante el transporte de cuidado crítico.

Los compuestos simpatomiméticos no se encuentran de manera natural en el cuerpo. Estas sustancias sintéticas imitan a las catecolaminas naturales y activan los sitios receptores en el sistema nervioso simpático. Diversas anfetaminas, albuterol, fenilefrina (Neo-Synephrine) y la cocaína tienen propiedades simpatomiméticas. Los medicamentos simpatomiméticos no pasan por el mismo metabolismo que las catecolaminas, lo cual permite mayor duración de la acción después de la administración.

Epinefrina (Adrenalin), también conocida como adrenalina (a toda luz parecido con el nombre de marca), es una catecolamina que se usa en el medio prehospitalario. Epinefrina estimula a los sitios receptores alfa, beta 1 y beta 2, por lo cual causa vasoconstricción potente; un marcado incremento en la frecuencia, la contractilidad y el gasto cardiacos; además de una potente broncodilatación. Epinefrina puede administrarse por vía IV, IO, IM, SC, endotraqueal y por nebulización, de acuerdo con la situación clínica y el tipo de acceso disponible al medicamento. Epinefrina nebulizada se usa para el edema en vías aéreas y el broncoespasmo por diversas causas. Epinefrina puede administrarse por las vías IM y SC para anafilaxis y por vía IV en casos graves de choque anafiláctico. Epinefrina se administra por las vías IV e IO y a través de un tubo endotraqueal para el paro respiratorio. Las infusiones de epinefrina se usan para hipotensión profunda, choque o bradicardia refractaria.

Epinefrina, como muchas catecolaminas y sustancias simpatomiméticas, puede aumentar de forma dramática la carga de trabajo cardiaca y la demanda de oxígeno en miocardio. Estos medicamentos deben usarse con extremo cuidado en pacientes con isquemia de miocardio, miocardiopatía o choque cardiogénico.

Norepinefrina (Levophed) es otra catecolamina natural y se ha fabricado comercialmente para su uso en el cuidado de la salud. Este fármaco estimula los sitios receptores beta 1 y alfa, lo cual causa un aumento en la tensión arterial, la contractilidad y la frecuencia cardiacas. Los efectos vasoconstrictores (alfa) por lo general son mayores que los cardiacos (beta 1). Los padecimientos que implican la pérdida del tono vasomotor, como la sepsis, el choque neurogénico y el choque anafiláctico, son las indicaciones primarias para norepinefrina al tiempo en que se restaura el volumen intravascular.

Norepinefrina se administra por infusión IV continua y se ajusta según la respuesta del paciente. Los paramédicos pueden administrar norepinefrina en el medio de transporte de cuidados críticos por medio de una bomba de infusión. El uso de norepinefrina no es típico como vasopresor inicial en el medio prehospitalario. Norepinefrina y otros fármacos vasopresores tienen el potencial para provocar necrosis tisular si ocurre extravasación durante la administración IV. La activación de receptores alfa causa la constricción de los vasos sanguíneos en el área afectada, lo cual suspende el suministro de sangre y conduce a la muerte tisular si no se trata con prontitud. La evaluación frecuente del sitio IV es imperativo si norepinefrina se administra a través de un sitio IV periférico. Los paramédicos adecuadamente capacitados deben administrar, idealmente, norepinefrina y otros medicamentos vasoconstrictores a través de un catéter venoso central cuando éste se encuentre disponible.

Dopamina se usa con frecuencia en el medio prehospitalario como el medicamento primario para hipotensión refractaria a la reanimación de volumen. Dopamina se administra mediante un cálculo basado en el peso para la infusión, por lo regular en microgramos por kilogramo por minuto (µg/kg/min), medida conocida como gama. Los efectos clínicos de dopamina varían de manera dramática de acuerdo con el intervalo de la dosis que se administre. Hay cierta superposición entre los diversos receptores que se activan. Dopamina tiene una afinidad por los sitios receptores dopaminérgicos que es mayor que la afinidad por los sitios receptores beta y una mayor afinidad por los sitios receptores beta que por los sitios alfa. Los sitios receptores dopaminérgicos se activan a una dosis de 2.5 a 5 µg/kg/min, lo cual causa vasodilatación de arterias renales y mesentéricas. A los 5 a 10 µg/kg/min dopamina activa los sitios receptores beta 1, y provoca un incremento en la frecuencia y la contractilidad cardiacas. También hay cierta activación de los sitios receptores dopaminérgicos en este intervalo de dosis. De 10 a 20 µg/kg/min predominan los efectos alfa, lo cual causa profunda vasoconstricción.

Dobutamina es una catecolamina que se fabrica de manera sintética y es semejante a dopamina. Activa los sitios receptores beta 1 y, en menor grado, beta 2 y alfa. Los receptores dopaminérgicos no se activan. Dobutamina puede aumentar ligeramente la frecuencia cardiaca, al tiempo que proporciona una mejoría significativa en los efectos inotrópicos (fuerza de la contracción cardiaca). Cuando se usa para el tratamiento del choque cardiogénico, dobutamina con frecuencia se combina con un fármaco vasodilatador IV para aumentar los efectos inotrópicos y reducir la poscarga, lo cual resulta en un mejor gasto cardiaco. La infusión de dobutamina no se inicia de rutina en el medio prehospitalario. Durante su uso en el medio hospitalario o de transporte de cuidado crítico, dobutamina se administra con una bomba de infusión y cuidadosa vigilancia cardiaca y hemodinámica. La hipotensión es posible, en especial cuando se inicia la infusión de dobutamina. Algunos clínicos recomiendan usar brevemente otro medicamento beta 1 agonista mientras se inicia la infusión de dobutamina, o retardar temporalmente la administración de un medicamento vasodilatador si lo permite la condición del paciente.

Fenilefrina es un medicamento alfa agonista sintético y casi puro. Pueden ser posibles efectos beta mínimos en dosis altas, pero, para propósitos generales, es un medica-

mento alfa agonista puro. Es un vasoconstrictor potente con mayor duración de acción que los fármacos de catecolaminas. En la clínica, fenilefrina se usa para el tratamiento de la hipotensión resultante de la pérdida del tono vascular. Los paramédicos también usan fenilefrina como vasoconstrictor de mucosas durante la colocación de vías aéreas artificiales. Fenilefrina puede causar taquicardia de reflejo, y la taquifilaxis (analizada antes en la sección de Farmacodinamia) es relativamente probable. La extravasación es una de las preocupaciones principales con fenilefrina debido a la potente activación de receptores alfa. Si los paramédicos administran fenilefrina durante un transporte de cuidado crítico, la vigilancia cuidadosa del sitio IV es esencial, y debe estar disponible fentolamina (analizada antes).

Vasopresina (hormona antidiurética) ha surgido como importante medicamento vasopresor recomendado en los protocolos de SVCA. Esta hormona de origen natural se secreta en el cuerpo como respuesta a la hiperosomolalidad plasmática (concentración elevada de glucosa y proteínas plasmáticas) o la depleción del volumen intravascular. En situaciones clínicas, vasopresina se administra para el tratamiento de sangrado GI, diabetes insípida, choque y paro cardiaco. Una infusión en dosis baja de vasopresina puede iniciarse cuando otras catecolaminas se vuelven ineficaces en el tratamiento del choque en un paciente particular. En protocolos de SVCA, una sola dosis de 40 U de vasopresina reemplaza la primera o la segunda dosis de epinefrina en ciertos algoritmos de paro cardiaco.

Medicamentos vasodilatadores directos

Los paramédicos usan diversos medicamentos vasodilatadores directos para el manejo de la hipertensión sin control, ICC, el infarto de miocardio, la isquemia cardiaca y el choque cardiogénico. Estos medicamentos actúan sobe las arterias, las venas, o ambas, y causan relajación del músculo liso vascular y vasodilatación. Estos medicamentos tienen el potencial de reducir la precarga y poscarga cardiacas y la resistencia vascular pulmonar.

La nitroglicerina es un vasodilatador directo que los paramédicos administran para una variedad de padecimientos cardiovasculares. La nitroglicerina principalmente dilata las venas y las arterias coronarias, lo cual reduce la precarga cardiaca. Así, reduce la demanda de oxígeno del miocardio y mejora la circulación coronaria. Cuando se administra por vía sublingual por tableta o aerosol, los efectos se inician en 1 a 3 min y alcanzan el nivel pico en 4 a 10 min. Los efectos se inician casi inmediatamente después de la administración IV, pero persisten sólo unos minutos después de que se suspende la infusión IV. Las rápidas respuestas fisiológicas asociadas con la administración de nitroglicerina IV (alivio de dolor de tórax, disminución de la tensión arterial) la convierte en un medicamento relativamente seguro para ajustarlo hasta lograr el efecto clínico deseado. Las dosis IV comienzan a los 5 µg/min en adultos y pueden incrementarse hasta 200 µg/min si los síntomas persisten y se mantiene una tensión arterial aceptable. Como se menciona antes en este capítulo, la dosis SL de nitroglicerina es sustancialmente mayor que la dosis IV. La nitroglicerina tiene tendencia a causar tolerancia después de 24 a 48 h de infusión IV continua. Algunos clínicos recomiendan obtener un ECG de 15 derivaciones (ECG con 12 derivaciones con evaluación adicional para isquemia del lado derecho del corazón) antes de iniciar el tratamiento con nitroglicerina. El infarto de miocardio del lado derecho requiere una precarga adecuada para mantener un gasto cardiaco apropiado, el cual puede verse comprometido por la administración de nitroglicerina.

Las tabletas sublinguales de nitroglicerina se degradan fácilmente. Almacene las tabletas en un contenedor cerrado y protegido contra la luz. La nitroglicerina se une con el plástico de los contenedores y los líquidos IV o los tubos. Deben usarse frascos de vidrio para la administración IV hasta donde lo permitan la seguridad y disponibilidad. El uso de nitroglicerina debe evitarse en pacientes que tomen inhibidores de fosfodiesterasa-5 empleados para la disfunción eréctil, como sildenafil y tadalafil. Cuando se combinan, la nitroglicerina y los inhibidores de fosfodiesterasa-5 pueden causar hipotensión refractaria grave **Figura 7-6**. (*Nota: la nitroglicerina es un componente de la dinamita, pero las preparaciones médicas de nitroglicerina no presentan riesgos de explosión.*)

El nitroprusiato de sodio es un potente vasodilatador IV, que afecta el músculo liso de venas y arterias. Con frecuencia se usa en conjunto con medicamentos inotrópicos para el manejo del choque cardiogénico. El nitroprusiato de sodio se usa para hipertensión maligna y en situaciones donde se desea la hipotensión intencional, como con un aneurisma vascular inestable. Las velocidades de infusión pueden ajustarse para mantener una tensión arterial y un gasto cardiaco óptimos.

Antes de administrar nitroglicerina, siempre pregunte al paciente si ha empleado medicamentos para disfunción eréctil.

Figura 7-6

El nitroprusiato de sodio se administra por infusión IV continua con vigilancia frecuente o constante de la tensión arterial. Los efectos del nitroprusiato de sodio disminuyen rápidamente una vez que la infusión se suspende. El nitroprusiato de sodio se metaboliza a cianuro y tiocianato, los cuales pueden causar toxicidad durante una infusión prolongada. Cuando se administra en el medio de transporte de cuidados críticos, los paramédicos deben preguntar sobre la obtención de los niveles de cianuro y tiocianato antes de partir con el paciente.

Hidralazina es un vasodilatador directo que los paramédicos pueden administrar para urgencias hipertensivas, para hipertensión pulmonar o, en pacientes embarazadas, para eclampsia y preclampsia. Este medicamento dilata las arteriolas, lo cual reduce la resistencia pulmonar y vascular sistémica. En situaciones de urgencia, se administra una dosis de bolo IV durante por lo menos 1 minuto y luego se repite (o aumenta) hasta cada 20 o 30 min según las indicaciones clínicas.

Medicamentos diuréticos

Los paramédicos administran medicamentos diuréticos para corregir la sobrecarga de volumen, manejar la ICC y mejorar la respiración en pacientes que presentan edema pulmonar. Los medicamentos diuréticos también tienen el potencial para preservar la función renal cuando se liberan grandes cantidades de subproductos de la destrucción celular, como la debida a la degradación muscular o la hemólisis. Los medicamentos diuréticos se emplean para eliminar ciertas toxinas del cuerpo y para promover la excreción del exceso de electrolitos.

Furosemida es un medicamento diurético que se usa con frecuencia en el medio prehospitalario. Las personas también pueden tomar furosemida a largo plazo para el manejo de la hipertensión, la ICC, la enfermedad hepática o la disfunción renal. Los paramédicos por lo general administran furosemida para el tratamiento del edema pulmonar, con frecuencia relacionado con la disfunción cardiaca. Es necesaria la consideración cuidadosa antes de administrar furosemida a pacientes con inestabilidad hemodinámica y alteraciones conocidas de electrolitos. Furosemida se administra por la vía IV a lo largo de 1 a 2 min por dosis de 40 mg. En situaciones de urgencia, furosemida puede administrarse por vía IM, aunque los efectos se retrasan de forma significativa en comparación con la vía IV. Algunos estudios sugieren que furosemida causa vasodilatación de arterias renales además de promover la excreción urinaria de los riñones.

Manitol es un diurético osmótico que puede o no estar disponible para los paramédicos. En los medios de atención crítica, manitol se usa para reducir la presión intracraneal asociada con el edema cerebral. Los diuréticos osmóticos pueden dirigirse contra tejidos corporales específicos, y retirar el exceso de agua del cerebro y los ojos. Los gradientes de presión osmótica también retiran agua de tejidos selectos

SITUACIÓN *de urgencia* | PARTE 4

Inserta un catéter de calibre 18 en el espacio antecubital izquierdo de la paciente, conectado con solución salina normal con un dispositivo de goteo de 10 gtt y una bolsa de 1 L. Administra un bolo de líquido de 250 mL y hace que la paciente se incline hacia atrás (maniobra vagal). La paciente señala que no hay diferencia en cómo se siente. Usted le pide a su compañero que prepare 6 mg de adenosina y un lavado de 10 mL. Recuerda que la adenosina se encuentra de modo natural en el cuerpo y, por tanto, las células la absorben muy rápidamente, lo cual hace que tenga una vida media muy corta.

Tiempo de registro: 10 minutos	
Respiraciones	24 respiraciones/min
Pulso	196 latidos/min; rápido y débil
Piel	Ligeramente pálida
Tensión arterial	98/44 mm Hg
Saturación de oxígeno (SpO_2)	100% con oxígeno a 10 l/min
Pupilas	Iguales y reactivas

7. ¿Por qué está indicada adenosina en esta paciente?

8. ¿Cómo se administra la adenosina?

del cuerpo y a través de los riñones para mantener el flujo de orina cuando los riñones están en riesgo de taparse con subproductos celulares. Son posibles muchas alteraciones de electrolitos después de la administración de manitol. Se ha visto que las infusiones prolongadas de manitol causan un aumento paradójico en la presión intracraneal.

Productos sanguíneos y medicamentos que afectan la sangre

La sangre actúa en el cuerpo como el mecanismo primario de transporte para oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, productos de desecho, compuestos bioquímicos y medicamentos. Los paramédicos tienen la capacidad de manipular o mejorar muchas características de la sangre para un propósito clínico terapéutico. En ciertas situaciones es deseable suprimir la capacidad coagulante de la sangre para mejorar la circulación o mitigar los efectos de la hipoperfusión. En otros casos, los paramédicos necesitan aumentar la capacidad de transporte de oxígeno o de coagulación de la sangre cuando estas funciones se ven afectadas. Una diversidad de medicamentos que afectan a la sangre se emplea en los medios prehospitalarios y de transporte de cuidado crítico. Asimismo, muchos sistemas de SMU permiten que los paramédicos inicien o vigilen la administración de diversos productos sanguíneos en las situaciones clínicas apropiadas.

Administración de productos sanguíneos

El adulto promedio tiene cerca de 5 L de sangre, lo cual constituye aproximadamente 7 a 8% de su peso corporal. La sangre está constituida por cerca de 55% de plasma. El agua constituye casi 50% del volumen intravascular total. Los eritrocitos forman cerca de 45% del volumen sanguíneo. Muchas sustancias químicas, células, proteínas y hormonas constituyen el resto de la composición de la sangre. Los traumatismos y una amplia gama de padecimientos médicos alteran la cantidad total, la composición y el desempeño de la sangre. Los paramédicos pueden administrar varios productos sanguíneos diferentes para corregir estas anormalidades. Los pacientes reciben transfusiones de componentes específicos de la sangre que están reducidos o presentan una función deficiente. Las transfusiones de sangre entera ya no se emplean clínicamente en Estados Unidos.

Los componentes sanguíneos son únicos, de un tipo específico para un paciente particular o verificados en forma cruzada para un receptor particular. Los productos sanguíneos de tipo específico pueden usarse tan pronto como se tome la decisión y se conozca el tipo de sangre del paciente, pero hay un riesgo en cierta forma más alto de una reacción adversa, potencialmente letal a la transfusión. La sangre cuya compatibilidad se ha verificado tiene menor riesgo de reacción a la transfusión, pero requiere una muestra de sangre del paciente, y luego un análisis cuidadoso en el banco de sangre antes de poder liberar el producto sanguíneo para su administración al paciente.

En el medio prehospitalario, es muy probable que los paramédicos usen sangre cuya compatibilidad no se ha verificado, posiblemente transportada por equipos médicos aéreos o cuando la sangre se envía a la escena de una extracción prolongada del paciente en el sitio del siniestro, en donde el paciente presenta hemorragia profunda y permanecerá atrapado por un periodo largo. La sangre sin verificar casi siempre es tipo O, Rh negativo (O negativo). En teoría, los productos sanguíneos tipo O negativo pueden administrarse a pacientes con cualquier tipo de sangre, aunque otras proteínas y sustancias en el producto sanguíneo aún pueden causar una reacción a la transfusión.

Durante los transportes de pacientes entre instalaciones, los paramédicos pueden enfrentar el dilema de administrar productos sanguíneos O negativos no equivalentes a la sangre del paciente o demorar el transporte para obtener los productos tipo específicos o totalmente compatibles. La estabilidad de la condición clínica del paciente y la duración de los retrasos anticipados para tipificar la sangre y encontrar un donador compatible con frecuencia hacen obvia la decisión. En ausencia de una opción clara, el control médico en línea y el médico a cargo son recursos valiosos de orientación.

Los productos sanguíneos requieren una cuidadosa vigilancia del paciente durante la administración. Son posibles muchos tipos de reacciones relacionadas con la transfusión. Cualquier paramédico del cual se espera que inicie o vigile la transfusión de productos sanguíneos debe familiarizarse estrechamente con el reconocimiento y manejo de posibles reacciones a la transfusión durante el transporte. Además de vigilar el pulso y la tensión arterial, debe revalorarse con frecuencia la temperatura durante el transporte. Si está presente un catéter urinario interno, los paramédicos deben vigilar en busca de cambios en el color de la orina que puedan indicar una reacción hemolítica letal debida a la transfusión.

La mayoría de los productos sanguíneos requiere tubos IV con filtros especiales. Estos tubos pueden taparse durante las transfusiones masivas de productos sanguíneos. Ciertos líquidos IV son incompatibles con los productos sanguíneos dentro del mismo tubo. La solución salina normal es el líquido preferencial IV para la administración a través de tubos en "Y" durante las transfusiones de productos sanguíneos.

Paquetes de eritrocitos

Los paramédicos pueden administrar paquetes de glóbulos rojos (PGR) para corregir la anemia resultante de la pérdida de sangre, la producción inadecuada de GR, o la destrucción masiva de GR circulantes, conocida como hemólisis. Los pacientes sin un padecimiento médico concurrente grave pueden compensar bien la anemia profunda que se ha desarrollado durante semanas a meses. Cuando ocurre la pérdida repentina de eritrocitos debida a traumatismo, hemorragia o hemólisis, los pacientes son mucho menos capaces de compensar. En general, la velocidad de administración de los PGR debe ser proporcional a la velocidad de la pérdida de células sanguíneas.

Una unidad de PGR contiene cerca de 225 a 250 mL de GR concentrados, junto con un conservante. La administración de 1 U de PGR aumentará el valor del hematocrito, el porcentaje de GR en la sangre, en cerca de 3% (menos con la pérdida continua de GR). En niños y lactantes, se administra un volumen de PGR específico para el paciente. Las personas en riesgo de sobrecarga de volumen, como los pacientes con insuficiencia renal o ICC, requieren la administración lenta de PGR y la vigilancia cuidadosa del volumen de líquidos y del estatus respiratorio.

Es común que cada unidad de PGR no se administre a lo largo de un periodo mayor de 4 h. En pacientes en condición crítica los PGR pueden administrarse rápidamente a través de un infusor-calentador o mediante bolsas de presión. Los paramédicos deben usar el mayor catéter IV que sea posible, de preferencia de calibre 18 o más. Los pacientes con traumatismo y hemorragia deben recibir una reanimación adecuada con líquidos IV antes o en forma concurrente con la administración de PGR. Para células sanguíneas, AB es el receptor universal y O es el donador universal.

Las unidades de PGR por lo general contienen un conservante a base de citrato. Es posible que se desarrolle hipocalciemia, ya que el citrato se une al calcio en el cuerpo. Durante las transfusiones masivas de PGR, los paramédicos deben vigilar en busca de signos de hipocalciemia, como tetanismo y prolongación del intervalo QT en el trazo del ECG.

Los pacientes que reciben PGR también están en riesgo de hiperpotasiemia. Si los PGR se almacenan por un periodo prolongado o si ocurre hemólisis durante la administración de PGR, se liberan grandes cantidades de potasio intracelular. En situaciones graves, la hiperpotasiemia puede amenazar la vida. Las ondas T con picos en el trazo del ECG son altamente sugestivas de hiperpotasiemia.

Plasma fresco congelado

La coagulación sanguínea deficiente puede tratarse por la administración de plasma fresco congelado (PFC). Dado que el PFC contiene muchos factores de coagulación, con frecuencia se administra después de traumatismos, hemorragia, toxicidad de warfarina, coagulación intravascular diseminada y otros padecimientos. Siempre que se administran grandes volúmenes de otros componentes sanguíneos (como PGR), también debe emplearse el PFC. Éste debe ser compatible con el tipo de sangre del paciente, pero no es necesario que sea Rh compatible. (Rh es el antígeno responsable de la enfermedad hemolítica del recién nacido.)

En general, las unidades de PFC contienen el mismo volumen que las unidades de PGR (225 a 250 mL). Estas unidades requieren un descongelamiento adecuado antes de la administración. El plasma fresco congelado se usa para reemplazar factores de coagulación, no para la expansión del volumen. Ésta última por lo general se logra mejor con líquidos intravenosos y la transfusión de PGR.

El crioprecipitado es un producto sanguíneo que contiene un conjunto concentrado de factores de coagulación sanguínea, sin el volumen presente en el PFC. Es poco probable que los paramédicos administren crioprecipitado en el medio prehospitalario. El plasma tipo AB y el crioprecipitado pueden proporcionarse a pacientes con cualquier tipo sanguíneo.

Plaquetas

Los paramédicos y otros proveedores de cuidados de la salud administran plaquetas para corregir la trombocitopenia, un nivel plaquetario bajo en sangre. La trombocitopenia puede producirse debido a traumatismos, hemorragias, diversos padecimientos médicos y por ciertos fármacos anticoagulantes. Los pacientes también pueden tener un nivel normal de plaquetas que son disfuncionales debido a un trastorno plaquetario o por medicamentos antiagregantes. Las plaquetas deben ser compatibles con el tipo sanguíneo y el Rh.

Medicamentos que alteran el desempeño sanguíneo

Las plaquetas sanguíneas se combinan con compuestos coagulantes que se encuentran en el torrente sanguíneo para detener el sangrado cuando se rompe un vaso sanguíneo. Este complicado proceso es esencial para la supervivencia humana. Sin este proceso, ocurriría con facilidad sangrado espontáneo y, en otros casos, un traumatismo menor podría causar la muerte por desangramiento. Cuando ocurre la coagulación sanguínea en un vaso se crea un trombo (coágulo sanguíneo). Este trombo puede ocluir el vaso sanguíneo, lo cual pone en peligro las células, los tejidos y los órganos dependientes. Durante la atención prehospitalaria y el transporte entre instituciones, los paramédicos administran o vigilan diversos medicamentos importantes que alteran la capacidad de la sangre para formar un trombo, lo cual evita o limita la lesión en órganos vitales como corazón y pulmones.

Medicamentos anticoagulantes

Los medicamentos anticoagulantes afectan la función de o las sustancias de la coagulación en el torrente sanguíneo. La sangre humana contiene un equilibrio de sustancias que promueven la formación de coágulos sanguíneos o que son capaces de disolver tales coágulos. Este equilibrio permite la terminación del sangrado al tiempo que permite la disolución simultánea de estos coágulos una vez que se restaura la integridad de los vasos. Los medicamentos anticoagulantes mejoran la función de las sustancias de la sangre que inhiben la formación de trombos. Estos medicamentos evitan la formación de nuevos coágulos sanguíneos y el crecimiento de los coágulos que ya existen, pero no disuelven los coágulos presentes.

Heparina y enoxaparina son anticoagulantes de uso frecuente que mejoran la acción de antitrombina III para inhibir la coagulación de la sangre. Ambos medicamentos se usan para tratar o prevenir el síndrome coronario agudo, la trombosis de venas profundas y la embolia pulmonar. Estos medicamentos por lo general no se inician en el medio prehospitalario, aunque es concebible que los paramédicos en lugares remotos o los sistemas de SMU ambiciosos administren estos medicamentos en situaciones clínicas específicas. Enoxapa-

rina se administra como una dosis única IV o SC, por lo general cada 12 h. Además de la posibilidad de la administración prehospitalaria, los paramédicos pueden continuar con una infusión IV de heparina durante el transporte entre instituciones. Si sólo está disponible un sitio IV, las infusiones de heparina son compatibles con nitroglicerina y con varias otras infusiones de fármacos prehospitalarios a través de tubos IV con entradas en "Y". Tanto heparina como enoxaparina poseen el potencial de causar hemorragias, trombocitopenia y una diversidad de otros efectos adversos.

Medicamentos antiagregantes

Las plaquetas poseen un papel esencial en la coagulación sanguínea y la formación de trombos. Es posible usar medicamentos para reducir la agregación plaquetaria (aglutinación), para evitar la formación de nuevos trombos o la extensión de uno ya existente. Los paramédicos pueden encontrar diversos medicamentos antiagregantes orales e IV.

El ácido acetilsalicílico es un medicamento antiagregante oral que se usa de manera extensa para el tratamiento y prevención de la formación de trombos. El ácido acetilsalicílico se administra en el medio prehospitalario para el tratamiento del síndrome coronario agudo, que con frecuencia se sospecha en los pacientes que reportan dolor torácico. El acetilsalicílico también está indicado para el tratamiento de un evento vascular cerebral una vez que se ha excluido de manera confiable la presencia de hemorragia. Los paramédicos deben valorar con cuidado si existe la posibilidad de un aneurisma oculto cuando consideren administrar ácido acetilsalicílico para un paciente con dolor torácico. La inactivación plaquetaria debida a este fármaco tiene el potencial para complicar gravemente cualquier padecimiento asociado con sangrado.

Cuando está indicado, el ácido acetilsalicílico se tritura o mastica antes de deglutir, lo cual promueve una rápida absorción GI. El medicamento se elimina rápidamente del organismo, pero sus efectos antiagregantes persisten hasta que todas las plaquetas afectadas son reemplazadas, lo cual puede tomar hasta 10 días. Los pacientes pueden afirmar que tienen alergia al ácido acetilsalicílico con base en trastornos GI. Los paramédicos deben preguntar sobre las circunstancias específicas cuando el paciente señale que tiene una alergia o sensibilidad al ácido acetilsalicílico, de lo contrario, el fármaco está clínicamente indicado.

Clopidogrel y ticlopidina son dos medicamentos antiagregantes orales adicionales que los paramédicos pueden administrar como alternativa para el ácido acetilsalicílico. Estos medicamentos inhiben la agregación plaquetaria por un mecanismo diferente al del ácido acetilsalicílico. Se ha demostrado que clopidogrel es superior al ácido acetilsalicílico en ciertas situaciones clínicas. Ticlopidina tiene diversos efectos adversos graves que limitan su papel en el tratamiento prehospitalario y a largo plazo. El ácido acetilsalicílico, clopidogrel y ticlopidina causan sangrado en 2 a 3% de los pacientes que reciben dichos fármacos.

Los paramédicos pueden encontrar diversos medicamentos inhibidores de glucoproteína IIb/IIIa durante el transporte entre instituciones. Abciximab, tirofiban y eptifibatida proporcionan inhibición plaquetaria potente en una manera más eficaz que los fármacos orales antiagregantes mencionados antes. Estos medicamentos se administran por infusión IV, la cual a menudo es constante durante el transporte entre instituciones a un centro terciario de atención cardiaca. La hemorragia y la trombocitopenia son efectos adversos que se observan en hasta 5% de los pacientes que reciben estos medicamentos.

Fibrinolíticos

Los fibrinolíticos (p. ej., Activase) disuelven los coágulos sanguíneos en las arterias y venas. Estos medicamentos se administran para el tratamiento de urgencia del infarto agudo de miocardio y el evento vascular cerebral. Además, los fibrinolíticos se administran en dosis menores para abrir ciertos catéteres vasculares que se han tapado debido a un posible coágulo sanguíneo.

Los fibrinolíticos tienen el grave potencial de causar hemorragia que puede ser mortal. La selección y exclusión cuidadosa de pacientes son esenciales antes de administrar estos medicamentos. Cualquier padecimiento que sugiera la formación de coágulos sanguíneos en cualquier parte del cuerpo, como un traumatismo o una cirugía recientes, tiene la probabilidad de impedir que un paciente reciba fibrinolíticos. Hay otras numerosas contraindicaciones absolutas y relativas para la terapia con estos fármacos.

Los fibrinolíticos aún son valiosos en localidades remotas y hospitales de comunidades más pequeñas, pero tienen un papel limitado en el tratamiento del infarto agudo de miocardio cuando los servicios de intervención de cardiología son muy accesibles. Muchos hospitales han desarrollado procedimientos rápidos de diagnóstico y tratamiento para optimizar la eficacia de los fibrinolíticos para los eventos vascular cerebrales isquémicos agudos.

Los paramédicos deben evitar los múltiples intentos IV y el traumatismo innecesario en cualquier paciente que sea un posible candidato para fibrinolíticos. Una determinación cuidadosa del momento de inicio de los síntomas influirá en la decisión sobre si se deben administrar o no estos fármacos. Los paramédicos no deben retrasar en forma innecesaria el transporte del paciente debido a que estos medicamentos están indicados sólo dentro de un periodo corto después de iniciados los síntomas. El tiempo prehospitalario prolongado puede excluir la administración de fibrinolíticos.

Medicamentos empleados para padecimientos neurológicos

Los paramédicos encuentran y tratan un gran número de pacientes con quejas y padecimientos neurológicos. El dolor

acompaña a la gran mayoría de las lesiones traumáticas y es un síntoma común asociado con muchos trastornos médicos. La actividad convulsiva es otro evento que con frecuencia dispara la activación del SMU. Muchos pacientes que atiende el SMU se beneficiarían clínicamente del tratamiento de la ansiedad o de la administración de medicamentos sedantes.

Los paramédicos emplean de manera extensa los medicamentos opiáceos (narcóticos) como analgésicos en el medio prehospitalario. Estos fármacos son eficaces para eliminar o reducir el dolor ocasionado por una diversidad de padecimientos. Los paramédicos también administran naloxona, un agente potente de reversión para pacientes que han recibido cantidades peligrosas de sustancias opiáceas.

Las benzodiazepinas (que se analizan antes en la sección sobre medicamentos empleados en el manejo de vías aéreas) son la modalidad principal de tratamiento para la actividad convulsiva persistente. Estos medicamentos también funcionan bien para la sedación y el tratamiento de la ansiedad. Las benzodiazepinas, según se cree, tienen un uso insuficiente en el medio prehospitalario.

Medicamentos analgésicos

Los paramédicos administran medicamentos que estimulan a los receptores de opiáceos en el cuerpo para aliviar o evitar el dolor asociado con una lesión, un padecimiento médico o un procedimiento o movimiento médicos. El cuerpo humano contiene por lo menos siete tipos de receptores de opiáceos en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el tracto GI. Los paramédicos usan fármacos que actúan sobre los sitios mu (μ) receptores de opiáceos. Las endorfinas naturales también estimulan (activan) a los sitios receptores mu, y causan analgesia, euforia, constreñimiento de las pupilas, depresión respiratoria y disminución de la motilidad GI. También se sabe que los medicamentos opiáceos son supresores del reflejo de tos, lo cual puede ser un efecto clínico deseable o adverso.

Los compuestos, medicamentos y drogas ilícitas de opiáceos se conocen porque causan tolerancia, tolerancia cruzada y adicción. Los pacientes que reciben sustancias opiáceas a largo plazo con frecuencia requieren dosis inusualmente altas de fármacos opiáceos para aliviar el dolor de una enfermedad o una lesión agudas. También pueden sufrir síntomas graves de abstinencia si se requiere la reversión de opiáceos después de un error durante el tratamiento.

Los fármacos opiáceos pueden causar sedación profunda, depresión respiratoria y apnea cuando se administran dosis excesivas. Otros efectos adversos incluyen hipotensión, bradicardia, palpitaciones, arritmias y edema pulmonar no cardiogénico. La gravedad o la probabilidad de eventos adversos pueden variar de manera significativa entre los diversos medicamentos opiáceos.

Es frecuente que los paramédicos administren sulfato de morfina o fentanilo en el medio prehospitalario. Pueden emplearse meperidina, hidromorfona y otros opiáceos más nuevos en medios seleccionados del SMU o en el transporte de cuidado crítico. De acuerdo con el medicamento elegido, los paramédicos pueden usar la vía IV, IM o intranasal de administración.

El sulfato de morfina se usa con frecuencia en el SMU. Además de los efectos adversos mencionados antes, se sabe que el sulfato de morfina causa náusea y vómito en hasta 28% de los pacientes. Los paramédicos deben tener precaución extrema cuando administren morfina a pacientes incapaces de proteger sus vías aéreas. Los pacientes con un nivel alterado de conciencia y los pacientes sujetos a una tabla rígida en la parte de la espalda pueden sufrir obstrucción de vías aéreas que puede ser letal si se presenta el vómito después de administrar morfina. Esta sustancia también puede provocar la liberación de histamina que genere prurito (comezón), rubor y diaforesis. Estos síntomas con frecuencia se describen de manera imprecisa como una reacción alérgica.

Fentanilo ha ganado popularidad como analgésico opiáceo en el medio prehospitalario. Fentanilo por lo general no tiene tanta tendencia a causar hipotensión, lo cual lo convierte en el analgésico preferido para pacientes en condición crítica o inestable. Fentanilo tampoco implica el mismo riesgo de náusea ni de liberación de histamina que la morfina y puede administrarse por vía intranasal.

Medicamentos antagonistas de opiáceos

Naloxona es un potente antagonista de los receptores de opiáceos que utilizan los paramédicos y otros profesionales de la salud para revertir los efectos del exceso de opiáceos en el cuerpo. Naloxona compite con los opiáceos en los sitios receptores para estos compuestos, lo cual causa una reversión completa o parcial de los efectos clínicos de los opiáceos. La eficacia es dependiente de la dosis. Con frecuencia se requieren grandes dosis de naloxona para revertir los efectos de sustancias opiáceas potentes. Además, la duración de naloxona en el cuerpo es menor que la de muchos compuestos opiáceos. Los efectos tóxicos recurrentes son un riesgo cuando se elimina naloxona con mayor rapidez que los opiáceos en el cuerpo. Las situaciones de sobredosis grave de opiáceos requieren la administración repetida de naloxona o su infusión IV continua.

Cuando administre naloxona a pacientes que reciban opiáceos a largo plazo, sólo administre suficiente fármaco para corregir las condiciones que amenacen la existencia, como la depresión respiratoria o el compromiso de vías aéreas. Es probable que la reversión total del opiáceo cause síntomas de abstinencia graves, lo cual pone en peligro al paciente y a los proveedores de cuidados de la salud.

Fenitoína y fosfenitoína

Fenitoína y fosfenitoína se administran para prevenir la actividad convulsiva. Los pacientes pueden recibir cualquiera de estos medicamentos a largo plazo para el control de un trastorno convulsivo. Los paramédicos también pueden encontrarse con estos medicamentos mientras transportan entre instituciones a pacientes con lesiones de cabeza, hemorragia intracraneal o estatus epiléptico. Ambos medicamentos se administran por infusión IV, por lo general durante 10 a 30 min, de acuerdo con el medicamento y la dosis. Fenitoína y fosfenitoína reducen el potencial de actividad convulsiva al alterar los canales de sodio y limitar el sodio celular en porciones del sistema nervioso central. En general, fosfenitoína tiene menos efectos adversos que fenitoína, pero ambos medicamentos pueden provocar una amplia gama de efectos adversos en todo el cuerpo.

Medicamentos que afectan el sistema gastrointestinal

Los paramédicos administran dos grupos principales de medicamentos que afectan el sistema GI. Los antagonistas del receptor de histamina-2 se administran para reducir el ácido en el estómago y el tracto GI y también aumentan otros medicamentos que se usan en el tratamiento de reacciones alérgicas. Los agentes antieméticos se administran para prevenir y tratar la náusea y el vómito.

Antagonistas de los receptores de histamina-2

Los medicamentos antagonistas de los receptores de histamina-2 (bloqueadores H_2) reducen la secreción de ácido en el estómago. Los paramédicos pueden encontrar pacientes que reciben bloqueadores H_2 para el tratamiento a corto plazo o episódico de padecimientos GI relacionados con la acidez. Estos medicamentos también se administran en medios de urgencia para contrarrestar la liberación de histamina durante una reacción a medicamentos mediada por el sistema inmune u otro tipo de reacción alérgica. Los bloqueadores H_2 evitan que la histamina estimule los sitios receptores en las células parietales del estómago. La secreción de ácido se reduce, lo cual protege contra las úlceras, el sangrado GI, la neumonitis por aspiración de ácido y una diversidad de otros padecimientos relacionados. Se encuentran disponibles ranitidina, cimetidina y famotidina para su administración oral e IV.

Medicamentos antieméticos

Diversos tipos de fármacos antieméticos están disponibles para su uso en el medio prehospitalario. Los pacientes pueden activar el SMU con una queja primaria de náusea o vómito. La náusea y el vómito ocurren como síntomas asociados con eventos como lesión en cabeza, embarazo, sobredosis e isquemia de miocardio. Además de las molestias obvias asociadas con la náusea y el vómito, éste último puede empeorar dramáticamente muchos padecimientos médicos graves. El vómito con protracción puede causar u desgarre de Mallory-Weiss (en la membrana mucosa de l parte inferior del esófago o la parte superior del estómago) lo cual conduce a sangrado GI. El vómito puede elevar l presión intracraneal y la presión intraocular, lo cual afect adversamente a los pacientes con lesiones en cabeza u ojos El vómito también puede ocasionar la aspiración pulmonar en pacientes con una vía aérea inadecuadamente protegida debido a la disminución en el nivel de conciencia o a la posición (como acostado sobre una camilla o supina). El vómito con aspiración de carbón activado, administrado después de una exposición tóxica, con frecuencia es letal. Los pacientes con epiglotitis, absceso periamigdalino u otra enfermedad en vías aéreas pueden tener un aumento en el edema debido al vómito. Se alienta enfáticamente a los paramédicos para que usen medicamentos antieméticos para prevenir la náusea y el vómito en los pacientes bajo riesgo.

Prometazina (Phenergan) y porclorperazina (compagine) son antieméticos de fenotiazina que se usan en diversos medios de cuidado de la salud. Los fármacos de fenotiazina poseen propiedades antieméticas y antipsicóticas. Estos medicamentos activan los receptores dopaminérgicos en el cerebro, liberando hormonas que deprimen el sistema activador reticular cerebral y, en última instancia, inhiben la emésis.

Ambos medicamentos están disponibles en presentaciones orales e IV. Prometazina y proclorperazina tienen un sinnúmero de efectos adversos relacionados con la administración IV. Los paramédicos pueden administrar estos fármacos, diluidos en una jeringa grande, por la vía IV durante 1 a 2 min. En situaciones ideales, los paramédicos deben diluir cualquiera de estos medicamentos en 50 mL de solución salina normal y administrarla durante un tiempo aproximado de 10 min. Prometazina es notoria por la lesión tisular que provoca durante la administración IV. Proclorperazina se conoce porque causa hipotensión si se administra rápidamente a través de una línea IV. Son posibles las reacciones distónicas con prometazina y proclorperazina, que causan actividad muscular inusual y molestias significativas al paciente. Las reacciones distónicas pueden tratarse con difenhidramina IV. Muchos otros efectos adversos potenciales son posibles.

Metoclopramida es un medicamento antiemético nuevo que puede estar disponible en el medio prehospitalario. Metoclopramida aumenta la movilidad GI al mejorar los efectos de ACo en los sitios receptores en el tracto GI superior. El aumento en la movilidad GI promueve el vaciado gástrico que es útil en un diversidad de situaciones clínicas. Metoclopramida puede administrarse por vía oral, por inyección IV lenta y por infusión IV. Las reacciones distónicas también son un efecto adverso posible de metoclopramida y también se tratan con difenhidramina IV.

Los medicamentos antieméticos que antagonizan los sitios receptores de 5-HT_3 han presentado un resurgimiento reciente en su popularidad. Los receptores 5-HT_3 están presentes en el cerebro y el tracto GI. Estos receptores tienen

un papel prominente en la activación del centro del vómito del cerebro. Los medicamentos con la capacidad de ocupar estos sitios receptores evitan ciertos (pero no todos) mecanismos que inducen el vómito. Por ejemplo, los antagonistas de 5-HT_3 no evitan el vómito relacionado con el mareo debido al movimiento de un medio de transporte.

Ondasetrón, granisetrón y dolasetrón son antagonistas de receptores 5-HT_3 disponibles para el uso clínico. Estos medicamentos se pueden obtener en preparaciones orales e IV. Los efectos adversos son mínimos, pero incluyen el potencial para la prolongación de QT observable en el trazo del ECG. Los paramédicos deben esperar usar estos medicamentos con mayor frecuencia a medida que sus costos disminuyen y su empleo se vuelve más extenso.

Octreótido

Los paramédicos pueden encontrar octreótido (Sandostatin) durante el transporte entre instituciones de ciertos pacientes. Octreótido no se administra de rutina en el medio prehospitalario. Este medicamento es una versión sintética de somatostatina, una hormona que inhibe la liberación de serotonina, lo cual causa la disminución en la secreción de insulina, glucagones, hormonas del crecimiento y otras sustancias químicas diversas. Octreótido tiene muchos usos potenciales. Es posible que se solicite a los paramédicos que vigilen una infusión IV de octreótido durante el transporte entre instituciones de los pacientes con hemorragia de várices esofágicas. Octreótido reduce el flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos esofágicos, lo cual disminuye el sangrado hasta que puede proporcionarse tratamiento definitivo. Los paramédicos deben vigilar cuidadosamente a los pacientes en busca de una amplia gama de efectos adversos, incluidos bradicardia y dolor torácico relacionado con octreótido.

Medicamentos misceláneos empleados en el medio prehospitalario

Ciertos medicamentos se usan de manera extensa en el medio prehospitalario pero no pertenecen a una de las clases de fármacos analizadas. Los paramédicos deben esperar utilizar estos medicamentos para una diversidad de situaciones clínicas. Las dosis adicionales y la información de administración están disponibles en el Capítulo, 8 *Administración de medicamentos*.

Paracetamol

Paracetamol es un fármaco con propiedades antipiréticas (de reducción de fiebre) y analgésicas leves. Los paramédicos y otros proveedores del SMU pueden administrar esta sustancia como adyuvante para otros analgésicos, para reducir las molestias al tratar los síntomas de la fiebre o para evitar las convulsiones febriles en pacientes pediátricos. Paracetamol no está indicado para hipertermia relacionada con los efectos tóxicos de medicamentos o de la exposición ambiental.

Paracetamol está disponible como tableta y cápsula, líquido y supositorio rectal. Por lo menos hay dos concentraciones en líquido disponibles, lo cual puede conducir a errores en el cálculo de las dosis si la concentración no se confirma antes de la administración. La administración oral debe evitarse en pacientes con alto riesgo de convulsiones o compromiso de vías aéreas.

Los efectos adversos son raros cuando paracetamol se administra en dosis terapéuticas. La toxicidad por sobredosis de paracetamol es insidiosa y con frecuencia los profesionales de la salud la manejan mal. Los niveles elevados de paracetamol pueden ocasionar daño grave y potencialmente letal en hígado. La toxicidad se determina por los antecedentes de los pacientes y la evaluación del nivel de paracetamol en suero, calculado según el tiempo probable de la sobredosis. Una vez que se determina la toxicidad, muchos proveedores continúan asociando manera equivocada la toxicidad con los niveles de paracetamol en suero. El daño hepático continuará ocurriendo por la presencia de un metabolito dañino, más que por el propio paracetamol .

Preparaciones de calcio

En el medio prehospitalario, el calcio IV tiene muchos usos con el potencial para salvar la vida. El calcio puede usarse para todos los propósitos siguientes:

- Como antídoto para la sobredosis de antagonistas de calcio.
- Para tratar la toxicidad por magnesio (como sulfato).
- Para prevenir la arritmia durante la hiperpotasiemia grave.
- Para reabastecer el calcio en pacientes con hipocalciemia.
- Para la restauración de calcio después de la exposición al ácido fluorhídrico.
- Como tratamiento previo para evitar la hipotensión asociada con la administración IV de verapamilo.

El calcio no está indicado para el uso de rutina durante la reanimación por paro cardiaco.

Por lo regular el calcio IV está disponible como cloruro o gluconato de calcio. El cloruro de calcio contiene cerca de tres veces la cantidad de calcio elemental por gramo que lo que contiene el gluconato de calcio. Ambos medicamentos se conocen por ser en extremo irritantes para los vasos sanguíneos y deben diluirse para su infusión IV lenta siempre que sea posible. Evite la administración SC o IM. Evalúe si no hay incompatibilidad si lo administra en forma simultánea con otros medicamentos. Se ha observado que en ocasiones ocurre su precipitación en los tubos IV.

Dextrosa

Los paramédicos administran solución IV de dextrosa en pacientes con hipoglucemia conocida o probable. En la mayoría de los casos la hipoglucemia se diagnostica con un glucómetro manual, que ahora está disponible en la mayoría de las ambulancias del SVA. Cuando un glucómetro no está

disponible de inmediato, diversos indicios clínicos como un historial conocido de diabetes, la intoxicación concurrente con alcohol y el estado mental alterado, llevarán al paramédico astuto a sospechar hipoglucemia.

Una vez que se diagnostica la hipoglucemia, se administra la solución de dextrosa a través de un gran catéter IV mientras que el sitio IV se observa continuamente en busca de signos de infiltración. La extravasación de la dextrosa IV puede causar destrucción tisular y edema. Se recomienda a los paramédicos que confirmen la colocación de la IV con un lavado adecuado o líquido IV de flujo libre antes de administrar la dextrosa.

La dosis inicial para adultos con hipoglucemia moderada a grave es de 25 g de una solución de dextrosa al 50% para un volumen total de 50 mL. Los pacientes con hipoglucemia leve reciben una dosis reducida. Los niños reciben dosis basadas en su peso de una solución de dextrosa al 25%. Los lactantes y los niños pequeños reciben dosis basadas en el peso de una solución de dextrosa al 10%. La hipoglucemia de rebote es posible después de la administración de dextrosa. Los paramédicos deben continuar vigilando el estatus clínico del paciente y su nivel de glucosa sanguínea después de administrar dextrosa.

Difenhidramina

Difenhidramina se usa con frecuencia entre los proveedores de SMU para una diversidad de situaciones clínicas. Dienhidramina es una antagonista competitivo del receptor de histamina-1, que impide la activación del receptor por la histamina liberada durante diversos padecimientos médicos. Este fármaco posee una amplia gama de usos potenciales en el medio prehospitalario:

- El tratamiento de anafilaxis junto con otros medicamentos e intervenciones.
- El solo tratamiento de reacciones alérgicas leves o mediadas por el sistema inmune hacia los medicamentos.
- Sedante leve.
- Antitusivo leve (supresor de la tos).
- El tratamiento de la reacción distónica o los síntomas extrapiramidales.
- El tratamiento del prurito por causa desconocida.
- La resequedad en membranas mucosas en pacientes con rinorrea sintomática.

Es común que los paramédicos administren difenhidramina por la vía IV o IM. También están disponibles preparaciones orales en cápsulas, tabletas y líquidos. Los efectos adversos de las dosis terapéuticas de difenhidramina por lo general se limitan a la sedación leve, las palpitaciones y la ansiedad. La toxicidad profunda y la muerte son posibles después de sobredosis grandes.

Glucagón

Glucagón (GlucaGen) es otro medicamento con una diversidad de usos potenciales en el medio prehospitalario. Glucagón es un péptido que se encuentra en el cuerpo en forma natural, que se secreta en el páncreas y también puede producirse de manera comercial para el tratamiento de ciertos padecimientos médicos.

Los paramédicos pueden usar glucagón para el tratamiento de la hipoglucemia. Glucagón convierte los almacenamientos de glucógeno del hígado en glucosa circulante en sangre, la cual puede emplearse en las diferentes células. Este medicamento es útil cuando los paramédicos son incapaces de iniciar el acceso IV en pacientes diabéticos que de otra manera recibirían glucosa. Los pacientes combativos debido a una hipoglucemia moderada y los pacientes que no responden y no cuentan con acceso IV son probables receptores de glucagón por vía IM. La producción de glucosa toma 5 a 20 min después de la administración IV de glucagón y 30 min después de su administración IM. Los niveles de glucosa en sangre permanecen elevados sólo durante un tiempo limitado después de administrar glucagón. Los paramédicos deben vigilar de manera continua en busca del retorno de la hipoglucemia. Una solución IV de dextrosa es el tratamiento preferencial para pacientes con hipoglucemia.

Glucagón también se emplea para proporcionar mayores frecuencia cardiaca y contractilidad después de una sobredosis de antagonistas beta adrenérgicos (bloqueadores beta). Produce efectos positivos cronotrópicos e inotrópicos sin activar directamente los receptores beta 1. Glucagón se usa en el tratamiento de sobredosis graves de antagonistas de canales de calcio para revertir la depresión de miocardio. Estas dos situaciones clínicas requieren grandes cantidades de glucagón, con frecuencia más de 10 mg, que rara vez trae consigo el SMU. Además, el glucagón se surte como un polvo seco en un frasco, con un frasco separado de fenol para la reconstitución. Las grandes dosis de fenol durante el tratamiento de sobredosis de bloqueadores beta o antagonistas de canales de calcio causará toxicidad por fenol. En estos casos los paramédicos deben reconstituir glucagón con agua estéril si se administra más de un vial (1 mg) de glucagón.

Los paramédicos también pueden administrar glucagón a pacientes que se presentan con un cuerpo extraño o una gran partícula de alimento alojada en el esófago. El glucagón relaja el músculo liso en el tracto GI, lo cual posiblemente permita que el objeto pase al estómago para su digestión. Es típico que el glucagón para este propósito sólo se administre después de consultar en línea con control médico.

Ketorolaco

Ciertos sistemas del SMU usan ketorolaco como una alternativa o un adyuvante para los medicamentos analgésicos opiáceos. Ketorolaco es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que inhibe la síntesis de prostaglandinas, para tratar tanto el dolor como la inflamación. Es común que se administre por vía IV o IM, aunque hay formas orales disponibles. La irritación GI y el dolor de cabeza son los efectos adversos más comunes. También se sabe que ketorolaco causa dolor en el sitio de inyección. Evítelo o úselo con

precaución en cualquier paciente con susceptibilidad conocida a sangrado GI o un trastorno semejante.

Sulfato de magnesio

El sulfato de magnesio es un medicamento de electrolito IV con diversas indicaciones clínicas importantes. El sulfato de magnesio se usa para lo siguiente:

- Tratamiento de urgencia de *torsade de pointes* o una arritmia ventricular semejante.
- Corrección de hipomagnesiemia conocida o probable en pacientes desnutridos o que han consumido etanol a largo plazo.
- Prevención o tratamiento de convulsiones en pacientes embarazadas con eclampsia o preclampsia.
- Tratamiento adyuvante con broncodilatadores y otros tratamientos para asma grave, refractaria.

En situaciones de paro cardiaco, 1 a 2 g de sulfato de magnesio pueden administrarse por bolo IV lento durante 1 a 2 min. En otras situaciones de urgencia, sulfato de magnesio se administra como infusión IV durante por lo menos 5 min, aunque son preferibles las velocidades más lentas de infusión para pacientes en una condición menos crítica.

El sulfato de magnesio reabastece las deficiencias de magnesio en el cuerpo. El magnesio es esencial para el movimiento de otros electrolitos como sodio, calcio y potasio a través de los canales de las membranas celulares. La hipomagnesiemia provoca actividad convulsiva y arritmias cardiacas. Al administrar sulfato de magnesio, éste reduce la excitabilidad de las membranas celulares y hace más lenta la conducción a través del nodo auriculoventricular, lo cual prolonga el tiempo de conducción.

El sulfato de magnesio actúa para relajar diversos tejidos de músculo liso. Los efectos clínicos en el músculo liso son más notorios en las vías aéreas inferiores, donde causan broncodilatación, y en el útero, donde causa tocolisis. La depresión respiratoria, la disminución del tono muscular y la pérdida de los reflejos de tendones profundos son posibles debido a dosis excesivas de sulfato de magnesio. Los efectos tóxicos del sulfato de magnesio se tratan mediante la suspensión de la infusión y la administración de una preparación IV de calcio.

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es un agente alcalinizante que se emplea en los medios prehospitalarios y de cuidados de la salud. Este compuesto se administra para lo siguiente:

- Elevar el pH de la sangre en pacientes con acidosis metabólica grave.
- Estabilizar la hiperpotasiemia profunda en una situación de urgencia.
- Proporcionar estabilización de las membranas celulares cardiacas después de una sobredosis de antidepresivos tricíclicos.
- Promover la excreción de compuestos de salicilato y ciertos productos de desecho tisular
- Reemplazar el bicarbonato perdido debido a diversos padecimientos médicos.

El bicarbonato de sodio puede administrarse por bolo intravenoso rápido o añadido a los líquidos IV para su infusión intermitente o continua. Los paramédicos deben valorar la posible incompatibilidad cuando bicarbonato de sodio se administra en el mismo tubo IV que otros fármacos prehospitalarios. Los pacientes que reciben bicarbonato de sodio deben vigilarse en busca de cambios en los niveles de electrolitos y de pH sanguíneos. La administración excesiva de bicarbonato puede ocasionar sobrecarga de volumen de líquidos, alcalosis, numerosas anormalidades de electrolitos, así como edema cerebral y pulmonar. En muchos casos el bicarbonato de sodio se ajusta para mantener el valor deseado de pH arterial o urinario.

Tiamina

Tiamina es una preparación médica comercial de vitamina B_1. Los paramédicos administran tiamina para corregir una posible deficiencia de esta sustancia antes de la administración de dextrosa en pacientes desnutridos o que han consumido alcohol a largo plazo. La deficiencia de tiamina puede causar encefalopatía de Wernicke, un trastorno neurológico, que puede exacerbarse por la administración repentina de dextrosa IV. Tiamina por lo general se administra por vía IV en el medio intrahospitalario, por bolos IV o añadida a los líquidos IV. Los efectos tóxicos y adversos son poco probables cuando se administran dosis terapéuticas.

SITUACIÓN de urgencia

RESUMEN

1. ¿Cuáles son algunas de las posibles causas de aturdimiento en un adulto joven?

Un adulto joven que se queja de aturdimiento puede presentar muchos padecimientos diferentes. Sin embargo, algunos de los más evidentes son hipoglucemia, taquicardia supraventricular y deshidratación. Todos estos son problemas médicos que puede tratar como paramédico.

2. ¿Cuáles son sus prioridades para el contacto inicial con la paciente?

Sus prioridades son las mismas que con cualquier otro paciente médico. Establezca el nivel de conciencia de la paciente, asegure que hay una vía aérea abierta y patente; verifique que haya frecuencia y calidad respiratorias apropiadas; asegúrese de que el pulso tiene la velocidad y la calidad adecuadas y obtenga un buen historial del problema actual.

3. Dada la información, ¿cuáles son algunas de sus preocupaciones?

La paciente tiene algunos problemas médicos significativos que hicieron que sus compañeros llamaran al servicio de urgencias. El aturdimiento y el síncope son preocupaciones sin importar la edad de la paciente. Ésta podría estar embarazada. La frecuencia cardiaca de la paciente es anormalmente rápida y podría ser la causa de su problema. Tenga precaución al administrar medicamentos a pacientes que están, o puedan estar, embarazadas.

4. La paciente señaló que toma una vitamina diaria, ¿puede la vitamina ser la causa de su problema?

Las vitaminas y minerales son sustancias necesarias que permiten un metabolismo, crecimiento, desarrollo y función celular normales. Los pacientes pueden tomar complementos vitamínicos y minerales para suplir las deficiencias o como medida preventiva. Debe preguntar qué tipo de vitamina toma la paciente y si su médico le indicó que la tomara. Algunas vitaminas pueden ser medicamentos de prescripción administrados para resolver una deficiencia. Aunque no debe descartar nunca ninguna causa, por lo general no se sabe que el uso de vitaminas cause taquicardia.

5. ¿Qué clases de medicamentos pueden hacer más lenta la frecuencia cardiaca?

Las clases comunes de medicamentos que funcionan sobre las arritmias cardiacas se llaman antiarrítmicos que se dividen en unas cuantas subcategorías: antagonistas de canales de sodio (enlentecen la conducción a través del corazón), los antagonistas beta (reducen el estímulo adrenérgico de los receptores beta), antagonistas de canales de potasio (aumentan la contractilidad del corazón [efecto inotrópico positivo] y funcionan en contra del regreso de los impulsos bloqueados), y los antagonistas de canales de calcio (bloquean el influjo de calcio hacia las células cardiacas, lo cual reduce la fuerza de contracción y la automaticidad; también pueden reducir la velocidad de conducción). Adenosina se encuentra en una clase separada y sin denominación de medicamentos antiarrítmicos. Se encuentra de manera natural en el cuerpo y, cuando se administra por vía IV, causa un bloqueo cardiaco transitorio en el nodo auriculoventricular, lo cual detiene la transmisión de los impulsos e intenta devolver el ritmo al nodo senoauricular. Esta acción en ocasiones se conoce como cardioversión química. La administración de adenosina puede no ser eficaz para los pacientes que fuman o consumen grandes cantidades de cafeína.

6. ¿En qué forma vienen los medicamentos, cuál es la vía de administración y qué efecto tienen?

Los medicamentos administrados para tratar la frecuencia cardiaca rápida en el campo con frecuencia vienen como solución IV. El efecto más comúnmente relacionado con las administraciones IV es sistémico, y ocurre después de que el fármaco se absorbe por cualquier vía y se distribuye a través del torrente sanguíneo. La forma líquida de muchos de los medicamentos es la preferida en el SMU porque muchos pacientes requieren alivio inmediato de su problema. La administración de muchos medicamentos prehospitalarios del SMU es parenteral, e incluye los fármacos administrados a través de una vía que no utilice el canal alimentario (tracto digestivo), la piel y la membrana mucosa.

7. ¿Por qué está indicada adenosina para esta paciente?

Una vez que haya completado la evaluación, lo más probable es que considere que la paciente tiene taquicardia supraventricular estable. Debe elegir las maniobras vagales primero, y si éstas no funcionan, adenosina es el siguiente tratamiento más adecuado. Adenosina se encuentra de manera natural en el cuerpo y tiene una vida media muy corta con efectos secundarios mínimos. Adenosina puede usarse como prueba diagnóstica, pues lentifica la frecuencia cardiaca lo suficiente para reconocer la frecuencia subyacente o resolverla por completo. Adenosina tiene un alto porcentaje de éxito en el tratamiento de la taquicardia supraventricular; en estudios recientes se demostraron una tasa de conversión mayor de 75% y tasa de recurrencia menor de 5%.

8. ¿Cómo se administra adenosina?

Adenosina tiene una vida media muy breve, así que es importante tener todo listo antes de administrar el medicamento. Haga que la adenosina se tome en una jeringa y un bolo que esté listo para administrarse tan pronto como se inyecte el fármaco en la línea IV. Algunos paramédicos prefieren usar una llave de dos vías y tener ambas soluciones conectadas en los puertos. La clave es inyectar el medicamento tan rápido como sea posible y seguirla de inmediato con un lavado de manera que pueda llegar al corazón lo más rápido posible. Asegúrese de que el monitor cardiaco esté activado antes de administrar el medicamento. Algunas áreas requieren que llame primero al doctor de control médico. Asegúrese de cumplir con el protocolo de su agencia o regional para la administración de adenosina.

SITUACIÓN *de urgencia* | **RESUMEN** *continúa*

Registro de Atención Prehospitalaria (RAP)-SMU

Fecha: 04-01-16	**Núm de incidente:** 599	**Naturaleza de la llamada:** aturdimiento/síncope		**Localización:** Av. México #2	
Despacho: 1510	**En camino:** 1511	**En la escena:** 1516	**Transporte:** 1545	**En el hospital:** 1600	**En servicio:** 1620

Información del paciente

Edad: 22 **Sexo:** F **Peso (en kg [lb]):** 60 kg (133 lb)	**Alergias:** penicilina **Medicamentos:** Allegra **Historial médico anterior:** alergias ambientales **Queja principal:** aturdimiento

Signos vitales

Hora: 1521	**TA:** 100/40	**Pulso:** 198	**Respiraciones:** 24	**SpO2:** 99% bajo O_2
Hora: 1526	**TA:** 98/44	**Pulso:** 196	**Respiraciones:** 24	**SpO2:** 100% bajo O_2
Hora: 1548	**TA:** 110/64	**Pulso:** 110	**Respiraciones:** 20	**SpO2:** 100% bajo O_2

Tratamiento de SMU
(encierre en un círculo todo lo que se aplique)

Oxígeno @ 10 **L/min vía (señale uno):** **NC** (**NRM**) **Dispositivo de bolsa y máscara**		**Ventilación asistida**	**Adyuvante de vías aéreas**	**RCP**
Desfibrilación	**Control de sangrado**	**Vendajes**	**Férula**	**Otros:** vigilancia cardiaca

Narrativa

A la llegada, se encontro a una mujer de 22 años sobre el piso cerca del cubículo de su oficina. La paciente señaló que de pronto se sintió aturdida y débil. Niega que esto haya pasado antes. Se aplicó a la paciente O_2 100% vía una MRNR. La paciente niega que haya habido alguna variación respecto a su rutina matutina normal. Se verificó glucosa en sangre con un resultado de 100 mg/dL. Se tomaron los signos vitales de la paciente según se anotó arriba. Se observó un pulso excesivamente rápido y se aplicó un monitor cardiaco. El monitor indicó taquicardia supraventricular con una frecuencia de 198 latidos/min. Se alentó a la paciente para que pujara, pero no se produjo ningún cambio. El Departamento de Bomberos inició una IV en el espacio antecubital izquierdo con un catéter de calibre 18. Nos comunicamos con control médico y proporcionamos un informe completo, solicitamos permiso para administrar 6 mg de adenosina por bolo IV, y el MD 423 autorizó la solicitud. Colgamos una bolsa de solución salina normal ajustada a 10 gotas con velocidad para MVA. Se prepararon el volumen de lavado y 6 mg de adenosina. El monitor se encontraba en modalidad de registro, y se advirtió a la paciente que podría sentirse extraña por un breve periodo. Se administraron 6 mg de adenosina a las 15:30 seguido por un lavado de 20 mL. La frecuencia de la paciente se hizo más lenta para dar taquicardia sin ectopia. La paciente señaló que se sentía mejor y que el aturdimiento comenzaba a desaparecer. Se colocó a la paciente en una camilla y se tomaron sus signos vitales. Se transportó a la paciente al Hospital General sin cambios adicionales. La paciente señaló que se sentía casi del todo bien. Se proporcionó el informe a la enfermera a cargo en el cuarto 4; IV permeable y el ritmo sinusal se observaba en el monitor. **Fin del informe**

Paquete de preparación

Listo para la revisión

- Aunque la ciencia de la farmacología ha evolucionado hacia el área sofisticada del cuidado de la salud, ciertos medicamentos descubiertos en la antigüedad aún se utilizan.
- Los paramédicos deben estar familiarizados con las reglas y reglamentos implementados bajo la *Controlled Substances Act* (también conocida como la *Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act)* en Estados Unidos en 1970.
- Los fármacos del Esquema I no pueden prescribirse, dispensarse, usarse o administrarse para su uso médico.
- Todos los medicamentos del Esquema II al V deben almacenarse bajo llave, es necesario llevar un registro estricto de ellos y controlar los procesos para desecharlos.
- Cada medicamento en Estados Unidos recibe tres nombres distintivos:
  - Nombre químico
  - Nombre genérico
  - Nombre de marca
- El *United States Pharmacopeia-National Formulary* y la *Physicians' Desk Reference* proporcionan detalles sobre miles de medicamentos.
- La luz solar directa, los extremos de frío y calor, y el daño físico a los envases de los fármacos pueden hacer que éstos sean ineficaces o su uso sea peligroso.
- Los medicamentos controlados requieren seguridad adicional, registros estrictos y precauciones para desecharlos. Deben almacenarse bajo llave y un proveedor continuamente activo del SMU debe vigilarlos y ser responsable de su administración.
- Al administrar un medicamento se comienza a alterar una función o proceso en el cuerpo. Esta acción se conoce como farmacodinamia.
- Los medicamentos se desarrollan para que lleguen y se unan a sitios receptores particulares de células específicas.
- Los medicamentos más nuevos se diseñan para atacar sólo sitios receptores muy específicos en ciertas células para minimizar los efectos secundarios.
- Una amplia gama de factores determinan cómo afectará un medicamento particular a un paciente y pueden influir en la elección del fármaco, de su dosis, la vía de administración, el momento y la manera de ésta, y la vigilancia necesaria después de que un paciente recibe una sustancia.
- Los términos efecto secundario y efecto adverso con frecuencia se usan de manera intercambiable, pero el término efecto adverso por lo general se emplea en medios prehospitalarios. Los efectos adversos son las respuestas indeseables o dañinas hacia un medicamento.
- La relación entre una dosis media efectiva y la dosis media letal o dosis media tóxica se conoce como índice o relación terapéutica.
- La exposición repetida a un medicamento dentro de una clase particular tiene el potencial para causar una tolerancia que afecte otros medicamentos en la misma clase.
- Los pacientes que reciben múltiples medicamentos, fármacos u otras sustancias, se encuentran en riesgo de una interacción no deseada entre dos o varias sustancias, posiblemente con resultados inesperados.
- Cuando se administra un medicamento, el cuerpo comienza un proceso complejo de transporte del fármaco, lo cual posiblemente altere la estructura de este último y, finalmente, elimina al compuesto del cuerpo. La dosis del medicamento, la vía de administración y el estado clínico de un paciente particular determinarán en gran medida la duración de la acción y le eficacia de éste.
- Muchos factores del medicamento, como el tamaño de sus moléculas, su capacidad para unirse a otras sustancias en el cuerpo y su capacidad de disolverse en ciertos líquidos corporales determinan las células, tejidos y órganos a los que llegará esa sustancia en particular.

- La biotransformación es un proceso que tiene cuatro posibles efectos sobre un fármaco absorbido en el cuerpo:
  - Puede volverse activo y producir efectos clínicos deseables o indeseables
  - Puede convertirse en otro medicamento activo
  - Puede inactivarse parcial o completamente
  - Puede transformarse en una sustancia que el cuerpo elimine con mayor facilidad
- Los paramédicos están en constante riesgo de cometer un error cognitivo (como elegir el fármaco o la dosis equivocados) o un error técnico (como administrar más volumen del medicamento del deseado).
- Hay seis aciertos necesarios para la administración de medicamento:
  - Paciente correcto
  - Medicamento correcto
  - Dosis correcta
  - Vía correcta
  - Momento correcto
  - Documentación y reporte correctos
- Los medicamentos y los grupos de éstos que se usan con frecuencia en el medio prehospitalario son para el manejo de vías aéreas y respiratorio; para los sistemas cardiovascular, gastrointestinal y neurológico, y productos sanguíneos y fármacos que afectan a la sangre.

Vocabulario vital

absorción El proceso por el cual las moléculas de una sustancia se mueven del sitio de entrada o administración hacia la circulación sistémica.

acción acumulativa Varias dosis pequeñas de un medicamento particular capaces de producir los mismos efectos clínicos que una dosis única mayor de la misma sustancia.

acetilcolinesterasa Enzima que degrada a la acetilcolina.

afinidad La capacidad de un medicamento para unirse con un sitio receptor particular.

agentes quelantes Medicamentos que se unen con metales pesados en el cuerpo y crean un compuesto que puede eliminarse; se usan en casos de ingestión o envenenamiento.

agonista parcial Sustancia que se une al sitio receptor, pero no inicia tanta actividad celular ni un cambio tan notorio como otros agonistas; reduce la eficacia de otros compuestos agonistas presentes en las células.

anafilaxis Forma sistémica extrema de una reacción alérgica que afecta a dos o más sistemas corporales.

antagonistas competitivos Los fármacos que se unen temporalmente con los sitios receptores celulares, y desplazan a las sustancias agonistas.

antagonistas no competitivos Medicamentos que se unen permanentemente con los sitios receptores y previenen la activación por sustancias agonistas.

antibióticos Los medicamentos que se usan para combatir la infección al matar a los microorganismos o evitar su multiplicación para permitir que el sistema inmune del cuerpo los supere.

antimicóticos Los medicamentos que se usan para tratar infecciones causadas por hongos.

antimicrobianos Fármacos empleados para matar o suprimir el crecimiento de microorganismos.

automaticidad Estado en el cual las células cardiacas están en reposo, en espera de la generación de un impulso espontáneo desde dentro.

biodisponibilidad El porcentaje del medicamento sin modificar que alcanza la circulación sistémica.

biotransformación Proceso con cuatro posibles efectos sobre un fármaco absorbido en el cuerpo: 1) una sustancia inactiva puede volverse activa, capaz de producir efectos clínicos deseables o indeseables; 2) un medicamento activo puede transformarse en otro medicamento activo; 3) un medicamento activo puede inactivarse completa o parcialmente; 4) un medicamento se transforma en una sustancia (activa o inactiva) que el cuerpo puede eliminar más fácilmente.

colinérgicos Término que se usa para describir las fibras en el sistema nervioso parasimpático que liberan una sustancia llamada acetilcolina.

Paquete de preparación, continúa

curva de dosis-respuesta Ilustración gráfica de la respuesta de un fármaco de acuerdo con la dosis administrada.

dependencia La necesidad física, conductual o emocional de un medicamento o sustancia para poder mantener la función fisiológica "normal".

depresivo Medicamento o sustancia que reduce el desempeño del sistema nervioso central o del sistema nervioso simpático.

despolarización Proceso de descargar las fibras musculares cardiacas mediante un impulso eléctrico que hace que se contraigan.

despolarización competitiva Término que se usa para describir los agentes paralíticos que actúan en la conexión neuromuscular al unirse con los receptores nicotínicos de los músculos, lo cual causa fasciculaciones y evita la activación adicional por acetilcolina.

difusión facilitada El proceso en el cual las moléculas de medicamento se unen a las proteínas transportadoras cuando no se gasta energía.

distónico Correspondiente a los movimientos musculares voluntarios que están distorsionados o son deficientes debido a un tono muscular anormal.

distribución El movimiento y transporte de un fármaco a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y células y, finalmente, al receptor deseado.

diurético Sustancia que aumenta la producción de orina.

dosificación La cantidad específica de un medicamento que debe administrarse con intervalos específicos.

dosis media efectiva (ED_{50}) Dosis de un medicamento basada en el peso que fue eficaz en 50% de los humanos y animales evaluados.

dosis media letal (LD_{50}) Dosis de un medicamento basada en el peso que causó la muerte de 50% de los animales evaluados.

dosis media tóxica (TD_{50}) Dosis de un medicamento basada en el peso que mostró toxicidad en 50% de los animales evaluados.

duración del efecto El tiempo que se puede esperar que la concentración de un fármaco permanezca por arriba del nivel mínimo necesario para proporcionar la acción deseada.

efecto desfavorable Un cambio clínico ocasionado por un medicamento que causa daño o molestias a un paciente, también conocido como efecto adverso.

efecto placebo En un contexto farmacológico, los efectos positivos y negativos de un medicamento inactivo sobre una persona que están relacionados con las expectativas de dicha persona y otros factores.

eficacia En un contexto farmacológico, la capacidad de un medicamento para producir el efecto deseado.

eliminación de orden cero Proceso en el cual una cantidad fija de sustancia se elimina durante cierto periodo, sin importar su cantidad total en el organismo.

eliminación En un contexto farmacológico, la eliminación del cuerpo de un medicamento o sus subproductos.

eliminación de primer orden El proceso en el cual la velocidad de eliminación se ve influida directamente por los niveles plasmáticos de una sustancia.

endógeno Que proviene del organismo (cuerpo).

estimulante Un medicamento o sustancia que mejora temporalmente la función del sistema nervioso central y del sistema nervioso simpático.

exógeno Que proviene de fuera del organismo (cuerpo).

extravasación Fuga de sangre y medicamentos hacia los tejidos que rodean al vaso sanguíneo.

farmacocinética El destino de los medicamentos en el cuerpo, como su distribución y eliminación.

farmacodinamia Los efectos bioquímicos y fisiológicos y el mecanismo de acción de un medicamento en el cuerpo.

farmacología El estudio científico de cómo interaccionan las diferentes sustancias con, o de cómo alteran la función de los organismos vivos.

Paquete de preparación, continúa

fasciculación Contracciones breves, sin coordinación de grupos pequeños de músculos; puede deberse a la administración de un agente bloqueador neuromuscular despolarizante (por ejemplo, succinilcolina).

filtración Uso de presión hidrostática para forzar el paso de agua o de partículas disueltas a través de una membrana semipermeable.

focos ectópicos Sitios de generación de impulsos eléctricos que no provienen de las células normales de marcapaso.

habituación La tolerancia desusada a los efectos clínicos terapéuticos y adversos de un medicamento o sustancia.

hematocrito El porcentaje de eritrocitos en una muestra sanguínea.

hemólisis La destrucción de eritrocitos por la disrupción de la membrana celular.

hidrofílico Que es atraído por las moléculas de agua.

hidrosoluble Una propiedad que indica que un material puede disolverse en agua.

idiosincrático En un contexto farmacológico, la sensibilidad anormal a un medicamento, posiblemente debido a características genéticas o a la disfunción de una enzima metabólica, que es peculiar para un paciente particular (y por lo general inexplicable).

índice terapéutico La relación entre la dosis media efectiva y la dosis media letal o la dosis media tóxica; también se conoce como proporción terapéutica.

inicio El tiempo necesario para que la concentración del medicamento en el tejido a tratar alcance el nivel máximo efectivo.

interferencia Medicamento o sustancia que toma un paciente y daña la eficacia de otro medicamento tomado por o administrado a dicho paciente.

iones Partículas cargadas.

lipofílico Atraído por grasas y lípidos.

medicamentos agonistas El grupo de fármacos que inicia o altera una actividad celular al unirse a los sitios receptores, lo cual provoca una respuesta celular.

medicamentos antagonistas El grupo de fármacos que impiden que los compuestos químicos agonistas endógenos o exógenos alcancen los sitios receptores celulares e inicien o alteren una actividad celular particular.

metabolito activo Medicamento que ha pasado por la biotransformación y es capaz de alterar un proceso celular o una función corporal.

metabolito inactivo Medicamento que ha pasado por la biotransformación y ahora ya no es capaz de alterar un proceso celular o una función orgánica; inactivo farmacológicamente.

monografía del medicamento Un documento que proporciona información detallada sobre medicamentos, como sus indicaciones y usos, información sobre dosificación, precauciones, contraindicaciones y efectos adversos.

nivel umbral En un contexto farmacológico, la concentración de medicamento en la cual comienza la iniciación o alteración de la actividad celular.

no despolarizante Término que se usa para describir los fármacos que producen relajación muscular al interferir con los impulsos entre la terminación nerviosa y el receptor muscular.

no iónico Sin carga.

ósmosis El movimiento de un solvente, como el agua, de un área de baja concentración de soluto a otra de alta concentración a través de una membrana selectivamente permeable para equilibrar las concentraciones de un soluto en ambos lados de la membrana.

osmótico Caracterizado por el movimiento de un solvente, como el agua, a través de una membrana semipermeable (por ejemplo, la pared celular) de un área de menor a otra de mayor concentración de soluto.

paradójico Opuesto a lo esperado.

periodo refractario absoluto La fase inicial de la repolarización cardiaca, en la cual el músculo del corazón no puede estimularse para que se despolarice; también se conoce como el periodo refractario efectivo.

Paquete de preparación, continúa

periodo refractario relativo El periodo en el ciclo de emisión de impulsos desde la célula en el cual es posible pero difícil reestimular a la célula para que dispare otro impulso.

pico En un contexto farmacológico, el punto de máximo efecto de un fármaco.

pinocitosis Proceso por el cual las células ingieren líquidos extracelulares y su contenido.

potencia La relación entre la respuesta deseada de un medicamento y la dosis requerida para lograr tal respuesta.

receptor Área especializada en los tejidos que inicia ciertas acciones después de un estímulo específico.

regulación hacia abajo Proceso en el cual un mecanismo que reduce los receptores celulares disponibles para un medicamento en particular produce tolerancia.

sensibilidad a medicamentos Reacción leve a grave después de la primera exposición a un fármaco u otra sustancia, con frecuencia con muchos de los mismos signos y síntomas de una reacción mediada por el sistema inmune.

simpatomiméticos Medicamentos que se administran para estimular el sistema nervioso simpático.

síndrome de Stevens-Johnson Una reacción grave, posiblemente fatal, que imita una quemadura; quizá debida a un fármaco.

sistema del citocromo P-450 Una hemoproteína implicada en la detoxificación de muchos fármacos.

taquifilaxia Padecimiento en el cual las dosis repetidas de un medicamento dentro de un periodo breve causan rápidamente tolerancia, lo cual hace que el medicamento sea casi totalmente ineficaz.

tolerancia Padecimiento que se desarrolla después del uso repetido de un fármaco por un paciente que resulta en la disminución de la eficacia o potencia.

tolerancia cruzada Un proceso en el cual la exposición repetida a un medicamento de una clase particular causa tolerancia que puede "transferirse" a otro fármaco de la misma clase.

transporte activo Proceso en el cual las moléculas se unen con proteínas transportadoras cuando se usa energía para mover a las moléculas en contra de un gradiente de concentración.

unión a proteínas plasmáticas Proceso en el cual las moléculas de medicamento se unen temporalmente a las proteínas en el plasma sanguíneo, y que altera de manera significativa la distribución de los medicamentos en el cuerpo.

Vaughan-Williams Esquema de clasificación basado en el mecanismo de acción más que en grupos específicos de medicamentos.

vida media El tiempo necesario en una persona promedio para el metabolismo o la eliminación de 50% de una sustancia en el plasma.

volumen de distribución Punto hasta el cual se diseminará un medicamento dentro del cuerpo.

BIBLIOGRAFÍA

- POLLAK, A.N., MD, FAAOS. Editor de la edición en español: TUM A, VILLAREAL, I.[1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA

PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Sedación y Relajación Muscular

EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS

SEDACION Y RELAJACION MUSCULAR

SEDACIÓN Y RELAJACIÓN MUSCULAR

En el ejercicio de la medicina a nivel extrahospitalario en muchas ocasiones se plantearán emergencias vitales que requieren del manejo de fármacos implicados en la sedo-relajación; esta sedo-relajación muchas veces va íntimamente ligada a la analgesia que desarrollaremos en otra lección.
A la hora de hablar de sedo-relajación nos trasladamos inevitablemente al terreno de la intubación orotraqueal, por ello también trataremos en la presente lección un apartado sobre la secuencia de intubación rápida que tantas veces es usada en las emergencias extrahospitalarias.

1. INDICACIONES DE LA SEDACIÓN

Tendremos que diferenciar entre la sedación para realizar procedimientos diagnóstico-terapéuticos, donde el paciente se mantiene consciente con buena reacción ante estímulos verbales/dolorosos, de la sedación profunda que es la utilizada en anestesia para la ventilación artificial.

Entre los objetivos de la sedación se encontrará el aplacar el impacto psicológico del propio momento de la emergencia (mitigando la ansiedad, estrés o sufrimiento);

generar una amnesia del momento que vayamos a realizar una técnica agresiva para el paciente, o bien bloquear los perniciosos efectos fisiológicos compensadores provocados por el dolor (aumento de tensión arterial, presión intracraneal, hipoxia, frecuencia cardiaca, etc.).

Intentaremos en una sedación superficial inducir un estado que nos permita realizar nuestras técnicas con el mantenimiento de la función cardiorespiratoria. En otras palabras, se intentará disminuir el nivel de conciencia pero manteniendo el automatismo de la función respiratoria. Por supuesto esta sedación requiere unos requisitos mínimos que garanticen su éxito como son, experiencia en manejo de vía aérea (para poder resolver complicaciones que surjan), conocimiento de los fármacos a emplear y equipamiento necesario para la monitorización del proceso.

En resumen las diferentes indicaciones de la sedación serían:
Realización de técnicas invasivas.

- Uso de la ventilación mecánica.
- Control de la agitación y ansiedad.
- Utilización de relajantes musculares.
- Coadyuvante de la analgesia.
- Cuidados paliativos.

- Control de la hipertensión intracraneal
- Tratamiento del estatus epiléptico.
- Realización de técnicas invasivas.

2. ESCALAS DE SEDACIÓN.

Nos permiten valorar objetivamente el grado de sedación administrado. Una de las más empleadas es la de Ramsey que exponemos a continuación. No es valorable ante pacientes con bloqueo neuromuscular o traumatismos craneoencefálicos.

NIVEL 1	Ansioso, agitado, inquieto.
NIVEL 2	Tranquilo y orientado.
NIVEL 3	Capaz de responder a órdenes.
NIVEL 4	Respuesta rápida a estímulos.
NIVEL 5	Respuesta perezosa a estímulos intensos.
NIVEL 6	Sin respuesta a estímulos.

La adecuada sedación consciente comprende hasta el nivel 4, los dos últimos niveles manifiestan una excesiva o profunda sedación.

La siguiente escala interrelaciona otros sistemas como son el circulatorio y el respiratorio, es una adaptación de la Sociedad Americana de Anestesia, y se denomina escala de “continuum” de la profundidad de la sedación.

	ANSIÓLISIS	SEDACIÓN CONSCIENTE	SEDACIÓN PROFUNDA	ANESTESIA GENERAL
CONCIENCIA	Sin cambios	Respuesta con estímulos leves	Respuesta solo estímulos fuertes	Sin respuesta
VÍA AÉREA	No afectada	No afectada	Puede requerir intervención	Requiere intervención
VENTILACIÓN	No afectada	Adecuada	Inadecuada	Inadecuada
CIRCULACIÓN	No afectada	Compensada	Mantenida	Puede afectarse

3. PROCEDIMIENTO

Siempre que sea posible se deberá de realizar una exhaustiva historia clínica del paciente incidiendo en anteriores problemas con la anestesia, patologías, medicación y hábitos tóxicos; así como una exploración física detallada con constantes vitales, (frecuencias respiratoria y cardiaca, tensión arterial y nivel de conciencia), estado nutritivo, morfología craneal (dismorfias faciales, rango de movimiento de la cabeza, longitud del cuello, apertura de incisivos, tamaño amigdalar, morfología mandibular, etc.)

No deberíamos de obviar la posibilidad de realizar un registro electrocardiográfico y una placa de tórax. Toda esta información es imposible de recabar ante una actuación urgente y tampoco el haber mantenido un ayuno suficiente (6-8h para sólidos y 2-3 para líquidos) que nos garantice evitar una broncoaspiración de contenido gástrico por vómito.

Durante el procedimiento de la sedación se estará pendiente del estado del paciente mediante una minuciosa monitorización de las constantes vitales, así como de la saturación de oxígeno por pulsioximetría y registro electrocardiográfico en el monitor.

Durante la sedación siempre habrá un acceso venoso disponible para administrar medicación necesaria, y será recomendable administrar oxígeno aunque el proceso corresponda a una sedación superficial.

Una vez terminada la sedación, en caso de haber administrado un antagonista como la naloxona o flumazenilo, deberemos de observar al paciente al menos durante dos horas para evitar el proceso de resedación.

4. FARMACOLOGÍA

La elección de los fármacos a emplear no es sencilla, sabiendo de antemano que según cada caso estarán más indicados unos que otros; dependerá mucho del conocimiento y experiencia que tengamos con ellos. De todas formas es importante seguir unos consejos básicos como son los siguientes:

- Es mejor ir incrementando poco a poco la dosis que no una dosis única calculada por peso, ya que dependiendo de la variabilidad individual quizás no es necesaria la dosis completa.
- Tendremos siempre presente la diferente biodisponibilidad dependiente de la forma de administración.
- Antes de repetir dosis esperaremos el tiempo necesario para que sea efectiva la dosis administrada.

Las complicaciones más frecuentes con los fármacos sedantes son la depresión respiratoria y la hipotensión.

Fármaco	Nombre comercial	Presentación	Indicaciones	Vía Admin.	Inicio. Duración. Dosis Max	Posología	Comentarios
Midazolam	Dormicum	3ml/15 mg 5ml/5mg	Bzd hipnótica y sedante. Convulsiones, agitación, IOT	IV. IM. Nasal. Rectal.	I: 3-5´ D: 2-4h DM: 20mg/h	0.1-0.2 mg/kg en sedación. 0.2-0.4 mg/kg en Inducción anestésica.	Flumazenilo antagonista. Se potencia con opiáceo. Hipotensión.
Diazepam	Valium	2ml/10mg	Bzd hipnótica, sedante, ansiolítica, anti convulsionante.	IV IM	I: 3´ D:5-15´ DM:30mg/8 h	0.03-0.1 mg/kg	Flumazenilo antagonista.
Etomidato	Hypnomidate	10ml/20mg	Paciente inestable hemodinámica y aumento PIC.	IV	I: 1´ D: 3-10´	0.1-0.3 mg/kg	Nauseas, vómitos, dolor administración mioclonias, supresión cortical.
Propofol	Diprivan	Diferentes Presentación Al 1% con 10mg/ml o Al 2% con 20 mg/ml	Inductor anestesia Sedante e hipnótico. TCE estables hemodinámica	IV	I: 30 ´´ D: 3-5´ DM: 4mg/kg	1-3 mg/kg	Hipotensión. Bradicardia. No dar si alergia al Huevo.
Haloperidol		1ml/5mg	Neuroléptico con efecto anti - psicótico, sedante y antiemético.	IV	I:10-15´ D:12h DM:100 mg/ dia.	5mg repetir según necesidad.	Sd neuroléptico maligno. Sd extra -piramidal.
Flumazenilo	Anexate	5ml/0.5 mg	Antagonista Bzd por competición receptor GABA	IV	I:1-3´ D: 1-5h DM: 3 mg	0.3 mg repetir si necesario	Agresividad. Broncoaspirac.
Tiopental	Phentothal sódico	500mg	Inductor anestésico en pacientes con HIC	IV	I:15-30´´	3-7 mg/kg	Porfiria Inestabilidad hemodinámica
Clorpromacina	Largactil	5ml/25mg	Agitación, psicosis, esquizofrenia.	IV IM	I: rápido D:8h DM: 150 mg / Día.	25-50 mg	Convulsión. Hipotensión. Shock. Coma.
Ketamina	Ketolar	10ml/500mg	Anestésico disociativo, para evitar alucinaciones asociar BZD	IV IM	I:30´´ D: 10-15´ DM: 2mg/kg iv 5mg/kg IM	1-2.5 mg/kg IV	Arritmogenico, Bronco dilata. No cardiópatas o enfermos mentales

5. RELAJANTES MUSCULARES

Este grupo farmacológico cubre diferentes necesidades al grupo de los fármacos sedantes, pero a la vez son complementarios una gran cantidad de veces, entre sus indicaciones nos encontramos las siguientes: mejorar la función respiratoria de los pacientes conectados a ventilación mecánica (ayuda en la intubación, disminuye la compliance torácica) tratamiento de la tos e hipo incontrolables, tétanos, estatus epiléptico, estatus asmático, envenenamiento por estricnina.

Recordar que los relajantes musculares deben de ir siempre precedidos de sedación y en algunas ocasiones analgesia según la patología concomitante.
Los dividimos en despolarizantes (el único disponible es la succinilcolina) y no despolarizantes con vida media más larga, de inicio más lento y revertidos por antocolinesterásicos.

Fármaco	Nombre comercial	Presentación	Indicaciones	Vía Admin.	Inicio. Duración. Dosis Max	Posología	Comentarios
Succinilcolina	Anectine	2ml/100 mg	RM para la intubación oro - traqueal	IV.	I: 30´´ D: 2-3´ DM: 100 mg/ día.	0.5-1 mg/kg	Asociar con atropina para prevenir bradicardia y fasciculaciones No utilizar en: IRenal,quemados Sección medular Trauma muscular
Atracurio	Tracrium	5ml/50mg	IOT y RM para cirugía esquelética.	IV	I: 3-5´ D:20-30´	0.3-0.6 mg/kg	Conservar entre 2-8ºC
Vecuronio	Norcuron	10mg	Epilepsia, tétanos, HIC.	IV	I: 3´ D: 30´	0.1 mg/kg	
Cisatracurio	Nimbex	2,5 ml/5mg 5ml/10 mg 10ml/20mg 30ml/150 mg	RM IOT	IV	I:2´ D:50´	0.1-04 mg/kg	Bradicardia Hipotensión Bronco espasmo Exantema.
Rocuronio	Esmeron	5ml/50mg 10 ml/100mg	RM en SIR (1ª elección)	IV	I: 2´	0.06- 1.2 mg/kg	

6. SECUENCIA DE INTUBACIÓN RÁPIDA

Entendemos por secuencia de intubación rápida (SIR) el procedimiento de aislar la vía aérea de urgencia en un paciente que se mantiene consciente. Se realiza con los fármacos descritos anteriormente, y se divide en fase de pre-inducción (donde preoxigenamos e iniciamos medicación previa a los hipnóticos) y fase de inducción (hipnosis y parálisis muscular)

Pre-medicación: se administran fármacos para facilitar la posterior intubación, estos son los siguientes:

- **Lidocaína:** envases 10 ml al 5% (1-2 mg/kg) se emplea antes de la intubación para prevenir la broncoconstricción y laringoespasmo sobretodo en pacientes asmáticos, con hipertensión intracraneal, isquemia miocárdica, disección aórtica, isquemia aórtica o hemorragia cerebral por rotura aneurismática.
- **Opiáceos:** fundamentalmente el fentanilo (3 µg/kg o 1 µg/kg si inestabilidad hemodinámica por su efecto analgésico).

- **Atropina:** 1ml/1mg para compensar la bradicardia vagal al instrumentalizar con el laringoscopio y el efecto colinérgico de la succinilcolina. Es aconsejable 0.02 mg/ kg con un máximo de 0.5 mg.

Esta premedicación no se realiza siempre de forma sistemática, tiene sus indicaciones como son las siguientes:

- TCE con signos de hipertensión intracraneal: Lidocaína y Fentanilo.
- Disección vascular, cardiopatía isquémica: Fentanilo.
- Broncoespasmo severo: lidocaína.
- Niños <1 año, niños < 5años a los que se les administrará succinilcolina, niños que requieren segunda dosis de succinilcolina o pacientes bradicárdicos a los que se les va a administrar succinilcolina: atropina.

Hipnosis: podremos utilizar los siguientes fármacos conociendo en cada caso sus indicaciones y complicaciones para realizar la mejor elección; Hipnosis con Midazolam (0.2 mg/kg), Etomidato (0.3 mg /kg),Tiopental (3-5 mg/kg),Propofol (1.5-2.5mg/kg) o Ketamina (1-2 mg/kg).

Relajación muscular: utilizaremos el Rocuronio (1mg/kg, más aconsejable por ser no despolarizante) o la Succinilcolina (1-2 mg/kg, que puede provocar hiperpotasemia, hipertermia maligna, bradicardia intensa, elevación de presión intracraneal, etc.) tras administrar los fármacos iniciaremos presión cricotiroidea y dispondremos como mucho de un minuto para realizar la intubación.

El Rocuronio se plantea mejor elección que la Succinilcolina desde la aparición del Sugammadex (200 mg/ 2 ml),que revierte espontáneamente el efecto de este, sin tener que esperar los 45 minutos de acción. Además de la ausencia de inestabilidad hemodinámica y efectos secundarios importantes.

7. PACIENTE AGITADO

Otra de las indicaciones de la sedación es la del control del paciente agitado, como una de las lecciones del curso se centrará en este tipo de paciente sólo daremos algunas pinceladas sobre la sedación.

Generalmente se empleará la vida intramuscular, ya que el acceso venoso de entrada es muy difícil de obtener y sólo se podrá conseguir tras medidas de contención física.

Ante cuadros leves se podrá emplear la vía oral con benzodiacepinas de absorción oral rápida como Diazepan, Alprazolam, Loracepam, Cloracepato dipotásico, o neurolépticos como Haloperidol o Levopromacina.

De forma orientativa ante pacientes sin síntomas psicóticos se emplearían las benzodiacepinas, mientras que para pacientes esquizofrénicos, maniacos, retraso mental o trastornos de personalidad funcionarían mejor los neurolépticos. Sin embargo se recomienda combinar ambos grupos terapéuticos, ya que se reduce el tiempo de control del paciente por las benzodiacepinas, se controlan los síntomas psicóticos que existan o pudiera haber por los neurolépticos, se potencian sus efectos y protegen de sus efectos secundarios. Recordar en ancianos reducir las dosis administradas, monitorizar al paciente sedado y mucho cuidado con el traslado en decúbito prono por la posible asfixia posicional.

Finalmente presentamos una tabla farmacológica del manejo del paciente agitado:

Fármaco	Nombre comercial	Dosis estándar	Vía de administración	Vía alternativa	Comienzo de acción (min.)	Efectos adversos
Clorpromacina	Largactil®	25-50 mg	IM	—	30-60′	Hipotensión, extrapiramidalismo, discinesia tardía,...
Haloperidol	Haloperidol®	5-10 mg	IV, IM	VO	20′	extrapiramidalismo, discinesia tardía, ...
Midazolam	Dormicum®	2-5 mg	IV, IM	—	1′-5′	Depresión respiratoria y cardiaca
Diacepam	Valium®	2-10 mg	IV, IM	VO	15′-45′	
Alprazolam	Tranquimazin®	0,25-1 mg	VO	—	45′-90′	
Loracepam	Idalpren®, Orfidal®	0'5-2	VO	—	15′-20′	

IV: Intravenosa; IM: Intramuscular; VO: Vía oral.

Otros fármacos disponibles que no aparecen en la tabla son los siguientes:

- Cloracepato dipotásico (Tranxilium 5,10,15 y 50 mg): 50 mg IV.
- Levopromacina (Sinogan 25,100 mg o gotas al 4% 1:1mg): 25-50 mg IM nunca IV cada 2-4h sin pasar de los 200 mg.
- Risperidona (Risperdal en comprimidos de 1,2,6 mg o gotas 1mg/ml; 25,37.5 o 50 mg en ampollas): 2-4 mg o dosis equivalante por vía oral y para administración IM 25 mg.
- Olanzapina (Zyprexa comprimidos de 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, y 20 mg; ampollas de 10 mg) administrar 10 mg IM en caso de agitación.

BIBLIOGRAFÍA:

Jiménez Murillo Luis, Montero Pérez Francisco Javier .Medicina de Urgencias y Emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 4ª Ed. Barcelona: Elsevier; Analgesia, sedación y relajación muscular en urgencias. Secuencia rápida de intubación. 2010; 189:1046-1052.

Fernández Gallego Víctor, Murcia Pérez Eduardo et all. Manejo inicial del paciente agitado. Revista Emergencias 2009; 21: 121-132.

C. Montoy Santacreu, A. Rodríguez Pozo. Midazolam en pacientes críticos. Revista Emergencias. Vol. 4, Núm. 1, Enero-Febrero 1992; 33-37

J. A. Guzmán Pérez, A. Guerrero Arjona et all. Sedación y relajación prolongada con Midazolam y Atracurio en un paciente con tétanos grave. Revista Emergencias, Yol. 6, Núm. 2, Marzo-Abril 1994; 39-42

J. Povar Marco, L. Gómez Serigó et all. Analgesia y sedación en urgencias. Revista emergencias 2000;12:272-279

C. Chamorro Jambrina, J. A. Álvarez Fernández, C. Arranz Rementería. Sedación del paciente crítico en el medio extrahospitalario. Revista Emergencias, Vol. 7, Núm. 3, Mayo-Junio 1995; 141-149

Parrilla Ruiz F.M, Aguilar Cruz I,et all. Secuencia de intubación rápida. Revista Emergencias 2012; 24: 397-409

Monago Lozano Juan Ignacio, Arroyo Fernández de Aguilar Jesús, Comas Díaz Bernardino. Sedación y analgesia en la atención urgente (I): sedantes-hipnóticos en: Cordero Torres Juan Antonio, coordinador. Manual de urgencias y emergencias. Grupo de urgencias y atención continuada de la SemFYC; 2008. 39:373-378

BIBLIOGRAFÍA

- A.A.V.V. *Sedación y relajación muscular.* En A.A.V.V. *Emergencias y urgencias en el ámbito extrahospitalario - Técnicas diagnósticas y terapéuticas*. [1]

[1] Uso con fines académicos